

Nephro Question Set

ระบบไตและสมดุลเกลือแร่ — ข้อสอบสร้างใหม่ 50 ข้อ พร้อมคลัง
ข้อสอบเก่า

ชุดข้อสอบ	MCQ 40 ข้อ · MEQ 5 ชุด · OSCE / SAQ 5 สถานี
คลังข้อสอบเก่า	124 ข้อ สกัดจาก MED28 – MED35
แยกตาม	Lecture ของ MED421/422 กลุ่มที่ 3 (C+D) รพ.ราชวิถี
รูปแบบข้อ	โจทย์ภาษาอังกฤษ 5 ตัวเลือก · เฉลยและคำอธิบายภาษาไทย
หลักการออกข้อ	ทุกตัวเลือกมีเหตุผลรองรับ แต่ถูกเพียงข้อเดียว
ระบบนี้	7 คาบบรรยาย · 15.9% ของ lecture ทั้งหมด · ออกสอบหนักทุกรุ่น

สารบัญ ส่วนที่ 1 ข้อสอบใหม่ (โจทย์) · ส่วนที่ 2 เฉลยและคำอธิบาย · ส่วนที่ 3 คลังข้อสอบเก่าแยกตาม lecture

คำเฉลยในโพยเก่าบางข้อไม่ตรงกับแนวทางเวชปฏิบัติปัจจุบัน จุดที่ต่างถูกทำเครื่องหมายไว้ในคำอธิบาย เอกสารนี้ใช้ทบทวน
ประกอบตำราและแนวทางเวชปฏิบัติ ไม่ใช่เอกสารทางการของหลักสูตร

ส่วนที่ 1 • ข้อสอบ

ทำโดยยังไม่ดูเฉลย — เฉลยอยู่ในส่วนที่ 2

Part 1 • MCQ — เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ (40 ข้อ)

1. N-MCQ-01 • Lec 05 • Fluid electrolyte: Divalent

Most common cause of hypercalcaemia - outpatient vs inpatient

A 62-year-old woman is found to have a serum calcium of 11.2 mg/dL (normal 8.6-10.2) on a routine health check-up. She has no symptoms, takes no medication and no vitamin supplements. Serum phosphate is 2.1 mg/dL (normal 2.7-4.5), albumin 4.2 g/dL, creatinine 0.9 mg/dL. Which of the following is the most likely cause of her hypercalcaemia?

- A. Vitamin D intoxication
- B. Primary hyperparathyroidism
- C. Thyrotoxicosis
- D. Malignancy with bone metastasis
- E. Milk-alkali syndrome

2. N-MCQ-02 • Lec 05 • Fluid electrolyte: Divalent

Symptomatic hypercalcaemia of malignancy with AKI - management

A 68-year-old woman with known breast cancer presents with 5 days of progressive drowsiness, polyuria, constipation and vomiting. Vital signs: PR 104/min, BP 96/62 mmHg, dry mucous membranes. Laboratory results: corrected calcium 14.8 mg/dL, phosphate 4.6 mg/dL, creatinine 2.6 mg/dL (baseline 0.8), intact PTH 4 pg/mL (low), albumin 3.2 g/dL. Which of the following is the most appropriate initial treatment?

- A. Haemodialysis
- B. Intravenous furosemide to promote calciuresis before fluid replacement
- C. Intravenous zoledronic acid as the single first step
- D. Intravenous isotonic saline to restore intravascular volume
- E. Subcutaneous calcitonin alone

3. N-MCQ-03 • Lec 05 • Fluid electrolyte: Divalent

Refractory hypokalaemia - the role of magnesium

A 16-year-old girl with acute lymphoblastic leukaemia has been hospitalised for 2 months and has received multiple courses of amphotericin B for candidaemia. Over the past 2 weeks she has had persistent hypokalaemia (potassium 2.8-3.1 mEq/L) despite daily oral and intravenous potassium replacement. Renal function is normal and she is not vomiting or taking diuretics. Which additional laboratory value should be checked, and would it be expected to be high or low?

- A. Calcium, expected to be high
- B. Sodium, expected to be high
- C. Calcium, expected to be low
- D. Magnesium, expected to be low
- E. Magnesium, expected to be high

Hypocalcaemia in end-stage renal disease

A 54-year-old man with end-stage renal disease on maintenance haemodialysis has a corrected calcium of 7.2 mg/dL, phosphate 6.8 mg/dL, intact PTH 620 pg/mL and alkaline phosphatase 320 U/L. He is not taking calcium or vitamin D supplements. Which of the following best explains his hypocalcaemia?

- A. Reduced renal 1-alpha-hydroxylase activity with hyperphosphataemia-driven suppression of calcitriol synthesis
- B. Autoimmune destruction of the parathyroid glands
- C. Reduced dietary calcium intake as the sole mechanism
- D. Magnesium excess inhibiting parathyroid hormone secretion
- E. Increased renal calcium excretion from impaired distal tubular reabsorption

Tumour lysis syndrome - which finding is NOT expected

A 42-year-old man with acute lymphoblastic leukaemia and a high white cell count develops oliguria, nausea and muscle cramps 24 hours after his first cycle of chemotherapy. Which of the following laboratory findings would NOT be expected in this condition?

- A. Hypercalcaemia
- B. Acute kidney injury with rising creatinine
- C. Hyperphosphataemia
- D. Hyperkalaemia
- E. Hyperuricaemia

Citrate toxicity after massive transfusion

A 34-year-old man with massive upper gastrointestinal bleeding receives 12 units of packed red cells and 6 units of fresh frozen plasma over 3 hours. He then develops peri-oral numbness, carpopedal spasm and a positive Trousseau sign. ECG shows a prolonged QT interval. Which electrolyte abnormality is most likely responsible?

- A. Hypocalcaemia
- B. Hyponatraemia
- C. Hypermagnesaemia
- D. Hyperkalaemia
- E. Hypophosphataemia

Criteria for nephrotic syndrome

Which of the following is NOT part of the diagnostic criteria for nephrotic syndrome?

- A. Microscopic haematuria with dysmorphic red blood cells
- B. Hyperlipidaemia
- C. Serum albumin less than 3.0 grams per decilitre
- D. Generalised pitting oedema
- E. Proteinuria greater than 3.5 grams per 1.73 square metres per day

Quantifying proteinuria

A 46-year-old woman presents with 3 weeks of periorbital puffiness in the morning, bilateral leg oedema and frothy urine. Urine analysis shows specific gravity 1.020, protein 4+, glucose negative, RBC 0-2/HPF, WBC 0-1/HPF, and oval fat bodies with a Maltese cross appearance under polarised light. Serum albumin is 2.4 g/dL and total cholesterol 340 mg/dL. Which investigation is most appropriate to quantify the severity of her proteinuria in routine practice?

- A. Serum protein electrophoresis
- B. Creatinine clearance calculated from the Cockcroft-Gault equation
- C. Urine protein-to-creatinine ratio from a first-morning voided specimen
- D. Repeat urine dipstick for protein on three consecutive days
- E. Renal ultrasonography with Doppler study

HIV-associated nephropathy

A 25-year-old man is evaluated for swelling of the feet and legs. He has a 5-year history of HIV infection and has refused antiretroviral therapy. Vital signs: temperature normal, BP 138/84 mmHg, PR 86/min, RR 20/min, BMI 23. Cardiopulmonary and abdominal examinations are normal. There is 2+ presacral and 3+ bilateral lower extremity oedema. Laboratory studies: CD4 count 140 cells/microlitre, HIV RNA 120,000 copies/mL, HBsAg negative, anti-HCV negative, VDRL negative, ANA negative, BUN/creatinine 18/1.5 mg/dL, urine examination protein 4+ with RBC 2-3/HPF and WBC 2-3/HPF, 24-hour urine protein 12 grams. Renal ultrasonography shows bilaterally enlarged kidneys with increased echogenicity. Which of the following is the most likely diagnosis?

- A. Minimal change disease
- B. IgA nephropathy
- C. Collapsing focal segmental glomerulosclerosis
- D. Membranous nephropathy
- E. Post-infectious glomerulonephritis

Acute post-streptococcal glomerulonephritis

A 30-year-old man presents with occipital headache for 3 hours. Two weeks earlier he had fever and sore throat. Two days ago he noticed dark cola-coloured urine without frothiness and without dysuria. Vital signs: BT 37.0 C, PR 84/min, RR 18/min, BP 180/106 mmHg, BMI 27 kg/m². Examination shows no pale conjunctivae, no injected pharynx, no CVA tenderness, no rash and no oedema. Laboratory results: urine analysis protein 1+, RBC 30-50/HPF with dysmorphic forms and occasional RBC casts, WBC 2-3/HPF; anti-streptolysin O titre elevated; C3 low with normal C4; creatinine 1.3 mg/dL. Which of the following is the most likely diagnosis and the most important immediate management?

- A. Acute post-streptococcal glomerulonephritis; control blood pressure and restrict salt and water
- B. Acute pyelonephritis; start intravenous ceftriaxone
- C. Rapidly progressive glomerulonephritis from anti-GBM disease; start plasma exchange
- D. IgA nephropathy; start high-dose corticosteroid immediately
- E. Nephrotic syndrome from minimal change disease; start prednisolone 1 mg/kg/day

Glomerular versus non-glomerular haematuria

A 30-year-old woman presents with red-coloured urine. You suspect a glomerular source of bleeding. Which of the following findings would argue AGAINST a glomerular origin?

- A. Red blood cell casts in the urinary sediment
- B. Dysmorphic red blood cells on phase-contrast microscopy
- C. Associated proteinuria of 1 gram per day
- D. Uniform red discolouration throughout the entire urinary stream
- E. Blood clots passed in the urine

Minimal change disease and its complications

A 20-year-old man presents with 1 week of rapidly progressive periorbital and leg oedema. Urine protein is 4+ with a urine protein-to-creatinine ratio of 9 g/g, serum albumin 1.8 g/dL, total cholesterol 420 mg/dL, creatinine 0.9 mg/dL, and urine microscopy shows no red cells and no casts apart from occasional fatty casts. Complement levels, ANA, HBsAg, anti-HCV and anti-HIV are all negative. He is started on prednisolone 1 mg/kg/day. Two days later he develops sudden right flank pain, gross haematuria and a rise in creatinine to 2.1 mg/dL. Which of the following is the most likely explanation?

- A. Acute kidney injury from intravascular volume depletion after diuresis
- B. Obstructive uropathy from a ureteric calculus
- C. Transformation to rapidly progressive glomerulonephritis
- D. Renal vein thrombosis related to the hypercoagulable state of nephrotic syndrome
- E. Steroid-induced acute interstitial nephritis

Differentiating AKI from CKD

A 64-year-old man is found to have a creatinine of 4.2 mg/dL on his first visit to your clinic. No previous laboratory results are available and he cannot recall any prior illness. Which of the following findings would most strongly support a diagnosis of chronic kidney disease rather than acute kidney injury?

- A. Bilaterally small kidneys of 8 centimetres with increased cortical echogenicity and thin cortex on ultrasonography
- B. Muddy brown granular casts in the urinary sediment
- C. Oliguria with urine output less than 400 millilitres per day
- D. Blood urea nitrogen to creatinine ratio greater than 20 to 1
- E. Fractional excretion of sodium less than 1 percent

Factor driving progression of CKD

A 58-year-old man has chronic kidney disease stage 3b (eGFR 38 mL/min/1.73 m²). He has type 2 diabetes with HbA1c 11 percent, hypertension with home blood pressure averaging 152/92 mmHg, and urine albumin-to-creatinine ratio 850 mg/g. He takes metformin, amlodipine and a sulfonylurea. Which factor is most strongly associated with progression of his kidney disease and should be targeted first?

- A. Serum uric acid level, addressed by allopurinol
- B. Albuminuria together with poorly controlled blood pressure and hyperglycaemia, addressed by renin-angiotensin system blockade plus an SGLT2 inhibitor
- C. Dietary protein intake, addressed by protein restriction to 0.8 grams per kilogram per day
- D. Serum phosphate level, addressed by a phosphate binder
- E. Haemoglobin level, addressed by an erythropoiesis-stimulating agent

Treating acute gout in CKD stage 3

A 66-year-old man with chronic kidney disease stage 3 (eGFR 42 mL/min/1.73 m²) presents with an acutely swollen, red, warm and exquisitely tender first metatarsophalangeal joint. Arthrocentesis shows needle-shaped negatively birefringent crystals and no organisms on Gram stain. He has hypertension and takes losartan and amlodipine. Which of the following is the most appropriate treatment for his acute attack?

- A. Intravenous pegloticase
- B. Start allopurinol 300 mg daily immediately
- C. Oral indomethacin at full dose
- D. Full-dose oral colchicine 1.2 mg followed by 0.6 mg every hour until symptoms resolve
- E. Oral prednisolone

Indications for urgent dialysis

A 59-year-old man with chronic kidney disease stage 5 (eGFR 7 mL/min/1.73 m²) presents with nausea, hiccups and confusion. Vital signs: PR 96/min, BP 168/96 mmHg, RR 28/min. He has a pericardial friction rub, asterixis and bibasilar crepitations. Laboratory results: BUN 142 mg/dL, creatinine 11.8 mg/dL, potassium 6.9 mEq/L with peaked T waves on ECG, bicarbonate 11 mEq/L, pH 7.18. Which of the following best describes the indication for urgent renal replacement therapy in this patient?

- A. Severe hyperkalaemia that has responded to medical therapy, without other features
- B. Hypertension that is difficult to control alone
- C. eGFR below 10 mL/min/1.73 m² alone
- D. Uraemic anorexia and pruritus without pericarditis or encephalopathy
- E. Refractory hyperkalaemia, severe metabolic acidosis, volume overload and uraemic pericarditis with encephalopathy

Anaemia of chronic kidney disease

A 62-year-old woman with chronic kidney disease stage 4 (eGFR 22 mL/min/1.73 m²) is found to have haemoglobin 8.4 g/dL with MCV 88 fL and MCH 30 pg. Peripheral blood smear shows normochromic normocytic red cells without schistocytes. Reticulocyte count is low. Ferritin is 340 ng/mL, transferrin saturation 32 percent, vitamin B12 and folate are normal, and stool occult blood is negative. Which of the following best explains her anaemia and the most appropriate treatment?

- A. Iron deficiency; treat with intravenous iron 1 gram targeting transferrin saturation above 30 percent
- B. Haemolysis from uraemic toxins; treat with corticosteroid
- C. Aplastic anaemia; perform bone marrow biopsy and start immunosuppression
- D. Dilutional anaemia from volume overload; treat with high-dose furosemide
- E. Relative erythropoietin deficiency; treat with an erythropoiesis-stimulating agent targeting haemoglobin 10 to 11.5 g/dL

Hyperphosphataemia management in CKD

A 57-year-old man on maintenance haemodialysis has a persistently elevated serum phosphate of 7.4 mg/dL despite dietary counselling. Corrected calcium is 10.4 mg/dL, intact PTH 380 pg/mL, and a plain radiograph shows extensive medial arterial calcification. Which of the following is the most appropriate phosphate-lowering strategy?

- A. Calcium acetate taken with meals
- B. Increase the dose of active vitamin D to improve calcium absorption
- C. A non-calcium-based phosphate binder taken with meals
- D. Further dietary phosphate restriction alone without a binder
- E. Calcium carbonate 1 gram three times daily taken between meals

Hypovolaemic hyponatraemia

A 72-year-old woman presents with 3 days of vomiting and poor oral intake, now drowsy. Vital signs: PR 112/min, BP 92/58 mmHg lying and 74/48 mmHg sitting, dry mucous membranes, skin turgor decreased, JVP not visible. Laboratory results: sodium 105 mEq/L, potassium 3.4 mEq/L, chloride 72 mEq/L, bicarbonate 28 mEq/L, BUN 38 mg/dL, creatinine 1.4 mg/dL, serum osmolality 228 mOsm/kg, urine osmolality 620 mOsm/kg, urine sodium 8 mEq/L. She has no seizures. Which of the following is the most appropriate initial treatment?

- A. Oral tolvaptan
- B. Fluid restriction to 800 mL per day
- C. Intravenous 3 percent hypertonic saline 150 mL bolus repeated until sodium reaches 130 mEq/L
- D. Intravenous furosemide plus potassium supplementation
- E. Intravenous 0.9 percent sodium chloride with frequent monitoring of serum sodium

SIADH from small cell lung cancer

A 66-year-old man with a 40 pack-year smoking history is found to have a right hilar mass on chest radiograph. He is admitted for confusion. Vital signs: PR 82/min, BP 124/78 mmHg, no oedema, JVP 3 cm above the sternal angle, moist mucous membranes, normal skin turgor. Laboratory results: sodium 116 mEq/L, potassium 4.0 mEq/L, BUN 8 mg/dL, creatinine 0.7 mg/dL, serum osmolality 248 mOsm/kg, urine osmolality 540 mOsm/kg, urine sodium 68 mEq/L, uric acid 2.1 mg/dL, TSH and morning cortisol normal. Which of the following is the most likely diagnosis and the most appropriate initial management?

- A. Psychogenic polydipsia; fluid restriction and psychiatric referral
- B. Cerebral salt wasting; intravenous 0.9 percent saline with sodium supplementation
- C. Hypervolaemic hyponatraemia from heart failure; furosemide and fluid restriction
- D. Primary adrenal insufficiency; intravenous hydrocortisone and fluid resuscitation
- E. Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion from small cell lung carcinoma; fluid restriction with treatment of the underlying tumour

Thiazide-induced hyponatraemia and the risk of overcorrection

A 68-year-old woman with hypertension on hydrochlorothiazide for 6 months presents with 2 days of confusion and generalised weakness. She appears clinically euvolaemic to mildly hypovolaemic. Laboratory results: sodium 108 mEq/L, potassium 3.0 mEq/L, chloride 74 mEq/L, bicarbonate 27 mEq/L, serum osmolality 232 mOsm/kg, urine osmolality 430 mOsm/kg, urine sodium 42 mEq/L, uric acid 3.0 mg/dL. She has no seizures. In addition to stopping the hydrochlorothiazide, which of the following is the most important principle of her management?

- A. Limit the rise in serum sodium to no more than 8 mEq/L in 24 hours and correct the hypokalaemia concurrently
- B. Give intravenous furosemide to promote free water excretion
- C. Correct the sodium to 130 mEq/L within the first 12 hours using 3 percent saline
- D. Start tolvaptan immediately to achieve rapid aquaresis
- E. Restrict fluid to 500 mL per day and avoid any intravenous sodium

Thyrotoxic periodic paralysis - transcellular potassium shift

A 28-year-old Thai man is brought to the emergency department with sudden symmetrical weakness of both legs and proximal arms on waking. He had eaten a large carbohydrate-rich meal the night before. He reports 3 months of weight loss, heat intolerance and palpitations. Vital signs: PR 118/min, BP 138/72 mmHg. Examination shows motor power grade 2 proximally and grade 4 distally, normal sensation and normal sphincter tone with depressed deep tendon reflexes. Laboratory results: potassium 1.9 mEq/L, magnesium 2.0 mg/dL, phosphate 1.8 mg/dL, bicarbonate 24 mEq/L, spot urine potassium 8 mEq/L, TSH less than 0.01 mIU/L with elevated free T3 and free T4. Which of the following best explains his hypokalaemia?

- A. Total body potassium depletion from poor dietary intake
- B. Transcellular shift of potassium into cells driven by increased Na-K ATPase activity
- C. Renal potassium wasting from mineralocorticoid excess
- D. Gastrointestinal potassium loss from occult diarrhoea
- E. Distal renal tubular acidosis with renal potassium loss

Hyperkalaemia with ECG changes - order of treatment

A 64-year-old man with chronic kidney disease stage 4 presents with generalised weakness. He recently started ibuprofen for knee pain and takes enalapril and spironolactone. Vital signs: PR 48/min, BP 142/86 mmHg. Laboratory results: potassium 7.4 mEq/L, bicarbonate 17 mEq/L, creatinine 3.6 mg/dL. ECG shows tall peaked T waves, a widened QRS complex of 140 milliseconds and absent P waves. Which of the following should be given FIRST?

- A. Nebulised salbutamol
- B. Regular insulin with intravenous dextrose
- C. Intravenous 10 percent calcium gluconate
- D. Oral sodium polystyrene sulfonate
- E. Urgent haemodialysis

Which measure does NOT lower serum potassium

A 70-year-old man with chronic kidney disease stage 4 has a serum potassium of 6.4 mEq/L without ECG changes. Which of the following measures would NOT help to lower his serum potassium?

- A. Intravenous regular insulin with dextrose
- B. Sodium zirconium cyclosilicate
- C. Spironolactone
- D. Nebulised salbutamol at high dose
- E. Intravenous furosemide in a patient who still produces urine

Urinary casts - muddy brown granular cast

A 58-year-old man developed oliguria 3 days after an episode of septic shock. Creatinine rose from 1.0 to 4.4 mg/dL. Urine output is 250 mL per day despite adequate volume resuscitation. Urine analysis shows specific gravity 1.010, protein trace, RBC 0-2/HPF, WBC 2-3/HPF, renal tubular epithelial cells present and numerous muddy brown granular casts. Urine sodium is 52 mEq/L with a fractional excretion of sodium of 2.8 percent. Which of the following is the most likely diagnosis?

- A. Prerenal azotaemia
- B. Rapidly progressive glomerulonephritis
- C. Acute interstitial nephritis
- D. Acute tubular necrosis
- E. Post-renal obstruction

White blood cell casts - acute pyelonephritis versus AIN

A 46-year-old woman with type 2 diabetes presents with 2 days of fever, chills, right flank pain and dysuria. Vital signs: BT 39.0 C, PR 110/min, BP 108/68 mmHg. There is marked right costovertebral angle tenderness. Urine analysis shows protein 1+, nitrite positive, leucocyte esterase positive, WBC 80-100/HPF, RBC 5-10/HPF and numerous white blood cell casts. Gram stain of the urine shows gram-negative bacilli. Which of the following does the presence of white blood cell casts indicate?

- A. Involvement of the renal parenchyma rather than infection confined to the bladder
- B. Contamination of the specimen by vaginal secretions
- C. Concomitant glomerular inflammation requiring renal biopsy
- D. Drug-induced acute interstitial nephritis as the primary diagnosis
- E. Chronic pyelonephritis with irreversible scarring

Uric acid stone - which advice is inappropriate

A 29-year-old man presents with right-sided abdominal pain radiating to the back and lower abdomen. Urine analysis: specific gravity 1.020, albumin negative, glucose negative, RBC 100-200/HPF, WBC 0-1/HPF, urine pH 5.0. Laboratory results: BUN 12 mg/dL, creatinine 1.0 mg/dL, uric acid 8.5 mg/dL, sodium 138 mEq/L, potassium 4.2 mEq/L, bicarbonate 24 mEq/L. Plain KUB radiograph is normal. A non-contrast CT confirms a 4 mm radiolucent stone in the right distal ureter. Which of the following pieces of advice is INAPPROPRIATE for this patient?

- A. Take probenecid to lower the serum uric acid level
- B. Reduce intake of animal protein and organ meats
- C. Take sodium bicarbonate to alkalise the urine
- D. Take potassium citrate to increase urinary citrate and raise urine pH
- E. Drink at least 2 litres of water daily

Staghorn calculus and struvite stones

A 54-year-old woman with recurrent urinary tract infections has a plain KUB radiograph showing a large branching radio-opaque stone filling the renal pelvis and calyces of both kidneys. Urine pH is 8.0 and urine culture grows a urease-producing organism. Which crystal would you most specifically expect to find on urine microscopy, and which organism is most likely responsible?

- A. Rhomboid shaped uric acid crystals; *Klebsiella pneumoniae*
- B. Envelope shaped calcium oxalate dihydrate crystals; *Escherichia coli*
- C. Hexagonal cystine crystals; *Staphylococcus saprophyticus*
- D. Coffin-lid shaped triple phosphate (struvite) crystals; *Proteus mirabilis*
- E. Dumbbell shaped calcium oxalate monohydrate crystals; *Enterococcus faecalis*

Orthostatic and functional proteinuria

A 19-year-old male university athlete is found to have protein 1+ on a urine dipstick during a pre-participation screening performed in the afternoon after football practice. He is asymptomatic with no oedema. Blood pressure is 112/70 mmHg, creatinine 0.8 mg/dL, serum albumin 4.4 g/dL, and urine microscopy shows no red cells, no white cells and no casts. A first-morning urine specimen collected before rising shows protein negative, with a urine protein-to-creatinine ratio of 0.08 g/g. Which of the following is the most appropriate interpretation and management?

- A. Minimal change disease; refer for renal biopsy
- B. Orthostatic or exercise-related functional proteinuria; reassurance with periodic annual urine testing
- C. Multiple myeloma; order serum and urine protein electrophoresis urgently
- D. Early diabetic nephropathy; start an angiotensin-converting enzyme inhibitor
- E. IgA nephropathy; repeat urine microscopy and measure serum complement

Asymptomatic bacteriuria in pregnancy

A 26-year-old woman at 9 weeks of gestation has a routine screening urine culture that grows *Escherichia coli* at 100,000 colony-forming units per millilitre. She has no dysuria, no frequency, no fever and no flank pain. The organism is susceptible to amoxicillin, nitrofurantoin and trimethoprim-sulfamethoxazole. Which of the following is the most appropriate management?

- A. Repeat the urine culture in the third trimester and treat only if symptoms develop
- B. Treat with trimethoprim-sulfamethoxazole for 7 days
- C. Treat with ciprofloxacin for 3 days
- D. No treatment is required because she is asymptomatic
- E. Treat with amoxicillin and obtain a test-of-cure culture after therapy

Asymptomatic bacteriuria in a non-pregnant diabetic patient

A 58-year-old woman with well-controlled type 2 diabetes attends for a routine annual check-up. She feels well with no urinary symptoms, no fever and no flank pain. Urine analysis shows WBC more than 100/HPF, RBC few, nitrite positive and many bacteria. Urine culture grows *Escherichia coli* at 100,000 colony-forming units per millilitre. Creatinine is 0.9 mg/dL. Which of the following is the most appropriate management?

- A. Long-term low-dose nitrofurantoin prophylaxis
- B. A 7-day course of ciprofloxacin
- C. No antibiotic treatment; observation and patient education
- D. A 14-day course of ceftriaxone
- E. A single dose of fosfomycin

Recurrent complicated UTI in an elderly man

A 70-year-old man has had three episodes of culture-proven urinary tract infection in the past year, twice with fever and perineal discomfort. He reports a weak urinary stream, hesitancy and nocturia. Vital signs are normal today. Which of the following should be performed to identify the most likely underlying cause?

- A. Serum prostate-specific antigen measured today
- B. 24-hour urine protein collection
- C. Digital rectal examination with assessment of post-void residual urine
- D. Cystoscopy under general anaesthesia as the first step before any other test
- E. Renal biopsy

Pyelonephritis not responding to antibiotics

A 52-year-old woman with type 2 diabetes is admitted with acute pyelonephritis and started on intravenous ceftriaxone. Urine and blood cultures grow *Escherichia coli* susceptible to ceftriaxone. After 72 hours she remains febrile at 38.8 C with persistent right flank pain, and her white cell count has not fallen. Which of the following is the most appropriate next step?

- A. Add oral nitrofurantoin to improve urinary concentration of antibiotic
- B. Change to meropenem empirically and continue for 14 days
- C. Start corticosteroid to reduce renal inflammation
- D. Repeat the urine culture and wait a further 48 hours before any change
- E. Perform imaging of the kidneys and urinary tract to look for obstruction or abscess

Diagnosis of urinary tract infection - culture thresholds

A 32-year-old woman presents with 2 days of dysuria, urinary frequency and suprapubic discomfort without fever or flank pain. Urine analysis shows leucocyte esterase positive, nitrite positive, WBC 30-40/HPF and bacteria. Which of the following statements about the diagnosis of her urinary tract infection is most accurate?

- A. A single uropathogen at 100,000 CFU/mL together with pyuria in an asymptomatic woman confirms a urinary tract infection that requires treatment
- B. A clean-catch midstream culture growing a single uropathogen at 100,000 colony-forming units per millilitre confirms the diagnosis, although 1,000 to 10,000 CFU/mL may be significant in a symptomatic woman
- C. Growth of 100,000 CFU/mL of mixed organisms including lactobacilli confirms infection
- D. A negative nitrite test excludes urinary tract infection
- E. A positive nitrite test alone is sufficient and a urine culture is never required

Prerenal azotaemia

A 74-year-old woman presents with 4 days of diarrhoea and poor oral intake. Vital signs: PR 108/min, BP 96/60 mmHg with a postural drop, dry mucous membranes, JVP not visible. Laboratory results: BUN 62 mg/dL, creatinine 2.2 mg/dL (baseline 0.9), sodium 142 mEq/L, urine sodium 12 mEq/L, urine osmolality 680 mOsm/kg, fractional excretion of sodium 0.4 percent, urine specific gravity 1.028. Urine microscopy shows occasional hyaline casts only. She takes no diuretics. Which of the following is the most likely diagnosis and most appropriate management?

- A. Hepatorenal syndrome; start terlipressin and albumin
- B. Obstructive uropathy; insert a urinary catheter and arrange nephrostomy
- C. Acute interstitial nephritis; stop all medications and start prednisolone
- D. Prerenal azotaemia; intravenous isotonic crystalloid with reassessment of volume status
- E. Acute tubular necrosis; supportive care and avoidance of fluid challenge

Rhabdomyolysis-induced AKI from statin-fibrate combination

A 58-year-old man with hypertension and dyslipidaemia presents with 3 days of severe generalised muscle pain and dark brown urine. He was recently started on gemfibrozil in addition to his simvastatin. Vital signs: PR 96/min, BP 138/84 mmHg. Examination shows diffuse proximal muscle tenderness with power grade 4 and no rash. Laboratory results: creatinine 5.5 mg/dL (baseline 1.0), BUN 25 mg/dL, potassium 6.0 mEq/L, phosphate 7.2 mg/dL, calcium 7.0 mg/dL, bicarbonate 16 mEq/L, uric acid 11 mg/dL. Urine dipstick is strongly positive for blood but microscopy shows only 1-2 RBC per high power field. Which of the following investigations will best confirm the diagnosis, and what is the key initial treatment?

- A. Renal biopsy; high-dose corticosteroid
- B. Urine eosinophil count; withdrawal of the offending drug alone
- C. Serum creatine kinase; aggressive intravenous isotonic fluid resuscitation
- D. Serum complement C3 and C4; immunosuppressive therapy
- E. Antineutrophil cytoplasmic antibody; plasma exchange

Prevention of contrast-associated AKI

A 68-year-old man with chronic kidney disease stage 4 (eGFR 24 mL/min/1.73 m²) and diabetes requires a contrast-enhanced CT scan of the abdomen to evaluate a suspected malignancy. He is euvolaemic and takes metformin, enalapril and furosemide. Which of the following is the most evidence-based strategy to reduce his risk of contrast-associated acute kidney injury?

- A. Intravenous isotonic crystalloid before and after the procedure, use of the lowest possible iso-osmolar or low-osmolar contrast volume, and temporary withholding of nephrotoxic drugs
- B. Oral N-acetylcysteine 1200 mg twice daily for 2 days starting before the scan
- C. Intravenous sodium bicarbonate infusion as the single most important measure
- D. High-dose intravenous furosemide during contrast administration to maintain diuresis
- E. Prophylactic haemodialysis immediately after contrast administration

NSAID-induced AKI - mechanism

A 69-year-old man with chronic kidney disease stage 3, heart failure and hypertension takes enalapril and furosemide. He started diclofenac for back pain 5 days ago. His creatinine has risen from 1.5 to 2.9 mg/dL. He is clinically euvolaemic with bland urinary sediment and no eosinophiluria. Which of the following best explains the mechanism of his acute kidney injury?

- A. Loss of prostaglandin-mediated afferent arteriolar vasodilatation reducing glomerular filtration pressure
- B. Immune-mediated tubulointerstitial inflammation with eosinophil infiltration
- C. Direct proximal tubular cytotoxicity with Fanconi syndrome
- D. Thrombotic microangiopathy of the glomerular capillaries
- E. Crystal deposition within the renal tubules

Cardiorenal syndrome

A 72-year-old man with heart failure (LVEF 30%) is admitted with worsening dyspnoea and leg swelling. Vital signs: PR 96/min, BP 104/68 mmHg, JVP 12 cm above the sternal angle, bibasilar crepitations, hepatomegaly and 3+ pitting oedema. Extremities are warm with capillary refill of 2 seconds. Creatinine has risen from 1.2 to 2.3 mg/dL over 5 days, urine sodium is 14 mEq/L and urine output is 500 mL per day. Which of the following is the most appropriate management?

- A. Arrange urgent haemodialysis because the creatinine has doubled
- B. Start intravenous dopamine at a renal dose to improve renal blood flow
- C. Give 1 litre of intravenous isotonic saline over 1 hour to improve renal perfusion
- D. Stop all diuretics and permit fluid liberalisation until the creatinine normalises
- E. Intensify decongestion with intravenous loop diuretic and monitor the clinical response

Post-renal obstruction in AKI

A 76-year-old man with benign prostatic hyperplasia presents with 2 days of anuria and lower abdominal discomfort. Vital signs: PR 92/min, BP 158/92 mmHg. Examination shows a tender, palpable suprapubic mass that is dull to percussion. Laboratory results: creatinine 6.8 mg/dL (baseline 1.1), potassium 6.1 mEq/L, bicarbonate 17 mEq/L. Which of the following is the most appropriate immediate intervention, and what complication should be anticipated afterwards?

- A. Intravenous furosemide to increase urine output; anticipate hypokalaemia
- B. Renal biopsy; anticipate perinephric haematoma
- C. Urethral catheterisation to relieve the obstruction; anticipate post-obstructive diuresis with electrolyte losses
- D. Intravenous isotonic saline bolus; anticipate pulmonary oedema
- E. Immediate haemodialysis; anticipate disequilibrium syndrome

Part 2 · MEQ — ข้อเขียนเคสต่อเนื่อง (5 ชุด)

MEQ 1. N-MEQ-01 · Lec 14 · Nephrotic / Nephritic syndrome

Acute post-streptococcal glomerulonephritis presenting as hypertensive emergency

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 30 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดศีรษะ 3 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล

PI:

- 3 ชั่วโมงก่อน ปวดตื้อๆบริเวณท้ายทอย ไม่ร้าวไปที่ใด ไม่มีไข้
- 2 ชั่วโมงก่อน อาการไม่ดีขึ้น จึงรับประทานพาราเซตามอล
- 1 ชั่วโมงก่อน อาการยังไม่ดีขึ้น วัดความดันที่ร้านขายยาได้สูงกว่าทุกครั้ง

Past history:

- 2 สัปดาห์ก่อน มีไข้ เจ็บคอ ซื้อยาแก้แค้นเสบกินเอง 3 วันแล้วหาย
- 2 วันก่อน ปัสสาวะเป็นสีน้ำตาลเนื้อ ไม่มีฟอง ไม่แสบขัด ไม่ปวดหลัง ปริมาณปัสสาวะน้อยลงเล็กน้อย

PE: V/S BT ปกติ, PR ปกติ, RR ปกติ, BP 180/106 mmHg, SpO2 ปกติ, BMI 27 kg/m²

GA: good consciousness, ไม่ซีด ไม่เหลือง

HEENT: not pale, no injected pharynx, no tonsillar exudate

CVS: regular rhythm, PMI at 6th mid-ICS, normal S1 S2, no murmur

RS: no adventitious sound

Abd: soft, no CVA tenderness, no mass

Ext: no rash, periorbital puffiness เล็กน้อยในตอนเช้า, pitting edema 1+ ทั้งสองข้าง

Neuro: no focal neurological deficit, no papilledema

1. จงซักประวัติเพิ่มเติม

2. จงระบุการตรวจร่างกายเพิ่มเติมที่สำคัญ

3. จงเขียน Problem list

4. จง differential diagnosis 3 โรค พร้อมเหตุผล

5. ท่านจะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอะไรบ้าง พร้อมเหตุผล (อย่างน้อย 5 อย่าง)

6. จงให้ definitive diagnosis พร้อมเหตุผล และอธิบาย pathophysiology

7. จงให้แนวทางการรักษาและคำแนะนำแบบองค์รวม

Drug-induced rhabdomyolysis with AKI, hyperkalaemia and hyperphosphataemia

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 56 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดกล้ามเนื้อทั่วตัวและปัสสาวะสีเข้ม 3 วัน

U/D: hypertension และ dyslipidemia มา 5 ปี

ยาเดิม: amlodipine (5) 1x1, enalapril (5) 1x2, simvastatin (40) 1 hs

- 2 สัปดาห์ก่อน แพทย์เพิ่มยา gemfibrozil (600) 1x2 เนื่องจาก triglyceride สูง

- 3 วันก่อน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต้นขาและต้นแขนมาก ลูกนั่งลำบาก ปัสสาวะสีน้ำตาลเข้มคล้ายน้ำปลา

- 1 วันก่อน ปัสสาวะออกน้อยลงชัดเจน อ่อนเพลีย คลื่นไส้

PE: V/S BT 37.2 C, PR 98/min, RR 20/min, BP 142/88 mmHg

GA: alert, ไม่ซีด ไม่เหลือง, ไม่มีผื่น

Musculoskeletal: proximal muscle tenderness ทั้งแขนและขา, motor power grade 4 proximal, ไม่มี joint swelling, ไม่มี compartment tightness

HEENT: JVP 4 cm; RS: clear; Heart: normal S1 S2; Abd: soft, ไม่คลำได้กระเพาะปัสสาวะโป่ง; Ext: no edema

Lab: CBC Hb 13.5 g/dL, Hct 40%, WBC 9,800/mm³, platelet 210,000/mm³

BUN 28 mg/dL, creatinine 5.8 mg/dL (baseline 1.0), Na 138, K 6.2 mEq/L, Cl 104, HCO₃ 15 mEq/L

Ca 7.2 mg/dL, PO₄ 8.0 mg/dL, uric acid 12.5 mg/dL, AST 820 U/L, ALT 210 U/L

UA: spgr 1.015, protein 1+, **blood 4+ by dipstick** แต่กล้องเห็น **RBC 1-2/HPF**, no RBC cast, granular cast พบเล็กน้อย

1. จงเขียน **problem list** และบอกสิ่งที่นึกถึงมากที่สุด

2. โจทย์ให้ **dipstick blood 4+** แต่กล้องไม่เห็น **RBC** จงอธิบายว่าเกิดจากอะไรและมีกลไกอย่างไร

3. จงอธิบายกลไกการเกิด **AKI** ในผู้ป่วยรายนี้ และอธิบายความผิดปกติของ **electrolyte** ทุกตัวที่พบ

4. จงให้การรักษารเรียงตามลำดับความสำคัญ

5. จงให้คำแนะนำผู้ป่วยก่อนจำหน่ายและแผนการดูแลระยะยาว

Nephrotic syndrome from lupus nephritis

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 28 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการบวมรอบตาและขาบวมสองข้าง 3 สัปดาห์

PI:

- 3 สัปดาห์ก่อน ตื่นนอนมาพบว่าหน้าและรอบตาบวม ตอนบ่ายยุบลงแต่ขาเริ่มบวมแทน
- 2 สัปดาห์ก่อน ขาบวมมากขึ้นถึงหน้าแข้งทั้งสองข้าง น้ำหนักเพิ่ม 5 กิโลกรัม
- ปัสสาวะเป็นฟองเยอะ ต้องกดชักโครก 2 ครั้ง
- ปฏิเสธอาการเสียดท้อง ไม่มีปัสสาวะเป็นเลือด ปริมาณปัสสาวะปกติ

ประวัติเพิ่มเติมจากการซักอย่างละเอียด: มีผื่นแดงที่โหนกแก้มสองข้างเมื่อออกแดด ปวดข้อนิ้วมือทั้งสองข้างเป็นๆหายๆ 6 เดือน ผมหงอกมากขึ้น ไม่มีแผลในปาก ไม่มีข้อนิ้วผิดรูป ไม่ได้กินยาใดเป็นประจำ ไม่มีประวัติแท้งบุตร

PE: V/S BT 37.3 C, PR 88/min, RR 20/min, BP 148/92 mmHg, BW 62 kg (เดิม 57 kg)

GA: alert, mild pale, ไม่เหลือง

Skin: malar rash ข้ามสันจมูก ไม่มี discoid lesion, ไม่มี purpura

HEENT: periorbital puffiness, JVP 4 cm, ไม่มี oral ulcer

CVS/RS: normal S1 S2, ไม่มี murmur, ปอด clear

Abd: soft, shifting dullness positive เล็กน้อย

Ext: pitting edema 3+ ถึงระดับหน้าแข้งทั้งสองข้าง, ไม่มี joint deformity, MCP และ PIP กดเจ็บเล็กน้อยไม่บวม

Lab: CBC Hb 10.2 g/dL, Hct 31%, WBC 3,400/mm³ (N 68%, L 26%), platelet 118,000/mm³

BUN 22 mg/dL, creatinine 1.3 mg/dL, albumin 2.1 g/dL, total cholesterol 368 mg/dL, triglyceride 260 mg/dL

UA: spgr 1.020, protein 4+, glucose negative, RBC 30-50/HPF (dysmorphic), WBC 5-10/HPF, **oval fat**

bodies และ RBC cast

UPCR 6.8 g/g

1. จงเขียน **problem list** และบอกกลุ่มอาการ (**syndrome**) ที่ผู้ป่วยมี

2. จง **differential diagnosis** 3 โรค พร้อมจุดแยก

3. ท่านจะส่งตรวจอะไรเพิ่มเติม พร้อมเหตุผล

4. จงให้ **definitive diagnosis** (สมมติว่าผล **ANA positive 1:640, anti-dsDNA positive, C3 และ C4 ต่ำ, renal biopsy = diffuse proliferative glomerulonephritis with subepithelial deposits**) และวางแผนการรักษา

Symptomatic hypercalcaemia with acute kidney injury from malignancy

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 66 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการซึมลง 2 วัน

PI:

- 1 เดือนก่อน ปวดหลังช่วงล่างมากขึ้นเรื่อยๆ รับประทาน NSAID ที่ซื้อเองเกือบทุกวัน น้ำหนักลด 6 กิโลกรัมใน 3 เดือน
- 1 สัปดาห์ก่อน ปัสสาวะบ่อยมากทั้งวันทั้งคืน กระหายน้ำ ท้องผูก เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน
- 2 วันก่อน ซึมลง พูดสับสน ญาติกระตุ้นแล้วลืมตาแต่ตอบไม่ตรงคำถาม

PE: V/S BT 36.9 C, PR 104/min, RR 18/min, BP 96/58 mmHg, น้ำหนักลด, นิ่งแล้วความดันตก

GA: drowsy (E3V4M6), mucous membrane แห้ง, skin turgor ลดลง, ซีดเล็กน้อย

HEENT: JVP ไม่เห็น; CVS/RS: ปกติ; Abd: soft, ไม่กดเจ็บ, ไม่คลำได้ก้อน

Spine: กดเจ็บที่ lumbar spine L2-L3; Neuro: ไม่มี focal deficit, DTR ลดลงทั่ว

Lab: CBC Hb 8.6 g/dL, Hct 26%, MCV 88 fL, WBC 5,200/mm³, platelet 190,000/mm³, ESR 112 mm/hr

BUN 48 mg/dL, creatinine 3.1 mg/dL (ไม่ทราบ baseline), Na 132, K 3.3, Cl 98, HCO₃ 20 mEq/L

Corrected calcium 14.2 mg/dL, phosphate 4.8 mg/dL, albumin 3.0 g/dL, total protein 9.8 g/dL, intact PTH 5 pg/mL (ต่ำ)

UA: spgr 1.008, protein 1+ by dipstick, no RBC, no WBC, no cast

Film lumbosacral spine: multiple lytic lesions ที่ vertebral body

1. จงแปลผลความผิดปกติทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด

2. จงให้การวินิจฉัยและอธิบายกลไกของอาการทั้งหมดที่ผู้ป่วยมี

3. จงให้การรักษากภาวะ **hypercalcaemia** เรียงตามลำดับ และอธิบายว่า **normal saline** ช่วยลด **hypercalcaemia** ได้อย่างไร

4. จะส่งตรวจอะไรเพิ่มเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคต้นเหตุ และต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนอะไร

CKD stage 5 with uraemia - indication for renal replacement therapy

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 61 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหารและสะอึกไม่หยุด 1 สัปดาห์ และซึมลง 1 วัน
U/D: type 2 DM 18 ปี (เคยได้รับการบอกว่ามี "ไขขาวเร็วในปัสสาวะ"), hypertension 15 ปี, diabetic retinopathy เคยยิงเลเซอร์

ยาเดิม: insulin, enalapril, amlodipine, furosemide, atorvastatin — ขาดนัดไป 8 เดือน

PI: เหนื่อยง่ายขึ้นมา 3 เดือน ค้นทั้งตัว นอนไม่หลับ ขาบวมมากขึ้น ปัสสาวะกลางคืน 3-4 ครั้ง

PE: V/S BT 36.8 C, PR 96/min, RR 28/min ลึก, BP 178/98 mmHg, SpO2 94% room air

GA: drowsy, สับสนเป็นช่วง, **asterixis positive**, ผิวแห้งคล้ำมีรอยเกา, ลมหายใจมีกลิ่นคล้ายปัสสาวะ

HEENT: conjunctiva ชัด, JVP 10 cm above sternal angle

Heart: **pericardial friction rub**, no murmur

RS: fine crepitation ที่ฐานปอดสองข้าง

Abd: soft, liver span 11 cm, ไม่มี ascites ชัด

Ext: pitting edema 3+ ทั้งสองข้าง, ไม่มี AV fistula

Lab: CBC Hb 7.8 g/dL, Hct 24%, MCV 87 fL, WBC 8,100/mm³, platelet 196,000/mm³

BUN 138 mg/dL, creatinine 11.2 mg/dL, eGFR 5 mL/min/1.73 m², Na 134, K 6.8 mEq/L, Cl 102, HCO₃ 12 mEq/L

Ca 7.0 mg/dL, PO₄ 8.2 mg/dL, intact PTH 780 pg/mL, albumin 3.2 g/dL, HbA1c 9.8%

UA: protein 4+, RBC 2-3/HPF, WBC 3-5/HPF, broad waxy casts

Ultrasound kidneys: ไตสองข้างขนาด 8.2 และ 8.0 cm, cortex บาง, echogenicity เพิ่มขึ้น, ไม่มี hydronephrosis

ECG: peaked T waves in V2-V5, PR interval 220 ms

1. จงเขียน problem list และบอกว่าผู้ป่วยมีหลักฐานของความเรื้อรัง (chronicity) อะไรบ้าง

2. จงระบุข้อบ่งชี้ของการบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยรายนี้ และอธิบายหลักการตัดสินใจ

3. จงวางแผนการรักษาทันทีในห้องฉุกเฉิน

4. จงให้คำแนะนำและวางแผนการดูแลระยะยาว

Part 3 · OSCE / SAQ — สถานีละ 5 นาที (5 สถานี)

สถานีที่ 1. N-OSCE-01 · Lec 28 · Urine analysis

SAQ - Interpretation of urine analysis in lupus nephritis

SAQ (เขียนตอบ) 5 นาที

ผู้ป่วยหญิงอายุ 28 ปี มาด้วยบวมรอบตาและขาบวมสองข้าง ปัสสาวะเป็นฟองเยอะ มีผื่นแพ้แสงและปวดข้อนิ้วมือ ให้ผล urine analysis ต่อไปนี้

Colour: yellow, turbid; Specific gravity 1.020; pH 6.0

Protein 3+; Glucose negative; Ketone negative; Blood 3+; Nitrite negative; Leucocyte esterase trace

Microscopy: RBC 30-50/HPF (ส่วนใหญ่เป็น dysmorphic และมี acanthocyte), WBC 5-10/HPF, RBC cast 2-3/LPF, oval fat bodies พบหลายตัว, fatty cast พบ

(ก) จงแปลผล urine analysis นี้อย่างเป็นระบบ

(ข) ผู้ป่วยมีกลุ่มอาการใด

(ค) จงให้การวินิจฉัยที่เป็นไปได้มากที่สุด และ DDx 2 โรค

(ง) จะส่งตรวจอะไรเพิ่มเติม

สถานีที่ 2. N-OSCE-02 · Lec 14 · Nephrotic / Nephritic syndrome

OSCE - History taking of generalised oedema

OSCE (พูดในห้อง) 4 นาที + เขียนตอบ 1 นาที

จงซักประวัติผู้ป่วยจำลอง หญิงอายุ 28 ปี มาด้วยอาการบวมรอบตาและขาบวมสองข้าง 3 สัปดาห์ และเมื่อหมดเวลาจงบอกว่า ท่านจะส่งตรวจอะไรเพิ่มเติม 1 อย่างที่สำคัญที่สุด

SAQ - KUB radiograph of staghorn calculus

SAQ (เขียนตอบ) 5 นาที

ผู้ป่วยหญิงอายุ 54 ปี มีประวัติติดเชื้อทางเดินปัสสาวะซ้ำซาก 4 ครั้งในปีที่ผ่านมา ให้ภาพรังสี KUB ซึ่งพบเงาทึบรังสีขนาดใหญ่
แตกแขนงเต็มเต็มบริเวณ renal pelvis และ calyces ของไตทั้งสองข้าง

(ก) จงอ่านภาพรังสี KUB อย่างเป็นระบบ

(ข) จงให้การวินิจฉัย

(ค) ถ้าตรวจ urine analysis คาดว่าจะพบอะไรที่จำเพาะที่สุด และ urine pH เป็นเท่าไร

(ง) เชื้อที่เป็นสาเหตุ และการรักษา

SAQ - Interpretation of arterial blood gas and electrolytes in AKI

SAQ (เขียนตอบ) 5 นาที

ผู้ป่วยชายอายุ 56 ปี มีภาวะ acute kidney injury ให้ผลการตรวจต่อไปนี้

ABG (room air): pH 7.25, PaCO₂ 26 mmHg, PaO₂ 92 mmHg, HCO₃ 11 mEq/L, O₂ saturation 97 percent

Electrolytes: Na 138, K 6.2, Cl 102 mEq/L, albumin 4.0 g/dL

BUN 62 mg/dL, creatinine 6.4 mg/dL, glucose 104 mg/dL, lactate 1.8 mmol/L

(ก) จงแปลผล ABG อย่างเป็นระบบ พร้อมแสดงการคำนวณ

(ข) anion gap เป็นเท่าไร และบ่งบอกอะไร

(ค) จงบอกการวินิจฉัยความผิดปกติของกรด-ด่าง

(ง) จงให้การรักษาที่ต้องทำทันที

SAQ - ECG of hyperkalaemia in CKD on nephrotoxic drugs

SAQ (เขียนตอบ) 5 นาที

ผู้ป่วยชายอายุ 64 ปี มีประวัติ chronic kidney disease และได้รับยาที่เป็นพิษต่อไต 2 ชนิด (ibuprofen และ enalapril) มาด้วยอาการอ่อนเพลียทั้งตัว ให้ ECG ซึ่งพบ rate 120-125/min สม่ำเสมอ มี P wave นำ QRS ทุกตัว PR 200 ms QRS แคบ 90 ms และมี tall peaked T wave ฐานแคบที่ lead V2-V5

(ก) จงแปลผล ECG อย่างเป็นระบบ

(ข) จงให้การวินิจฉัยภาวะที่เป็นสาเหตุ

(ค) จงอธิบายลำดับการเปลี่ยนแปลงของ ECG ตามความรุนแรงของภาวะนี้

(ง) จงให้การรักษาลำดับพร้อมกลไกของยาแต่ละตัว

ส่วนที่ 2 • เฉลยและคำอธิบาย

อธิบายกลไกเป็นแกน พร้อมเหตุผลการตัดตัวเลือกที่เหลือทิ้ง

Part 1 • MCQ — เฉลย

ข้อ	รหัส	ตอบ	หัวข้อ
1	N-MCQ-01	B	Most common cause of hypercalcaemia – outpatient vs inpatient
2	N-MCQ-02	D	Symptomatic hypercalcaemia of malignancy with AKI – management
3	N-MCQ-03	D	Refractory hypokalaemia – the role of magnesium
4	N-MCQ-04	A	Hypocalcaemia in end-stage renal disease
5	N-MCQ-05	A	Tumour lysis syndrome – which finding is NOT expected
6	N-MCQ-06	A	Citrate toxicity after massive transfusion
7	N-MCQ-07	A	Criteria for nephrotic syndrome
8	N-MCQ-08	C	Quantifying proteinuria
9	N-MCQ-09	C	HIV-associated nephropathy
10	N-MCQ-10	A	Acute post-streptococcal glomerulonephritis
11	N-MCQ-11	E	Glomerular versus non-glomerular haematuria
12	N-MCQ-12	D	Minimal change disease and its complications
13	N-MCQ-13	A	Differentiating AKI from CKD
14	N-MCQ-14	B	Factor driving progression of CKD
15	N-MCQ-15	E	Treating acute gout in CKD stage 3
16	N-MCQ-16	E	Indications for urgent dialysis
17	N-MCQ-17	E	Anaemia of chronic kidney disease
18	N-MCQ-18	C	Hyperphosphataemia management in CKD
19	N-MCQ-19	E	Hypovolaemic hyponatraemia
20	N-MCQ-20	E	SIADH from small cell lung cancer
21	N-MCQ-21	A	Thiazide-induced hyponatraemia and the risk of overcorrection
22	N-MCQ-22	B	Thyrotoxic periodic paralysis – transcellular potassium shift
23	N-MCQ-23	C	Hyperkalaemia with ECG changes – order of treatment
24	N-MCQ-24	C	Which measure does NOT lower serum potassium
25	N-MCQ-25	D	Urinary casts – muddy brown granular cast
26	N-MCQ-26	A	White blood cell casts – acute pyelonephritis versus AIN
27	N-MCQ-27	A	Uric acid stone – which advice is inappropriate
28	N-MCQ-28	D	Staghorn calculus and struvite stones
29	N-MCQ-29	B	Orthostatic and functional proteinuria
30	N-MCQ-30	E	Asymptomatic bacteriuria in pregnancy
31	N-MCQ-31	C	Asymptomatic bacteriuria in a non-pregnant diabetic patient
32	N-MCQ-32	C	Recurrent complicated UTI in an elderly man

ข้อ	รหัส	ตอบ	หัวข้อ
33	N-MCQ-33	E	Pyelonephritis not responding to antibiotics
34	N-MCQ-34	B	Diagnosis of urinary tract infection - culture thresholds
35	N-MCQ-35	D	Prerenal azotaemia
36	N-MCQ-36	C	Rhabdomyolysis-induced AKI from statin-fibrate combination
37	N-MCQ-37	A	Prevention of contrast-associated AKI
38	N-MCQ-38	A	NSAID-induced AKI - mechanism
39	N-MCQ-39	E	Cardiorenal syndrome
40	N-MCQ-40	C	Post-renal obstruction in AKI

1. ตอบ B Most common cause of hypercalcaemia - outpatient vs inpatient N-MCQ-01 · Lec 05

กลไกและหลักการแยก: **primary hyperparathyroidism (PHPT)** เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของ hypercalcemia ใน ผู้ป่วยนอก/ คนที่ไม่มีอาการ (ส่วนใหญ่มาจาก solitary parathyroid adenoma) ขณะที่ **malignancy** เป็นอันดับหนึ่งในผู้ป่วยใน (inpatient) — นี่คือนิยามที่ข้อสอบหลอกโดยสลับบริบท

สรีรวิทยาที่ต้องใช้ตัดสินในโจทย์นี้: PTH ส่วนเกินออกฤทธิ์

- กระดูก: กระตุ้น osteoclast (ผ่าน RANKL บน osteoblast) → ปล่อย Ca และ PO_4
- ไต: เพิ่มการดูดซึม Ca กลับที่ distal tubule แต่ ยับยั้ง **NaPi cotransporter** ที่ proximal tubule → ขับ phosphate ออก
- ลำไส้: กระตุ้น 1α -hydroxylase → **calcitriol** สูง → ดูดซึม Ca เพิ่ม

→ ผลคือ **Ca สูง + PO_4 ต่ำ** ซึ่งตรงกับโจทย์ (PO_4 2.1) = ลายเซ็นของ PTH-mediated hypercalcemia

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Malignancy**: มักมีอาการ (น้ำหนักลด ปวดกระดูก) และ มาเร็ว **Ca** สูงมาก; กลไกหลักคือ **PTH-rP** (humoral hypercalcemia of malignancy) ซึ่งก็ทำให้ PO_4 ต่ำได้ แต่ **PTH** จะถูกกด และผู้ป่วยไม่ใช่ภาพ "ตรวจสุขภาพแล้วเจอโดยไม่มีอาการ"
- **Milk-alkali syndrome**: จากการกิน calcium carbonate/ยาลดกรดปริมาณมาก → Ca สูง, **metabolic alkalosis**, ไตวาย และ **PO_4 มักปกติหรือสูง**; โจทย์ระบุว่าไม่กินอาหารเสริมและ Cr ปกติ
- **Vitamin D intoxication**: calcitriol สูงจะเพิ่มการดูดซึมทั้ง Ca และ **PO_4** จากลำไส้ → **PO_4 สูงหรือปกติ ไม่ใช่ต่ำ**; และ โจทย์บอกว่าไม่กินวิตามิน
- **Thyrotoxicosis**: thyroid hormone เพิ่ม bone turnover → Ca สูงได้เล็กน้อย แต่ต้องมีอาการ hyperthyroid (น้ำหนักลด ใจสั่น ชี้อ่อน มือสั่น) และ PO_4 มักปกติ

ขั้นตอนไปทางคลินิก: วัด **intact PTH** — ถ้า สูงหรือ **inappropriately normal** → PTH-dependent (PHPT, tertiary HPT, familial hypocalciuric hypercalcemia); ถ้า ถูกกด → PTH-independent (malignancy, vitamin D, granulomatous disease, myeloma, ยา)

HIGH-YIELD PEARL

แยก PHPT จาก **familial hypocalciuric hypercalcemia (FHH)** ด้วย **24-hour urine calcium** และ **calcium/creatinine clearance ratio** (FHH ขับ Ca ในปัสสาวะต่ำ <0.01) เพราะ FHH ไม่ต้องผ่าตัด — ถ้าผ่าไปจะไม่หาย

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 FA MCQ ข้อ 2 - Most common cause of hypercalcemia in out patient (choices: milk-alkali, medication, malignancies, primary hyperparathyroid)
- MED31 past paper - ผู้ป่วยอายุ 70 ปี ไม่มีอาการ ตรวจสุขภาพพบ Ca 11 mg/dl (8.6-10.2) PO_4 1.1 (2.7-4.5) ไม่มีประวัติใช้ยาสาเหตุของ hypercalcemia
- MED31 MCQ - Ans hypercalcemia
- MED30 สรุป - parathyroid → hypercalcemia
- MED32 MCQ ข้อ 7 - drowsiness, polyuria, constipation u/d CA bone metastasis → hypercalcemia

2. ตอบ D Symptomatic hypercalcaemia of malignancy with AKI - management

N-MCQ-02 · Lec 05

กลไกของวงจรเลวร้ายที่ต้องเข้าใจ: hypercalcemia → ยับยั้ง **NKCC2** ที่ **thick ascending limb** ผ่าน **calcium-sensing receptor** และ ทำให้ **collecting duct** ต่อดื้อ **ADH (nephrogenic diabetes insipidus)** → **polyuria** → **volume depletion**

→ เมื่อ volume ต่ำ ไตจะ ดูดซึม **Na** กลับมากขึ้นที่ **proximal tubule** และ **Ca** ตามมาด้วย (**paracellular**, ตาม **Na/น้ำ**) → ขับ **Ca** ออกได้น้อยลง → **Ca** ยิ่งสูง → ปัสสาวะออกมากขึ้น → วนซ้ำ

ดังนั้นการรักษาลำดับแรกคือ "เติมน้ำ" ด้วย **IV isotonic saline** — แก้ทั้ง volume depletion, เพิ่ม GFR, และ เพิ่มการขับ **Ca** ทางปัสสาวะ ทำให้ **Ca** เริ่มลงภายในชั่วโมงแรกๆ และยังช่วยแก้ prerenal AKI

ลำดับการรักษาทั้งหมด: (1) **IV isotonic saline** (2) **calcitonin** สำหรับผลเร็วใน 12-48 ชม. แต่เกิด **tachyphylaxis** จึงใช้เป็นสะพาน (3) **bisphosphonate (zoledronic acid)** หรือ **denosumab** สำหรับผลยั่งยืน (onset 2-4 วัน) เพราะกลไกคือ ยับยั้ง osteoclast-mediated bone resorption ซึ่งเป็นต้นเหตุใน malignancy (4) รักษาภาวะเร่งด่วนเหตุ (5) หยุด **thiazide, calcium** และ **vitamin D**

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Zoledronic acid** เป็นชั้นแรกเดียว: onset ชั่วโมง 2-4 วัน (แก้ภาวะฉุกเฉินไม่ทัน) และ มี **nephrotoxicity** — การให้ขณะที่ ยัง volume depleted และ Cr 2.6 เสี่ยงทำให้ไตแย่ลง; ต้องให้หลังเติมน้ำและปรับขนาดตาม renal function (ถ้า GFR ต่ำมากพิจารณา **denosumab** แทนเพราะไม่ถูกขับทางไต)
- **Furosemide** ก่อนเติมน้ำ: ผิดกลไกอย่างร้ายแรง — loop diuretic ยับยั้ง **NKCC2** ทำให้ขับ **Ca** จริง แต่การให้ในผู้ป่วยที่ **volume depleted** อยู่แล้ว จะยิ่งทำให้ volume ลด → **Ca** สูงขึ้นและไตแย่ลง; ปัจจุบัน ไม่แนะนำเป็นกิจวัตร ใช้เฉพาะเมื่อเกิด volume overload จากการให้น้ำ
- **Hemodialysis**: สงวนไว้เมื่อ **Ca** สูงรุนแรงร่วมกับ ไตวายที่ให้น้ำไม่ได้ (**oliguric/volume overload**) หรือมีอาการทางระบบประสาท/หัวใจรุนแรงที่ไม่ตอบสนอง — ไม่ใช่ชั้นแรกในผู้ป่วยที่ยังให้น้ำได้
- **Calcitonin** เดี่ยวๆ: ลด **Ca** ได้เพียง 1-2 mg/dL และหมดฤทธิ์ใน 48 ชม. จาก tachyphylaxis — ใช้เป็น adjunct ไม่ใช่การรักษาหลัก

HIGH-YIELD PEARL

อาการของ hypercalcemia จำด้วย "**stones, bones, groans, thrones, psychiatric overtones**" (นิ่วไต, ปวดกระดูก, ปวดท้อง/ท้องผูก, ปัสสาวะมาก, ซึม/สับสน). ถ้าเป็นมะเร็งร่วมกับ **CRAB (hyperCalcemia, Renal failure, Anemia, Bone lesion)** ต้องนึกถึง **multiple myeloma**

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED32 MEQ ข้อ 2 - Symptomatic hypercalcemia from malignancy with acute kidney injury: แผลผลแลป (anemia, mild hyponatremia, hypokalemia, hypercalcemia), definitive diagnosis, ให้การรักษาภาวะ hypercalcemia, และ normal saline ช่วยลด hypercalcemia อย่างไร
- MED32 MCQ ข้อ 7 - drowsiness, polyuria, constipation u/d CA bone metastasis → hypercalcemia
- MED30 MCQ ข้อ 38 - Ca สูง มี sign ของ MM (CRAB: hypercalcemia, renal failure, anemia, osteolytic bone lesion)
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 94 - หญิง 77 ปี ปวดหลังมาก hypercalcemia CRAB → Multiple myeloma

3. ตอบ D Refractory hypokalaemia - the role of magnesium N-MCQ-03 • Lec 05

กลไก (เป็นคำถามที่วัดความเข้าใจสรีรวิทยาระดับ channel): **hypomagnesaemia** ทำให้ **hypokalaemia** ดื้อต่อการให้ **potassium**

เหตุผลเชิงโมเลกุล: การขับ K ออกที่ **cortical collecting duct** เกิดผ่าน **ROMK channel**; ภายในเซลล์ **Mg²⁺** ทำหน้าที่เป็นตัวอุดรูจากด้านใน (**intracellular Mg blocks ROMK**)

- เมื่อ **Mg** ในเซลล์ต่ำ → การอุดรูหายไป → **ROMK** เปิดกว้าง → **K** รั่วออกทางปัสสาวะไม่หยุด
- ดังนั้นไม่ว่าจะเติม K เท่าไร K ก็จะถูกขับทิ้ง → ต้องแก้ **Mg** ก่อน **K** จึงจะขึ้น

ในโจทย์มีปัจจัยเสี่ยงของ Mg ต่ำชัดเจน: **amphotericin B** (ทำให้ renal tubular wasting ของ Mg และ K, เกิด distal RTA), การรักษาด้วยยาอื่นที่ทั้ง Mg (เช่น aminoglycoside, cisplatin), ภาวะโภชนาการไม่ดีจากการนอน รพ. นาน, ท้องเสียจากเคมีบำบัด

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Magnesium** สูง: hypermagnesaemia พบในไตวายหรือได้รับ Mg มากเกิน และจะ กด การขับ K ไม่ได้ทำให้ K ต่ำดื้อ — ทิศทางกลับกัน
- **Calcium** สูง: hypercalcemia ไม่ใช่กลไกของ refractory hypokalemia (และในผู้ป่วย leukemia ที่ได้ chemo มักเจอ **hypocalcemia** จาก tumor lysis มากกว่า)
- **Calcium** ต่ำ: พบร่วมกับ Mg ต่ำได้จริง (เพราะ Mg ต่ำ กดการหลั่ง **PTH** และทำให้ **end-organ** ดื้อต่อ **PTH** → hypocalcemia ที่แก้ด้วย Ca ง่ายๆ ไม่หาย) แต่ **hypocalcemia** ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ **K** ต่ำดื้อ — คำถามถามตัวที่อธิบาย K ต่ำ จึงต้องตอบ Mg
- **Sodium** สูง: ไม่มีความเชื่อมโยงเชิงกลไกกับ refractory hypokalemia

การรักษา: ให้ **MgSO₄ IV** (หรือ Mg oral ถ้าไม่รุนแรง) พร้อมกับ K; ระวังว่า **serum Mg** สะท้อน **total body Mg** ได้แย่ (Mg ส่วนใหญ่อยู่ในกระดูกและเซลล์) จึงอาจต้องเติมแม้ค่าจะ "เกือบปกติ" และต้องระวังในผู้ป่วยไตเสื่อม

HIGH-YIELD PEARL

ท่องเป็นกฎ: "**แก้ K ไม่ขึ้น ให้ดู Mg; แก้ Ca ไม่ขึ้น ให้ดู Mg**" — Mg ต่ำทำให้ทั้ง hypokalemia และ hypocalcemia ดื้อต่อการรักษา และเป็นสาเหตุของ **torsades de pointes**

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 past paper loop C&D – A 16 year old girl with ALL hospitalized >2 months, Candida septicemia, persistent hypokalemia despite daily repletion. What laboratory value should the physician check and is it expected to be high or low? (choices: Ca high/low, Mg high/low, Na high)
- MED31 past paper – ผู้ป่วยหญิง 21 ปี HIV CD4 29 admit ด้วย cryptococcal meningitis ได้ amphotericin B 1 สัปดาห์ แขนขาไม่มีแรง proximal grade 3 → ส่งตรวจ electrolyte และ Mg
- MED31 MCQ – Ans hypokalemia

4. ตอบ A Hypocalcaemia in end-stage renal disease N-MCQ-04 · Lec 05

กลไกของ **CKD-mineral and bone disorder (CKD-MBD)** ไล่เป็นลำดับ:

1. **GFR** ลด → ขับ **phosphate** ไม่ได้ → **phosphate retention** (เริ่มเห็นชัดเมื่อ **eGFR <30**)
2. Phosphate ที่สูงกระตุ้น **FGF-23** จากกระดูก และ **FGF-23** ยับยั้ง **1 α -hydroxylase** ที่ proximal tubule; ร่วมกับการสูญเสียเนื้อไตทำให้ **1 α -hydroxylase** น้อยลงโดยตรง
3. ผลคือ **calcitriol (1,25-(OH) $_2$ vitamin D)** ต่ำ → ดูดซึม **Ca** ที่ลำไส้ลดลง → **hypocalcaemia**
4. นอกจากนี้ phosphate ที่สูง จับกับ **Ca** เกิด **calcium-phosphate complex** ตกตะกอน → **Ca** อิสระยิ่งต่ำ (เป็นกลไกเสริมที่สำคัญ)
5. **Ca** ต่ำ + **PO $_4$** สูง + **calcitriol** ต่ำ → กระตุ้น **PTH** สูงขึ้นเรื่อยๆ = **secondary hyperparathyroidism** (**PTH 620** ในโจทย์) → **bone resorption** เพิ่ม (**ALP** สูง) เกิด renal osteodystrophy

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Autoimmune parathyroid destruction:** จะให้ **PTH** ต่ำ (hypoparathyroidism) — โจทย์ **PTH** สูงถึง **620** ซึ่งตรงข้ามโดยสิ้นเชิง
- การกินแคลเซียมน้อยเพียงอย่างเดียว: ลำพังอาหารไม่พอที่จะทำให้เกิดภาพ **PO $_4$ สูง + PTH** สูงถึงระดับนี้; ปัญหาแกนคือ การสร้าง **calcitriol** ล้มเหลว ไม่ใช่แค่ปริมาณที่กิน
- ขับ **Ca** ออกทางไตมากขึ้น: ใน **CKD** **PTH** ที่สูงกลับเพิ่มการดูดซึม **Ca** ที่ distal tubule และ **GFR** ที่ต่ำก็ทำให้ filtered load ของ **Ca** ลดลง → ไม่ใช่กลไกของ **Ca** ต่ำใน **ESRD**
- **Magnesium** สูงกด **PTH:** hypermagnesemia พบได้ใน **CKD** จริง และ **Mg** สูงมาก กด **PTH** ได้ แต่โจทย์มี **PTH** สูงลี้ว แสดงว่า parathyroid ตอบสนองเต็มที่ — ขัดกับกลไกนี้

การรักษาตามกลไก: จำกัด **phosphate** ในอาหาร + **phosphate binder** (พิจารณา **non-calcium-based** ถ้ามี **vascular calcification**) + **active vitamin D** หรือ **vitamin D analogue** + **calcimimetic (cinacalcet)** เพื่อลด **PTH**; ถ้า refractory → **parathyroidectomy**

HIGH-YIELD PEARL

ระวังภาวะ **tertiary hyperparathyroidism** — ต่อมกลายเป็น autonomous ทำให้ **Ca** สูงได้ในที่สุด; และระวัง **calciphylaxis** เมื่อ **Ca x PO $_4$ product** สูงมาก. ข้อสอบชอบถาม "most common cause of hypocalcemia" ซึ่งโดยทั่วไปตอบ **iatrogenic/post-surgical (hypoparathyroidism หลังผ่าตัดคอ)** แต่ในบริบท **ESRD** ตอบ **CKD-MBD**

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 MCQ – เป็น **ESRD** > Most common cause of Hypocalcemia > มีข้อ low small intestinal absorption, low vitamin D diet, low vitamin D → น่าจะตอบข้อ Phosphate
- MED31 past paper – Which one is the most common cause of hypocalcemia? (choices: iatrogenic, autoimmune, infiltrative disease, maternal neonatal complications, development disorder)
- MED32 SAQ – hypocalcemia
- MED30 สรุป Renal – phosphate, magnesium
- MED28 MED421 – ข้อที่ถาม hyperphosphatemia/hypercalcemia/hyperkalemia ในบริบทไตวาย

5. ตอบ A Tumour lysis syndrome - which finding is NOT expected N-MCQ-05 · Lec 05

กลไก: **tumour lysis syndrome (TLS)** เกิดจากเซลล์มะเร็งจำนวนมากแตกพร้อมกัน (มักใน 12-72 ชม. หลังเริ่มเคมีบำบัด ในมะเร็งที่ โตเร็ว, ก้อนใหญ่, LDH สูง, WBC สูง เช่น ALL, Burkitt lymphoma, AML)

สิ่งที่อยู่ในเซลล์ไหลออกมาในเลือด:

- **K⁺** ในเซลล์สูงมาก (~140 mEq/L) → **hyperkalaemia** (อันตรายที่สุด ทำให้ arrhythmia/cardiac arrest)
- **phosphate** ในเซลล์สูง → **hyperphosphataemia**
- **nucleic acid** → **purine** → **xanthine** → **uric acid** → **hyperuricaemia**
- **hypocalcaemia** (ไม่ใช่ hyper!) เพราะ **phosphate** ที่สูงจับกับ **calcium** เกิด **calcium-phosphate** ตกตะกอนในเนื้อเยื่อ → Ca อิสระต่ำ → เกิดอาการ **muscle cramps, tetany, ชัก, QT ยาว, arrhythmia** (ตรงกับ muscle cramps ในโจทย์)
- **AKI** จากหลายกลไกร่วมกัน: **uric acid** ตกผลึกใน **tubule (urate nephropathy)**, **calcium-phosphate** ตกตะกอนใน **tubule (nephrocalcinosis)**, **volume depletion** และ **cytokine-mediated injury**

→ ดังนั้น **hypercalcaemia** เป็นสิ่งที่ "ไม่" คาดว่าจะพบ = คำตอบ

การป้องกันและรักษาตามกลไก:

- **IV fluid** ปริมาณมากเพื่อเพิ่ม **urine flow** (มาตรการสำคัญที่สุด) — ปัจจุบัน ไม่แนะนำ **urine alkalization** เป็นกิจวัตร เพราะทำให้ calcium-phosphate ตกตะกอนง่ายขึ้น
- **Allopurinol** (xanthine oxidase inhibitor) สำหรับ ป้องกัน ในความเสี่ยงปานกลาง
- **Rasburicase** (recombinant urate oxidase เปลี่ยน uric acid เป็น allantoin ที่ละลายน้ำดี) สำหรับความเสี่ยงสูงหรือมี TLS แล้ว — ห้ามใช้ใน **G6PD deficiency** (ทำให้เกิด hemolysis รุนแรง ซึ่งเป็น pitfall ที่สำคัญในไทย)
- แก้ **hyperkalaemia** อย่างเร่งด่วน (calcium gluconate, insulin+glucose, binder, dialysis)
- ไม่ควรให้ **calcium** เพื่อแก้ **hypocalcaemia** ถ้าไม่มีอาการ เพราะจะยิ่งเพิ่มการตกตะกอนของ calcium-phosphate
- **Dialysis** เมื่อมีข้อบ่งชี้ (hyperkalaemia/acidosis/overload ที่ต้องการรักษา, phosphate สูงมาก, oliguric AKI)

HIGH-YIELD PEARL

Cairo-Bishop criteria: **laboratory TLS** = ความผิดปกติอย่างน้อย 2 อย่างใน (uric acid, K, PO₄ สูง / Ca ต่ำ) ภายใน 3 วันก่อน-7 วันหลังเริ่มรักษา; **clinical TLS** = laboratory TLS + **Cr สูงขึ้น / arrhythmia / ชัก**

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 FA MCQ ข้อ 12 - Tumor lysis syndrome ข้อใดผิด → ตอบ hypercalcemia
- MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MCQ (Hemato ข้อ 5) - คนไข้เป็นมะเร็งได้รับยา chemotherapy มา 1 วัน มีอาการต่างๆ และมี K 5.6 → Tumor lysis syndrome
- MED32 MCQ ข้อ 29 - ALL ได้รับ 1st chemotherapy K 5.6 Ca 7.8 → tumor lysis syndrome
- MED31 MCQ ข้อ 26 - คนไข้ AML ไปทำ chemotherapy แล้ว hyperkalemia / MED31 MCQ - มี hypocalcemia ตอบ tumor lysis syndrome
- MED31 MCQ ข้อ 49 - ทำ chemo ไตพัง BUN Cr K สูง เกิดจากอะไร

6. ตอบ A Citrate toxicity after massive transfusion N-MCQ-06 · Lec 05

กลไก: **citrate** เป็นสารกันเลือดแข็ง (**anticoagulant**) ในเลือด โดยออกฤทธิ์ด้วยการ จับ (**chelate**) **calcium** ที่เป็น **free ionised Ca²⁺** ซึ่งเป็น cofactor จำเป็นของ coagulation cascade

ในภาวะปกติตับจะ **metabolise citrate** เป็น **bicarbonate** ได้เร็ว → ไม่เกิดปัญหา แต่เมื่อ

- ให้เลือดปริมาณมากเร็ว (**massive transfusion**: ≥ 10 units ใน 24 ชม. หรือ ≥ 4 units ใน 1 ชม.)
- หรือผู้ป่วยมี การทำงานของตับบกพร่อง / **hypoperfusion** / **hypothermia**

→ citrate สะสม → จับ **ionised calcium** ในเลือด → **ionised hypocalcaemia** (โดยที่ **total calcium** อาจดูปกติ เพราะ Ca ที่จับกับ citrate ยังถูกนับรวม — จึงต้องวัด **ionised calcium** ไม่ใช่ total)

อาการตรงกับ hypocalcaemia แบบฉบับ: **peri-oral numbness, paraesthesia, carpopedal spasm, Trousseau sign, Chvostek sign, tetany, ชัก, QT ยาว, hypotension และ myocardial depression**

การรักษา: **IV calcium gluconate** (หรือ **calcium chloride** ในภาวะวิกฤต) โดยให้ผ่านคนละเส้นกับเลือด,อุ่นเลือด/ผู้ป่วย เพื่อแก้ hypothermia, ติดตาม ionised calcium และ ECG

ทำไมข้ออื่นผิด — ทุกข้อพบได้ใน massive transfusion แต่ไม่อธิบายอาการชุดนี้:

- **Hyperkalaemia**: เกิดจาก K ที่รั่วออกจาก RBC ใน stored blood (ยิ่งเก่ายิ่งสูง) — จะให้ **peaked T wave, QRS กว้าง, กล้ามเนื้ออ่อนแรง** ไม่ใช่ tetany และทำให้ **QT สั้น** ไม่ใช่ยาว
- **Hypernatraemia**: ไม่ใช่ปัญหาเด่นของ transfusion และไม่ทำให้ tetany
- **Hypophosphataemia**: ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง, rhabdomyolysis, hemolysis, respiratory failure — ไม่ใช่ tetany กับ Trousseau sign
- **Hypermagnesaemia**: จะ กด neuromuscular transmission → **DTR หาย, อ่อนแรง, hypotension, bradycardia** ซึ่งตรงข้ามกับภาวะ hyperexcitability ในโจทย์

HIGH-YIELD PEARL

ภาวะแทรกซ้อนของ massive transfusion ที่ต้องจำ: **hypocalcaemia (citrate), hyperkalaemia, hypothermia, metabolic alkalosis (citrate → bicarbonate) หรือ acidosis จาก hypoperfusion, dilutional coagulopathy, TACO/TRALI**. ข้อสอบ MED ออกทั้ง "citrate toxicity ทำให้ electrolyte ใดตก" และ "ให้เลือดแล้ว volume overload → TACO"

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 past paper loop C&D – What electrolyte may fall in level as a result of citrate toxicity from massive blood transfusion? (choices: calcium, phosphorus, sodium, potassium, magnesium)
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 25 – ให้เลือดฆ่าตัดแล้วเลือดออกเยอะ → dilutional coagulopathy จาก massive infusion
- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 26 – ให้เลือดแล้ว volume overload, CXR เจอ pulmonary edema → TACO

7. ตอบ A Criteria for nephrotic syndrome N-MCQ-07 · Lec 14

กลไกแกนของ nephrotic syndrome: ความเสียหายของ **glomerular filtration barrier** ที่ชั้น **podocyte** (foot process effacement, ความผิดปกติของ nephrin/podocin, การสูญเสีย negative charge ของ glomerular basement membrane) → รั่ว **protein** ออกมหาศาลโดยที่ "ไม่มีการอักเสบที่ทำลาย **capillary wall**"

ผลที่ตามมาเป็นลูกโซ่ = องค์ประกอบของ tetrad

1. **Heavy proteinuria >3.5 g/1.73 m²/day** (ในเด็กใช้ >40 mg/m²/hr หรือ UPCR >2-3)
2. **Hypoalbuminaemia** (albumin <3.0 g/dL) จากการสูญเสียเกินกว่าที่จะสร้างชดเชย
3. **Oedema** — จาก oncotic pressure ที่ลด (underfill) ร่วมกับการดูดซึมน้ำกลับที่ไตเพิ่มขึ้นโดยตรงจากการกระตุ้น **ENaC (overfill)** ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญกว่าในผู้ใหญ่จำนวนมาก
4. **Hyperlipidaemia** — ตับเพิ่มการสร้าง lipoprotein เพื่อชดเชย oncotic pressure ที่ลด ร่วมกับการสูญเสีย **lipoprotein lipase regulator** ทางปัสสาวะ → LDL และ cholesterol สูง

Microscopic haematuria ที่มี **dysmorphic RBC** และ **RBC cast** เป็นลักษณะของ "nephritic" ไม่ใช่ "nephrotic" — เพราะ nephritic เกิดจาก การอักเสบ (**inflammation**) ที่ทำลายผนัง **glomerular capillary** ทำให้เม็ดเลือดแดงลอดออกมาและถูกบีบจนเสียรูป (dysmorphic) ขณะผ่าน tubule → คำตอบที่ "ไม่ใช่"

ตารางแยก nephrotic vs nephritic (high-yield)

	Nephrotic	Nephritic
กลไก	podocyte injury, non-inflammatory	inflammation/proliferation
Proteinuria	>3.5 g/day	<3.5 g/day (sub-nephrotic)
ปัสสาวะ	oval fat body, fatty/waxy cast	dysmorphic RBC, RBC cast
ความดัน	ปกติหรือสูงเล็กน้อย	สูง
GFR	มักปกติในระยะแรก	ลดลง (azotemia), oliguria
ตัวอย่างโรค	MCD, FSGS, membranous, diabetic nephropathy, amyloid	PSGN, IgA nephropathy, lupus nephritis, RPGN, anti-GBM

ภาวะแทรกซ้อนของ nephrotic ที่ออกสอบ: **hypercoagulable state** (เสีย **antithrombin III** ทางปัสสาวะ → **renal vein thrombosis, DVT/PE**), การติดเชื้อ (เสีย IgG และ complement factor B → เสี่ยง encapsulated organism, spontaneous bacterial peritonitis), **vitamin D deficiency** (เสีย vitamin D binding protein), **anemia** (เสีย transferrin/EPO), **AKI**, และ **hypothyroidism** (เสีย thyroxine-binding globulin)

HIGH-YIELD PEARL

บางโรคมาเป็น **nephritic-nephrotic overlap** (เช่น lupus nephritis class IV, membranoproliferative GN, diffuse proliferative GN) — เจอ proteinuria หนักพร้อมกับ dysmorphic RBC/RBC cast ได้ จึงต้องอ่าน UA ให้ครบทุกองค์ประกอบ ไม่พินิจจากข้อเดียว

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED28 MED421 Medicine I ข้อ 48 - Which of the following is NOT included in the criteria for diagnosis of nephrotic syndrome? (มี choice Hematuria)
- MED32 MCQ - ลักษณะที่ common ของ nephrotic syndrome → Ans: ascites
- MED31 MCQ ข้อ 13 - red urine suspected glomerular disease ไม่ควรเจออะไร → Clot urine
- MED32 MCQ ข้อ 41 - Foamy urine, edema, oval fat bodies → nephrotic syndrome

8. ตอบ C Quantifying proteinuria N-MCQ-08 · Lec 14

หลักการ: dipstick บอกได้แค่ กึ่งปริมาณ (**semi-quantitative**) และถูกรบกวนมากจาก **ความเข้มข้นของปัสสาวะ** (ปัสสาวะเข้มข้นทำให้ดูมากเกินจริง, เจือจางทำให้ดูน้อยเกินจริง) นอกจากนี้ dipstick ตรวจจับ **albumin** เป็นหลัก จึงอาจพลาด **light chain (Bence Jones protein)** ใน multiple myeloma

Urine protein-to-creatinine ratio (UPCR) แก้ปัญหานี้ด้วยการ **หารด้วย creatinine** — เนื่องจาก creatinine ถูกขับในอัตราที่ค่อนข้างคงที่ การหารจึง **ชดเชยความเข้มข้นของปัสสาวะโดยอัตโนมัติ** → ค่าที่ได้ (g/g creatinine) สัมพันธ์ใกล้เคียงกับ **24-hour urine protein (g/day)** แต่ สะดวกกว่า **ไม่มีปัญหาการเก็บไม่ครบ 24 ชั่วโมง** ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดของการเก็บปัสสาวะ 24 ชม.

- ใช้ **first-morning specimen** เพื่อตัด **orthostatic (postural) proteinuria** ออกไป
- UPCR >3-3.5 g/g = nephrotic range; >0.2 g/g = abnormal

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Dipstick ซ้ำ 3 วัน:** ยังเป็นการตรวจกึ่งปริมาณ ไม่ได้ค่าเชิงปริมาณที่ใช้ติดตามการรักษา (แต่การยืนยันว่า persistent ก็มีประโยชน์ในกรณี transient proteinuria)
- **Serum protein electrophoresis:** ใช้คัด **monoclonal gammopathy/multiple myeloma** ซึ่งเป็น สาเหตุ ของ nephrotic syndrome ที่ต้องคัดในผู้สูงอายุ — แต่ **ไม่ใช่การวัดปริมาณ proteinuria**
- **Renal ultrasonography with Doppler:** ประเมินขนาดไต, echogenicity, การอุดตัน และ renal vein thrombosis (ภาวะแทรกซ้อนสำคัญของ nephrotic syndrome) — มีประโยชน์ แต่**ไม่วัด proteinuria**
- **Creatinine clearance (Cockcroft-Gault):** ประเมิน **GFR** ไม่ใช่ proteinuria; และการประเมิน GFR ด้วยสูตรนี้ใน nephrotic syndrome ยังไม่น่าเชื่อถือเพราะน้ำหนักเปลี่ยนจาก edema

ขั้นตอนต่อไปหลังยืนยันปริมาณ: หาสาเหตุ — ตรวจ **glucose/HbA1c (diabetic nephropathy), ANA/anti-dsDNA/complement (lupus), HBsAg, anti-HCV, anti-HIV, VDRL, serum/urine protein electrophoresis + free light chain, anti-PLA2R (primary membranous)** และพิจารณา **renal biopsy** ในผู้ใหญ่เกือบทุกรายที่ไม่มีสาเหตุชัดเจน

HIGH-YIELD PEARL

Oval fat body / Maltese cross บน polarised light และ **fatty cast** เป็นลักษณะเฉพาะของ nephrotic range proteinuria — ออกทั้ง MCQ และ SAQ แปลผล UA ทุกปี

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 93 – เป็น nephrotic สงสัยอะไร → UPCR
- MED34 FA – UPCR
- MED32 MCQ ข้อ 41 – Foamy urine, edema, oval fat bodies → nephrotic syndrome
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 50 – Foamy urine → nephrotic syndrome
- MED32 OSCE – ให้อูปรู urine sediment: oval fat body, dysmorphic RBC
- MED33 MCQ – Fatty cast : nephrotic syndrome
- MED30 SAQ – 1. Fatty cast 2. Nephrotic syndrome

9. ตอบ C HIV-associated nephropathy N-MCQ-09 · Lec 14

กลไก: **HIV-associated nephropathy (HIVAN)** ลักษณะทางพยาธิวิทยา คือ **collapsing focal segmental glomerulosclerosis (collapsing FSGS)** ร่วมกับ **microcystic tubular dilatation** และ **tubulointerstitial inflammation**

- ไวรัส HIV เข้า podocyte และ tubular epithelial cell โดยตรง, ยีน **nef** และ **vpr** ทำให้ podocyte สูญเสีย differentiation, เกิด proliferation และ collapse ของ glomerular capillary tuft
- พบมากใน ผู้ที่มีเชื้อสายแอฟริกัน ซึ่งสัมพันธ์กับ **APOL1 risk allele (G1/G2)**
- เกิดใน ผู้ที่ **CD4** ต่ำและ **viral load** สูง ไม่ได้รับ **ART** → ตรงกับโจทย์ (CD4 140, viral load 120,000, ปฏิเสธการรักษา)

เบาะแสที่ "ชี้" HIVAN ในโจทย์:

1. **Proteinuria** หนักมาก **12 g/day** (massive, มักเกิน 10 g)
2. **Renal insufficiency** ดำเนินเร็ว (Cr 1.5 และมีแนวโน้มแย่ลง)
3. ไตโตทั้งสองข้างและ **echogenicity** สูง — ลักษณะค่อนข้างจำเพาะของ HIVAN (โรค nephrotic อื่นโตมักขนาดปกติ)
4. ไม่มี **hypertension** เด่น แม้มี nephrotic รุนแรง
5. serology อื่นลบทั้งหมด (ตัด HBV-related membranous, HCV-related MPGN, lupus, syphilis)

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **IgA nephropathy**: มาเป็น **nephritic** (gross haematuria หลังติดเชื้อทางเดินหายใจบน "synpharyngitic", dysmorphic RBC, RBC cast) โดย proteinuria มัก sub-nephrotic; ไตขนาดปกติ
- **Post-infectious GN**: เกิด **1-3** สัปดาห์หลังการติดเชื้อ (strep) ด้วยภาพ nephritic เฉียบพลัน (HT, cola-coloured urine, oliguria, **low C3**) ไม่ใช่ nephrotic 12 g
- **Membranous nephropathy**: เป็นสาเหตุ nephrotic ที่พบบ่อยในผู้ใหญ่วัยกลาง-สูงอายุ; ใน HIV พบได้แต่น้อยกว่า และมักสัมพันธ์กับ **HBV co-infection (โจทย์ HBsAg ลบ)**; ไตขนาดปกติ และมักมี anti-PLA2R ในรูปแบบ primary
- **Minimal change disease**: พบมากในเด็ก, onset เฉียบพลันมาก, **ไตขนาดปกติ, renal function** ปกติ, ตอบสนองต่อ steroid ดีมาก — ไม่เข้ากับไตโต echogenic และ Cr ขึ้น

การรักษา: เริ่ม **ART** ทันที (เป็นการรักษาหลักที่เปลี่ยน prognosis), **ACEI/ARB** ลด proteinuria และชะลอการเสื่อม, พิจารณา **corticosteroid** ในบางราย, และดูแลตามหลัก CKD

HIGH-YIELD PEARL

ใน HIV ที่มีโรคไต ต้องแยก 3 กลุ่ม: **(1) HIVAN (collapsing FSGS)** **(2) HIV-immune complex kidney disease** **(3) โรคไตจากยา** เช่น **tenofovir disoproxil fumarate → proximal tubulopathy/Fanconi syndrome** และ **indinavir/atazanavir → crystalluria/นิ่ว**

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 past paper loop C&D - A 25 year-old man with 5 year history of HIV refused treatment, 24-hr urine protein 12 g, U/S bilaterally enlarged kidneys with increased density (เฉลยในโพยเขียนกำกับว่า HIV nephropathy)
- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 66 - 20 yo male, heavy proteinuria (nephrotic-range) → Minimal change disease
- MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 90 - Nephrotic ตอบ membranous nephropathy
- MED32 MCQ ข้อ 80 - lab มี protein positive, RBC positive → Ans: Membranous

10. ตอบ A Acute post-streptococcal glomerulonephritis N-MCQ-10 · Lec 14

กลไก: **APSGN** เป็น **immune complex-mediated glomerulonephritis** — antigen ของ nephritogenic strain ของ group A Streptococcus (**NAP1r, SPE-B**) จับกับ antibody เกิด immune complex ที่เกาะ **subepithelial (hump)** ใน **glomerulus** → กระตุ้น **complement** ทาง **alternative pathway** → neutrophil แทรกซึม เกิด **endocapillary proliferation** → ทำลายผนัง capillary

ผลตามมา = **nephritic syndrome**

- ผนัง **capillary** รั่ว → **dysmorphic RBC** และ **RBC cast** → ปัสสาวะสีโคล่า/น้ำล้างเนื้อ โดยไม่มีฟอง (proteinuria แต่ sub-nephrotic)
- **GFR** ลด → Cr ขึ้น, **Na** และน้ำค้าง → **hypertension** (ซึ่งเป็นสาเหตุของปวดศีรษะในโจทย์) และ edema
- **oliguria**

หลักฐานทางแลปที่เป็นลายเซ็น: **ASO titer** สูง (ยืนยันการติดเชื้อ strep ที่ผ่านมา) ร่วมกับ **C3** ต่ำ แต่ **C4** ปกติ — เพราะกระตุ้น **alternative pathway** (ถ้าเป็น classical pathway เช่น lupus nephritis หรือ MPGN type I จะ **C3** และ **C4** ต่ำทั้งคู่) จุดนี้เป็น high-yield ที่แยกโรคได้

- ระยะเวลา **latent period 1-3** สัปดาห์หลัง **pharyngitis** (3-6 สัปดาห์ถ้าเป็นที่ผิวหนัง) — ต่างจาก IgA nephropathy ที่เกิด พร้อม การติดเชื้อ (synpharyngitic, 1-3 วัน)
- **C3** จะกลับเป็นปกติภายใน **6-8** สัปดาห์ — ถ้าไม่กลับ ต้องคิดถึง C3 glomerulopathy/MPGN

การรักษา (เป็น **supportive** เพราะส่วนใหญ่หายเอง)

1. ควบคุมความดันโลหิต — loop diuretic เป็นตัวเลือกแรกเพราะเหตุคือ Na/water retention; เพิ่ม CCB/vasodilator ตามความจำเป็น
2. จำกัดเกลือและน้ำ
3. กำจัดเชื้อ: penicillin (ไม่เปลี่ยนการดำเนินโรคของไตแต่ลดการแพร่เชื้อ)
4. ติดตาม renal function, urine output, K และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน (hypertensive encephalopathy, pulmonary edema, AKI ที่ต้องฟอกเลือด)
5. **ไม่ให้ steroid** เป็นกิจวัตร — พิจารณาเฉพาะเมื่อมีลักษณะ RPGN (crescentic GN)

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **IgA nephropathy + steroid** ทันที: timing ไม่เข้า (IgA เกิดพร้อมการติดเชื้อ), **C3 ปกติใน IgA** และ ASO ไม่สูง; การให้ steroid ขนาดสูงทันทีไม่ใช่แนวทาง (ต้องควบคุม BP/proteinuria ด้วย RAS blockade ก่อน)
- **Anti-GBM disease + plasma exchange**: จะมาด้วย **RPGN (Cr เพิ่มขึ้นเป็นวัน-สัปดาห์) ± pulmonary hemorrhage** และตรวจพบ **anti-GBM antibody, linear IgG deposition**; ASO สูงและ C3 ต่ำไม่เข้า
- **Acute pyelonephritis**: ต้องมี ไข้ หนาวสั่น **CVA tenderness pyuria WBC cast** — โจทย์ระบุว่าไม่มีไข้ ไม่มี CVA tenderness และ WBC ในปัสสาวะ 2-3 ตัวเท่านั้น
- **Minimal change disease**: เป็น **nephrotic** (ฟองเยอะ, protein 3-4+, albumin ต่ำ, edema เด่น) — โจทย์เป็นภาพ nephritic ชัดเจน (protein แค 1+, RBC เด่น, HT, Cr ขึ้น) และ **ไม่มีฟองในปัสสาวะ**

HIGH-YIELD PEARL

แยก **nephritic** ที่ **C3** ต่ำ: APSGN (C3 ต่ำ C4 ปกติ, หายเอง), lupus nephritis (C3 และ C4 ต่ำ, ANA/anti-dsDNA positive), MPGN/C3 glomerulopathy (C3 ต่ำนานเกิน 8 สัปดาห์), infective endocarditis-associated GN (มีไข้เรื้อรัง murmur hemoculture positive)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 FA MEQ – ผู้ชายไทยอายุ 30 ปี ปวดศีรษะ 3 ชั่วโมงก่อนมารพ., 2 wk PTA มีไข้เจ็บคอ, 2 d PTA ปัสสาวะเป็นสีน้ำตาลเนื้อ ไม่มีฟอง ไม่แสบขัด, BP 180/106, UA proteinuria 1+ RBC WBC, ASO titer ขึ้น, low C3 normal C4 → Dx acute poststreptococcal glomerulonephritis, tx antihypertensive drug
- MED31 OSCE ข้อ 9 – ผู้ป่วยหญิง urine RBC 50-100, protein trace → Dysmorphic RBC, doughnut cell, DDx: Post streptococcal glomerulonephritis, IgA nephropathy, RPGN
- MED29 SAQ – Acute post streptococcal glomerulonephritis, IgA nephropathy, Rapidly Progressive Glomerulonephritis
- MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 91 – มี RBC ตอบ glomerulonephritis

11. ตอบ E Glomerular versus non-glomerular haematuria N-MCQ-11 · Lec 14

กลไกที่ใช้ตัดสิน: เลือดที่ออกจาก **glomerulus** ต้องผ่าน **glomerular basement membrane** ที่มีรูเล็กมาก แล้วเดินทางผ่าน **tubule** ที่มี **osmolality** และ **pH** เปลี่ยนแปลงรุนแรง → RBC ถูกบีบและเสียรูป (**dysmorphic, acanthocyte, doughnut cell**) และอาจถูกห่อด้วย **Tamm-Horsfall protein** เกิดเป็น **RBC cast**

ที่สำคัญคือ **tubular fluid** มี **urokinase** และ **Tamm-Horsfall protein** ซึ่งยับยั้งการแข็งตัวของเลือด → เลือดจาก **glomerulus** จะไม่เกิดลิ่ม (**clot**)

→ ดังนั้น การมี **blood clot** ในปัสสาวะบ่งชี้ว่าเลือดออกจากทางเดินปัสสาวะส่วนล่างหรือ **ureter/กระเพาะปัสสาวะ/ต่อมลูกหมาก (non-glomerular)** ไม่ใช่จาก glomerulus = คำตอบ

ทำไมข้ออื่นสนับสนุน glomerular origin:

- **Dysmorphic RBC (>80% หรือพบ acanthocyte >5%)**: เกิดจากการถูกบีบผ่าน GBM และ osmotic stress ใน tubule — เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง
- **RBC cast**: จำเพาะเกือบสมบูรณ์ (**pathognomonic**) ต่อ glomerulonephritis เพราะ cast ก่อตัวได้เฉพาะใน tubule
- **Proteinuria 1 g/day**: เลือดออกจากทางเดินปัสสาวะส่วนล่างทำให้ protein ในปัสสาวะขึ้นเพียงเล็กน้อย — **proteinuria** ที่มียาสำคัญร่วมกับ **hematuria** บ่งถึงโรคที่ **glomerulus**
- **สีแดงสม่ำเสมอทั้งสาย (total haematuria)**: บ่งว่าเลือดผสมมาตั้งแต่ต้นทาง (ไตหรือ ureter); ถ้าเป็น **initial haematuria** (แดงตอนต้น) ชี้ urethra, **terminal haematuria** (แดงตอนปลาย) ชี้ bladder neck/prostate

แนวทางต่อไป: ถ้าภาพเป็น **non-glomerular** โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุ >40 ปี, สูบบุหรี่, สัมผัสสีย้อม/aromatic amine → ต้องคัด **urothelial carcinoma** ด้วย **cystoscopy + CT urography**; ถ้าเป็น **glomerular** → ตรวจ complement, ANA, ANCA, anti-GBM, serology ไวรัส และพิจารณา renal biopsy

สาเหตุที่ทำให้ปัสสาวะแดงแต่ "ไม่ใช่เลือด" (**pseudohaematuria**) ที่ต้องแยกด้วย dipstick + microscopy: **myoglobinuria (rhabdomyolysis), haemoglobinuria (intravascular hemolysis), porphyria, beetroot, rifampicin, phenazopyridine, nitrofurantoin** — dipstick บวกแต่ ไม่เห็น RBC ใต้กล้อง ซึ่งไปที่ myoglobin/hemoglobin

HIGH-YIELD PEARL

ชุดคำ "**smoking + painless gross haematuria**" = ต้องคิดถึง **bladder cancer** → investigation of choice คือ **cystoscopy** (ออกใน MED34 ครั้งที่ 4 ข้อ 4 และ MED35 ข้อ 35)

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 MCQ ข้อ 13 - red urine suspected glomerular disease ไม่ควรเจออะไร → Clot urine
- MED31 OSCE ข้อ 9 - ผู้ป่วยหญิง urine RBC 50-100 protein trace glucose neg WBC 0-1 พบอะไรใน UA → Dysmorphic RBC, doughnut cell
- MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 4 - Smoking, hematuria what investigate for definite dx → Cystoscope
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 35 - นี่เป็นเลือด มี UGIB → UA cast crystal / MRA renal artery
- MED33 MCQ - ผู้หญิงผลตรวจทุกอย่างปกติ เจอ RBC ใน UA 20-30

12. ตอบ D Minimal change disease and its complications N-MCQ-12 · Lec 14

กลไก: ภาพแรกเข้าได้กับ **minimal change disease (MCD)** — nephrotic รุนแรงที่ onset เร็ว, **renal function** ปกติ, ปัสสาวะไม่มี **RBC/cast (bland sediment)**, serology ลบทั้งหมด, และพบในคนอายุน้อย (MCD เป็นสาเหตุ nephrotic ที่พบบ่อยที่สุดในเด็ก และพบได้ราว 10-15% ในผู้ใหญ่) เกิดจาก **podocyte foot process effacement** โดยไม่เห็นความผิดปกติบน light microscopy (จึงชื่อ "minimal change")

ภาวะ **hypercoagulable** ของ **nephrotic syndrome** เกิดจากหลายกลไกรวมกัน:

1. สูญเสีย **antithrombin III** ทางปัสสาวะ (MW ใกล้เคียง albumin) → heparin cofactor ลด
2. สูญเสีย **protein S, plasminogen** และมี ระดับ **protein C/free protein S** ที่ผิดปกติ
3. ตับสร้าง **fibrinogen, factor V, VIII, vWF** เพิ่ม (เช่นเดียวกับที่สร้าง lipoprotein เพิ่ม)
4. **platelet hyperaggregability** (จาก hypoalbuminaemia ทำให้ free arachidonic acid สูง และจาก hyperlipidaemia)
5. **haemoconcentration** จากการใช้ diuretic และ intravascular volume depletion

→ ความเสี่ยงสูงสุดเมื่อ **albumin <2.0-2.5 g/dL** และสูงเป็นพิเศษใน **membranous nephropathy** แต่เกิดได้ในทุกชนิด

Renal vein thrombosis (RVT) จึงมาด้วย **triad**: ปวดสีข้างเฉียบพลัน + **gross haematuria** + การทำงานของไตแยลงเฉียบพลัน (อาจมี proteinuria เพิ่มขึ้นและขนาดไตโตขึ้น) → ยืนยันด้วย **CT venography / MR venography / Doppler ultrasound** และรักษาด้วย **anticoagulation**

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Steroid-induced AIN**: AIN เกิดจากยาเช่น NSAID, PPI, β -lactam, rifampicin, allopurinol — **corticosteroid** เป็นการ "รักษา" AIN ไม่ใช่สาเหตุ; และ AIN จะมี **pyuria, WBC cast, eosinophiluria** ไม่ใช่ปวดสีข้างเฉียบพลันกับ gross haematuria
- เปลี่ยนเป็น **RPGN**: RPGN ดำเนินเป็นสัปดาห์-เดือนโดยมี **dysmorphic RBC, RBC cast, crescent** บน biopsy — MCD ไม่เปลี่ยนเป็น RPGN และ bland sediment เดิมของผู้ป่วยขัดกับสิ่งนี้
- นิ้วอุ้งก้น **ureter**: ให้ปวดสีข้างและ haematuria ได้จริง (เป็น distractor ที่ดี) แต่จะมี ปวดแบบ **colicky** รัวลงขาหนีบ และไม่อธิบายว่าทำไมเกิดในบริบท **nephrotic** ที่ **albumin 1.8**; การวินิจฉัยต้องเห็นนิ่ว/hydronephrosis
- **Contrast-induced ATN**: โจทย์ไม่มีประวัติได้รับสารทึบรังสี และ ATN ไม่ทำให้ ปวดสีข้างเฉียบพลันกับ **gross haematuria**

ภาวะแทรกซ้อนอื่นของ nephrotic ที่ต้องเฝ้าระวัง: การติดเชื้อ (เสีย IgG และ complement factor B → pneumococcus, spontaneous bacterial peritonitis), **AKI** จาก **intravascular volume depletion**, ภาวะขาดวิตามิน **D** และ **hypocalcaemia, anaemia, hypothyroidism** และ **accelerated atherosclerosis**

HIGH-YIELD PEARL

MCD ในผู้ใหญ่: ต้องคัด **secondary cause** ทุกราย — **NSAID, lithium, interferon, Hodgkin lymphoma** และมะเร็งทางโลหิตวิทยา; ตอบสนองต่อ steroid ดีมาก (>80%) แต่ **relapse** บ่อย

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 66 – 20 yo male heavy proteinuria (nephrotic-range) → Minimal change disease
- MED32 MCQ ข้อ 39 – มาด้วยบวม Dx เป็น minimal change disease ตรวจอีกใน 2 สัปดาห์ไตวาย เป็นไร (choice: RPGN, ...)
- MED32 MCQ ข้อ 21 – Pt. Minimal change disease ให้ steroid น่าจะตอบ AIN
- MED31 past paper – A 37 year old man with generalized edema, albumin 2.8, UA 3+ protein without significant RBC or WBC, scars in linear pattern on arms → heroin abuse (FSGS)

13. ตอบ A Differentiating AKI from CKD N-MCQ-13 • Lec 19

หลักการ: การแยก AKI จาก CKD เปลี่ยนแนวทางทั้งหมด (AKI ต้องหาสาเหตุที่แก้ไขได้อย่างเร่งด่วน; CKD ต้องวางแผนชะลอการเสื่อมและเตรียม renal replacement therapy) โดยเครื่องมือที่ดีที่สุดเมื่อ ไม่มีผลแลปเดิม คือ หลักฐานทาง "โครงสร้าง"

หลักฐานของความเรื้อรัง (chronicity)

1. ขนาดไตเล็กลงทั้งสองข้าง (<9 cm) ร่วมกับ **cortex** บางและ **echogenicity** สูง — สะท้อน **parenchymal fibrosis** และ **glomerulosclerosis** ที่ต้องใช้เวลาหลายเดือน-ปี
2. **Anaemia** แบบ **normochromic normocytic** (EPO deficiency)
3. **Hyperphosphataemia, hypocalcaemia, PTH** สูง (**secondary hyperparathyroidism**), **renal osteodystrophy**
4. การมีอยู่ของ **proteinuria/albuminuria** เรื้อรังและ **HT** ที่เป็นมานาน, **LVH**
5. อาการค่อยเป็นค่อยไป ทนต่อ **uraemia** ได้สูงกว่าที่คาด

(ข้อยกเว้นที่ต้องรู้: CKD ที่ไตไม่เล็ก ได้แก่ **diabetic nephropathy** ระยะต้น, **polycystic kidney disease**, **amyloidosis**, **HIVAN**, **infiltrative disease** และ **obstructive uropathy**)

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **BUN/Cr $>20:1$** : บ่ง **prerenal state** (ซึ่งเป็นชนิดหนึ่งของ **AKI**) เพราะ BUN ถูกดูดซึมกลับตาม Na/น้ำที่ proximal tubule เมื่อ volume ต่ำ; ยังพบใน GI bleeding, high protein intake, steroid, catabolic state — ไม่ได้บอกความเรื้อรัง
- **Muddy brown granular cast**: เป็นลักษณะของ **acute tubular necrosis** = **AKI** ชัดเจน
- **FENa $<1\%$** : บ่ง **prerenal AKI** (ไต่ยังสงวน Na ได้ดี) — อย่างไรก็ตามต้องตีความระวังเพราะ FENa $<1\%$ พบได้ใน contrast nephropathy, hepatorenal syndrome, glomerulonephritis และใช้ไม่ได้ถ้าได้ diuretic (ให้ใช้ **FEurea $<35\%$** แทน)
- **Oliguria <400 mL/วัน**: เป็นลักษณะของ **AKI** มากกว่า; ผู้ป่วย CKD ส่วนใหญ่ ยังมีปัสสาวะปริมาณปกติจนถึงระยะท้ายมาก (เพราะไตเสีย concentrating ability ทำให้ปัสสาวะเยอะแต่เจือจาง — บางรายมี nocturia เด่น)

นิยามที่ต้องจำ: CKD = ความผิดปกติของโครงสร้างหรือการทำงานของไต นานกว่า **3 เดือน** (eGFR <60 หรือมีหลักฐานความเสียหาย เช่น albuminuria, ความผิดปกติของ sediment, ภาพรังสี หรือพยาธิวิทยา)

HIGH-YIELD PEARL

โพยเก่าออกซ้ำหลายรุ่นด้วยคำว่า "ขนาดไต $<8-9$ cm" และ "u/s kidney" ว่าเป็นตัวแยก AKI กับ CKD — ส่วนคำตอบ "BUN/Cr >20 " ที่ปรากฏในโพยบางเล่มนั้นหมายถึงการแยก **prerenal** จาก **intrinsic AKI** ไม่ใช่แยก acute จาก chronic ต้องระวังอย่าจำสลับ

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 MCQ - แยก AKI and CKD : size of kidney < 8 cm / MED31 MCQ ข้อ 70 - AKI vs CKD $\rightarrow$ size renal more than 8 cm
- MED31 MCQ ข้อ 3 - แยก Acute kidney injury differentiate from CKD (ตามโพย) A. BUN/Cr > 20
- MED32 MCQ ข้อ 47 - แยก AKI ออกจาก CKD ได้อย่างไร
- MED33 MCQ - Specific CKD โจทย์บอกว่า kidney เล็กลงข้างหนึ่งด้วย $\rightarrow$ u/s kidney / MED31 MCQ ข้อ 102 - Indicate CKD $\rightarrow$ U/S kidney
- MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 67 และ 89 - Kidney shrink, thin cortical / Sunken kidney 6 cm $\rightarrow$ ESRD chronic process
- MED28 MED421 ข้อ 32 - Which of the following is a pathognomonic sign of CKD?

14. ตอบ B Factor driving progression of CKD N-MCQ-14 · Lec 19

กลไกของการเสื่อมใน CKD (**final common pathway**): ไม่ว่าสาเหตุเริ่มต้นจะเป็นอะไร เมื่อ nephron สูญเสียไปจำนวนหนึ่ง nephron ที่เหลือจะเกิด **compensatory hyperfiltration**

- **glomerular capillary pressure** สูงขึ้น → mechanical stress ต่อ podocyte และ mesangium → **protein** รั่วเข้า tubular lumen
- **protein** ที่ผ่านเข้ามาเป็นพิษต่อ **tubular cell** โดยตรง → กระตุ้น NF-κB, TGF-β, complement → **tubulointerstitial inflammation** และ **fibrosis** (ซึ่งสัมพันธ์กับ prognosis มากกว่า glomerular lesion เอง)

→ วงจรนี้ทำให้ ระดับ **albuminuria** เป็นตัวทำนายการเสื่อมที่ทรงพลังที่สุด และการลด albuminuria เป็นเป้าหมายการรักษาที่เปลี่ยน outcome

การรักษาที่ตรงกลไก

1. **RAS blockade (ACEI/ARB)** — angiotensin II หดตัว **efferent arteriole** เป็นหลัก; การบล็อกจึง ลดความดันใน **glomerulus (intraglomerular pressure)** → ลด hyperfiltration และลด proteinuria; คาดหวังว่า **Cr** จะขึ้นได้ถึง **30%** ในช่วงแรกซึ่งเป็นผลที่ต้องการ ไม่ใช่เหตุให้หยุดยา (ถ้าขึ้นเกินกว่านี้ต้องคิด renal artery stenosis หรือ volume depletion)
2. **SGLT2 inhibitor** — ยับยั้งการดูดกลับ Na/glucose ที่ proximal tubule → Na ถึง **macula densa** มากขึ้น → **tubuloglomerular feedback** หดตัว **afferent arteriole** → ลด intraglomerular pressure; ลดทั้ง CKD progression, CV event และ mortality (DAPA-CKD, EMPA-KIDNEY, CREDENCE) ทั้งในผู้ที่เป็นและไม่เป็นเบาหวาน
3. คุมความดันโลหิต เป้าโดยทั่วไป <130/80 mmHg
4. คุมน้ำตาล (ผู้ป่วยนี้ HbA1c 11% ซึ่งสูงมาก) — และพิจารณา **finerenone (non-steroidal MRA)** ในเบาหวานที่มี albuminuria

ทำไมข้ออื่นผิด — ทุกข้อเป็นสิ่งที่ต้องดูแลใน CKD แต่ ไม่ใช่ปัจจัยชะลอการเสื่อมอันดับแรกและไม่ใช่สิ่งที่ทำก่อน:

- **Phosphate binder**: จัดการ CKD-MBD เพื่อลด vascular calcification — ยังไม่มีหลักฐานหนักกว่าชะลอการเสื่อมของ GFR
- **ESA**: แก้ anaemia เพื่อคุณภาพชีวิตและลดการให้เลือด; การแก้ Hb ให้ สูงเกินไป (>13 g/dL) กลับเพิ่ม **stroke** และ **CV event** (CHOIR/CREATE/TREAT) และไม่ชะลอ CKD
- **Allopurinol** ลดกรดยูริก: การทดลองแบบสุ่ม (CKD-FIX, PERL) แสดงว่า การลด **uric acid** ในผู้ที่ไม่มีอาการ ไม่ชะลอการเสื่อมของไต — เป็นคำตอบลวงที่ดูน่าเชื่อถือ
- จำกัดโปรตีนอย่างรุนแรง **0.4 g/kg/day**: การจำกัดโปรตีน พอประมาณ (**0.6-0.8 g/kg/day**) อาจช่วยลด uraemic symptom และ proteinuria แต่การจำกัดรุนแรงทำให้เกิด **protein-energy wasting** ซึ่งเพิ่ม mortality อย่างชัดเจน

HIGH-YIELD PEARL

ปัจจัยเร่ง CKD ที่ต้องคิดทุกครั้งที่ Cr ขึ้นผิดปกติ: **volume depletion, NSAID, contrast, aminoglycoside**, การอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ (โดยเฉพาะชายสูงอายุที่มี **BPH**), การติดเชืทางเดินปัสสาวะ, **HT** ที่คุมไม่ได้ และ **decompensated HF (cardiorenal)**

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED32 MCQ ข้อ 70 - U/D HTN, DM, CKD ถามว่าอะไรทำให้ CKD progress มากสุด → DM
- MED32 MCQ ข้อ 13 - คนไข้ u/d HT, DM, CKD HbA1c 11% น้ำตาลคุมไม่ดี อะไรทำให้ CKD progress มากสุด → DM
- MED35 สอบลงครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 51 - คนไข้เป็น prolonged DM แล้วเกิด CKD, CKD นี้เกิดจาก → DM
- MED35 ลงครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 43 - Patho DM nephropathy → glomerular hyperfiltration
- MED35 สอบลงครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 63 / LMS - ยา DM อะไร renoprotective → SGLT-2 inhibitor
- MED31 MCQ ข้อ 58 - screening DM nephropathy → microalbuminuria

15. ตอบ E Treating acute gout in CKD stage 3 N-MCQ-15 · Lec 19

กลไกของ gout: **monosodium urate crystal** ตกตะกอนในข้อ → ถูก phagocytose โดย macrophage → กระตุ้น **NLRP3 inflammasome** → **caspase-1** → **IL-1 β** → neutrophil หลั่งไคล เกิดการอักเสบรุนแรงเฉียบพลัน

การรักษา **acute attack** มี 3 ทางเลือกหลัก: **NSAID, colchicine และ corticosteroid** — การเลือกขึ้นกับโรคร่วม ในผู้ป่วย **CKD stage 3** คำตอบที่ปลอดภัยที่สุดคือ **corticosteroid (prednisolone 0.5 mg/kg/day 5-10 วัน หรือฉีดเข้าข้อถ้าเป็นข้อเดียว)** — ไม่พึ่งการขับทางไตและไม่กระทบ renal hemodynamics

ทำไมข้ออื่นผิด (แต่ละข้อมีกลไกอันตรายเฉพาะ):

- **Indomethacin** ขนาดเต็ม: NSAID ยับยั้ง **prostaglandin (PGE2, PGI2)** ซึ่งในผู้ป่วย CKD เป็นตัวช่วย ขยาย **afferent arteriole** เพื่อคง GFR → การให้จะทำให้ **AKI** ช้อนบน **CKD**; ยิ่งผู้ป่วยใช้ **losartan (ARB)** อยู่ ซึ่งขยาย **efferent arteriole** — การรวม **"triple whammy" (NSAID + RAS blocker + diuretic)** เป็นสาเหตุคลาสสิกของ AKI; ยังเสี่ยง hyperkalaemia, Na retention และเลือดออกทางเดินอาหาร
- **Colchicine** ขนาดเต็มแบบไล่ทุกชั่วโมง: colchicine ถูกขับทางไตและตับ (substrate ของ CYP3A4 และ P-glycoprotein) → ใน CKD เกิด พิษสะสม: **ท้องเสียรุนแรง, myopathy/rhabdomyolysis, neuropathy, bone marrow suppression**; ขนาดแบบไล่ทุกชั่วโมงเป็น ตารางเก่าที่เลิกใช้แล้ว (ปัจจุบันใช้ 1.2 mg แล้ว 0.6 mg ที่ 1 ชั่วโมง จบ) และต้องลดขนาดใน CKD; ห้ามใช้ร่วมกับ clarithromycin/statin โดยไม่ระวัง
- เริ่ม **allopurinol** ทันที: allopurinol เป็น **urate-lowering therapy** ใช้ป้องกันระยะยาว — การเริ่มระหว่าง **acute attack** อาจกระตุ้นให้ **flare** แย่ลง (ถ้าผู้ป่วยกินอยู่แล้วให้กินต่อ ไม่ต้องหยุด) และต้อง เริ่มขนาดต่ำแล้วไล่ขึ้น (**start low, go slow**) โดยเฉพาะใน CKD เพื่อลดความเสี่ยง **allopurinol hypersensitivity syndrome/SJS-TEN** ซึ่งสัมพันธ์กับ ***HLA-B58:01*** (พบบ่อยในคนไทยและเอเชีย จึงควรตรวจก่อนเริ่มยา)
- **Pegloticase IV**: สงวนไว้สำหรับ **chronic refractory tophaceous gout** ที่ต้องการรักษาทั้งหมด ไม่ใช่การรักษา acute attack

ข้อควรทำร่วม: ดูดน้ำไขข้อส่งตรวจเพื่อ คัด **septic arthritis** เสมอ (ทั้งสองภาวะอยู่ร่วมกันได้), ประคบเย็น, พักข้อ, ทบทวนยาที่กระตุ้น gout (**thiazide, loop diuretic, low-dose aspirin, cyclosporine, pyrazinamide, ethambutol**)

HIGH-YIELD PEARL

ตัวเลือกยาลดกรดยูริกใน CKD: **allopurinol** ยังใช้ได้โดยปรับขนาดและไล่ขึ้นตามระดับ **urate** (เป้า **<6 mg/dL** หรือ **<5** ถ้ามี **tophi**); **febuxostat** ใช้ได้ใน CKD แต่มีค่าเตือนเรื่อง CV; **probenecid** ใช้ไม่ได้เมื่อ **eGFR <50** และ ห้ามในผู้ที่มีนิ่วยูริก

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED32 MCQ ข้อ 52 – CKD stage 3 + gout ให้ยาอะไร → ตอบ Prednisolone
- MED35 สอบลงครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 41 – ข้อปวด บวม แดง ร้อน management → Arthrocentesis
- MED32 MCQ ข้อ 29 – ข้อใดถูกเกี่ยวกับ gout (choice: ปวด upper limb มากกว่า, Renal ...)
- MED33 MCQ – Gout ให้ colchicine / negative birefringence → Gout → Ibuprofen
- MED31 MCQ ข้อ 12 – กินยา statin ปวดกล้ามเนื้อ Rhabdomyolysis
- MED35 Formative SAQ ข้อ 7 – ผู้ชายปวดข้อ ซอบตึ่มเหล้า เจาะน้ำไขข้อพบ needle shape crystal → Gouty arthritis

16. ตอบ E Indications for urgent dialysis N-MCQ-16 · Lec 19

หลักการสำคัญ: ข้อบ่งชี้ของการฟอกเลือดฉุกเฉินตัดสินด้วย "อาการและภาวะแทรกซ้อน" ไม่ใช่ตัวเลขของ **creatinine, BUN** หรือ **eGFR** เพียงอย่างเดียว — ผู้ป่วยที่ eGFR 7 แต่ไม่มีอาการอาจยังรอได้และเตรียมตัวแบบไม่ฉุกเฉิน ในขณะที่ผู้ป่วยที่ eGFR สูงกว่าแต่มี hyperkalaemia ที่ต้องการรักษาต้องฟอกทันที

จำด้วยอักษรย่อ "AEIOU"

- **A — Acidosis:** metabolic acidosis รุนแรงที่แก้ด้วยยาไม่ได้ (ผู้ป่วยนี้ pH 7.18, HCO_3^- 11)
- **E — Electrolyte: hyperkalaemia** ที่ต้องการรักษา (K^+ 6.9 พร้อม ECG เปลี่ยน) หรือ hypercalcaemia/hyperphosphataemia รุนแรง
- **I — Intoxication:** สารพิษที่ถูกกำจัดด้วย dialysis ได้ (**methanol, ethylene glycol, lithium, salicylate, metformin-associated lactic acidosis, valproate** — จำว่า "SLIME")
- **O — Overload:** volume overload/pulmonary edema ที่ต้อง diuretic (ผู้ป่วยนี้มี crepitation)
- **U — Uraemia:** อาการจาก uraemia เช่น **encephalopathy** (สับสน, asterixis, สะอึก), **pericarditis**, เลือดออกจาก platelet dysfunction, คลื่นไส้อาเจียนรุนแรง/เบื่ออาหาร, **neuropathy**

Uraemic pericarditis เป็นข้อบ่งชี้ที่เด่นชัด เพราะเสี่ยงต่อ **haemorrhagic pericardial effusion** และ **tamponade** และต้องฟอกแบบ **heparin-free** หรือ **minimal heparin** เพื่อลดความเสี่ยงเลือดออกในถุงหุ้มหัวใจ

ทำไมข้ออื่นผิด: **Cr >10, eGFR <10, BUN >100** หรือ **HT** ที่คุมยาก ล่าช้าไม่ใช่ข้อบ่งชี้ฉุกเฉิน — การทดลองขนาดใหญ่ (IDEAL trial, และ AKIKI/STARTR-AKI ใน AKI) แสดงว่า การเริ่มฟอกเร็วตามตัวเลขโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางคลินิก ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ดีกว่า แต่เพิ่มความเสี่ยงจากหัตถการ (catheter-related infection, bleeding, hypotension)

สิ่งที่ต้องทำควบคู่ในเคสนี้: แก้ **hyperkalaemia** ทันที (IV calcium gluconate เพื่อ stabilize membrane → insulin + glucose และ/หรือ salbutamol เพื่อ shift → binder/dialysis เพื่อขับออก; หยุด ARB/MRA/NSAID/potassium), ให้ NaHCO_3 ตามสมควร, จำกัดน้ำและเกลือ, และปรึกษา **nephrologist** เพื่อใส่สาย **dialysis** อย่างเร่งด่วน

การวางแผนระยะยาว (**CKD stage 5**): ให้ความรู้และให้ผู้ป่วยเลือกวิธี (**haemodialysis, peritoneal dialysis** หรือ **kidney transplantation**), สร้าง **AV fistula** ล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงการแทงเส้นที่แขนข้างนั้น, ฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี, ดูแล anaemia/CKD-MBD/โภชนาการ และพูดคุยเรื่อง **conservative (palliative) care** ในผู้สูงอายุที่มีโรคร่วมมาก

HIGH-YIELD PEARL

อาการ uraemia ที่ข้อสอบมักใช้เป็นธงแดง: **pericardial friction rub, asterixis**, สะอึกไม่หยุด, **uraemic frost**, คันทั้งตัว, รสโลหะในปาก และ **platelet dysfunction** ที่ทำให้เลือดออกง่ายโดยที่ **platelet count** ปกติ

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED30 MCQ ข้อ 82 – Ans. Hemodialysis
- MED31 past paper – D. Set hemodialysis due to removed myoglobin and correct acidosis
- MED32 MCQ ข้อ 8 – ยาไหนห้ามให้ในคนที่ GFR ต่ำกว่า 10 / MED31 MCQ ข้อ 24 – Cr<10 GFR ต่ำ ให้ยา DM อะไรได้บ้าง
- MED31 MCQ ข้อ 35 – อะไรไม่ช่วย treat hyperkalemia
- MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 68 – Cardiorenal syndrome → restrict salt, dialysis, fluid resus + loop diuretic

17. ตอบ E Anaemia of chronic kidney disease N-MCQ-17 · Lec 19

กลไก: **erythropoietin (EPO)** สร้างโดย **peritubular interstitial fibroblast** ใน **renal cortex** ที่ตอบสนองต่อ hypoxia ผ่าน **HIF (hypoxia-inducible factor)**

- ใน CKD เนื้อไตถูกแทนที่ด้วย fibrosis → การสร้าง **EPO** ลดลงอย่าง "ไม่สมสัดส่วน" กับระดับ **Hb** ที่ต่ำ (**relative/inappropriate EPO deficiency**)
- ร่วมกับกลไกเสริม: **uraemic toxin** ยับยั้ง **erythropoiesis**, อายุ **RBC** สั้นลง, การอักเสบเรื้อรังทำให้ **hepcidin** สูง → **functional iron deficiency**, การขาดสารอาหาร และเสียเลือดจาก **platelet dysfunction**/การฟอกเลือด

→ ผลคือ **normochromic normocytic anaemia** ที่ **reticulocyte** ต่ำ ตรงกับโรคไต และมักเริ่มเห็นชัดเมื่อ **eGFR <30-45**

การรักษาที่ถูกต้อง: เมื่อ คลั่งเหล็กเพียงพอแล้ว (ferritin 340 และ TSAT 32% = เพียงพอตามเกณฑ์ CKD คือ ferritin >100-200 และ TSAT >20%) และ คัดสาเหตุอื่นออกแล้ว (B12/folate ปกติ, ไม่มีเลือดออก, ไม่มี hemolysis) → ให้ **ESA (erythropoiesis-stimulating agent)** โดยเป้า **Hb 10-11.5 g/dL**

เหตุผลที่ห้ามทำ **Hb** ให้ถึงระดับปกติ: การทดลอง **CHOIR, CREATE** และ **TREAT** แสดงว่าการตั้งเป้า **Hb >13 g/dL** เพิ่ม **stroke, thromboembolism**, การตายและ **CV event** (โดยเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวาน) — เชื่อว่าเกิดจากทั้งความหนืดของเลือดที่เพิ่มและผลของ ESA ขนาดสูงเองในผู้ที่ "ดื้อ"

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Iron deficiency** เป้า **ferritin >800**: โรคไตมีเหล็กเพียงพอ (ferritin 340, TSAT 32%) และ MCV/MCH ปกติ (IDA จะเป็น **hypochromic microcytic**, ferritin ต่ำ, TSAT ต่ำ, TIBC สูง); การไล่ ferritin >800 เสี่ยง **iron overload** และเพิ่มความเสี่ยงการติดเชื้อ
- **Haemolysis** จาก **uraemic toxin + steroid**: uraemia ย่น RBC survival ได้บ้างแต่ไม่ใช่กลไกหลัก; และถ้าเป็น hemolysis จริงจะมี **reticulocyte** สูง, **LDH** สูง, **indirect bilirubin** สูง, **haptoglobin** ต่ำ, **schistocyte/spherocyte** — โรคไตมี **reticulocyte** ต่ำ และ smear ปกติ; steroid ใช้รักษา **autoimmune hemolysis** ไม่ใช่ภาวะนี้
- **Aplastic anaemia**: จะมี **pancytopenia** (ทั้ง **WBC** และ **platelet** ต่ำ) — โรคไตผิดปกติเฉพาะ **Hb**
- **Dilutional anaemia + furosemide** ขนาดสูง: volume overload ทำให้ **Hb** ดูต่ำลงได้เล็กน้อยจริง แต่ไม่อธิบาย **Hb 8.4** กับ **reticulocyte** ต่ำ; การให้ furosemide ขนาดสูงเพื่อ "แก้ชืด" เสี่ยงทำให้เกิด volume depletion และ AKI ช้อน

HIGH-YIELD PEARL

ลำดับการดูแล anaemia ใน CKD: **(1) คัดสาเหตุอื่นก่อน (เลือดออก, B12/folate, hemolysis, myeloma, ไทรอยด์, การอักเสบ) (2) เติมเหล็กให้พอก่อน (เพราะ ESA จะใช้เหล็กจำนวนมาก ถ้าไม่เติมจะเกิด functional iron deficiency และดื้อ ESA) (3) จึงให้ ESA เป้า Hb 10-11.5; ถ้าดื้อ ESA ต้องคิดถึง การอักเสบ, การติดเชื้อ, hyperparathyroidism รุนแรง, aluminium toxicity หรือ pure red cell aplasia จาก anti-EPO antibody**

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED28 MED421 Medicine I ข้อ 32 – Which of the following is a pathognomonic sign of CKD?
- MED32 MEQ ข้อ 2.4 – แปลผลแลปที่ผิดปกติ >> anemia, mild hyponatremia, hypokalemia, hypercalcemia
- MED31 past paper – Lab studies Hct 25%, Platelet 340,000, BUN/Cr 22/1.8, 24 hr protein 5.2 gram (โรคไต CKD ที่มีชื้อร่วม)
- MED30 สรุป Renal – ภาวะแทรกซ้อนของ CKD

18. ตอบ C Hyperphosphataemia management in CKD N-MCQ-18 · Lec 19

กลไก: ใน CKD ระบายไตขับ phosphate ไม่ได้ → **hyperphosphataemia** ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของ

1. **Secondary hyperparathyroidism** (กระตุ้น PTH ทั้งโดยตรงและผ่าน FGF-23 ที่ยับยั้ง calcitriol)
2. **Vascular calcification** — phosphate ที่สูงทำให้ **vascular smooth muscle cell** เปลี่ยนสภาพเป็น **osteoblast-like cell (osteogenic transdifferentiation)** เกิดการสะสมแคลเซียมในผนังหลอดเลือด → **arterial stiffness, LVH, CV mortality** สูง ซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของผู้ป่วย dialysis
3. สัมพันธ์กับ **mortality** อย่างเป็นเส้นตรง

Phosphate binder ต้องกินพร้อมอาหาร เพราะออกฤทธิ์โดย จับ **phosphate** ในลำไส้เพื่อไม่ให้ดูดซึม (ถ้ากินตอนท้องว่างจะไม่มีอะไรให้จับ)

ในผู้ป่วยรายนี้ที่มี **calcium** อยู่ปลายบน (**10.4**) และมี **vascular calcification** ชัดเจน → ต้อง หลีกเลี่ยงการเพิ่ม **calcium load** จึงเลือก **non-calcium-based binder** เช่น **sevelamer, lanthanum carbonate, sucroferric oxyhydroxide, ferric citrate** (มีข้อมูลว่าลด progression ของ coronary calcification เทียบกับ calcium-based binder)

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Calcium carbonate** ระหว่างมือ: ผิดสองชั้น — (ก) กินระหว่างมือทำให้ไม่ได้ทำหน้าที่ **binder** กลับถูกดูดซึมเป็น calcium supplement (ข) เพิ่ม **calcium load** ในผู้ที่ Ca ปลายบนและมี calcification อยู่แล้ว → เร่ง vascular calcification และเสี่ยง **calciophylaxis**
- เพิ่ม **active vitamin D**: calcitriol/analogue เพิ่มการดูดซึม ทั้ง **Ca** และ **PO4** จากลำไส้ → **PO4** ยิ่งสูงและ **Ca** ยิ่งสูง → ชั่วเติม calcification (ยาที่ใช้เพื่อกด PTH แต่ต้องใช้เมื่อ Ca และ PO4 ควบคุมได้; ถ้า Ca สูงควรเลือก **calcimimetic** เช่น **cinacalcet** ซึ่งลด PTH โดย ลด Ca และ PO4)
- **IV calcium gluconate** สัปดาห์ละ 3 ครั้ง: ไม่มีข้อบ่งชี้เลย (ใช้รักษา symptomatic hypocalcaemia/hyperkalaemia) และจะเพิ่ม calcium-phosphate product อย่างมาก
- จำกัดโปรตีน **0.3 g/kg/day**: การจำกัด phosphate ในอาหารมีบทบาทจริง (เน้นเลี่ยง **phosphate additive** ในอาหารแปรรูป, น้ำอัดลมสีเข้ม, เครื่องในสัตว์, นม/ชีส) แต่ผู้ป่วยพอกเลือดต้องการโปรตีน **1.0-1.2 g/kg/day** เพราะสูญเสียกรดอะมิโนระหว่างการพอก — การจำกัดรุนแรงทำให้เกิด **protein-energy wasting** ซึ่งเพิ่ม mortality สูงมาก

มาตรการควบคุมของการคุม **phosphate**: จำกัด phosphate ในอาหาร (เน้น additive) → **phosphate binder** พร้อมมือ → เพิ่มประสิทธิภาพ/ความถี่ของการพอกเลือด → คุม PTH ด้วย calcimimetic/vitamin D analogue → **parathyroidectomy** ถ้า refractory

HIGH-YIELD PEARL

Calciophylaxis (calcific uraemic arteriopathy) — แผลเนื้อตายที่เจ็บรุนแรงบริเวณขา/ลำตัว ในผู้ป่วย dialysis ที่มี Ca x PO4 product สูง, ใช้ warfarin, หรือได้ calcium/vitamin D มาก — prognosis แย่มาก ต้องหยุด calcium/vitamin D/warfarin และพิจารณา sodium thiosulfate

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 MCQ – เป็น ESRD > Most common cause of Hypocalcemia → น่าจะตอบข้อ Phosphate
- MED30 สรุป Renal – phosphate, magnesium
- MED28 MED421 – ข้อที่มี choice Hyperphosphatemia ในบริบทไตวาย
- MED32 MEQ – แผลแผลบผิดปกติในผู้ป่วยไตวาย

19. ตอบ E Hypovolaemic hyponatraemia N-MCQ-19 • Lec 22

ขั้นที่ 1 — ยืนยันว่าเป็น **hypotonic hyponatraemia** จริง: serum osmolality 228 (ต่ำ) → **hypotonic** (ถ้า osmolality ปกติ/สูงต้องคิดถึง pseudohyponatraemia จาก hyperlipidaemia/hyperproteinaemia หรือ translocational จาก hyperglycaemia/mannitol)

ขั้นที่ 2 — ประเมิน **volume status**: orthostatic hypotension, tachycardia, mucous membrane แห้ง, skin turgor ลด, JVP มองไม่เห็น, **BUN/Cr ratio สูง ($38/1.4 \approx 27$)** → **hypovolaemic**

ขั้นที่ 3 — อ่าน **urine indices** ให้เข้ากับกลไก: **urine Na 8 mEq/L (<20)** = ไตกำลัง สงวน **Na** อย่างสุดความสามารถ → ยืนยัน extrarenal loss (อาเจียน) และตัด SIADH ออก (SIADH จะมี **urine Na $>30-40$** ร่วมกับ **euvolaemia**); **urine osmolality 620 (เข้มข้น)** อธิบายได้ด้วย **ADH** ที่หลั่งจากการกระตุ้นของ **baroreceptor (non-osmotic stimulus)** ซึ่งเป็นกลไกที่ทำให้ **Na** ต่ำลง

กลไกโดยรวม: อาเจียนเสียทั้ง **Na** และน้ำ แต่ผู้ป่วยดื่มน้ำเปล่าชดเชย + **hypovolaemia** กระตุ้น **ADH** อย่างแรง (ร่างกายเลือกรักษาปริมาตรมากกว่ารักษาความเข้มข้น) → น้ำถูกเก็บไว้ → **dilutional hyponatraemia**; การอาเจียนยังทำให้เกิด **metabolic alkalosis ($\text{HCO}_3^- 28$)** และ **hypokalaemia** ตรงกับโจทย์

การรักษา: ให้ **0.9% NaCl** — เมื่อแก้ volume depletion แล้ว **ADH stimulus** หายไป → ไตขับน้ำส่วนเกินออกเองอย่างรวดเร็ว (**water diuresis**) ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้ **Na** อาจขึ้นเร็วเกินไป จึงต้อง ตรวจ **Na** ซ้ำทุก **2-4 ชั่วโมง** และพร้อมจะ ชะลอด้วย **5% dextrose $\pm$ desmopressin** ถ้าขึ้นเร็วเกินขีด

ขีดจำกัดความเร็วที่ต้องจำ: ไม่เกิน **8-10 mEq/L ใน 24 ชั่วโมง** (บางแนวทางแนะนำ ≤ 8 และในกลุ่มความเสี่ยงสูงคือ ≤ 6) เพราะการแก้เร็วเกินไปทำให้เกิด **osmotic demyelination syndrome (ODS)** — ความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษใน **Na** ต่ำเรื้อรังและรุนแรง, โรคพิษสุราเรื้อรัง, ทุพโภชนาการ, **hypokalaemia**, โรคตับ ซึ่งผู้ป่วยรายนี้เข้าข่าย (**Na 105** และ **K ต่ำ**)

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **3% hypertonic saline** ตามที่เขียนใน choice นี้: ผิดที่ "ช้าจนถึง **130 mEq/L**" ซึ่งเป็นการยก **Na** ขึ้น 25 mEq/L = เกินขีดอย่างมหาศาล → ODS แน่นนอน *(ข้อควรรู้: ภาวะ drowsy ถือเป็น **moderately severe symptom** ซึ่งแนวทางยอมให้ **3% bolus 100-150 mL** ครั้งเดียว เพื่อยก **Na** ขึ้น 4-6 mEq/L ได้ — แต่ **isotonic saline** ยังเป็นการรักษา "ปริมาตรที่ขาด" ซึ่งเป็นต้นเหตุ และไม่ว่าจะใช้ทางใด เปดาน **8-10 mEq/L ใน 24 ชม.** ต้องไม่ถูกละเมิด)
- **Fluid restriction**: เป็นการรักษาของ **SIADH/euvolaemic hyponatraemia** — ใช้ในผู้ป่วย **hypovolaemic** จะซ้ำเติม ทำให้ perfusion แย่ลงและ AKI
- **Furosemide + K**: loop diuretic ขับทั้ง **Na** และน้ำ → ยิ่ง volume ต่ำ (ใช้ใน **hypervolaemic hyponatraemia** เช่น HF/cirrhosis)
- **Tolvaptan**: vasopressin V2 receptor antagonist ทำให้เกิด aquaresis — ใช้ใน euvolaemic/hypervolaemic hyponatraemia; ห้ามใช้ใน **hypovolaemia** และมีความเสี่ยงแก้ **Na** เร็วเกินไปจนเกิด ODS รวมถึง hepatotoxicity

HIGH-YIELD PEARL

อัลกอริทึม hyponatraemia: **osmolality → volume status → urine Na** และ **urine osmolality**. Urine Na <20 = extrarenal loss (อาเจียน ท้องเสีย เหงื่อ third space); Urine Na >20 ในผู้ที่ hypovolaemic = renal loss (diuretic, adrenal insufficiency, cerebral salt wasting, salt-losing nephropathy)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 81 – hyponatremia 105 แล้วมี vomiting → hyponatremia hypovolemia: ให้ NSS vs 3% NaCl
- MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MCQ (CVS ข้อ 3) – Hypertension มาด้วยซึม อ่อนแรง on thiazide Na 105 management
- MED31 MCQ ข้อ 32 – ผู้ป่วยมีแลป Na 100 กว่า CI 70 กว่า BUN Cr สูง ควรให้อะไร (choice: Furosemide, 3%NaCl + Furosemide)
- MED30 MCQ ข้อ 44 – Na 112 มี hypovolemic event
- MED33 MCQ – Hypovolemic shock Na ต่ำ BUN Cr สูง → ให้ 3%
- MED35 FA MCQ ข้อ 17 – Na 114, K 4.1 ไม่ให้อะไร (choice: K supplement, 0.9% NaCl)
- MED30 สรุป – hypovolemic hyponatremia / euvolemic

20. ตอบ E SIADH from small cell lung cancer N-MCQ-20 · Lec 22

กลไก: **small cell lung carcinoma (SCLC)** มีต้นกำเนิดจาก neuroendocrine cell จึง สร้างและหลั่ง **ADH (vasopressin)** แบบ **ectopic** โดยไม่ขึ้นกับ osmolality ปกติ → **SIADH**

- ADH จับ **V2 receptor** ที่ **collecting duct** → เพิ่ม **aquaporin-2** → ดูดซึมน้ำกลับ → น้ำคั่ง (**water retention**) โดยไม่ได้คั่ง **Na** → **dilutional hyponatraemia** ที่ **euvolaemic**
- ร่างกายชดเชยด้วยการ ขับ **Na** ออก (ผ่าน **ANP/BNP** และ **pressure natriuresis**) เพื่อไม่ให้ volume overload → จึงมี **urine Na** สูง (**>30-40**) และ ไม่มี **edema**

เกณฑ์วินิจฉัย **SIADH** (ตรงกับโจทย์ทุกข้อ)

1. **Hypotonic hyponatraemia** (Na 116, serum osm 248 <275)
2. **Urine osmolality** สูงไม่เหมาะสม **>100 mOsm/kg** (540 — ไตควรขับปัสสาวะเจือจางเมื่อเลือดจาง แต่กลับเข้มข้น)
3. **Urine Na >30-40 mEq/L** (68)
4. **Euvolaemia** ทางคลินิก (ไม่มี edema, JVP ปกติ, mucous membrane ชุ่ม, BP ปกติ)
5. คัดสาเหตุอื่นออกแล้ว: thyroid และ adrenal function ปกติ, ไม่ได้ใช้ diuretic, renal function ปกติ
6. เบาะแสเสริม: **BUN ต่ำ (8)** และ **uric acid ต่ำ (2.1)** — ทั้งคู่ถูกเจือจางและขับออกมากขึ้นจาก volume expansion เล็กน้อย ซึ่งเป็น **hallmark** ที่ช่วยแยก **SIADH** จาก **hypovolaemic hyponatraemia** (ซึ่ง BUN และ uric acid จะ สูง)

การรักษา: จำกัดน้ำ (**<800-1000 mL/วัน**) เป็นหลัก + รักษาภาวะเร่งด่วนเหตุ (SCLC ตอบสนองต่อเคมีบำบัดดี และ SIADH มักดีขึ้นตามการตอบสนองของมะเร็ง); ถ้า Na ไม่ขึ้นพิจารณา เพิ่มเกลือ/โปรตีนในอาหาร, **urea**, **loop diuretic** ร่วมกับเกลือ, **tolvaptan** (จำกัดการใช้เพราะราคาและความเสี่ยงแก่หัวใจ) และ **demeclocycline** (ใช้น้อยลง)

- ถ้ามี ชักหรือซึมรุนแรง → ให้ **3% hypertonic saline 100-150 mL bolus** แล้วค่อยจำกัดน้ำ โดยยึดขีด **≤8-10 mEq/L/24 ชม.** เพื่อกัน ODS

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Cerebral salt wasting (CSW)**: แยกจาก **SIADH** ยากที่สุด เพราะ urine Na สูงทั้งคู่ — จุดต่างคือ CSW ผู้ป่วย **hypovolaemic** (ปัสสาวะออกมาก, น้ำหนักลด, CVP ต่ำ, BUN/uric acid สูง) และเกิดในบริบท **โรคทางระบบประสาท** โดยเฉพาะ **subarachnoid haemorrhage** — โจทย์นี้ euvolaemic, BUN และ uric acid ต่ำ และมีก้อนที่ปอด จึงเป็น SIADH; ที่สำคัญการรักษาสวนทางกัน (CSW ต้องให้เกลือและน้ำ, SIADH ต้องจำกัดน้ำ) จึงต้องแยกให้ถูก
- **Primary adrenal insufficiency**: จะมี **Na ต่ำ + K สูง** (aldosterone ขาด), hypotension, hyperpigmentation, eosinophilia และ **cortisol ต่ำ** — โจทย์ K 4.0 ปกติและ cortisol ปกติ
- **Psychogenic polydipsia**: ดื่มน้ำมหาศาลเกินความสามารถในการขับ → **urine osmolality** ต่ำมาก (**<100**) และ ปัสสาวะเจือจางปริมาณมาก — ตรงข้ามกับ urine osm 540 ในโจทย์
- **Hypervolaemic hyponatraemia** จาก **HF**: ต้องมี **edema, JVP สูง, crepitation, S3** และ **urine Na ต่ำ (<20)** เพราะไตสงวน Na — โจทย์ไม่มี edema และ urine Na สูง

HIGH-YIELD PEARL

สาเหตุ SIADH จำเป็น 5 กลุ่ม: มะเร็ง (**SCLC** เป็นต้นแบบ), โรคปอด (**pneumonia, TB**), โรคระบบประสาท (**stroke, meningitis, SAH, trauma**), ยา (**SSRI, carbamazepine, cyclophosphamide, vincristine, NSAID, desmopressin, MDMA**) และหลังผ่าตัด/ปวด/คลื่นไส้. Paraneoplastic syndrome ของ SCLC ที่ออกสอบบ่อย: **SIADH, Cushing** จาก **ectopic ACTH, Lambert-Eaton myasthenic syndrome**, ภาวะทางระบบประสาทจาก **anti-Hu**

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 61 – Small cell lung cancer → SIADH
- MED32 MCQ ข้อ 5 – postpartum hemorrhage what cause hyponatremia → loss ACTH
- MED30 MCQ ข้อ 12 – Serum K 2.5 Type 2 DM → Primary adrenal insufficiency
- MED30 สรุป – hypovolemic hyponatremia / euvolemic / adrenal insufficiency
- MED31 past paper – ผู้ป่วยชายอายุ 27 ปี subarachnoid hemorrhage หลังผ่าตัด 3 วันแขนขาอ่อนแรง (choice: vasospasm, hyponatremia)

21. ตอบ A Thiazide-induced hyponatraemia and the risk of overcorrection N-MCQ-21 · Lec 22

กลไกของ thiazide-induced hyponatraemia (ต่างจาก loop diuretic อย่างสำคัญ):

- **Thiazide** ออกฤทธิ์ที่ **distal convoluted tubule** ยับยั้ง **NCC (Na-Cl cotransporter)** ซึ่งอยู่ นอก ส่วนที่สร้าง medullary concentration gradient
- ดังนั้น thiazide ทำให้เสีย **Na** แต่ "ไม่" ทำลายความสามารถในการทำให้ปัสสาวะเข้มข้น (concentrating ability คงอยู่) → เมื่อผู้ป่วยดื่มน้ำ ไตยังเก็บน้ำได้ → **Na** เจือจางลงมาก
- (ตรงข้ามกับ **loop diuretic** ที่ยับยั้ง NKCC2 ที่ thick ascending limb → ทำลาย countercurrent multiplier → ปัสสาวะเจือจาง → เกิด **hyponatraemia** น้อยกว่า)
- เสริมด้วย **volume depletion** เล็กน้อย → กระตุ้น **ADH, hypokalaemia** ทำให้ **Na** เคลื่อนเข้าเซลล์แลกกับ **K** และผู้สูงอายุหญิงน้ำหนักน้อยมีความเสี่ยงสูงสุด

หัวใจของข้อนี้คือ "ความเร็วในการแก้": ผู้ป่วยมี **Na 108** แบบเรื้อรัง (เป็นมา 6 เดือนบนยา) + **hypokalaemia** + ผู้สูงอายุ = ความเสี่ยงสูงสุดของ **osmotic demyelination syndrome (ODS)**

พยาธิกำเนิดของ **ODS**: ในภาวะ hyponatraemia เรื้อรัง เซลล์สมอง ชับ **organic osmolyte (myo-inositol, taurine, glutamate)** ออกเพื่อปรับตัว (**adaptation**) ไม่ให้บวม — เมื่อ Na ภายนอกถูกยกขึ้นเร็ว เซลล์ ไม่สามารถดึง **osmolyte** กลับเข้ามาทัน (ใช้เวลาหลายวัน) → น้ำไหลออกจากเซลล์อย่างรวดเร็ว → **oligodendrocyte** ตาย เกิด **demyelination** ที่ **pons (central pontine myelinolysis)** และนอก **pons** → อาการเกิดช้า 2-6 วันหลังแก้: **dysarthria, dysphagia, quadriparesis, "locked-in syndrome",** พฤติกรรมเปลี่ยน, ชัก และมัก ถาวร

หลักการจัดการที่ถูกต้อง

1. หยุด **thiazide**
2. จำกัดการขึ้นของ **Na** ไม่เกิน **8 mEq/L** ใน **24 ชั่วโมง** (ในกลุ่มความเสี่ยงสูงอาจใช้ ≤ 6) และไม่เกิน **18 mEq/L** ใน **48 ชั่วโมง**
3. แก้ **hypokalaemia** ไปพร้อมกัน — สำคัญมากเพราะ (n) hypokalaemia เองเป็นปัจจัยเสี่ยงของ ODS (ข) การให้ **KCl** จะทำให้ **Na** ขึ้นเองด้วย (K ที่เข้าเซลล์แลกกับ Na ที่ออกมา) จึงต้อง นับ **KCl** เป็นส่วนหนึ่งของ "**effective osmole**" ที่จะดัน **Na** ขึ้น มิฉะนั้นจะแก้เกินโดยไม่รู้ตัว
4. ตรวจ **Na** ซ้ำทุก **2-4 ชั่วโมง**ในช่วงแรก และเตรียม **5% dextrose ± desmopressin (DDAVP clamp)** ไว้ลดความเร็วถ้าขึ้นเร็วเกิน
5. ให้ **isotonic saline** อย่างระมัดระวัง เมื่อมี volume depletion — และระวัง **water diuresis** ที่จะเกิดขึ้นเมื่อ volume กลับมาปกติ ซึ่งเป็นกลไกที่ทำให้ "แก้เกิน" บ่อยที่สุด

ทำไมข้ออื่นผิด:

- แก้ถึง **130** ใน **12 ชั่วโมง**ด้วย **3% saline**: เป็นการขึ้น **22 mEq/L** ใน **12 ชั่วโมง** = เกินขีดอย่างมหาศาล → **ODS** แน่นนอน; 3% saline ใช้เฉพาะเมื่อมี อาการรุนแรง (ชัก/โคม่า) และให้เป็น bolus เล็กเพื่อยกเพียง **4-6 mEq/L** เท่าที่อาการดีขึ้น
- จำกัดน้ำ **500 mL** และห้ามให้ **Na** ทางหลอดเลือด: ผู้ป่วยมีแนวโน้ม volume depleted — การจำกัดน้ำรุนแรงโดยไม่ให้เกลือ จะทำให้ perfusion แย่และไม่แก้ปัญหา total body Na ที่ขาด
- **Furosemide**: มีที่ใช้ร่วมกับเกลือใน SIADH ที่ดื้อ แต่ในผู้ป่วยที่เสีย Na จาก diuretic อยู่แล้วและมี **hypokalaemia** การให้ loop diuretic จะ ซ้ำเติมทั้ง **volume** และ **K**
- **Tolvaptan** ทันที: ทำให้เกิด aquaresis อย่างแรงและ ควบคุมความเร็วยาก → เสี่ยง **overcorrection** และ **ODS** สูง; ยังมี hepatotoxicity และห้ามใช้ใน hypovolaemia

HIGH-YIELD PEARL

ถ้าแก้ Na เกินขีดไปแล้ว ให้ "ถอยกลับ" ทันทีด้วย **5% dextrose IV** และ **desmopressin** เพื่อดึง Na ลงมาในเป้า — การรู้เรื่องนี้เป็นจุดที่แยกระดับความเข้าใจในข้อสอบ MEQ

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MCQ (CVS ข้อ 3) – Hypertension มาด้วยซึม อ่อนแรง on thiazide, Na 105 management (choice: Switch thiazide to enalapril, Na tap lifelong)
- MED33 MCQ – Na ต่ำให้ NSS หรือ 3%
- MED32 MCQ ข้อ 81 – Na 120 กว่าๆ (ต่ำ), K 5.8 (สูง) จะทำอะไรต่อ → 0.9% NSS load
- MED31 MCQ ข้อ 32 – ผู้ป่วยมีแลป Na 100 กว่า CI 70 กว่า BUN Cr สูง ควรทำอะไร

- MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 17 - แก้ hyponatremia ด้วย 3% NaCl แล้วคนไข้ชัก เกิดจากอะไร
- MED32 MCQ ข้อ 53 - drug induced lupus : hydrochlorothiazide (ตัวอย่างผลข้างเคียงของ thiazide ที่ออกสอบ)

22. ตอบ B Thyrotoxic periodic paralysis - transcellular potassium shift N-MCQ-22 · Lec 22

กลไก: **thyrotoxic periodic paralysis (TPP)** — พบมากในชายเอเชีย (ไทย จีน ญี่ปุ่น) อายุ 20-40 ปี ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อสอบไทยออกซ้ำ

สรีรวิทยา: thyroid hormone เพิ่มจำนวนและการทำงานของ **Na-K ATPase** ที่เยื่อหุ้มเซลล์กล้ามเนื้อโดยตรง และยังเพิ่มความไวต่อ **β -adrenergic stimulation** และ **insulin** → บีบ K จากเลือดเข้าเซลล์อย่างมหาศาล

- ตัวกระตุ้นที่พบบ่อย: อาหารคาร์โบไฮเดรตสูง (**insulin** หลัง → **shift K** เข้าเซลล์), การออกกำลังกายหนักแล้วพัก, ความเครียด, การได้รับ glucose/insulin, steroid, β -agonist — ตรงกับโจทย์ที่กินอาหารแป้งมื้อใหญ่ตอนกลางคืนแล้วตื่นมาอ่อนแรง
- อาการ: อ่อนแรง **proximal** มากกว่า **distal**, **symmetrical**, **sensory** และ **sphincter** ปกติ, **DTR** ลดลง — กล้ามเนื้อหายใจและ bulbar มักไม่ถูกกระทบแต่เกิดได้ในรายรุนแรง

หลักฐานว่าเป็น "shift" ไม่ใช่ "ขาดจริง" (**total body deficit**) — จุดตัดสินของข้อนี้:

1. **Spot urine K** ต่ำ (**8 mEq/L**) → ใต้ไม่ได้ทั้ง K (ถ้าเป็น renal loss จะสูง)
2. ไม่มี **metabolic alkalosis** หรือ **acidosis** (HCO_3^- 24 ปกติ) → ตัด vomiting, diuretic, RTA, hyperaldosteronism
3. มี **hypophosphataemia** ร่วม — เป็น marker คลาสสิกของ intracellular shift (PO_4 เข้าเซลล์พร้อม K)
4. มีภาวะ **thyrotoxicosis** ชัดเจน

ความสำคัญทางการรักษา (นี่คือเหตุผลที่ต้องแยกให้ออก)

- เนื่องจาก **K** ทั้งหมดไม่ได้ขาด เพียงแต่ย้ายที่ → การให้ KCl ปริมาณมากเกินไปจะทำให้เกิด **rebound hyperkalaemia** เมื่อ K ไหลกลับออกจากเซลล์ → **arrhythmia**
- จึงให้ **KCl** ขนาดระมัดระวัง (เช่น **10 mEq/hr**) พร้อม **monitor ECG** และ **K** บ่อยๆ
- ห้ามให้ **glucose-containing fluid** เพราะจะกระตุ้น insulin → shift K เข้าเซลล์มากขึ้น (จุดพลาดที่พบบ่อย)
- ยาที่ตรงกลไกที่สุดคือ **non-selective β -blocker (propranolol ขนาดสูง)** ซึ่งยับยั้ง β -mediated Na-K ATPase activation → หยุดการ shift และช่วยอาการ thyrotoxic ด้วย
- การรักษาที่แท้จริงคือรักษา **thyrotoxicosis** (thionamide $\pm$ definitive therapy) — ถ้าควบคุมไทรอยด์ได้ อัมพาตจะไม่กลับมาอีก

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Mineralocorticoid excess**: จะมี **hypertension** ชัดเจน + **metabolic alkalosis** + **urine K** สูง (hyperaldosteronism, Cushing, liquorice) — โจทย์ urine K ต่ำและ HCO_3^- ปกติ
- **GI loss** จากท้องเสีย: จะมี **normal anion gap metabolic acidosis** (HCO_3^- ต่ำ) และประวัติถ่ายเหลว — ไม่มีในโจทย์
- ขาดจากอาหาร: ใต้ปรับลดการขับ K ได้ดีมาก การขาดจากอาหารลำพังแทบไม่ทำให้ K ต่ำถึง 1.9 และไม่เกิดเฉียบพลันข้ามคืน
- **Distal RTA**: จะมี **normal anion gap metabolic acidosis**, **urine pH** สูงไม่เหมาะสม (**>5.5**), **urine K** สูง และมักมีนิว/renalcalcinosis — HCO_3^- ในโจทย์ปกติ

HIGH-YIELD PEARL

แยก TPP จาก **familial hypokalaemic periodic paralysis** ด้วย ภาวะไทรอยด์ (TPP มี thyrotoxicosis, มักไม่มีประวัติครอบครัว, เกิดในวัยผู้ใหญ่) — ข้อสอบเก่าถามตรงๆว่า "main mechanism of hypokalemia in hyperthyroidism" → **K shift**

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 MCQ ข้อ 88 - Main mechanism of hypokalemia in hyperthyroidism → K shift
- MED33 MCQ - K ต่ำ thyroid สูง : K shift
- MED32 MEQ - แผลผล: TSH ต่ำ, Hypokalemia → วินิจฉัย muscle weakness from hypokalemia, subclinical hyperthyroidism
- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 21 - HypoK กลับจาก party อย่างอื่นปกติหมด หายพอให้ KCl ถาม cause
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 67 - T3 ต่ำ T4 normal TSH ต่ำ K ต่ำ (1.9) management ไรดี
- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 36 - Electrolyte ตัวไหนที่ไม่ทำให้ชัก → hypoK
- MED31 MCQ ข้อ 54 / MED30 - Ans hypokalemia

23. ตอบ C Hyperkalaemia with ECG changes - order of treatment N-MCQ-23 · Lec 22

กลไกของพิษจาก hyperkalaemia: K ภายนอกเซลล์สูง → **resting membrane potential** ของ **cardiomyocyte** ลดความเป็นลบลง (**depolarise**) → Na channel จำนวนมาก **inactivate** → การนำไฟฟ้าช้าลงและ excitability ลด → ลำดับการเปลี่ยนแปลง ECG: **tall peaked T** → **PR ยาว** → **P wave หายไป** → **QRS กว้าง** → **sine wave** → **asystole/VF**
ผู้ป่วยรายนี้อยู่ในระยะ อันตรายเป็นชีวิต (**QRS กว้าง + P หาย + bradycardia 48**)

ลำดับการรักษาต้องเรียงตาม "สิ่งที่ช่วยชีวิตเร็วที่สุด"

1. **Calcium gluconate IV** (ให้ก่อนทุกอย่าง) — ไม่ได้ลดระดับ K เลย แต่เพิ่ม **threshold potential** ของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้ช่องว่างระหว่าง resting potential กับ threshold กลับมากขึ้น → **stabilise membrane** และย้อน **ECG change** ได้ภายใน **1-3 นาที** ฤทธิ์อยู่ 30-60 นาที (ใช้ calcium chloride ในภาวะวิกฤตเพราะมี elemental Ca มากกว่า แต่ต้องให้ทางเส้นใหญ่)
2. **Shift K เข้าเซลล์** (onset 15-30 นาที)
 - **Regular insulin 10 units + 25-50 g dextrose** (กระตุ้น Na-K ATPase) — ลด K ได้ 0.5-1.2 mEq/L; ต้องตาม glucose เพราะ **hypoglycaemia** เป็นผลข้างเคียงที่พบบ่อยและเกิดซ้ำได้ถึง 6 ชม.
 - **Nebulised salbutamol ขนาดสูง (10-20 mg)** (β_2 กระตุ้น Na-K ATPase) — เสริมฤทธิ์กับ insulin; ประมาณ 20-40% ของผู้ป่วยไม่ตอบสนอง จึงไม่ใช่เดี่ยว
 - **NaHCO₃** มีประโยชน์จำกัด ใช้เมื่อมี **metabolic acidosis** ร่วม (ผู้ป่วยนี้ HCO₃ 17)
1. ขับ K ออกจากร่างกาย (onset ช้าแต่เป็นการแก้ที่แท้จริง)
 - **loop diuretic** ถ้ายังมี urine output
 - **potassium binder: patiomer, sodium zirconium cyclosilicate** (onset เร็วกว่าและปลอดภัยกว่า), **sodium polystyrene sulfonate** (SPS ออกฤทธิ์ช้า หลักฐานจำกัด และสัมพันธ์กับ **colonic necrosis** โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับ sorbitol)
 - **Haemodialysis** = วิธีที่ได้ผลแน่นอนที่สุด ใช้เมื่อมี **CKD ระยะท้าย/AKI, K สูงรุนแรง หรือต้องต่อการรักษา** (ผู้ป่วยรายนี้ CKD stage 4 + K 7.4 มีแนวโน้มต้องฟอก — แต่ต้องใช้เวลาเตรียม จึงไม่ใช่สิ่งที่ให้ "ก่อน")
1. หยุดและแก้ต้นเหตุ — ในโจทย์ชัดเจน: **NSAID (ibuprofen) + ACEI (enalapril) + MRA (spironolactone)** คือสามประสานที่ทำให้เกิด hyperkalaemia และ AKI ในผู้ป่วย CKD ("triple whammy"); ต้องหยุดทั้งหมด จำกัด K ในอาหาร และ ทบทวน trimethoprim/heparin/ β -blocker

ทำไมข้ออื่นไม่ใช่ "อันดับแรก":

- **Insulin + dextrose / salbutamol**: จำเป็นแต่ **onset 15-30 นาที** ซึ่งนานเกินไปสำหรับหัวใจที่ QRS กว้างและ P หายแล้ว
- **SPS oral**: ออกฤทธิ์เป็นชั่วโมง และไม่ใช้การรักษาระยะฉุกเฉิน
- **Haemodialysis**: เป็นการรักษาที่ดีที่สุดเชิง definitive แต่ต้องเตรียมสาย/เครื่อง — ระหว่างนั้นผู้ป่วยอาจ cardiac arrest ถ้าไม่ให้ calcium ก่อน

ข้อควรรู้เพิ่ม: ถ้าผู้ป่วยกิน **digoxin** ต้องให้ calcium อย่างระมัดระวัง (เคยเชื่อว่าเสี่ยง "stone heart" — ปัจจุบันหลักฐานไม่หนัก แต่ยังคงควรให้ช้าๆ)

HIGH-YIELD PEARL

Pseudohyperkalaemia ต้องคัดกรองลงมือในผู้ป่วยที่ไม่มี ECG เปลี่ยนและไม่มีเหตุ: เจาะยาก/รัดแขนนาน/กำมือ, haemolysis ในหลอด, **thrombocytosis** หรือ **leukocytosis** รุนแรง → ส่ง **plasma potassium** ช้า

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED32 MCQ ข้อ 32 – EKG เจอ tall peak T-wave → 10% calcium gluconate, 7.5% NaHCO₃
- MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 3 SAQ ข้อ 8 – คนไข้ CKD ได้ยา nephrotoxic 2 ตัว ให้รูป EKG แปลผล tall peak T → hyperkalemia
- MED31 MCQ ข้อ 35 – อะไรไม่ช่วย treat hyperkalemia
- MED31 MCQ ข้อ 26 – คนไข้ AML ไปทำ chemotherapy แล้ว hyperkalemia
- MED30 SAQ ข้อ 2 – Hyperkalemia
- MED28 MED421 ข้อ 28 – กินข้าวม้อใหญ่แล้วอ่อนเพลีย → Hyperkalemia

24. ตอบ C Which measure does NOT lower serum potassium N-MCQ-24 · Lec 22

กลไกของแต่ละมาตรการ (จำเป็นตารางจะตอบได้ทุกรูปแบบคำถาม)

มาตรการ	กลไก	ผลต่อ K
Spirolactone	MRA — บล็อก mineralocorticoid receptor ที่ collecting duct → ลด ENaC และ ROMK → ไตขับ K ได้น้อยลง	เพิ่ม K (ทำให้แย่ลง)
SZC / patiromer / SPS	จับ K ในลำไส้ ขับออกทางอุจจาระ	ลด (ขับออกจากร่างกาย)
Insulin + dextrose	กระตุ้น Na-K ATPase → shift K เข้าเซลล์	ลดชั่วคราว
Salbutamol ขนาดสูง	β_2 กระตุ้น Na-K ATPase → shift K เข้าเซลล์	ลดชั่วคราว
Furosemide	ยับยั้ง NKCC2 → Na ถึง distal มากขึ้น → เพิ่ม flow และ เพิ่มการขับ K	ลด (ขับออกจากร่างกาย)

→ **spironolactone** เป็นยาที่ "ทำให้ K สูงขึ้น" จึงเป็นคำตอบของข้อที่ถามว่า "ไม่ช่วย"

ยาและภาวะที่ต้องทบทวนทุกครั้งที่พบ **hyperkalaemia** (ออกสอบเป็นข้อ "ข้อใดไม่ช่วย/ข้อใดเป็นสาเหตุ"):

- **RAS blockade**: ACEI, ARB, aliskiren, **MRA (spironolactone, eplerenone)**
- **K-sparing diuretic**: amiloride, triamterene
- **NSAID** (ลด prostaglandin → ลด renin → ลด aldosterone และลด GFR)
- **Trimethoprim** และ **pentamidine** (บล็อก ENaC คล้าย amiloride)
- **Calcineurin inhibitor** (cyclosporine, tacrolimus)
- **Heparin** (กดการสร้าง aldosterone)
- **Non-selective β -blocker** และ **digoxin overdose** (ขัดการ shift K เข้าเซลล์)
- **Potassium supplement**, เกลือทดแทนโพแทสเซียม (**potassium chloride substitute**), น้ำผลไม้/ผลไม้สูง K
- ภาวะ: **CKD/AKI, hypoaldosteronism** (รวม **type 4 RTA** ในเบาหวาน), **adrenal insufficiency, tissue breakdown** (rhabdomyolysis, tumour lysis, haemolysis, burn), **metabolic acidosis, insulin deficiency**

ข้อควรระวังเรื่องความสมดุล: RAS blockade และ MRA ลด **mortality** ใน **HFrEF** และชะลอ **CKD progression** จึงไม่ใช่ว่าต้องหยุดถาวรทุกครั้ง — แนวทางปัจจุบันให้ ใช้ **potassium binder** ระยะยาว (**patiromer/SZC**) เพื่อให้คงยาที่ช่วยชีวิตไว้ได้ ร่วมกับการคุมอาหารและติดตาม K

HIGH-YIELD PEARL

ข้อสอบชอบถามกลับด้าน: "ยาใดทำให้ K สูง" → **ACEI/ARB, MRA, NSAID, trimethoprim, heparin, β -blocker, digoxin toxicity**; "ยาใดทำให้ K ต่ำ" → **thiazide, loop diuretic, insulin, β_2 -agonist, amphotericin B, steroid, laxative**

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 MCQ ข้อ 35 - อะไรไม่ช่วย treat hyperkalemia
- MED32 MCQ ข้อ 29 - creatinine rising หลังได้ diclofenac ยาอะไรให้ต่อได้ (diclofenac, metformin, ACEI)
- MED32 MCQ ข้อ 32 - EKG tall peak T → 10% calcium gluconate, 7.5% NaHCO₃
- MED30 MCQ ข้อ 12 - Serum K 2.5 Type 2 DM → Primary adrenal insufficiency
- MED30 สรุป Renal - hyperkalemia : volume

25. ตอบ D Urinary casts - muddy brown granular cast N-MCQ-25 · Lec 28

กลไกของ **ischaemic acute tubular necrosis (ATN)**: septic shock → renal hypoperfusion ร่วมกับ **microvascular dysfunction** และ **inflammatory injury** → **tubular epithelial cell** (โดยเฉพาะ **S3 segment** ของ **proximal tubule** และ **thick ascending limb** ซึ่งใช้ **O₂** สูงสุด) ตายและหลุดลอกเข้า **lumen** → รวมกับ Tamm-Horsfall protein เกิดเป็น **granular cast** สีน้ำตาลขุ่น (**muddy brown**)

ลายเซ็นในปัสสาวะที่ต้องอ่านให้ครบ

1. **Muddy brown granular cast + renal tubular epithelial cell** = หลักฐานโดยตรงของ tubular injury
2. **Specific gravity 1.010 (isotonic)** → ไตเสียความสามารถในการทำให้ปัสสาวะเข้มข้น เพราะ tubule เสียหาย
3. **Urine Na สูง (52)** และ **FENa >2%** → tubule ดูดซึม Na กลับไม่ได้ (ตรงข้ามกับ prerenal ที่ไตสงวน Na เต็มที่)
4. ไม่ตอบสนองต่อการให้สารน้ำ → ผ่านจุด prerenal ไปเป็น structural injury แล้ว

ตารางเทียบ **prerenal vs ATN (high-yield มาก)**

	Prerenal	ATN
Urine Na	<20 mEq/L	>40 mEq/L
FENa	<1%	>2%
Urine osmolality	>500 mOsm/kg	<350 (isotonic)
Specific gravity	>1.020	~1.010
BUN/Cr ratio	>20:1	10-15:1
Sediment	hyaline cast	muddy brown granular cast, RTE cell
ตอบสนองต่อสารน้ำ	ดีขึ้นใน 24-72 ชม.	ไม่ดีขึ้น

(ข้อจำกัดที่ต้องรู้: FENa ใช้ไม่ได้ ถ้าได้รับ diuretic → ใช้ **FEurea <35%** แทน; และ FENa <1% ยังพบได้ใน contrast nephropathy, hepatorenal syndrome, rhabdomyolysis ระยะแรก และ glomerulonephritis)

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Prerenal azotaemia**: ตัดด้วย **urine Na สูง, FENa 2.8%, SG 1.010** และไม่ตอบสนองต่อสารน้ำ (prerenal จะกลับเป็นปกติเมื่อเพิ่ม volume)
- **Acute interstitial nephritis**: จะพบ **pyuria (WBC เต้น), WBC cast, eosinophiluria**, อาจมีไข้ ผื่น eosinophilia และมีประวัติยา (NSAID, PPI, β -lactam, rifampicin, allopurinol) — โจทย์ WBC เพียง 2-3 และมี granular cast เต้น
- **RPGN**: จะมี **dysmorphic RBC** และ **RBC cast** ร่วมกับ proteinuria มากและ Cr เพิ่มขึ้นสัปดาห์; โจทย์ RBC 0-2 และ protein trace
- **Post-renal obstruction**: ต้องพิสูจน์ด้วย **hydronephrosis บน ultrasound** หรือ **bladder distension/residual urine** และ sediment มักจะ bland — โจทย์มีหลักฐาน tubular injury ชัดเจน (แต่ในเวชปฏิบัติยังควรทำ ultrasound เพื่อคัดการอุดตันในทุกรายของ AKI)

การรักษา **ATN: supportive** — รักษาสาเหตุ (sepsis/source control), คง renal perfusion (MAP เพียงพอ แต่ไม่ให้สารน้ำเกิน เพราะ fluid overload เพิ่ม mortality), หยุด **nephrotoxin** ทุกตัว (**NSAID, aminoglycoside, contrast, vancomycin, ACEI/ARB ในระยะเฉียบพลัน**), ปรับขนาดยาตาม renal function, ติดตาม K/acid-base/volume และ ฟกเลือดเมื่อมีข้อบ่งชี้ (**AEIOU**); ส่วนใหญ่ tubular cell **regenerate** ได้ และฟื้นตัวใน 1-3 สัปดาห์ (มีช่วง **polyuric recovery phase** ที่ต้องเฝ้าระวังการเสียน้ำและ electrolyte)

HIGH-YIELD PEARL

ตาราง cast ที่ต้องจำ: **hyaline** = prerenal/ปกติ/ออกกำลังกาย; **muddy brown granular** = ATN; **RBC cast** = glomerulonephritis; **WBC cast** = pyelonephritis/AIN; **fatty cast/oval fat body** = nephrotic; **broad waxy cast** = CKD ระยะท้าย; **crystal cast** (เช่น urate) = tumour lysis/acyclovir

- MED32 MCQ ข้อ 28 - granular cast (muddy brown cast) : prerenal, ATN, AIN
- MED32 MCQ ข้อ 67 - AKI เจอออะไร (A. Granular cast B. Pyuria C. Hematuria D. Proteinuria) → ตอบ A
- MED31 MCQ - ให้ค่า BUN Cr มา ปัสสาวะพบ granular cast คำนวณ BUN/Cr ได้ >20 → prerenal azotemia
- MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 37 - Drug induce ATN ; physiology ischemic
- MED31 MCQ ข้อ 41 / MED30 - Ans ATN
- MED33 MCQ - Hypermenorrhea 1 เดือน Hct ต่ำ : ischemic AKI

26. ตอบ A White blood cell casts - acute pyelonephritis versus AIN N-MCQ-26 · Lec 28

กลไก: **cast** ทุกชนิดก่อตัวได้เฉพาะภายใน **renal tubule** เท่านั้น — เกิดจากการที่เซลล์ถูกห่อหุ้มด้วย **Tamm-Horsfall mucoprotein** ที่หลั่งจาก thick ascending limb

→ ดังนั้นการพบ **WBC cast** จึง พิสูจน์ว่ามี **inflammation** อยู่ใน **tubulointerstitium** ของไตเอง ไม่ใช่แค่ในกระเพาะปัสสาวะ

→ ในบริบทของโจทย์ (ไข้สูง หนาวสั่น **CVA tenderness** pyuria nitrite positive gram-negative bacilli) = **acute pyelonephritis (upper UTI)**

ความสำคัญทางคลินิกของการแยก **upper** จาก **lower UTI**

	Cystitis (lower)	Pyelonephritis (upper)
อาการ	แสบขัด ปัสสาวะบ่อย ปวดหน่วงท้องน้อย ไม่มีไข้	ไข้สูง หนาวสั่น ปวดสีข้าง CVA tenderness คลื่นไส้อาเจียน
WBC cast	ไม่พบ	พบได้
ระยะเวลา รักษา	3-5 วัน	7-14 วัน
ยา	nitrofurantoin, TMP-SMX, fosfomycin (ยาที่เข้มข้นในปัสสาวะ)	ต้องใช้ยาที่ เข้าถึงเนื้อไตได้ เช่น fluoroquinolone, ceftriaxone, ertapenem (nitrofurantoin และ fosfomycin ใช้ไม่ได้ เพราะไม่เข้าเนื้อไต)
การสืบค้น	ไม่ต้อง imaging	ส่ง urine culture และ hemoculture; imaging ถ้าไม่ดีขึ้นใน 48-72 ชม.

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Glomerular inflammation** ที่ต้อง **biopsy**: cast ที่บ่ง glomerulonephritis คือ **RBC cast** ร่วมกับ **dysmorphic RBC** ไม่ใช่ WBC cast; โจทย์มี nitrite positive และ gram-negative bacilli = การติดเชื้อชัดเจน ไม่ต้อง biopsy
- **AIN** เป็นการวินิจฉัยหลัก: AIN ก็ทำให้พบ **WBC cast** ได้ (จึงเป็น distractor ที่ดี) แต่จะมีบริบทต่างกัน — มีประวัติยาใหม่ (**NSAID, PPI, β -lactam, rifampicin, allopurinol**), ไข้ผื่น **eosinophilia, eosinophiluria**, ปัสสาวะ "**sterile pyuria**" และ **nitrite/culture** ลบ; โจทย์มี **nitrite positive + gram-negative bacilli + CVA tenderness** ซึ่งชี้การติดเชื้อแบคทีเรีย
- การปนเปื้อนจากช่องคลอด: จะพบ **squamous epithelial cell** จำนวนมากและเชื้อหลายชนิด โดยไม่มี cast; **cast** ไม่เกิดนอกไต จึงไม่ใช่ภาวะปนเปื้อนแน่นอน
- **Chronic pyelonephritis**: เป็นภาพ แผลเป็นที่ไตจากการติดเชื้อซ้ำๆหรือ **reflux** ซึ่งเห็นเป็น cortical scarring/clubbed calyces บน imaging — ไม่วินิจฉัยจาก WBC cast ในภาวะเฉียบพลัน

การดูแลผู้ป่วยรายนี้: ส่ง **urine culture** (และ **hemoculture** เพราะมีไข้สูง/อาจ **bacteraemia**), เริ่ม ยาปฏิชีวนะครอบคลุม **gram-negative** ทางหลอดเลือดดำ (ปรับตามรูปแบบความไวของ รพ. และความเสี่ยง ESBL), ให้สารน้ำ, และ คัดภาวะแทรกซ้อน ด้วย imaging ถ้าไข้ไม่ลงใน 48-72 ชั่วโมง → หา **renal/perinephric abscess, emphysematous pyelonephritis** (เสี่ยงสูงในเบาหวาน), นิ่ว/การอุดตัน ซึ่งต้อง **source control** (ระบายหรือแก้การอุดตัน)

HIGH-YIELD PEARL

เบาหวานเพิ่มความเสี่ยงรูปแบบรุนแรงของ UTI: **emphysematous pyelonephritis/cystitis, renal papillary necrosis, perinephric abscess, fungal UTI** — ถ้าเบาหวาน + pyelonephritis ที่ไม่ดีขึ้น ต้องนึกถึงกลุ่มนี้ทันที

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED32 MEQ – ตรวจพบใน UA : wbc cast → uti / pyelonephritis
- MED32 MCQ ข้อ 18 – Acute pyelonephritis ไข้ไม่ลง ตรวจ u/s เจอ abscess → continue ceftriaxone, drainage
- MED32 MEQ ข้อ 1 – UA + Nitrite positive + Staghorn stone at Lt. renal pelvis
- MED30 MCQ ข้อ 5 – คนไข้มา ICU ด้วย confusion BT 38.5 BP 80/50 → choices: Acute pyelonephritis, AGN, AIN, ATN
- MED29 โพลี – เป็น Pyelonephritis
- MED32 MCQ ข้อ 21 – Pt. Minimal change disease ให้ steroid น่าจะตอบ AIN

27. ตอบ A Uric acid stone - which advice is inappropriate N-MCQ-27 · Lec 28

กลไกการวินิจฉัย: นิ่วที่ไม่เห็นบน **plain KUB (radiolucent) + urine pH เป็นกรด (5.0) + uric acid ในเลือดสูง = uric acid stone** (นิ่วที่ radiolucent ได้แก่ **uric acid, xanthine, 2,8-dihydroxyadenine** และนิ่วจากยาเช่น **indinavir**; ส่วน cystine เป็น **faintly radiopaque**)

สรีรวิทยาแกนสำคัญ: กรดยูริกมีค่า **pKa ประมาณ 5.5**

- ที่ **urine pH < 5.5** กรดยูริกอยู่ในรูป **undissociated uric acid** ซึ่งละลายน้ำได้แย่มาก → ตกผลึกเป็นนิ่ว
- ที่ **urine pH > 6.0-6.5** เปลี่ยนเป็น **urate** ซึ่งละลายได้ดีขึ้นหลายเท่า → นิ่วละลายได้

→ ดังนั้นหัวใจของการรักษาและป้องกัน uric acid stone คือ "ทำปัสสาวะให้เป็นด่าง" (**urinary alkalisation**) + ดื่มน้ำมาก + ลด **purine load** — และ uric acid stone เป็น นิ่วชนิดเดียวที่ละลายได้ด้วยการรักษาทางยา (**medical dissolution**)

ทำไม **probenecid** "ไม่เหมาะสม" (คำตอบ): probenecid เป็น **uricosuric agent** — ออกฤทธิ์โดย ยับยั้ง **URAT1** ที่ **proximal tubule** ทำให้ไตขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะมากขึ้น

→ ผลคือ ลดกรดยูริกในเลือดจริง แต่ "เพิ่ม" กรดยูริกในปัสสาวะอย่างมาก → เร่งการเกิดนิ่วและอาจทำให้เกิด **urate nephropathy** → เป็นข้อห้ามในผู้ป่วยที่มีประวัตินิ่วกรดยูริกหรือมี **hyperuricosuria**

(ถ้าจำเป็นต้องลดกรดยูริกในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ต้องใช้ **xanthine oxidase inhibitor** เช่น **allopurinol/febuxostat** ซึ่ง ลดการสร้าง กรดยูริก จึงลดทั้งในเลือดและในปัสสาวะ)

ทำไมข้ออื่นเหมาะสม:

- **Potassium citrate**: citrate ถูกเปลี่ยนเป็น bicarbonate → ทำปัสสาวะเป็นด่าง และ citrate เองยัง จับแคลเซียมในปัสสาวะ ป้องกันนิ่วแคลเซียมรวมตัว → ถือเป็น ยาเลือกแรก (ดีกว่า sodium-based เพราะ sodium load เพิ่มการขับแคลเซียม)
- ดื่มน้ำ ≥ 2 ลิตร/วัน: เป้าคือ **urine output >2-2.5 L/วัน** เพื่อ เจือจางความเข้มข้นของสารก่อนิ่ว (ลด **supersaturation**) — เป็นมาตรการป้องกันที่มีหลักฐานดีที่สุดสำหรับนิ่วทุกชนิด
- ลดโปรตีนจากสัตว์และเครื่องในสัตว์: purine load ลด → ลดการสร้างกรดยูริก; และโปรตีนจากสัตว์ยัง เพิ่ม **acid load** ทำให้ปัสสาวะเป็นกรด และ เพิ่มการขับแคลเซียม → ลดได้ประโยชน์หลายทาง
- **Sodium bicarbonate**: ทำปัสสาวะเป็นด่างได้ (เป็นทางเลือกเมื่อไม่มี potassium citrate) แม้จะด้อยกว่าเพราะ sodium load

การจัดการนิ่ว **4 mm ที่ distal ureter**: ส่วนใหญ่หลุดเองได้ ($>90\%$ สำหรับนิ่ว <5 mm) → ให้ ยาแก้ปวด (**NSAID** เป็นตัวเลือกแรกถ้าไตปกติ เพราะลดทั้งปวดและ **ureteral oedema**; ระวังถ้ามี **AKI**), ดื่มน้ำ, พิจารณา **medical expulsive therapy (α -blocker เช่น tamsulosin ซึ่งได้ประโยชน์ชัดในนิ่ว distal ขนาด >5 mm)**

ข้อบ่งชี้ส่งต่อเร่งด่วน: ใช้ร่วมกับการอุดตัน (**obstructed infected system** = ภาวะฉวยโอกาสทางศัลยกรรม ต้องระบายทันที), **AKI**, การอุดตันในไตเดียว, ปวดที่คุมไม่ได้, นิ่วไม่หลุดใน 4-6 สัปดาห์

HIGH-YIELD PEARL

สรุป urine pH กับชนิดนิ่ว: กรด (**pH<5.5**) → **uric acid, cystine**; ด่าง (**pH>7.2**) → **struvite (triple phosphate, จาก urease-producing organism)** และ **calcium phosphate; calcium oxalate** เกิดได้ทุก pH. ข้อห้ามของ probenecid (นิ่วยูริก, eGFR ต่ำ) เป็นจุดที่ออกสอบ

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 past paper loop C&D – ผู้ป่วยชาย อายุ 29 ปี มาด้วยอาการปวดท้องด้านขวาไปหลังและท้องน้อย UA 1.020, alb -ve, glucose -ve, rbc 100-200/HPF, wbc 0-1 HPF, BUN 12, Cr 1.0, uric acid 8.5, film plain KUB ปกติ ข้อใดไม่ควรทำ (Ureteric stone) → A. ทาน probenecid เพื่อลดระดับ uric acid ในเลือด
- MED30 SAQ – Ans magnesium oxalate stone
- MED32 MEQ – Staghorn stone at Lt. renal pelvis
- MED35 OSCE ข้อ 8 – KUB staghorn (kidney stone at both renal pelvis)

28. ตอบ D Staghorn calculus and struvite stones N-MCQ-28 · Lec 28

กลไก: **staghorn calculus** (นิ่วรูปเขากวางที่เติมเต็ม renal pelvis และ calyces) ส่วนใหญ่เป็น **struvite stone (magnesium ammonium phosphate) ± carbonate apatite** ซึ่งเรียกว่า **infection stone**

ลูกโซ่ของกลไก

1. เชื้อที่สร้าง **urease** ย่อย **urea** → **ammonia** + **CO₂**
2. **ammonia** จับ **H⁺** เป็น **ammonium (NH₄⁺)** → ทำให้ **urine pH** สูงขึ้นอย่างมาก (>7.2, มักถึง 8)
3. ที่ pH ดังานี้ **phosphate** อยู่ในรูป **PO₄³⁻** ซึ่งจับกับ **Mg²⁺** และ **NH₄⁺** → ตกตะกอนเป็น **struvite**
4. นิ่วที่เกิดขึ้นกลายเป็น ที่หลบซ่อนของเชื้อ (**biofilm**) → การติดเชื้อรักษาไม่หายจนกว่าจะเอานิ่วออก → โตเร็วและเติมเต็มระบบรวบรวมปัสสาวะ

ผลึกที่เห็น: **triple phosphate crystal** ลักษณะ "**coffin lid**" (ฝาโลง) เป็นรูปสี่เหลี่ยมปริซึม — จำเพาะต่อ struvite และเป็นคำตอบที่ข้อสอบถามตรงๆ ในสถานี SAQ ของ MED35

เชื้อที่สร้าง **urease** (ต้องจำ): **Proteus mirabilis** (ตัวเด่นที่สุด), **Klebsiella**, **Pseudomonas**, **Serratia**, **Providencia**, **Morganella**, **Staphylococcus saprophyticus**, **Ureaplasma urealyticum** และ **Corynebacterium urealyticum**

→ **E. coli** ไม่สร้าง **urease** จึงเป็นสาเหตุของ UTI ที่พบบ่อยที่สุด แต่ ไม่ใช่สาเหตุของ **struvite stone** — จุดนี้เป็นกับดักสำคัญ
ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Calcium oxalate dihydrate (envelope/รูปซองจดหมาย) + E. coli**: นิ่วแคลเซียมออกซาเลตเป็นนิ่วที่พบบ่อยที่สุดโดยรวม แต่ ไม่เกิดเป็น **staghorn** และไม่สัมพันธ์กับ urine pH ดังหรือ urease; E. coli ไม่สร้าง urease
- **Uric acid crystal (rhomboid) + Klebsiella**: uric acid ตกผลึกใน ปัสสาวะเป็นกรด (**pH<5.5**) ซึ่งตรงข้ามกับโจทย์ (pH 8.0) และ uric acid stone เป็น **radiolucent** มองไม่เห็นบน plain KUB
- **Cystine crystal (hexagonal) + S. saprophyticus**: cystinuria เป็นโรคทางพันธุกรรม (autosomal recessive, ความผิดปกติของ rBAT/b0,+AT transporter) เกิดนิ่วใน ปัสสาวะเป็นกรด และเป็น faintly radiopaque; ไม่เกี่ยวกับ urease
- **Calcium phosphate เป็น needle shape + Enterococcus**: ผลึกรูปเข็ม (needle-shaped, negatively birefringent) คือ **monosodium urate** ใน **gout** ไม่ใช่ calcium phosphate; และ Enterococcus ไม่ใช่ตัวหลักของ struvite

การรักษา **staghorn stone**: ต้องเอานิ่วออกให้หมด (**stone-free**) เป็นหลัก — มาตรฐานคือ **percutaneous nephrolithotomy (PCNL)** (ESWL ดีๆ ไม่เพียงพอสำหรับนิ่วใหญ่) ร่วมกับ ยาปฏิชีวนะตามผลเพาะเชื้อ; ถ้าปล่อยไว้จะเกิดการติดเชื้อซ้ำซาก, **xanthogranulomatous pyelonephritis**, การสูญเสียการทำงานของไตข้างนั้น และ **urosepsis**
การป้องกันหลังผ่าตัด: กำจัดเชื้อให้หมด, พิจารณา **acetohydroxamic acid (urease inhibitor)** ในรายที่เลือก, ดื่มน้ำมาก, แก่ภาวะที่ทำให้ปัสสาวะดั่ง (neurogenic bladder, สายสวนคาไว้, ความผิดปกติทางกายวิภาค)

HIGH-YIELD PEARL

เชื่อมโยงกับ OSCE: ข้อสอบ MED35 ให้ **KUB staghorn** แล้วถามว่า "ถ้าตรวจ UA จะเจออะไรที่จำเพาะที่สุด" → ตอบ **triple phosphate crystal**; และถามเชื้อ → **Proteus mirabilis**

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 OSCE/SAQ ข้อ 8 – KUB staghorn (kidney stone at both renal pelvis): a) interpret KUB x-ray b) จงบอกถ้าตรวจ UA จะเจออะไรที่ specific # triple phosphate crystal
- MED32 MEQ – Nitrite positive + Staghorn stone at Lt. renal pelvis
- MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MCQ (KUB ข้อ 2) – ผช. Recurrent UTI 3 ครั้งใน 1 ปี nitrite 1+ ให้รูป gram negative bacilli → E. coli vs Proteus mirabilis
- MED32 MCQ ข้อ 36 – UTI (ภาพแกรมสีแดง) : E. coli ไม่ใช่ Proteus หรือ (nitrite 2+) host factor DM

29. ตอบ B Orthostatic and functional proteinuria N-MCQ-29 · Lec 28

กลไก: **transient (functional) proteinuria** แบ่งเป็น 2 รูปแบบที่ไม่ใช่โรค

1. **Orthostatic (postural) proteinuria** — พบใน วัยรุ่นและผู้ใหญ่อายุน้อย (สูงผอม): ในท่ายืนเกิด การกดทับของ **left renal vein** ระหว่าง **aorta** กับ **superior mesenteric artery** และ **renal venous pressure** สูงขึ้น ร่วมกับการกระตุ้น **RAAS/angiotensin II** → ความดันใน glomerular capillary สูงชั่วคราว → protein รั่วเฉพาะตอนยืน; หายเป็นปกติในปัสสาวะเช้าแรกที่เก็บก่อนลุกจากที่นอน ซึ่งเป็น การทดสอบวินิจฉัย
2. **Exercise-induced proteinuria** — การออกกำลังกายหนัก ทำให้ **renal blood flow redistribution, filtration fraction** เพิ่ม และการดูดซึมกลับของ **protein** ที่ **tubule** ลดลง → protein รั่วชั่วคราว; หายเองภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังพัก

อื่นๆที่ทำให้เกิด transient proteinuria: ไข้, ภาวะหัวใจล้มเหลว, ชัก, การติดเชื้อเฉียบพลัน, ความเครียด, การสัมผัสความเย็น
หลักฐานทั้งหมดในโจทย์ชี้ว่าไม่ใช่โรคไต

- **First-morning urine: protein negative, UPCR 0.08 g/g (ปกติ <0.2)** → เป็นตัวตัดสิน
- ไม่มี **hematuria** ไม่มี **cast** (bland sediment)
- **renal function** ปกติ, **albumin** ปกติ, ไม่มี **edema**, ความดันปกติ

→ จัดการด้วยการให้ความมั่นใจและตรวจปัสสาวะซ้ำเป็นระยะ (ปีละครั้ง) — **prognosis** ดีเยี่ยม การศึกษาติดตามระยะยาว 20-50 ปีไม่พบการเสื่อมของไต

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Diabetic nephropathy + ACEI**: ผู้ป่วยอายุ 19 ไม่มีประวัติเบาหวาน; การวินิจฉัย diabetic nephropathy ต้องมี **persistent albuminuria** ในผู้ที่เป็นเบาหวานมานาน (มักร่วมกับ **retinopathy**) — การให้ ACEI โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทำให้เสี่ยง hypotension, hyperkalaemia และติด label เป็นโรคไต
- **Minimal change disease + biopsy**: MCD ต้องมี **nephrotic range proteinuria (UPCR >3)**, **albumin** ต่ำ, **edema**, **cholesterol** สูง — โจทย์ตรงข้ามทุกข้อ; การส่ง biopsy เป็นหัตถการรุกรานที่มีความเสี่ยงเลือดออก โดยไม่มีข้อบ่งชี้
- **IgA nephropathy**: จะมี **haematuria** เป็นแกน (gross haematuria แบบ synpharyngitic หรือ persistent microscopic haematuria ร่วม proteinuria) — โจทย์ **ไม่มี RBC** เลย; serum IgA ไม่ใช้การตรวจวินิจฉัย (สูงเพียงราว 50%) และ fish oil มีหลักฐานอ่อน
- **Multiple myeloma + SPEP** ตัวน: พบในผู้สูงอายุที่มี **CRAB (hypercalcaemia, renal failure, anaemia, bone lesion)**; และ **dipstick** ตรวจจับ **albumin** ไม่ใช่ **light chain** — ถ้าสงสัย myeloma ต้องส่ง SPEP/free light chain โดยตรง ไม่ใช่เพราะ dipstick 1+ ในนักกีฬาอายุ 19

เกณฑ์ที่บ่งว่า **proteinuria** "เป็นโรค" และต้องสืบค้นต่อ: **persistent (พบซ้ำ $\geq 2-3$ ครั้งห่างกัน), UPCR ≥ 0.2 g/g (หรือ albuminuria ≥ 30 mg/g), พบร่วมกับ haematuria/cast, eGFR ลด, ความดันสูง, edema หรือมีโรคระบบร่วม**

HIGH-YIELD PEARL

โจทย์เก่าออกซ้ำสองรุ่นด้วยคำว่า "ออกกำลังกาย มี protein ออกมา → **functional proteinuria, annual checkup**" และ "**orthostatic proteinuria: proteinuria less than 1 g/day**" — เป็นข้อที่ได้คะแนนฟรีถ้ารู้ว่าต้องเก็บปัสสาวะเช้าแรก

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 MCQ ข้อ 15 – ออกกำลังกาย มี protein ออกมา → functional proteinuria, annual checkup, intermittent
- MED32 MCQ ข้อ 41 – Orthostatic proteinuria : proteinuria less than 1 g/day
- MED32 MCQ ข้อ 25 – Generalized edema weight loss UA ไม่มี cast ไม่มี sediment protein 2.5 ใน 24 hr urine ถามว่า proteinuria จากอะไร
- MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 93 – เป็น nephrotic ส่งตรวจไร → UPCR

30. ตอบ E Asymptomatic bacteriuria in pregnancy N-MCQ-30 • Lec 30

หลักการ: **asymptomatic bacteriuria (ASB)** โดยทั่วไป **ไม่ต้องรักษา** (การรักษาไม่ได้ประโยชน์ แต่เพิ่มเชื้อดื้อยาและผลข้างเคียง) — ยกเว้น 2 กลุ่มหลักที่ต้องคัดกรองและรักษา

1. หญิงตั้งครรภ์
2. ผู้ที่จะเข้ารับหัตถการทางเดินปัสสาวะที่คาดว่าจะมีเลือดออกของเยื่อเมือก (เช่น TURP)

ทำไมหญิงตั้งครรภ์ต้องรักษา — กลไกทางสรีรวิทยาของการตั้งครรภ์

- **Progesterone** ทำให้ **ureter** และ **bladder** คลายตัว (**smooth muscle relaxation**) → **ureteral dilatation** และ **urinary stasis**
- มดลูกที่โตกดทับ **ureter** (โดยเฉพาะข้างขวา) → การไหลย้อน/คั่งของปัสสาวะ
- **glycosuria** และ **aminoaciduria** ที่เพิ่มขึ้นในครรภ์ → อาหารสำหรับเชื้อ
- ปัสสาวะมี **pH** สูงขึ้น และภูมิคุ้มกันเปลี่ยนแปลง

→ ผลคือ **ASB** ในครรภ์กลายเป็น **acute pyelonephritis** ได้ถึง **20-40%** ถ้าไม่รักษา (เทียบกับ ~1-2% ในคนทั่วไป) และ **pyelonephritis** ในครรภ์สัมพันธ์กับ คลอดก่อนกำหนด, ทารกน้ำหนักน้อย, **ARDS/sepsis** ในแม่

→ การรักษา **ASB** ลดการเกิด **pyelonephritis** ได้ชัดเจน และเป็นหนึ่งในการคัดกรองมาตรฐานของการฝากครรภ์

เหตุผลที่เลือก **amoxicillin**: เป็นยาในกลุ่ม **β -lactam** ที่มีข้อมูลความปลอดภัยในครรภ์ดีที่สุด (**category B**); ทางเลือกอื่นที่ใช้ได้คือ **amoxicillin-clavulanate**, **cephalexin** และ **nitrofurantoin** (แต่ **nitrofurantoin** หลีกเลี่ยงในไตรมาสสามช่วงใกล้คลอด เพราะเสี่ยง **haemolytic anaemia** ในทารกที่ขาด **G6PD** และหลีกเลี่ยงถ้ามี **pyelonephritis** เพราะไม่เข้าเนื้อไต) หลังรักษาต้อง ส่ง **urine culture** ซ้ำเพื่อยืนยันว่าหายจริง (**test of cure**) และ ติดตามเป็นระยะตลอดการตั้งครรภ์ เพราะอัตราการกลับเป็นซ้ำสูง

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **ไม่ต้องรักษา** เพราะไม่มีอาการ: ถูกต้องในคนทั่วไป (รวมผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยเบาหวาน, ผู้ที่คาสายสวนปัสสาวะ, ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไต หลังระยะแรก, ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง) แต่ ผิดในหญิงตั้งครรภ์
- **Trimethoprim-sulfamethoxazole**: **TMP** เป็น **folate antagonist** → เสี่ยง **neural tube defect** ในไตรมาสแรก; และ **sulfonamide** ในไตรมาสสามเสี่ยง **kernicterus** จาก bilirubin displacement → หลีกเลี่ยงในครรภ์
- **Ciprofloxacin**: **fluoroquinolone** ห้ามในครรภ์ (ผลต่อ cartilage/arthritis ในสัตว์ทดลอง, tendinopathy) และ 3 วันไม่เพียงพอตามแนวทางของ ASB ในครรภ์
- **รอดตรวจซ้ำไตรมาสสามและรักษาเมื่อมีอาการ**: เป็นการปล่อยให้เกิด **pyelonephritis** ซึ่งเป็นสิ่งที่การคัดกรองมีขึ้นเพื่อป้องกัน

HIGH-YIELD PEARL

ยาปฏิชีวนะที่ ห้าม/เสี่ยงในครรภ์: **fluoroquinolone**, **tetracycline/doxycycline** (ฟันและกระดูกทารก), **aminoglycoside** (ototoxicity), **TMP-SMX** (ไตรมาส 1 และ 3), **chloramphenicol** (grey baby), **metronidazole** (หลีกเลี่ยงไตรมาสแรกในบางแนวทาง)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 48 – UTI จากการตรวจเจอ bacteriuria เป็นหญิงตั้งครรภ์ ไม่มีอาการ what medication → Amoxicillin (เพราะ pregnancy)
- MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 40 – DM check up, UA wbc >100, rbc few, many bacteria ไม่มีอาการ → tx observe
- MED31 MCQ ข้อ 30 – ผญ เบาหวาน มาตรวจแล้วเจอเหมือนเป็น UTI แต่ไม่มีอาการ
- MED28 MED421 – UTI. Which of the following is the best management?
- MED33 MCQ – ถามวินิจฉัย UTI → เก็บ urine เอามากกว่า 10^5

31. ตอบ C Asymptomatic bacteriuria in a non-pregnant diabetic patient N-MCQ-31 · Lec 30

หลักการสำคัญ: ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่ตั้งครรภ์และไม่มีอาการ ถือเป็น **asymptomatic bacteriuria** ที่ "ไม่ต้องรักษา"

หลักฐานเชิงประจักษ์: การทดลองแบบสุ่ม (เช่นการศึกษาในหญิงเบาหวานที่มี ASB) แสดงว่าการให้ยาปฏิชีวนะ

- ไม่ลด อัตราการเกิด symptomatic UTI
- ไม่ลด การเกิด pyelonephritis หรือการนอนโรงพยาบาล
- ไม่ชะลอ การเสื่อมของไต

แต่กลับทำให้เกิด เชื้อดื้อยา, การเกิด **Clostridioides difficile colitis**, ผลข้างเคียงของยา และการเปลี่ยนแปลงของ **microbiome** รวมถึงเพิ่มค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ **pyuria**: **pyuria** (WBC เยอะ) ร่วมกับ **bacteriuria** โดยไม่มีอาการ ไม่ใช่ข้อบ่งชี้ของการรักษา — pyuria เป็นเพียงการตอบสนองของเยื่อเมือกต่อการมีเชื้ออาศัยอยู่ (**colonisation**) ไม่ได้แปลว่ามีการติดเชื้อที่ต้องกำจัด → ดังนั้น **ไม่ควรส่ง urine culture ในผู้ที่ไม่มีอาการตั้งแต่ต้น** (ยกเว้นกลุ่มที่ต้องคัดกรอง) เพราะการส่งตรวจจะนำไปสู่การรักษาที่ไม่จำเป็น

กลุ่มที่ "ต้อง" คัดกรองและรักษา **ASB** (จำให้แน่น)

1. หญิงตั้งครรภ์
2. ก่อนหัตถการทางเดินปัสสาวะที่คาดว่าจะทำให้เยื่อเมือกมีเลือดออก

(บางแนวทางพิจารณาในผู้รับการปลูกถ่ายไตช่วง 1-3 เดือนแรก)

กลุ่มที่ "ไม่ต้อง" รักษา: ผู้สูงอายุทั้งในชุมชนและในสถานดูแล, ผู้ป่วยเบาหวาน, ผู้ที่คาสาวยสวนปัสสาวะ, ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง, ผู้ที่ทำ dialysis, ผู้ที่จะผ่าตัดเปลี่ยนข้อ

ห้ามใช้อินฟีด:

- **Ciprofloxacin 7 วัน / fosfomycin ครั้งเดียว / ceftriaxone 14 วัน**: ทุกข้อคือการรักษา ASB ซึ่ง **ไม่มีประโยชน์และมีโทษ**; โดยเฉพาะ fluoroquinolone มีค่าเตือนเรื่อง **tendon rupture, aortic aneurysm, peripheral neuropathy, QT prolongation** และ **CNS effect** ส่วน ceftriaxone 14 วันเป็นระยะเวลาของ **pyelonephritis** ไม่ใช่ ASB
- **Nitrofurantoin** ป้องกันระยะยาว: ใช้ในกรณี **recurrent symptomatic UTI (≥ 2 ครั้งใน 6 เดือน หรือ ≥ 3 ครั้งใน 1 ปี)** หลังจากลองมาตรการไม่ใช้ยาแล้ว — ไม่ใช่สำหรับ ASB; การใช้นานยังเสี่ยง **pulmonary fibrosis, hepatotoxicity, peripheral neuropathy** และห้ามใช้เมื่อ eGFR ต่ำ

สิ่งที่ควรทำจริงกับผู้ป่วยรายนี้: ให้ความรู้ ว่าอาการใดคือ symptomatic UTI ที่ต้องมาพบแพทย์ (แสบขัด ปัสสาวะบ่อย ปวดท้องน้อย ใช้ หนวาลิ้น ปวดสีข้าง), แนะนำดื่มน้ำเพียงพอ, **คุมน้ำตาลให้ดีเพื่อลด glycosuria**, ทบทวนการใช้ **SGLT2 inhibitor** (เพิ่ม glycosuria และความเสี่ยง genital mycotic infection และ UTI), และ **ไม่ส่ง urine culture** เข้าเป็นกิจวัตรในผู้ที่ไม่มีอาการ

HIGH-YIELD PEARL

ในผู้สูงอายุที่มี **สับสนเฉียบพลัน (delirium)** แล้วตรวจพบ bacteriuria — **อย่ารีบสรุปว่าเป็น UTI** ต้องค้นหาสาเหตุอื่นของ delirium ให้ครบก่อน (ยา, ขาดน้ำ, ปวด, ท้องผูก, การติดเชื้ออื่น, metabolic) เพราะ ASB พบได้ถึง 20-50% ในผู้สูงอายุและมักเป็นตัวเบี่ยงเบนความสนใจ

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 40 – Dm check up, UA wbc >100, rbc few, many bacteria ไม่มีอาการ → tx observe
- MED31 MCQ ข้อ 30 – หญิง เบาหวาน มาตรวจแล้วเจอเหมือนเป็น UTI แต่ไม่มีอาการ
- MED34 FA MCQ (CNS ข้อ 1) – Delirium from UTI
- MED35 FA MCQ ข้อ 19 – คนไข้หญิงสูงอายุ agitation (choice: normal for hospitalized patient)
- MED33 MCQ – ถามวินิจฉัย UTI → เก็บ urine เอามากกว่า 10^5

32. ตอบ C Recurrent complicated UTI in an elderly man N-MCQ-32 · Lec 30

หลักการ: **UTI** ในผู้ชายถือเป็น "**complicated UTI**" เสมอ และการเป็นซ้ำต้องสืบค้นหา ความผิดปกติเชิงโครงสร้างหรือการทำงานที่ทำให้ปัสสาวะค้าง เพราะ

- ผู้ชายมี ท่อปัสสาวะยาวกว่าและระยะห่างจากทวารหนักมากกว่า จึงติดเชื้อยากกว่า → การติดเชื้อซ้ำแสดงว่ามีปัจจัยส่งเสริม
- ปัจจัยหลักในผู้สูงอายุคือ **bladder outlet obstruction** จาก **benign prostatic hyperplasia** → **residual urine** = เหลือเพาะเชื้อ (ปัสสาวะที่ไม่ถูกระบายออกสูญเสียกลไกป้องกันที่สำคัญที่สุดคือ "การชะล้าง")
- อาการในโจทย์ชี้ชัด: ปัสสาวะล่าช้า, ต้องเบ่งนาน, ปัสสาวะบ่อยกลางคืน = **LUTS** ของการอุดกั้น และ เจ็บบริเวณ **perineum** ร่วมกับไข้ = **chronic bacterial prostatitis** ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ UTI ที่กลับเป็นซ้ำในชายอย่างคลาสสิก

การตรวจที่ถูกต้องเป็นขั้นแรก (ง่าย เร็ว ให้ข้อมูลมากที่สุด)

- **Digital rectal examination (PR)** — ประเมินขนาดและความแข็งของต่อมลูกหมาก, หา **nodule** ที่สงสัยมะเร็ง, ประเมินความเจ็บ (prostatitis), ตรวจ **anal sphincter tone** (เบาเสของ neurogenic bladder)
- วัด **post-void residual urine** (ด้วย ultrasound หรือการสวน) — ยืนยันว่ามีปัสสาวะค้างจริง
- ตามด้วย **ultrasound** ไตและทางเดินปัสสาวะ (หา hydronephrosis, นิ่ว, ความผิดปกติทางกายวิภาค) และ **uroflowmetry** ตามความเหมาะสม

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Renal biopsy**: ใช้วินิจฉัยโรคที่ glomerulus/interstitium (nephrotic/nephritic, AIN, RPGN) — ไม่มีบทบาทในการหาเหตุของ **UTI** ซ้ำ และเป็นหัตถการรุกรานที่มีความเสี่ยงเลือดออก
- **24-hour urine protein**: ประเมิน proteinuria ของโรคไตเนื้อ — ไม่เกี่ยวกับการอุดกั้นหรือการติดเชื้อซ้ำ
- **PSA** วันนี้: ผู้ป่วยเพิ่มมีการติดเชื้อซ้ำซากและยังมี perineal discomfort → การอักเสบของต่อมลูกหมากทำให้ **PSA** สูงขึ้นอย่างมาก (**false positive**) ติความไม่ได้; ควรรออย่างน้อย **4-6** สัปดาห์หลังการอักเสบหายสนิท (และเลี่ยงการเจาะหลัง PR, การขี่จักรยาน หรือการหลั่งน้ำอสุจิ); **PSA** ยังไม่ใช้การตรวจที่หา "สาเหตุของ UTI ซ้ำ"
- **Cystoscopy** ภายใต้การระงับความรู้สึกทั่วไปเป็นขั้นแรกก่อนการตรวจอื่น: เป็นหัตถการรุกรานที่มีความเสี่ยง (urosepsis, บาดเจ็บท่อปัสสาวะ, ความเสี่ยงจากการระงับความรู้สึก) และ **ไม่ใช่ขั้นแรก** — ต้องทำการตรวจที่ง่ายและให้ข้อมูลมากกว่าก่อน — พิจารณาหลังจากการตรวจพื้นฐานและเมื่อสงสัย urethral stricture, นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ, สิ่งแปลกปลอม หรือ มะเร็งทางเดินปัสสาวะ (โดยเฉพาะถ้ามี **painless gross haematuria** และประวัติสูบบุหรี่)

การรักษา **chronic bacterial prostatitis** (ถ้ายืนยันได้): ต้องใช้ยาที่ แทรกซึมเข้าเนื้อต่อมลูกหมากได้ดี เช่น **fluoroquinolone** หรือ **TMP-SMX** นาน **4-6** สัปดาห์ (β -lactam เข้าได้ไม่ดี) ร่วมกับจัดการการอุดกั้น (α -blocker, 5 α -reductase inhibitor หรือการผ่าตัด)

HIGH-YIELD PEARL

ธงแดงของ complicated/recurrent UTI ที่ต้องสืบค้น imaging: เพศชาย, ไข้สูงหรือ **bacteraemia**, อาการไม่ดีขึ้นใน **48-72** ชม., นิ่ว, ไตเดียว, การตั้งครก, ภูมิคุ้มกันบกพร่อง, เบาหวานคุมไม่ได้, คอสาวยสวน, เคยผ่าตัดทางเดินปัสสาวะ และเชื้อที่สร้าง **urease** (สงสัย **struvite stone**)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 MCQ ข้อ 71 – ผช recurrent complicated UTI ตรวจอะไรเพื่อหา cause → PR (rectal examination)
- MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MCQ (KUB ข้อ 3) – ผช สูงอายุ มีเจ็บ perianal + Recurrent UTI บ่อยๆ ควรทำอะไร → Per rectal examination
- MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MCQ (KUB ข้อ 2) – ผช. Recurrent UTI 3 ครั้งใน 1 ปี nitrite 1+ ให้รูป gram negative bacilli → E. coli / Proteus mirabilis

33. ตอบ E Pyelonephritis not responding to antibiotics N-MCQ-33 • Lec 30

หลักการ: ในผู้ป่วย pyelonephritis ที่ได้ยาปฏิชีวนะ ที่เชื้อไวต่อยา อย่างถูกต้อง ใช้ควรลดลงภายใน **48-72 ชั่วโมง**

→ การที่ใช้ไม่ลงใน **72 ชั่วโมง** แปลว่ามีปัญหา "เชิงโครงสร้าง" ที่ยาเข้าไม่ถึง ไม่ใช่ปัญหา "เชิงจุลชีววิทยา" — เพราะผลเพาะเชื้อบอกแล้วว่า ceftriaxone ครอบคลุม

กลไก: ยาปฏิชีวนะไม่สามารถเข้าถึง

- **หนอง/ฝี (renal หรือ perinephric abscess)** — ไม่มีเลือดไปเลี้ยงใจกลางฝี, pH เป็นกรด, มี biofilm → ต้องระบาย (source control)
- **ระบบที่อุดตัน (obstructed system)** จากนิ่ว, ก้อน, **papillary necrosis**, การกดจากภายนอก) — ปัสสาวะที่คั่งกลายเป็น "abscess ขนาดใหญ่" ที่ยาเข้าไม่ถึง → ต้องระบายด้วย **percutaneous nephrostomy** หรือ **ureteric stent** อย่างเร่งด่วน (**obstructed infected system** = ภาวะฉุกเฉินที่อัตราตายสูงถ้าไม่ระบาย)

→ ดังนั้นขั้นต่อไปคือ **imaging: CT** ช่องท้องและเชิงกรานแบบมีสารทึบรังสี (ถ้าไตพอไหว) เป็นการตรวจที่ดีที่สุด หรือ **ultrasound** เป็นขั้นแรกที่รวดเร็วและไม่มีรังสี เพื่อหา

- **hydronephrosis** / นิ่ว / การอุดตัน
- **renal หรือ perinephric abscess**
- **emphysematous pyelonephritis** (มีก๊าซในเนื้อไต — พบมากในเบาหวานและเป็นภาวะที่อันตรายถึงชีวิต)
- **renal papillary necrosis** (เสี่ยงในเบาหวาน, การใช้ NSAID, sickle cell)
- **pyonephrosis, xanthogranulomatous pyelonephritis**

ทำไมข้ออื่นผิด:

- เปลี่ยนเป็น **meropenem** แบบ **empirical**: ไม่มีเหตุผลทางจุลชีววิทยา เพราะ เชื้อไวต่อ **ceftriaxone** อยู่แล้ว — การยกระดับยาโดยไม่หาสาเหตุเชิงโครงสร้างคือการ "รักษาความกังวลของแพทย์" ไม่ใช่รักษาผู้ป่วย และส่งเสริมเชื้อดื้อยา carbapenem
- เพิ่ม **nitrofurantoin**: **nitrofurantoin** เข้าถึงเฉพาะปัสสาวะ ไม่เข้าเนื้อไตและไม่เข้าเลือด จึง ห้ามใช้ใน **pyelonephritis** หรือการติดเชื้อในเนื้อเยื่อ — เป็นความเข้าใจผิดที่สำคัญ
- เพาะเชื้อซ้ำแล้วรออีก **48 ชั่วโมง**: ในผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้สูงต่อเนื่อง การรอเพิ่มเสี่ยง **urosepsis**, ฝีแตก, การสูญเสียไตข้างนั้น — ต้องหา source control ทันที
- **Corticosteroid**: ไม่มีข้อบ่งชี้ใน bacterial pyelonephritis และ กดภูมิคุ้มกันจะทำให้การติดเชื้อลุกลาม

สิ่งที่ต้องทำควบคู่: ทบทวนว่าได้ **source control** หรือยัง, ประเมิน **AKI** และปรับขนาดยา, คมน้ำตาล, ประเมินซ้ำว่ามี **bacteraemia** ต่อเนื่อง (ถ้ามีต้องคิดถึง endovascular infection/abscess ที่อื่น), และปรึกษา **urologist** เพื่อการระบาย

HIGH-YIELD PEARL

กฎ 72 ชั่วโมง: "ใช้ไม่ลงใน **48-72 ชม.** หลังยาที่เชื้อไว = หา **abscess** หรือ **obstruction**" — ใช้ได้กับการติดเชื้อทุกระบบ (ปอด ช่องท้อง ข้อ ผิวหนัง) ไม่เฉพาะทางเดินปัสสาวะ

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED32 MCQ ข้อ 18 – Acute pyelonephritis ใช้ไม่ลงซักทีตรวจ u/s เจอ abscess : continue ceftriaxone, drainage
- MED32 MEQ – ตรวจพบใน UA : wbc cast → uti / pyelonephritis
- MED30 MCQ ข้อ 5 – คนไข้มา ICU ด้วย confusion BT 38.5, BP 80/50, PR 140, Na 122, BUN 45, Cr 1.7 → choices: Acute pyelonephritis, AGN, AIN, ATN
- MED29 โปย – เป็น Pyelonephritis

34. ตอบ B Diagnosis of urinary tract infection - culture thresholds N-MCQ-34 · Lec 30

หลักการ: การวินิจฉัย UTI = อาการทางคลินิก + หลักฐานของการอักเสบ (pyuria) + หลักฐานของเชื้อ (bacteriuria ที่มีนัยสำคัญ)

เกณฑ์จำนวนเชื้อ (colony count) ที่ต้องรู้

- $\geq 10^5$ CFU/mL (100,000) ของเชื้อก่อโรคชนิดเดียว จาก clean-catch midstream = เกณฑ์คลาสสิกของ Kass ที่ใช้ยืนยัน (และใช้เป็นเกณฑ์ของ **asymptomatic bacteriuria** โดยต้องพบ 2 ครั้งในผู้หญิง)
- แต่ในผู้หญิงที่มีอาการของ **acute cystitis** จำนวนเชื้อเพียง 10^3 - 10^4 CFU/mL ก็ถือว่ามีความสำคัญ (sensitivity ของเกณฑ์ 10^5 ต่ำเกินไปในกลุ่มนี้ เพราะปัสสาวะอยู่ในกระเพาะสั้นจากการปัสสาวะบ่อย ทำให้เชื้อเพิ่มจำนวนไม่ทัน)
- จากปัสสาวะที่สวนเข้าไปเก็บ (catheterised): $\geq 10^2$ - 10^3 CFU/mL มีนัยสำคัญ
- จากการเจาะ **suprapubic aspiration**: เชื้อจำนวนเท่าไรก็มีความสำคัญ

ข้อควรรู้เชิงปฏิบัติ: ใน **uncomplicated acute cystitis** ในหญิงไม่ตั้งครรภ์ที่มีการชัดเจน ไม่จำเป็นต้องส่ง culture — สามารถรักษาแบบ empirical ได้ (ส่ง culture เมื่อสงสัย complicated UTI, pyelonephritis, เป็นซ้ำ, ตั้งครรภ์, เพศชาย, เคยดื้อยา หรือรักษาไม่ตอบสนอง)

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Nitrite** บวกพออยู่แล้ว ไม่ต้อง culture เลย: ผิดในแง่หลักการ — nitrite มี **specificity** สูงแต่ **sensitivity** ต่ำ และมีบริบทที่จำเป็นต้อง culture (ตามรายการข้างบน) จึงไม่สามารถพูดว่า "never required"
- เชื้อหลายชนิดรวม **lactobacilli** ที่ 10^5 : บ่งถึงการปนเปื้อน (**contamination**) จากบริเวณ perineum/ช่องคลอด — lactobacilli, coagulase-negative staphylococci (ยกเว้น *S. saprophyticus*), corynebacteria และ alpha-haemolytic streptococci คือ **normal flora**; การพบ **squamous epithelial cell** จำนวนมาก ยังสนับสนุนการปนเปื้อน → ต้องเก็บใหม่ให้ถูกวิธี
- **Nitrite** ลบแต่ **UTI** ได้: ผิดอย่างสำคัญ — **nitrite** เกิดจากการที่แบคทีเรียเปลี่ยน **nitrate** เป็น **nitrite** ด้วยเอนไซม์ **nitrate reductase** ซึ่ง เชื้อหลายชนิดไม่มี: **Enterococcus, Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus, Acinetobacter, Candida** และยังให้ผลลบเมื่อ ปัสสาวะอยู่ในกระเพาะสั้นเกินไป (<4 ชั่วโมง), ปัสสาวะเจือจาง, อาหารที่มี **nitrate** น้อย หรือมีวิตามินซีปริมาณสูง → **nitrite** ลบ ไม่ตัด UTI
- ต้องไม่มี **pyuria**: ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง — **pyuria** (≥ 10 WBC/mm³ หรือ **leucocyte esterase positive**) เป็นองค์ประกอบที่สนับสนุนการวินิจฉัย; การมี อาการ + **bacteriuria** แต่ไม่มี **pyuria** ควรตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการปนเปื้อนหรือการอาศัยอยู่ของเชื้อ

ข้อควรคิดเพิ่ม — **sterile pyuria** (มี WBC แต่เพาะเชื้อธรรมดาไม่ขึ้น): ต้องนึกถึง การได้ยาปฏิชีวนะมาก่อน, **Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae (urethritis)**, **Mycoplasma/Ureaplasma**, วัณโรคทางเดินปัสสาวะ (**renal TB**), **interstitial nephritis**, นิ่ว, สิ่งแปลกปลอม, มะเร็งทางเดินปัสสาวะ และการอักเสบข้างเคียง (**appendicitis, diverticulitis**)

HIGH-YIELD PEARL

ในไทยต้องนึกถึง **renal TB** เมื่อเจอ **sterile pyuria** เรื้อรัง ร่วมกับ **microscopic haematuria** และปัสสาวะเป็นกรด — ข้อสอบเก่าถาม "TB ลงไต ตรวจอะไร" → ส่ง **urine AFB/molecular test** หลายครั้ง

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 MCQ - ถามวินิจฉัย UTI → ตอบเก็บ urine เมามากกว่า 10^5
- MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MCQ (KUB ข้อ 2) - ผช. Recurrent UTI nitrite 1+ ให้รูป gram negative bacilli → *E. coli*
- MED32 MCQ ข้อ 36 - UTI (ภาพแกรมสีแดง) : *E. coli* / nitrite 2+ host factor DM
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 52 - หญิง เป็น UTI เชื้อพบ nitrite+ ให้รูป gram negative
- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 59 - ฉีสีม่วง → bacteria (UTI)
- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 35 - TB ลงไต ตรวจอะไร
- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 17 - เป็น TB แล้ว start anti-TB drug 10 วันแล้วไตแตก ส่งไร → UA WBC cast (AIN)

35. ตอบ D Prerenal azotaemia N-MCQ-35 · Lec 42

กลไกของ **prerenal azotaemia**: renal perfusion ลดลง → ไตตอบสนองแบบ "สงวนทุกอย่าง" โดย โครงสร้างยังไม่เสียหาย (**functional ไม่ใช่ structural**)

- **baroreceptor + sympathetic + RAAS + ADH** ถูกกระตุ้น
- **Angiotensin II** หดตัว **efferent arteriole** มากกว่า **afferent** → รักษา **filtration fraction** เพื่อคง GFR ไว้
- **Aldosterone** และ **ADH** → ดูดซึม **Na** และ น้ำกลับสู่ความสามารถ → **urine Na** ต่ำ (**<20**), **FENa <1%**, **urine osmolality** สูง (**>500**), **specific gravity** สูง
- **BUN** ถูกดูดซึมกลับตามน้ำที่ **proximal tubule (passive)** ขณะที่ **creatinine** ไม่ถูกดูดซึมกลับ → **BUN/Cr ratio** สูง **>20:1** ($62/2.2 \approx 28$ ในโຈຫຍ໌)
- sediment เป็น **hyaline cast** (ไม่จำเพาะ) โดย ไม่มี **muddy brown granular cast**, ไม่มี **RBC/WBC cast**

หลักฐานทางคลินิกของ **hypovolaemia**: tachycardia, postural hypotension, mucous membrane แห้ง, **JVP** มองไม่เห็น, มีเหตุเสียน้ำชัดเจน (ท้องเสีย 4 วัน)

การรักษา: **IV isotonic crystalloid** แล้วประเมินซ้ำ — ถ้าเป็น prerenal จริง **Cr** จะกลับลงอย่างชัดเจนภายใน **24-72 ชั่วโมง** ("fluid-responsive AKI"); ต้องประเมินซ้ำด้วยวิธี dynamic (urine output, ความตอบสนองของ BP, POCUS IVC/ปอด) เพื่อ **ไม่** ให้น้ำเกินจนเกิด **venous congestion** และ **pulmonary oedema** ซึ่งจะซ้ำเติมตัวเอง

พร้อมกันนั้น: หยุด **ACEI/ARB, NSAID, SGLT2 inhibitor, diuretic** และ **nephrotoxin** ชั่วคราว, ปรับขนาดยาตาม renal function, หาสาเหตุการท้องเสีย, แก้ electrolyte

ความสำคัญของการแยก: prerenal ที่ปล่อยไว้นานจะกลายเป็น **ischaemic ATN (structural)** ซึ่ง **ไม่**ตอบสนองต่อการให้น้ำและ **ต้องใช้**เวลาฟื้นตัวเป็นสัปดาห์ — การให้สารน้ำเร็วจึงเป็นการ "ป้องกัน" ไม่ใช่แค่การรักษา

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **ATN +** หลักเสี่ยงการให้สารน้ำ: ถูกตัดด้วย **urine Na 12, FENa 0.4%, urine osm 680, SG 1.028, hyaline cast** เท่านั้น ซึ่งทุกข้อเป็นภาพของไตที่ยัง "ทำงานได้ดี" (ATN จะมี urine Na >40, FENa >2%, osm <350, SG ~1.010, muddy brown cast) และการงดสารน้ำในผู้ป่วยที่ขาดน้ำจะทำให้กลายเป็น ATN จริง
- **AIN + prednisolone**: ต้องมี ประวัติยาใหม่ + ไข้/ผื่น/eosinophilia + **pyuria/WBC cast/eosinophiluria** — โຈຫຍ໌ไม่ได้กินยาใดและ sediment bland
- **Obstructive uropathy + nephrostomy**: ต้องมีหลักฐาน **hydronephrosis** หรือ **bladder distension**; ในหญิงอายุ 74 ที่ไม่มีอาการทางการปัสสาวะและมีเหตุเสียน้ำชัดเจน ความน่าจะเป็นต่ำ (แต่การทำ **ultrasound** คัดการอุดตัน ยังเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน AKI ทุกราย)
- **Hepatorenal syndrome + terlipressin**: เป็น **functional AKI** ในผู้ป่วยตับแข็งที่มี **ascites** ซึ่งก็มี **urine Na** ต่ำ และ **FENa <1%** เหมือน **prerenal** (จึงเป็น distractor ที่ดีมาก) แต่ต้องมี **cirrhosis** ร่วมกับ **ascites**, ไม่มี **shock**, **ไม่**ตอบสนองต่อการให้ **albumin/หยุด diuretic** และไม่มีโรคไตเนื้ออื่น — โຈຫຍ໌ไม่มีหลักฐานโรคตับเลย

HIGH-YIELD PEARL

ภาวะที่ให้ **FENa <1%** แต่ไม่ใช่ **hypovolaemia**: **hepatorenal syndrome, cardiorenal syndrome (HF), contrast-induced nephropathy, rhabdomyolysis** ระยะแรก, **acute glomerulonephritis** — จึงต้องอ่าน **FENa** ร่วมกับบริบททางคลินิกเสมอ; และ **FENa** ใช้ไม่ได้เมื่อได้ **diuretic** → ใช้ **FEurea <35%**

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 MCQ – เกี่ยวกับไต สรุปลงเป็น AKI แล้วให้ค่า BUN Cr มา ปัสสาวะพบ granular cast คำนวณ BUN/Cr ได้ >20 → prerenal azotemia
- MED31 MCQ ข้อ 3 – แยก Acute kidney injury differentiate from CKD: A. BUN/Cr > 20
- MED32 MCQ ข้อ 28 – granular cast (muddy brown cast): prerenal, ATN, AIN
- MED32 MCQ ข้อ 67 – AKI เจออะไร → Granular cast
- MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 63 – AKI pathology ต่างจากพวก (malignant hypertension, hypovolemia, CHF, cirrhosis, hepatorenal syndrome)

36. ตอบ C Rhabdomyolysis-induced AKI from statin-fibrate combination N-MCQ-36 • Lec 42

กลไก: **rhabdomyolysis** จากปฏิกิริยาระหว่างยา — **simvastatin + gemfibrozil**

- **gemfibrozil** ยับยั้ง **glucuronidation** และ **OATP1B1-mediated hepatic uptake** ของ **statin** → ระดับ **statin** ในเลือดสูงขึ้นหลายเท่า → กล้ามเนื้อลายสลาย
- (เป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อต้องใช้ statin ร่วมกับ fibrate ให้เลือก **fenofibrate** ซึ่งมีปฏิกิริยาน้อยกว่ามาก และหลีกเลี่ยง gemfibrozil)

การวินิจฉัย: **serum creatine kinase (CK)** สูง — มักเกิน **5 เท่า** ของค่าปกติ และใน rhabdomyolysis ที่ทำให้เกิด AKI มักเกิน **5,000-10,000 U/L**

เบาะแสสำคัญในโจทย์ที่ทุกคนควรจับได้: **urine dipstick** บวกต่อเลือดอย่างแรง แต่กล้องไม่เห็น **RBC** → เพราะ dipstick ตรวจจับ **heme peroxidase activity** ซึ่ง **myoglobin** ก็มี → นี่คือ **myoglobinuria** ไม่ใช่ **haematuria** (หลักการเดียวกับ haemoglobinuria จาก intravascular haemolysis)

กลไกของ **AKI** ใน **rhabdomyolysis** (3 ทางร่วมกัน)

1. **Renal vasoconstriction** และ **hypovolaemia** — กล้ามเนื้อที่บาดเจ็บกักเก็บของเหลวได้มหาศาล (third spacing) → prerenal
2. **Myoglobin** เป็นพิษต่อ **tubule** โดยตรง — เกิด oxidative injury จาก heme iron (ferriheme) โดยเฉพาะใน ปัสสาวะ เป็นกรด
3. **Intratubular cast obstruction** — myoglobin รวมกับ Tamm-Horsfall protein เกิด cast อุด tubule

ลายเส้นทางแลปที่ตรงกับโจทย์ครบ: **hyperkalaemia** (K ร่วงจากเซลล์กล้ามเนื้อ), **hyperphosphataemia**, **hypocalcaemia** (Ca จับกับ phosphate ตกตะกอนในกล้ามเนื้อที่เสียหาย), **hyperuricaemia**, **metabolic acidosis** และ **BUN/Cr ratio** ต่ำ ($25/5.5 \approx 4.5$) เพราะ Cr ถูกปล่อยจากกล้ามเนื้อในสัดส่วนที่สูงกว่า BUN

การรักษาหลัก: **IV isotonic fluid** ปริมาณมากและเร็ว (เป้า urine output 200-300 mL/hr) เพื่อ

- แก้ volume depletion และคง renal perfusion
- ชะล้าง (flush) **myoglobin** ออกจาก **tubule** ลดเวลาที่สัมผัสและลดการตกตะกอนของ **cast**
- ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งป้องกัน AKI ได้มาก (หลักฐานจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว/crush injury)

มาตรการอื่น: หยุด **statin** และ **fibrate** ทันที, แก้ **hyperkalaemia** อย่างเร่งด่วน (K 6.0), ติดตาม CK/electrolyte/urine output, ฝ้าระวัง **compartment syndrome**, และ พิจารณาฟอกเลือดตามข้อบ่งชี้ (**AEIOU**) — โดย **ไม่ให้ calcium** เพื่อแก้ **hypocalcaemia** ถ้าไม่มีอาการ เพราะจะเพิ่มการตกตะกอนของ calcium-phosphate (การทำปัสสาวะให้เป็นด่างด้วย bicarbonate และการใช้ mannitol ยังเป็นที่ถกเถียง หลักฐานไม่หนักเท่าการให้สารน้ำปริมาณมาก และ bicarbonate อาจซ้ำเติม hypocalcaemia)

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Renal biopsy + steroid** ขนาดสูง: การวินิจฉัยชัดจากประวัติยา อาการปวดกล้ามเนื้อ และ CK — ไม่ต้อง biopsy; steroid ไม่ใช้การรักษา
- **ANCA + plasma exchange**: ใช้ใน **ANCA-associated vasculitis/RPGN** ซึ่งจะมี **dysmorphic RBC**, **RBC cast**, **proteinuria**, อาการหลายระบบ (ไซนัส ปอด ผื่น) — โจทย์มี RBC แค 1-2
- **Urine eosinophil +** หยุดยาเฉยๆ: เป็นแนวทางของ **AIN** ซึ่งจะมี ไข่ ผื่น **eosinophilia pyuria WBC cast** และ **ไม่มี CK สูงหรือปวดกล้ามเนื้อรุนแรง**; การ "หยุดยาเฉยๆ" ไม่พอสำหรับ rhabdomyolysis ที่ต้องให้สารน้ำเร่งด่วน
- **Complement + immunosuppressive**: ใช้ประเมิน glomerulonephritis (lupus, MPGN, PSGN) — ไม่เข้ากับภาพ myoglobinuric AKI

HIGH-YIELD PEARL

สาเหตุ rhabdomyolysis ที่ต้องนึกถึง: ยา (**statin ± fibrate/macrolide/azole/colchicine**), **crush injury**, การออกกำลังกายหนักเกิน, ชักนาน, **heat stroke**, ไฟฟ้าดูด, การนอนทับตัวเองนาน (ผู้ป่วยหมดสติ/เมา), **hypokalaemia** และ **hypophosphataemia** รุนแรง, การติดเชื้อ (**influenza, leptospirosis**), **neuroleptic malignant syndrome**, **serotonin syndrome**, สารพิษ

- MED33 MEQ ข้อ 2 - Drug induced rhabdomyolysis with AKI complicated with hyperkalemia and hyperphosphatemia (u/d HT & DLP) # จาก statin + fibrates
- MED31 MCQ ข้อ 12 - กินยา statin ปวดกล้ามเนื้อ Rhabdomyolysis
- MED31 MCQ - ใช้ simvastatin แล้วมี muscle pain ตามมา แล้วมี AKI → Ans Acute Rhabdomyolysis
- MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 25 - Rhabdomyolysis → CK
- MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MCQ (Rheumato ข้อ 5) - มาด้วยอาการปวดกล้ามเนื้อ มี dyslipidemia กินยา statin ควรส่งตรวจอะไร → CPK level
- MED31 MCQ - D. Set hemodialysis due to removed myoglobin and correct acidosis

37. ตอบ A Prevention of contrast-associated AKI N-MCQ-37 · Lec 42

กลไกของ **contrast-associated AKI (CA-AKI)**

1. **Renal medullary vasoconstriction** — สารที่บ่งชี้กระตุ้น endothelin และ adenosine ขณะลด NO/prostaglandin → **medulla** ซึ่งมี **O₂ tension** ต่ำอยู่แล้วเกิด **hypoxia** (thick ascending limb เสี่ยงสุด)
2. **Direct tubular cytotoxicity** จาก osmotic load และ oxidative stress (ROS)
3. เพิ่มความหนืดของปัสสาวะและ **tubular obstruction**

มาตรการป้องกันที่มีหลักฐานสนับสนุนจริง

- การให้สารน้ำชนิด **isotonic (0.9% NaCl หรือ isotonic bicarbonate)** ทางหลอดเลือดดำก่อนและหลังการฉีดสาร — เป็นมาตรการที่ **หลักฐานหนักที่สุด**: เพิ่ม renal plasma flow, เจือจางสารที่บ่งชี้ใน tubule, ลด RAAS activation และเพิ่ม urine flow ลดเวลาสัมผัส
- ใช้ปริมาณสารทึบรังสีน้อยที่สุด และใช้ชนิด **iso-osmolar หรือ low-osmolar** (หลีกเลี่ยง high-osmolar)
- หยุดยา **nephrotoxin** ชั่วคราว: NSAID, aminoglycoside และพิจารณาหยุด **diuretic/ACEI/ARB** ชั่วคราวในผู้ที่ความเสี่ยงสูง
- หยุด **metformin** ชั่วคราว เมื่อ eGFR <30 (หรือ <45 ในบางแนวทางสำหรับการฉีดเข้าหลอดเลือดแดง) เพื่อป้องกัน **metformin-associated lactic acidosis** ถ้าเกิด AKI ขึ้น — ไม่ใช่เพราะ metformin ทำให้ไตวาย
- หลีกเลี่ยงการฉีดสารทึบรังสีซ้ำในระยะใกล้กัน และ ประเมินว่ามีทางเลือกอื่นที่ไม่ใช้สารทึบรังสีหรือไม่ (ultrasound, MRI แบบไม่ใช้ gadolinium, CT non-contrast)

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **N-acetylcysteine (NAC)**: เป็นคำตอบที่ อยู่ในโพลเก๋าและเคยเป็นแนวทางในอดีต แต่ การทดลองขนาดใหญ่ **PRESERVE (2018, n>5,000)** แสดงว่า **NAC ไม่ได้ดีกว่า placebo** ในการป้องกัน CA-AKI, การต้องฟอกเลือด หรือการตาย (และ **sodium bicarbonate** ก็ไม่ได้ดีกว่า **normal saline**) → แนวทางปัจจุบันจึงไม่แนะนำ **NAC** — นี่เป็นจุดที่ต้อง อับเดทจาก โพลเก๋า และมักเป็นข้อที่แยกคนที่อ่านแนวทางใหม่ออกจากคนที่ท่องโพล
- **Prophylactic haemodialysis** หลังฉีดสาร: การฟอกเลือด เอาสารทึบรังสีออกได้จริง แต่**ไม่ป้องกัน AKI** (ความเสียหายเกิดเร็วกว่าที่จะฟอกทัน) และการทดลองพบว่า อาจทำให้แย่ลง จากความไม่คงที่ของระบบไหลเวียนเลือดและความเสี่ยงจากการใส่สาย → **ไม่แนะนำ** (ผู้ป่วยที่ฟอกเลือดอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเร่งฟอกหลังฉีดสาร)
- **Furosemide** ขนาดสูงเพื่อคง **diuresis**: เพิ่มความเสี่ยง เพราะทำให้ volume depletion และกระตุ้น RAAS → medullary hypoxia แย่ลง; การศึกษาแสดงว่า **forced diuresis** ด้วย **loop diuretic หรือ mannitol** เป็นอันตราย (ยกเว้นระบบ matched-hydration ที่ควบคุมการให้น้ำชดเชยอย่างแม่นยำ)
- **Sodium bicarbonate** เป็นมาตรการสำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียว: PRESERVE แสดงว่า **ไม่ได้ดีกว่า normal saline** — ตัวที่สำคัญคือ "isotonic volume expansion" ไม่ใช่ชนิดของ base

หมายเหตุเชิงมุมมอง: หลักฐานร่วมสมัยชี้ว่า ความเสี่ยงของ **CA-AKI** จากการฉีดสารทึบรังสีทางหลอดเลือดดำถูกประเมินสูงเกินไปในอดีต — ดังนั้น ไม่ควรปฏิเสธการตรวจที่จำเป็นต่อการวินิจฉัยโรคภัย (เช่น มะเร็งในจอทึบนี้) เพียงเพราะกลัว **CA-AKI** แต่ให้ชั่งน้ำหนักและป้องกันด้วยสารน้ำอย่างเหมาะสม

HIGH-YIELD PEARL

ปัจจัยเสี่ยงของ CA-AKI: **CKD (เสี่ยงเพิ่มชัดเมื่อ eGFR <30), เบาหวานที่มีโรคไตร่วม, hypovolaemia, HF, multiple myeloma, อายุมาก, ปริมาณสารทึบรังสีมาก, การฉีดเข้าหลอดเลือดแดง และการฉีดซ้ำในเวลาใกล้กัน**

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 79 – จะไป CT ฉีดสี แต่คนไข้เป็น ESRD จะทำไงต่อ (A เตรียมล้างไตระหว่าง CT, B ให้ NAC — โพลตอบ B, C NSS) → ข้อนี้ต้องอัปเดต: หลักฐานปัจจุบัน (PRESERVE trial) สนับสนุน IV isotonic saline ไม่สนับสนุน NAC
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 SAQ – A. ด้วย NAC
- MED32 MCQ ข้อ 29 – creatinine rising หลังได้ diclofenac ยาอะไรให้ต่อได้
- MED31 MCQ – Naproxen : renal AKI bleeding

38. ตอบ A NSAID-induced AKI - mechanism N-MCQ-38 · Lec 42

กลไกที่เป็นแกนของข้อนี้: ในผู้ป่วยที่มี **effective renal perfusion** ต่ำ (CKD, HF, cirrhosis, hypovolaemia, ผู้สูงอายุ) ไตพึ่งพา **prostaglandin (PGE2, PGI2)** ในการขยาย **afferent arteriole** อย่างมากเพื่อรักษา GFR

- NSAID ยับยั้ง **cyclooxygenase (COX-1 และ COX-2)** → **prostaglandin** หาย → **afferent arteriole** หดตัว → **renal plasma flow** และ **glomerular capillary pressure** ตก → **GFR** ลดลงเฉียบพลัน
- ผู้ป่วยรายนี้ยังกิน **enalapril (ACEI)** ซึ่ง ขยาย **efferent arteriole** ทำให้ความดันใน glomerulus ตกเพิ่มอีกทาง และ **furosemide** ที่ลด volume → ครบ "**triple whammy**" (**NSAID + RAS blocker + diuretic**) ซึ่งเป็นสาเหตุ AKI ที่พบบ่อยที่สุดในเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอก
- ภาวะนี้เป็น **haemodynamic (functional) AKI** → **sediment bland** (ไม่มี cast, ไม่มี pyuria) ตรงกับโจทย์ และกลับเป็นปกติได้เมื่อหยุดยา

ผลเสียอื่นของ NSAID ต่อไตที่ต้องรู้: **hyperkalaemia** (ลด renin → ลด aldosterone), **Na** และน้ำค้าง → ทำให้ความดันสูงขึ้น และ **HF** แย่ลง, ทำให้ยาลดความดันและ **diuretic** ด้อยประสิทธิภาพ, **hyponatraemia** (ส่งเสริมฤทธิ์ ADH), **papillary necrosis** เมื่อใช้นาน และ **analgesic nephropathy**

ทำไมข้ออื่นผิด — แต่ละข้อเป็นกลไกของโรคไตจากยาคนละแบบที่ต้องแยกให้ได้:

- **Immune-mediated tubulointerstitial inflammation with eosinophil:** คือ **acute interstitial nephritis (AIN)** ซึ่ง NSAID ก็ทำให้เกิดได้ (เป็น distractor ที่ดีมาก) แต่ AIN จะมี **pyuria, WBC cast, eosinophiluria, ไข้ ผื่น eosinophilia** ในเลือด และมักเกิดหลังได้ยา หลายสัปดาห์ถึงเดือน (NSAID-induced AIN มักมาพร้อม nephrotic-range proteinuria จาก minimal change disease ร่วม) — โจทย์ระบุชัดว่า **sediment bland** และไม่มี **eosinophiluria** และเกิดเร็วใน 5 วัน → เป็น haemodynamic ไม่ใช่ AIN
- **Direct proximal tubular cytotoxicity with Fanconi syndrome:** กลไกของ **tenofovir disoproxil fumarate, cisplatin, ifosfamide, aminoglycoside, valproate** → จะมี **glycosuria** โดยน้ำตาลในเลือดปกติ, **phosphate** ต่ำ, **uric acid** ต่ำ, กรดอะมิโนในปัสสาวะ, **normal anion gap metabolic acidosis (type 2 RTA)**
- **Crystal deposition:** กลไกของ **acyclovir** (ให้เร็วเกินไป), **methotrexate, sulfadiazine, indinavir, triamterene, vitamin C** ขนาดสูง (**oxalate**), **tumour lysis (uric acid), ethylene glycol (calcium oxalate)** → จะเห็น **crystal** ในปัสสาวะ
- **Thrombotic microangiopathy:** กลไกของ **calcineurin inhibitor, gemcitabine, mitomycin C, quinine, VEGF inhibitor** → จะมี **microangiopathic haemolytic anaemia (schistocyte), thrombocytopenia, LDH** สูง และความดันสูงรุนแรง

การจัดการ: หยุด **diclofenac** ทันที, หยุด/พัก ACEI และปรับ diuretic, ประเมินและแก้สถานะสารน้ำ, ติดตาม Cr และ K, หลีกเลี่ยง NSAID ถาวรในผู้ป่วย **CKD/HF** และเลือกยาแก้ปวดทางเลือก (paracetamol, topical agent, การจัดการแบบไม่ใช้ยา, ปริกาการเรื่อง opioid อย่างระมัดระวัง)

HIGH-YIELD PEARL

"**Triple whammy**" = **NSAID + ACEI/ARB + diuretic** — ต้องถามหา NSAID และยาสมุนไพร/ยาชุดที่ซื้อกินเอง ทุกครั้งที่เจอ Cr ขึ้นโดยไม่มีคำอธิบาย เพราะผู้ป่วยมักไม่รายงานเองว่ากิน "ยาแก้ปวดข้อ"

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED32 MCQ ข้อ 29 - creatinine rising หลังได้ diclofenac ยาอะไรให้ต่อได้ (diclofenac, metformin, ACEI)
- MED31 MCQ - Naproxen : renal AKI bleeding
- MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MCQ (GI ข้อ 4) - คนไข้ต้องกินยา NSAID แต่ปวดท้องจะแก้ยังไง → Omeprazole
- MED32 MCQ ข้อ 37 - Renal artery stenosis ห้ามให้ยา Enalapril
- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 17 - เป็น TB แล้ว start anti-TB drug 10 วันแล้วไตแตก สงสัย → UA WBC cast (AIN จาก rifampicin)

39. ตอบ E Cardiorenal syndrome N-MCQ-39 • Lec 42

กลไกที่ต้องเข้าใจให้ลึก: **cardiorenal syndrome type 1** (acute HF → AKI) ซึ่งความเข้าใจแบบเดิมว่า "เกิดจาก forward flow ไม่พอ (low cardiac output)" ไม่ใช่กลไกหลักในผู้ป่วยจำนวนมาก หลักฐานปัจจุบันชี้ว่า **venous congestion** เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญกว่า

กลไกของ **venous congestion** ต่อไต

- **JVP/renal vein pressure** สูง → **renal interstitial pressure** สูงขึ้น (ไตถูกห่อด้วย capsule ที่ยึดได้จำกัด — คล้าย "compartment syndrome ของไต")
- ลด **transrenal perfusion gradient (MAP – renal venous pressure)** → GFR ตก
- เพิ่ม **intra-abdominal pressure** จาก ascites/edema ของลำไส้ → ซ้ำเติมอีกทาง
- กระตุ้น RAAS, sympathetic, ADH → Na และน้ำดั่งมากขึ้น → วงจรเลวลง

หลักฐานในโรคหัวใจที่ชี้ว่าเป็น **congestion** ไม่ใช่ **hypoperfusion**

- **JVP 12 cm, crepitation, hepatomegaly, edema 3+** = คั่งชัดเจน ("wet")
- ปลายมือเท้าอุ่น **capillary refill 2 วินาที** = perfusion ยังพอไปได้ ("warm") → ไม่ใช่ cardiogenic shock
- **urine Na ต่ำ (14)** = ไตสงวน Na สุดความสามารถจาก neurohormonal activation (ไม่ได้แปลว่าขาดน้ำ)

→ การรักษาคือ "ขับน้ำออกให้มากขึ้น" (**decongestion**) ไม่ใช่ให้น้ำเข้า — เพิ่มขนาด IV loop diuretic (หรือให้แบบ continuous infusion), พิจารณา **sequential nephron blockade** (เพิ่ม thiazide/metolazone, acetazolamide ตามหลักฐานจาก ADVOR, หรือ **SGLT2 inhibitor**), ประเมินการตอบสนองด้วย น้ำหนัก, **urine output, spot urine sodium** หลังให้ยา (**natriuretic response**), **JVP** และ **POCUS (IVC, B-line)**

- สิ่งที่สำคัญที่สุดเชิงแนวคิด: **Cr** ที่ขึ้นระหว่างการ **decongest** ที่ได้ผล ("**pseudo-worsening renal function**") ไม่ได้สัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่แย่ง ถ้าผู้ป่วยหายดังจริง — การหยุด diuretic เพราะ Cr ขึ้นเล็กน้อยเป็นความผิดพลาดที่พบบ่อยและทำให้ผู้ป่วยกลับมาอนโรพยาบาลซ้ำ

ทำไมข้ออื่นผิด:

- ให้ **NSS 1 ลิตรใน 1 ชั่วโมง**: ผู้ป่วยคั่งน้ำอยู่แล้ว → จะเกิด **pulmonary oedema** เหนือพลาสมา และ **renal venous congestion** แย่ง → **Cr** ขึ้นอีก; การเห็น "urine Na ต่ำ" แล้วสรุปว่า "ขาดน้ำ" คือกับดักหลักของข้อนี้ — ใน HF ไตสงวน Na เพราะ neurohormonal ไม่ใช่เพราะ volume ในร่างกายต่ำ
- หยุด **diuretic** ทั้งหมดและให้ดื่มน้ำเสริมจน **Cr** ปกติ: ตรงข้ามกับพยาธิสรีรวิทยา จะทำให้ congestion แย่ง เกิด respiratory failure และอัตราการตายสูงขึ้น
- **Renal-dose dopamine**: พิสูจน์แล้วจากการทดลองหลายฉบับ (รวม ROSE-AHF) ว่า ไม่ช่วยรักษาการทำงานของไตและไม่เพิ่ม **decongestion** แต่เพิ่ม **tachyarrhythmia** — แนวคิด "renal dose dopamine" ถือว่าตกไปแล้ว
- พอกเลือกถูกเงินเพราะ **Cr** เพิ่มเท่าตัว: ตัวเลข **Cr** ลำพังไม่ใช่ข้อบ่งชี้ — ต้องมีข้อบ่งชี้ตาม **AEIOU** (acidosis/electrolyte/intoxication/overload ที่ดื้อต่อ diuretic/uraemia); ultrafiltration พิจารณาเมื่อ **diuretic resistance** จริง (CARRESS-HF พบว่า ultrafiltration ไม่ดีกว่าการปรับ diuretic แบบเป็นขั้นตอน และทำให้เกิดผลข้างเคียงมากกว่า)

HIGH-YIELD PEARL

แยกผู้ป่วย HF ด้วย 2 มิติที่ bedside: "**wet vs dry**" (congestion) และ "**warm vs cold**" (perfusion) → **wet-warm** = ขับน้ำ (diuretic ± vasodilator); **wet-cold** = inotrope + diuretic; **dry-cold** = ให้สารน้ำอย่างระมัดระวัง ± inotrope; **dry-warm** = ปรับยาผู้ป่วยนอก

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 68 – Cardiorenal syndrome → restrict salt, dialysis, fluid resus + loop diuretic
- MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 66 – Hand foot warm, increase creatinine, good EF → not enough global blood flow
- MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 63 – AKI pathology ต่างจากพวก → malignant hypertension, hypovolemia, CHF, cirrhosis, hepatorenal syndrome
- MED31 MCQ ข้อ 52 – Hypertension แล้วตื่นบวม → หยุดยา, add ยา furosemide
- MED31 OSCE – CHF: อธิบาย CXR HF + urine analysis ควรพบอะไร

40. ตอบ C Post-renal obstruction in AKI N-MCQ-40 • Lec 42

กลไก: **post-renal (obstructive) AKI** — ในชายสูงอายุที่มี BPH การอุดตันที่ **bladder outlet** ทำให้ปัสสาวะคั่ง → แรงดันย้อนขึ้นไปถึง **renal pelvis** และ **tubule** → ลด **transglomerular pressure gradient** → **GFR** ตก และทำให้เกิด **tubular dysfunction** (เสียความสามารถในการทำให้ปัสสาวะเข้มข้นและเสีย Na, เกิด type 4 RTA/hyperkalaemic distal RTA จึงมักมี **hyperkalaemia** กับ **acidosis** ตรงกับโจทย์)

เบาะแสทางคลินิกที่สำคัญที่สุด: **anuria** เจ็บปัสสาวะ + ก้อนเหนือหัวหน่าวที่เคาะต๊อบและกดเจ็บ = **distended bladder** (ต้องคลำและเคาะท้องน้อยในผู้ป่วย AKI ทุกราย — เป็นการตรวจที่หาสาเหตุที่ "แก้ได้ทันที" ด้วยต้นทุนศูนย์)

การรักษา: ใส่สายสวนปัสสาวะทางท่อปัสสาวะทันที (ถ้าใส่ไม่ได้ เช่น urethral stricture → **suprapubic cystostomy**) — ภาวะนี้ กลับคืนได้เกือบสมบูรณ์ถ้าแก้เร็ว ยิ่งอุดกั้นนานยิ่งเกิด **interstitial fibrosis** ถาวร (ถ้าการอุดกั้นอยู่เหนือกระเพาะปัสสาวะ เช่น ureteric obstruction สองข้างจากก้อนในอุ้งเชิงกราน/retroperitoneal fibrosis/นิ่ว → ต้อง **percutaneous nephrostomy** หรือ **ureteric stent**)

ภาวะแทรกซ้อนที่ต้องคาดการณ์: **post-obstructive diuresis**

- กลไก: (1) **urea** และสารละลายที่สะสมทำให้เกิด **osmotic diuresis** (2) **tubule** ที่เสียหายยังดูดซึม **Na** และน้ำกลับไม่ได้ (3) การคั่งของน้ำในร่างกายก่อนหน้า (4) **ADH resistance** ชั่วคราว (**acquired nephrogenic DI**)
- ผลคือ ปัสสาวะออกมากกว่า **200 mL/ชั่วโมง** หรือ **>3 ลิตร/วัน** พร้อมกับ เสีย **Na, K, Mg, PO4, bicarbonate** และน้ำ → เสี่ยง **hypovolaemia/hypotension, hyponatraemia** หรือ **hypernatraemia, hypokalaemia, hypomagnesaemia**
- การดูแล: วัด **urine output** ทุกชั่วโมง, ชดเชยสารน้ำประมาณครึ่งถึงสองในสามของปริมาณที่เสีย (ด้วยสารน้ำที่องค์ประกอบเหมาะสม), ติดตาม **electrolyte** ทุก **6-12 ชั่วโมง**, ชั่งน้ำหนัก และเฝ้าระวัง **haematuria** จากการคลายการกดทับ (**decompression haematuria**) ซึ่งมักไม่รุนแรง (หมายเหตุ: การระบายปัสสาวะออกอย่างรวดเร็วไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงเลือดออกหรือ **hypotension** อย่างมีนัยสำคัญตามหลักฐานปัจจุบัน จึงไม่จำเป็นต้อง **clamp** สายเป็นช่วงๆ)

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **พอกเลือดทันที**: ผู้ป่วยมี สาเหตุที่แก้ได้ทันทีด้วยหัตถการง่าย ๆ — การใส่สายสวนอาจทำให้ K และ acidosis ดีขึ้นเองอย่างรวดเร็ว; การพอกเลือดเป็นการรักษาที่รุกรานกว่าและไม่แก้ต้นเหตุ (ถ้า K 6.1 มี ECG เปลี่ยนก็รักษา hyperkalaemia ทางยาไปพร้อมกัน และพอกเฉพาะเมื่อต้อง)
- **Furosemide** เพื่อเพิ่มปัสสาวะ: ไร้ประโยชน์และเป็นอันตราย — ปัญหาคือ "ท่อตัน" ไม่ใช่ "ไตไม่สร้างปัสสาวะ"; การขับปัสสาวะเพิ่มในกระเพาะที่ตึงจะทำให้ปวดมากขึ้นและเสี่ยง bladder rupture รวมทั้งทำให้ volume depleted
- **Renal biopsy**: ไม่มีข้อบ่งชี้ — การวินิจฉัยได้จากการตรวจร่างกายและ **ultrasound (hydronephrosis, residual urine)**; biopsy มีความเสี่ยงเลือดออกและ ห้ามทำในไตที่มี **hydronephrosis/obstruction**
- **IV isotonic saline bolus**: ผู้ป่วยไม่ได้ hypovolaemic (BP 158/92) และน้ำที่ให้จะ "ไปกองอยู่ในกระเพาะที่ระบายไม่ได้" — ไม่แก้ปัญหา

อย่าลืม: ทำ **ultrasound** ไตและทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วย **AKI** ทุกรายเพื่อคัดการอุดตัน เพราะเป็นสาเหตุที่ แก้ได้และพลาตง่าย; และประเมินสาเหตุอื่นของการอุดตันในผู้สูงอายุ (มะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งปากมดลูก/กระเพาะปัสสาวะ, **retroperitoneal fibrosis/lymphoma**, นิ่วสองข้าง, **neurogenic bladder** จากเบาหวาน, ยา **anticholinergic**)

HIGH-YIELD PEARL

AKI ต้องไล่ 3 ตำแหน่งเสมอ: **prerenal** (ประเมิน volume/perfusion) → **postrenal** (คลำกระเพาะปัสสาวะ + **ultrasound**) → **intrinsic** (อ่าน **urine sediment**) — สองข้อแรกแก้ได้เร็วและถูก จึงต้องทำก่อน

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 past paper – E. Work up retrograde pyelography R/O obstructive uropathy
- MED31 past paper – ผู้ป่วยชาย 64 ปี ปัสสาวะออกมากในช่วง 1 ปี (choice: Obstructive uropathy from benign prostatic hypertrophy, Lithium nephrotoxicity)
- MED31 MCQ ข้อ 71 – ผช recurrent complicated UTI ตรวจอะไรเพื่อหา cause → PR
- MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MCQ (KUB ข้อ 3) – ผช สูงอายุ เจ็บ perianal + Recurrent UTI → Per rectal examination
- MED31 MCQ ข้อ 102 – Indicate CKD → U/S kidney

MEQ 1 Acute post-streptococcal glomerulonephritis presenting as hypertensive emergency N-MEQ-01 · Lec 14

1. จงซักประวัติเพิ่มเติม

ลักษณะของปัสสาวะและอาการทางไต

- สีปัสสาวะแบบไหน (สีน้ำตาลเนื้อ/โคล่า vs แดงสด), มีลิ่มเลือดหรือไม่ (ลิ่มเลือดบ่งชี้ **non-glomerular**), แดงตอนต้น/ปลาย/ทั้งสาย
- มีฟองเยอะหรือไม่ (บ่ง heavy proteinuria), ปริมาณปัสสาวะลดลงเท่าไร, ปัสสาวะกลางคืน
- แสบขัด ปัสสาวะบ่อย ปวดหลัง ปวดสีข้าง ใช้หนวสนั้น (แยก UTI/pyelonephritis), ปวดร้าวลงขาหนีบ (แยกนิ่ว)
- บวมที่ไหนก่อน (ตาบวมตอนเช้าเป็นลักษณะของโรคไต ต่างจากขาบวมเย็นๆของโรคหัวใจ), บวมมากขึ้นเร็วไหม, น้ำหนักเพิ่มกี่กิโลกรัม

ประวัติการติดเชื้อนำ (สำคัญที่สุดในข้อนี้)

- เจ็บคอเมื่อไหร่ ห่างจากปัสสาวะสีผิดปกติกี่วัน (latent period 1-3 สัปดาห์สำหรับ pharyngitis, 3-6 สัปดาห์สำหรับ skin infection)
- มีแผลที่ผิวหนัง ตุ่มหนอง พุพอง (**impetigo**) หรือไม่
- ได้ยาปฏิชีวนะอะไร ครบไหม, มีคนในบ้านเจ็บคอพร้อมกันหรือไม่

อาการเพื่อแยกโรคอื่น

- ปวดข้อ ผื่นแพ้แสง ผื่นร่วง แผลในปาก ตาแดงปากแห้ง (SLE/lupus nephritis)
- ไอเป็นเลือด เลือดกำเดา ไซนัสอักเสบเรื้อรัง หูอักเสบ (ANCA-associated vasculitis, anti-GBM/pulmonary-renal syndrome)
- ปัสสาวะเป็นเลือดพร้อมกับการติดเชื้อทางเดินหายใจทันที (**1-3 วัน**) (IgA nephropathy — synpharyngitic)
- ผื่นจุดเลือดที่ขา ปวดท้อง ปวดข้อ (IgA vasculitis/Henoch-Schönlein purpura)
- ใช้เรื้อรัง น้ำหนักลด เสียงหัวใจผิดปกติ (infective endocarditis-associated GN)
- ประวัติตับอักเสบบี/ซี, HIV, ซิฟิลิส, ใช้สารเสพติดทางหลอดเลือด

ประวัติอื่น

- ประวัติความดันโลหิตสูงเดิม (เพื่อแยกว่า HT นี้เพิ่งเกิดหรือเป็นมานาน), เคยตรวจปัสสาวะผิดปกติมาก่อนไหม
- โรคประจำตัว เบาหวาน, ยาที่ใช้ (**NSAID ที่ซื้อกินเอง**, ยาสมุนไพร, ยาชุด), แพ้ยยา
- ประวัติครอบครัว: โรคไต, ไตวายต้องฟอกเลือด, หูหนวก (Alport syndrome), ปัสสาวะเป็นเลือด
- สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ อาชีพ

2. จงระบุการตรวจร่างกายเพิ่มเติมที่สำคัญ

- วัด BP ซ้ำด้วยวิธีมาตรฐานและวัดทั้งสองแขน (หรือ **4 extremities**) — ยืนยันระดับและคัด aortic pathology
- ตรวจ fundus อย่างละเอียด — หา **hypertensive retinopathy (flame haemorrhage, cotton wool spot, papilledema)** เพื่อแยก hypertensive emergency และประเมินว่า HT เป็นเฉียบพลันหรือเรื้อรัง
- ประเมินสถานะน้ำให้ครบ: JVP, ชั่งน้ำหนัก, periorbital/pretibial/presacral edema, ascites (shifting dullness, fluid thrill), ฟังปอดหา crepitation และ pleural effusion
- **CVS**: PMI (ในจอทรวงอกที่ 6th ICS = cardiomegaly), S3/S4 gallop, murmur (คัด infective endocarditis), **pericardial friction rub** (uraemic pericarditis)
- **Abdomen**: คลำไตและตับม้าม, **CVA tenderness**, คลำหา **bladder distension** และกระเพาะปัสสาวะโป่ง, ฟัง **abdominal/renal bruit** (renal artery stenosis)
- ผิวหนังและเยื่อเมือก: หาแผลติดเชื้อที่ผิวหนัง/**impetigo** ที่เป็นต้นเหตุ, malar rash, photosensitivity, **palpable purpura** ที่ขา (**vasculitis**), oral ulcer, alopecia, livedo reticularis
- ข้อ: บวม แดง ร้อน กดเจ็บ (SLE, vasculitis)
- ต่อมไทรอยด์และต่อมทอนซิล

- **Neuro:** ระดับความรู้สึกตัว, focal deficit, ตรวจหา **hypertensive encephalopathy**

3. จงเขียน **Problem list**

1. Acute occipital headache 3 hours
2. **Severe hypertension (BP 180/106 mmHg) — newly recognised**
3. **Gross haematuria (tea/cola-coloured urine) without frothiness 2 days**
4. Oliguria (ปริมาณปัสสาวะลดลง)
5. Periorbital puffiness with bilateral pitting oedema 1+ (mild volume overload)
6. Recent pharyngitis 2 weeks ago (**latent period** เข้ากับ **post-infectious GN**)
7. Cardiomegaly (PMI displaced to 6th ICS)
8. Overweight (BMI 27 kg/m²)

4. จง **differential diagnosis** 3 โรค พร้อมเหตุผล

1. **Acute post-streptococcal glomerulonephritis (APSGN)** — น่าจะเป็นที่สุด: latent period 2 สัปดาห์หลังเจ็บคอ, **nephritic picture** (gross haematuria ไม่มีฟอง + HT + oliguria + edema เล็กน้อย) ในผู้ใหญ่อายุน้อย
2. **IgA nephropathy** — เป็น glomerulonephritis ที่พบบ่อยที่สุดทั่วโลก มาด้วย gross haematuria ได้; จุดแยกคือ เกิด "พร้อม" การติดเชื้อทางเดินหายใจ (**sympatharyngitic, 1-3 วัน**) ไม่ใช่หลัง **1-3 สัปดาห์** และ **complement** ปกติ
3. **Lupus nephritis** — ต้องคิดในผู้ป่วยทุกรายที่มี nephritic syndrome; จะมี **C3** และ **C4** ต่ำทั้งคู่, ANA/anti-dsDNA positive และอาการหลายระบบ (ผื่น ปวดข้อ cytopenia)
4. **Rapidly progressive glomerulonephritis (crescentic GN)** จาก ANCA-associated vasculitis หรือ anti-GBM disease — ต้องนึกถึงเสมอเพราะ ถ้าพลาดจะเสียไตถาวรใน **2-3 สัปดาห์**; จะมี Cr ขึ้นเร็วต่อเนื่องและอาการปอด/ไซนัสร่วม
5. **Membranoproliferative glomerulonephritis / C3 glomerulopathy** — C3 ต่ำนานเกิน 8 สัปดาห์
6. **Infective endocarditis-associated glomerulonephritis** — ใช้เรื้อรัง murmur, hemoculture positive
7. **Hypertensive emergency with hypertensive nephropathy** — แต่ไม่อธิบาย gross haematuria ที่มี dysmorphic RBC

5. ท่านจะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอะไรบ้าง พร้อมเหตุผล (อย่างน้อย 5 อย่าง)

1. **Urine analysis** พร้อมดู **urine sediment** ด้วยกล้อง (สำคัญที่สุด) — คาดว่าพบ **proteinuria 1-2+, RBC** จำนวนมากที่เป็น **dysmorphic RBC/acanthocyte, RBC cast** และอาจมี WBC บ้าง; การมี **RBC cast** ยืนยันว่าเลือดออกจาก **glomerulus**
2. **Urine protein-to-creatinine ratio (UPCR)** — ปริมาณ proteinuria (คาดว่า sub-nephrotic <3 g/g ซึ่งเข้ากับ nephritic)
3. **BUN, creatinine, electrolytes, bicarbonate** — ประเมินระดับ renal impairment, **hyperkalaemia** และ **metabolic acidosis** ที่ต้องแก้เร่งด่วน
4. **ASO titre** และ **anti-DNase B** — หลักฐานการติดเชื้อ **streptococcus** ที่ผ่านมา (throat culture มักกลับเป็นลบแล้ว เพราะผ่านไประยะ 2 สัปดาห์และได้ยามา)
5. **Complement C3** และ **C4** — คาดว่า **C3** ต่ำ **C4** ปกติ ซึ่งเป็นลายเซ็นของ **alternative pathway activation** ใน **APSGN** (ถ้า C3 และ C4 ต่ำทั้งคู่ → คิดถึง lupus nephritis/MPGN type I)
6. **CBC** — ประเมินซีด (ถ้าซีดรุนแรงต้องคิดถึง RPGN/โรคระบบ), platelet, WBC
7. **ANA, anti-dsDNA** — คัด SLE
8. **ANCA (anti-MPO, anti-PR3)** และ **anti-GBM antibody** — คัด RPGN ซึ่งเป็นภาวะที่ต้องรักษาเร่งด่วน
9. **HBsAg, anti-HCV, anti-HIV, VDRL** — คัด glomerulonephritis จากการติดเชื้อเรื้อรัง
10. **Chest radiograph** — ประเมิน pulmonary congestion/cardiomegaly และคัด pulmonary haemorrhage (pulmonary-renal syndrome)
11. **Renal ultrasonography** — ประเมินขนาดและ echogenicity ของไต (คัด CKD ที่มาอยู่แล้ว) และคัดการอุดตัน
12. **ECG** — ประเมิน LVH (บ่งว่า HT เป็นมานาน) และการเปลี่ยนแปลงจาก hyperkalaemia
13. พิจารณา **renal biopsy** — เมื่อการวินิจฉัยไม่ชัด, การทำงานของไตแย่งเร็ว (สงสัย **RPGN**), **C3** ไม่กลับเป็นปกติภายใน **8 สัปดาห์**, หรือ proteinuria/haematuria ไม่ดีขึ้นตามคาด

6. จงให้ **definitive diagnosis** พร้อมเหตุผล และอธิบาย **pathophysiology**

Definitive diagnosis: Acute post-streptococcal glomerulonephritis presenting with nephritic syndrome and severe hypertension

เหตุผลที่สรุปได้

1. **Latent period 2** สัปดาห์ หลัง pharyngitis → เข้ากับระยะเวลาของ immune complex disease (ไม่ใช่ synpharyngitic แบบ IgA)
2. ภาพ **nephritic** ครบ: gross haematuria สีน้ำตาลเข้ม ไม่มีฟอง, proteinuria เพียง 1+ (sub-nephrotic), **oliguria**, **oedema** และ **hypertension**
3. **ASO titre** สูง = หลักฐานการติดเชื้อ GAS ที่ผ่านมา
4. **C3** ต่ำ โดย **C4** ปกติ = alternative complement pathway activation ซึ่งจำเพาะต่อ post-infectious GN (และ C3 glomerulopathy)
5. ไม่มีลักษณะของโรคระบบอื่น (ไม่มีผื่น ปวดข้อ อาการปอด)

Pathophysiology (อธิบายเป็นลูกโซ่)

1. **Antigen:** nephritogenic strain ของ group A Streptococcus สร้างโปรตีน **NAP1r (nephritis-associated plasmin receptor)** และ **SPE-B (streptococcal pyrogenic exotoxin B)**
2. **Immune complex formation:** antigen เหล่านี้ เกาะที่ **glomerulus (planted antigen)** แล้ว antibody มาจับ เกิด immune complex ในตำแหน่ง **subepithelial** (เห็นเป็น "hump" บน **electron microscopy** และ "starry sky" pattern ของ **C3/IgG** บน **immunofluorescence**)
3. **Complement activation:** กระตุ้นผ่าน **alternative pathway** (และ **lectin pathway**) → **C3** ถูกใช้ไปจึงต่ำ ขณะที่ **C4** ปกติ → สร้าง C5a (chemotactic) และ membrane attack complex
4. **Inflammation:** neutrophil และ monocyte แทรกซึมเข้า glomerulus เกิด **diffuse endocapillary proliferative glomerulonephritis** → ผนัง capillary เสียหายและ capillary lumen ถูกเบียดแคบ
5. ผลทางสรีรวิทยา 2 สาย
 - ผนัง **capillary** รั่ว → RBC ลอดออกมา ถูกบีบผ่าน GBM และผ่าน osmotic stress ใน tubule → **dysmorphic RBC** และ **RBC cast** → ปัสสาวะสีน้ำตาลเข้ม; protein รั่วบ้างแต่ไม่มาก (sub-nephrotic) เพราะพยาธิสภาพหลักคือการอักเสบ ไม่ใช่ podocyte injury
 - **Capillary lumen** ถูกเบียด + **mesangial proliferation** → **GFR** ลดลง → (ก) **creatinine** ขึ้น, **oliguria** (ข) **Na** และน้ำคั่ง → **volume expansion** → **hypertension** (เป็นเหตุของปวดศีรษะ) และ **oedema** (กลไก edema ใน nephritic เป็นแบบ "overflow" ต่างจาก nephrotic ที่เป็น "underfill/oncotic")
1. การดำเนินโรค: ในผู้ป่วยส่วนใหญ่ (โดยเฉพาะเด็ก) หายเองได้ (**self-limited**) — **C3** กลับเป็นปกติใน 6-8 สัปดาห์, gross haematuria หายใน 1-2 สัปดาห์, proteinuria หายใน 3-6 เดือน, แต่ **microscopic haematuria** อาจอยู่ได้ถึง 1-2 ปี; ผู้ใหญ่มี prognosis ด้อยกว่าเด็กและอาจเหลือ HT/proteinuria เรื้อรัง

7. จงให้แนวทางการรักษาและคำแนะนำแบบองค์รวม

A. ควบคุมภาวะ volume overload และความดันโลหิต (แกนหลักของการรักษา)

- จำกัดเกลือ (<2 g Na/วัน) และจำกัดน้ำ ตามปริมาณปัสสาวะและสถานะสารน้ำ
- **Loop diuretic (furosemide)** เป็นยาลดความดัน ตัวเลือกแรก เพราะพยาธิสภาพคือ **Na** และน้ำคั่ง — แก้ที่ต้นเหตุและลด edema ไปพร้อมกัน
- เพิ่ม **CCB** (เช่น **amlodipine**) หรือ **vasodilator** ถ้า BP ยังสูง; หลีกเลี่ยง **ACEI/ARB** ในระยะเฉียบพลันที่ **GFR** กำลังแย่ และมีความเสี่ยง **hyperkalaemia** (พิจารณาใช้ภายหลังเมื่อคงที่และมี proteinuria ค้าง)
- ถ้ามี **hypertensive emergency (encephalopathy, pulmonary oedema, papilledema)** → ให้ยาทางหลอดเลือดดำและลด MAP ไม่เกิน 25% ในชั่วโมงแรก
- ชั่งน้ำหนักทุกวัน บันทึก I/O และวัด BP เป็นระยะ

B. กำจัดเชื้อต้นเหตุ

- **Penicillin V oral 10 วัน** หรือ **benzathine penicillin G IM ครั้งเดียว** (ถ้าแพ้ penicillin ใช้ macrolide) — ไม่เปลี่ยนการดำเนินโรคของไตที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ กำจัดเชื้อและลดการแพร่ไปสู่ผู้อื่น

- คัดกรองและรักษาผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีอาการ

C. ติดตามและจัดการภาวะแทรกซ้อน

- ติดตาม **Cr, K, bicarbonate, urine output** อย่างใกล้ชิด
- แก้ **hyperkalaemia** และ **metabolic acidosis** ตามความรุนแรง
- ฝ้าระวัง **pulmonary oedema, hypertensive encephalopathy** และ **AKI** ที่ต้องฟอกเลือด (ตาม **AEIOU**)
- ไม่ให้ **corticosteroid** หรือ **immunosuppressant** เป็นกิจวัตร — พิจารณาเฉพาะเมื่อมีหลักฐานของ **crescentic/RPGN** บน biopsy

D. ติดตามระยะยาว (ส่วนที่มักถูกลืมแต่ได้คะแนน)

- ตรวจ **C3** ซ้ำที่ **6-8 สัปดาห์** — ถ้ายังต่ำต้องสงสัย **C3 glomerulopathy/MPGN** และพิจารณา biopsy
- ติดตาม **BP, UA** และ **creatinine** เป็นระยะอย่างน้อย **1-2 ปี** เพราะอาจเหลือ microscopic haematuria, proteinuria หรือ HT เรื้อรัง → ถ้ามี proteinuria ค้างให้เริ่ม **ACEI/ARB** เพื่อชะลอการเสื่อม
- ให้คำแนะนำเรื่อง การควบน้ำหนัก (**BMI 27**) และปรับพฤติกรรมลดความเสี่ยง CKD/CV ในระยะยาว

E. คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและครอบครัว

- อธิบายว่าโรคนี้ ส่วนใหญ่ดีขึ้นเองภายในไม่กี่สัปดาห์ แต่ต้องติดตามเพราะมีส่วนน้อยที่กลายเป็นเรื้อรัง
- อาการที่ต้องกลับมาพบแพทย์ทันที: ปัสสาวะออกน้อยลงมาก, บวมมากขึ้นเร็ว, น้ำหนักขึ้น **>2 กก.** ใน 2-3 วัน, เหนื่อยนอนราบไม่ได้, ปวดศีรษะรุนแรง ตาพารา ซีมลง ชัก
- หลีกเลี่ยง **NSAID** และยาชุด/ยาสมุนไพรที่ไม่ทราบส่วนประกอบ โดยเด็ดขาด
- เน้นการรักษาเจ็บคอจากเชื้อสเตรปโตคอคคัสอย่างถูกต้องในขนาด และดูแลสุขอนามัยของแผลที่ผิวหนัง
- ย้ำเรื่องการมาตามนัด เพื่อตรวจปัสสาวะและความดันซ้ำ

REF

- MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 FA MEQ – ผู้ชายไทยอายุ 30 ปี ปวดศีรษะ 3 ชั่วโมงก่อนมารพ. (Q1 ชักประวัติ Q2 ตรวจร่างกาย Q3 problem list Q4 DDx 3 โรค Q5 ส่งแลป 5 อย่าง + เหตุผล Q6 definite diagnosis Q7 management) → Dx acute poststreptococcal glomerulonephritis, tx antihypertensive drug; โจทย์ให้ UA proteinuria 1+ rbc wbc, ASO titer ขึ้น, low C3 normal C4
- MED31 OSCE ข้อ 9 – urine RBC 50-100 protein trace → Dysmorphic RBC, doughnut cell; DDx: post streptococcal GN, IgA nephropathy, RPGN
- MED29 SAQ – Acute post streptococcal glomerulonephritis, IgA nephropathy, Rapidly Progressive Glomerulonephritis
- MED31 MCQ ข้อ 13 – red urine suspected glomerular disease ไม่ควรทำอะไร → clot urine

1. จงเขียน **problem list** และบอกสิ่งที่นึกถึงมากที่สุด

Problem list

1. **Acute kidney injury (Cr 5.8 จาก baseline 1.0 = KDIGO stage 3) with oliguria**
2. **Hyperkalaemia (K 6.2 mEq/L)** — ภาวะที่อันตรายถึงชีวิตและต้องจัดการก่อน
3. **Metabolic acidosis (HCO₃ 15)**
4. **Hyperphosphataemia (PO₄ 8.0) ร่วมกับ hypocalcaemia (Ca 7.2)**
5. **Hyperuricaemia (uric acid 12.5)**
6. Generalised proximal myalgia with muscle weakness grade 4
7. ปัสสาวะสีน้ำตาลเข้ม: **dipstick blood 4+** แต่ไม่มี **RBC** ใต้กล้อง = **myoglobinuria**
8. AST สูงมากกว่า ALT (820/210) — มาจากกล้ามเนื้อลาย ไม่ใช่ตับ
9. ได้รับ **simvastatin** ร่วมกับ **gemfibrozil 2** สัปดาห์ (drug interaction)
10. Underlying hypertension และ dyslipidemia; กำลังได้รับ **enalapril** ซึ่งส่งเสริม hyperkalaemia

สิ่งที่นึกถึงมากที่สุด: **Drug-induced rhabdomyolysis** (จาก **simvastatin + gemfibrozil**) ทำให้เกิด **myoglobinuric acute kidney injury** ร่วมกับ **hyperkalaemia, hyperphosphataemia, hypocalcaemia** และ **metabolic acidosis**

2. โจทย์ให้ **dipstick blood 4+** แต่กล้องไม่เห็น **RBC** จงอธิบายว่าเกิดจากอะไรและมีกลไกอย่างไร

เป็นลักษณะของ "**pseudohaematuria**" จาก **myoglobinuria**

กลไกของ **dipstick**: แถบตรวจเลือดในปัสสาวะทำงานโดยอาศัย **peroxidase-like activity** ของหมู่ **heme** ไปเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารบ่งชี้ (chromogen) ให้เปลี่ยนสี

→ โปรตีนใดที่มี **heme** ก็ทำให้ **dipstick** บวกได้ทั้งหมด ได้แก่

- **haemoglobin** ที่อยู่ใน **RBC** (haematuria จริง → ต้องเห็น **RBC** ใต้กล้อง)
- **free haemoglobin** (จาก intravascular haemolysis → haemoglobinuria)
- **myoglobin** (จากกล้ามเนื้อลายสลาย → **myoglobinuria**)

ดังนั้นการที่ **dipstick** บวกแรงแต่ "ไม่เห็น **RBC** ใต้กล้อง" = **heme pigment** ที่ไม่ได้อยู่ใน **RBC** ซึ่งในบริบทนี้ (ปวดกล้ามเนื้อ + CK สูง + AST สูงกว่า ALT + K/PO₄/uric acid สูง) คือ **myoglobin**

การยืนยันและการแยก

- **Serum creatine kinase (CK)** สูงมาก (มักเกิน 5,000-10,000 U/L ในรายที่เกิด AKI) = ยืนยัน rhabdomyolysis
- แยกจาก **haemoglobinuria**: ใน haemolysis จะมี **schistocytes** สูง, **LDH** สูง, **indirect bilirubin** สูง, **haptoglobin** ต่ำ และ **plasma** มีสีชมพู (myoglobin ไม่จับ haptoglobin จึงถูกกรองออกทางไตเร็ว ทำให้ **plasma** ใส แต่ปัสสาวะสีน้ำตาล)
- แยกจากสารที่ทำให้ปัสสาวะแดงแต่ **dipstick** ลบ: **beetroot, rifampicin, phenazopyridine, porphyria**

เหตุใด **myoglobin** ต่างจาก **haemoglobin** ในเรื่องการผ่านไต: myoglobin มีน้ำหนักโมเลกุลเล็ก (~17 kDa) และ ไม่มีโปรตีนพาในพลาสมาที่จับได้มาก → ถูกกรองผ่าน glomerulus ได้อย่างอิสระและไปสะสมที่ tubule ซึ่งเป็นเหตุของความผิดปกติ

3. จงอธิบายกลไกการเกิด **AKI** ในผู้ป่วยรายนี้ และอธิบายความผิดปกติของ **electrolyte** ทุกตัวที่พบ

กลไกการเกิด **AKI** ใน **rhabdomyolysis** (3 ทางที่เกิดร่วมกัน)

1. **Renal hypoperfusion/hypovolaemia** — กล้ามเนื้อที่บาดเจ็บมีการรั่วของของเหลวเข้าไปกักเก็บ (**third spacing**) ได้มหาศาลถึงหลายลิตร → intravascular volume ลด → **prerenal component**; ร่วมกับ renal vasoconstriction จาก sympathetic/RAAS และจาก **free heme** ที่ไปจับ **nitric oxide (NO scavenging)** ทำให้สูญเสียการขยายหลอดเลือด
2. **Direct tubular cytotoxicity** — myoglobin ที่ถูกกรองจะถูก endocytose เข้า proximal tubular cell, heme iron ปลดปล่อย **Fe²⁺** เร่งปฏิกิริยา **Fenton** → **reactive oxygen species** → **lipid peroxidation** และเซลล์ตาย; กระบวนการนี้รุนแรงขึ้นในปัสสาวะเป็นกรด (เกิด ferrihemate ที่เป็นพิษ)

3. **Intratubular cast obstruction** — myoglobin รวมตัวกับ **Tamm-Horsfall protein** (ยิ่งจับกันดีในปัสสาวะเป็นกรด และเข้มข้น) เกิด cast อุดกั้น tubule → เพิ่มแรงดันย้อนและลด GFR

ความผิดปกติของ **electrolyte** และกลไก (ทั้งหมดอธิบายได้ด้วย "เซลล์กล้ามเนื้อแตก")

- **Hyperkalaemia (K 6.2)**: K เป็น **intracellular cation** หลัก (~140 mEq/L ในเซลล์) → เซลล์กล้ามเนื้อจำนวนมากหลั่ง K เข้าเลือด; ช้ำเดิมด้วย **AKI** ที่ขับ K ไม่ได้, **metabolic acidosis** ที่ดัน K ออกจากเซลล์ และ **enalapril** ที่ลด **aldosterone**
- **Hyperphosphataemia (PO4 8.0)**: phosphate เป็น intracellular anion หลัก → ปล่อยออกจากกล้ามเนื้อ + ไตขับไม่ได้
- **Hypocalcaemia (Ca 7.2)**: เกิดจาก 2 กลไก — (1) **phosphate** ที่สูงจับกับ **calcium** ตกตะกอนเป็น **calcium-phosphate** ในกล้ามเนื้อที่เสียหาย (2) **calcium** ไหลเข้าเซลล์กล้ามเนื้อที่เยื่อหุ้มเสียหาย และ **calcitriol** ที่ลดลงจาก AKI
- **Hyperuricaemia (uric acid 12.5)**: purine จาก nucleic acid ของเซลล์ที่แตก → เปลี่ยนเป็น uric acid; ไตขับไม่ได้ และ uric acid ยัง ตกผลึกใน tubule ช้ำเดิม **AKI**
- **Metabolic acidosis (HCO3 15)**: ปล่อย organic acid และ phosphate (**high anion gap**) + ไตขับกรดและสร้าง bicarbonate ไม่ได้
- **BUN/Cr ratio ต่ำ (28/5.8 ≈ 4.8)**: เพราะ **creatinine** ถูกปล่อยจากกล้ามเนื้อที่สลายในสัดส่วนที่สูงกว่า **urea** ทำให้ Cr ขึ้นเร็วกว่า BUN — ต่างจาก prerenal AKI ที่ ratio >20
- **AST** สูงกว่า **ALT** อย่างชัดเจน: AST พบมากใน กล้ามเนื้อลาย ไม่ใช่เฉพาะในตับ — ไม่ควรตีความผิดว่าเป็นโรคตับ

4. จงให้การรักษารเรียงตามลำดับความสำคัญ

ลำดับที่ 1 — แก้ **hyperkalaemia** ทันที (ภาวะที่ฆ่าผู้ป่วยก่อน)

1. ทำ **ECG** ทันที ดู peaked T wave, PR ยาว, P หาย, QRS กว้าง
2. **IV 10% calcium gluconate** — **stabilise myocardial membrane** (onset 1-3 นาที ไม่ลดระดับ K)
3. **Regular insulin + dextrose** และ/หรือ **nebulised salbutamol** ขนาดสูง — **shift K** เข้าเซลล์
4. **NaHCO3** — เหมาะในผู้ป่วยรายนี้เพราะมี **metabolic acidosis (HCO3 15)** ร่วม
5. ขับ K ออกจากร่างกาย: **potassium binder**; ถ้า ต้องการรักษาหรือ **oliguric** → **haemodialysis**
6. หยุด **enalapril** ทันที และงดอาหารที่มี K สูง

ลำดับที่ 2 — หยุดสาเหตุและให้สารน้ำปริมาณมาก (การรักษาหลักของ **rhabdomyolysis**)

1. หยุด **simvastatin** และ **gemfibrozil** ทันที (และหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกันถาวร; ถ้าต้องใช้ **fibrate** ในอนาคตให้เลือก **fenofibrate**)
2. **IV isotonic crystalloid** ปริมาณมากและเร็ว — เป้าหมาย **urine output 200-300 mL/ชั่วโมง** เหตุผลเชิงกลไก: (ก) แก้ volume depletion และคง renal perfusion (ข) เพิ่ม **urine flow** เพื่อชะล้าง **myoglobin** ออกจาก **tubule** ลดเวลาสัมผัสและลดการเกิด **cast** (ค) เจือจางความเข้มข้นของ myoglobin ข้อควรระวัง: ต้องประเมินช้ำเป็นระยะ — ถ้าผู้ป่วย **oliguric/anuric** และไม่ตอบสนอง การให้สารน้ำต่อจะทำให้ **volume overload** และ **pulmonary oedema** → ต้องเปลี่ยนไปพิจารณาการบำบัดทดแทนไต

ลำดับที่ 3 — ดูแลความผิดปกติอื่นและภาวะแทรกซ้อน

1. **Hypocalcaemia**: ไม่ให้ **calcium** ถ้าไม่มีอาการ (tetany, ชัก, QT ยาว, arrhythmia) เพราะจะเพิ่มการตกตะกอนของ calcium-phosphate ในเนื้อเยื่อและไต — ให้เฉพาะเมื่อมีอาการ (และการให้ calcium เพื่อแก้ hyperkalaemia เป็นข้อบ่งชี้ที่ต่างกัน)
2. **Hyperphosphataemia**: phosphate binder และจำกัดในอาหาร
3. ติดตาม **CK** ทุก 12-24 ชั่วโมง (ควรลดลงเมื่อการสลายหยุด), **electrolyte** และ **Ca/PO4** ทุก 6-12 ชั่วโมงในระยะแรก, **urine output** รายชั่วโมง, ชั่งน้ำหนัก
4. ฝ้าระวัง **compartment syndrome** — ตรวจคลำความตึงของกล้ามเนื้อช้ำ, ความเจ็บที่ไม่สัมพันธ์กับการตรวจ, ช้ำ, pulse; ถ้าสงสัยต้องวัดความดันใน compartment และ **ปรึกษาศัลยแพทย์เพื่อทำ fasciotomy**
5. หลีกเลี่ยง **nephrotoxin** ทุกชนิด (NSAID, contrast, aminoglycoside) และปรับขนาดยาทุกตัวตาม renal function
6. พิจารณาการบำบัดทดแทนไตตาม **AEIOU**: acidosis ที่แก้ไม่ได้, hyperkalaemia ที่ดื้อ, volume overload, uraemic symptom (หมายเหตุ: การฟอกเลือดแบบธรรมดากำจัด **myoglobin** ได้ไม่ดี การฟอกไม่ได้ทำเพื่อ "เอา **myoglobin** ออก" แต่ทำตามข้อบ่งชี้ทางเมตาบอลิก)

7. การทำปัสสาวะให้เป็นต่างด้วย **bicarbonate** และ **mannitol** ยังเป็นที่ถกเถียง — หลักฐานไม่หนักเท่าการให้สารน้ำปริมาณมาก และ bicarbonate อาจซ้ำเติม hypocalcaemia และเร่งการตกตะกอนของ calcium-phosphate

5. จงให้คำแนะนำผู้ป่วยก่อนจำหน่ายและแผนการดูแลระยะยาว

เรื่องยา (สำคัญที่สุดเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ)

- อธิบายว่าภาวะนี้เกิดจาก ปฏิกิริยาระหว่าง **simvastatin** กับ **gemfibrozil** ซึ่ง gemfibrozil ทำให้ระดับ statin ในเลือดสูงขึ้นหลายเท่า → กล้ามเนื้อสลาย
- บันทึกในประวัติและบัตรแพทย์/ข้อควรระวัง และให้ผู้ป่วยแจ้งทุกครั้งที่พบแพทย์
- เมื่อ CK และการทำงานของไตกลับมาปกติ จึงพิจารณาเริ่มยาลดไขมันใหม่: เลือก **statin** ชนิดและขนาดที่เสี่ยงน้อยกว่า และถ้าจำเป็นต้องใช้ fibrate ร่วมให้ใช้ **fenofibrate** โดยเริ่มขนาดต่ำและ **ติดตาม CK**; พิจารณาทางเลือกอื่น (ezetimibe, PCSK9 inhibitor, icosapent ethyl สำหรับ TG)
- สอนอาการเตือนของ **statin myopathy**: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั่วตัวผิดปกติ อ่อนแรง ปัสสาวะสีเข้ม → หยุดยาและมาพบแพทย์ทันที
- ทบทวนยาที่มีปฏิกริยากับ **statin**: macrolide (clarithromycin/erythromycin), azole antifungal, protease inhibitor, **colchicine**, cyclosporine, amiodarone, verapamil/diltiazem และ **น้ำเกรปฟรุต**
- ห้ามใช้ **NSAID** และยาชุด/ยาสมุนไพรที่ไม่ทราบส่วนประกอบ; ทบทวนการกลับมาใช้ enalapril เมื่อไตดีขึ้น พร้อมติดตาม K และ Cr

การติดตามการทำงานของไต

- AKI** ที่หายแล้วยังเพิ่มความเสี่ยงเป็น **CKD** ในอนาคต → ต้องนัดตรวจ **creatinine/eGFR, UA** และ **albuminuria** เป็นระยะ (เช่น 3 เดือนหลังจำหน่าย แล้วตามทุก 6-12 เดือน)
- คุม ความดันโลหิต ให้ได้เป้า และคุม ไขมัน ด้วยสูตรยาที่ปลอดภัย

พฤติกรรมและการป้องกันทั่วไป

- ดื่มน้ำให้เพียงพอ โดยเฉพาะเมื่อออกกำลังกายหนัก อากาศร้อน หรือมีไข้/ท้องเสีย
- หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักเกินตัวโดยเฉพาะช่วงที่ยังใช้ statin และช่วงอากาศร้อน
- งดแอลกอฮอล์ปริมาณมาก
- ปรับอาหารเพื่อลด triglyceride: ลดน้ำตาลและเครื่องดื่มหวาน ลดแอลกอฮอล์ ลดคาร์โบไฮเดรตขัดสี เพิ่มปลาและใยอาหาร ลดน้ำหนัก

อาการที่ต้องมาโรงพยาบาลทันที

- ปัสสาวะออกน้อยลงมากหรือไม่ออก, ปัสสาวะสีเข้มคล้ายน้ำปลา
- ปวดกล้ามเนื้อรุนแรงหรืออ่อนแรงขึ้น, กล้ามเนื้อบวมตึงมาก
- ใจสั่น หน้ามืด เป็นลม (อาการของ hyperkalaemia/arrhythmia)
- เหนื่อยนอนราบไม่ได้ บวมขึ้นเร็ว

REF

- MED33 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MEQ ข้อ 2 – Drug induced rhabdomyolysis with AKI complicated with hyperkalemia and hyperphosphatemia (u/d HT & DLP) # จาก statin + fibrates
- MED31 MCQ – ใช้ simvastatin แล้วมี muscle pain ตามมา แล้วมี AKI → Ans Acute Rhabdomyolysis
- MED31 MCQ ข้อ 12 – กินยา statin ปวดกล้ามเนื้อ Rhabdomyolysis
- MED31 past paper – UA blood 3+ BUN/Cr 25/5.5 Na 140 K 5.x, D. Set hemodialysis due to removed myoglobin and correct acidosis
- MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 25 – Rhabdomyolysis → CK
- MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MCQ (Rheumato ข้อ 5) – ปวดกล้ามเนื้อ มี dyslipidemia กินยา statin ควรส่งตรวจอะไร → CPK level

1. จงเขียน **problem list** และบอกกลุ่มอาการ (**syndrome**) ที่ผู้ป่วยมี

Problem list

1. **Nephrotic syndrome:** heavy proteinuria (UPCR 6.8 g/g, protein 4+), hypoalbuminaemia (albumin 2.1), generalised oedema พร้อม ascites, hyperlipidaemia (cholesterol 368)
2. พร้อมกับลักษณะของ **nephritic: dysmorphic RBC 30-50/HPF** ร่วมกับ **RBC cast** และ hypertension (148/92) และ creatinine เริ่มสูง (1.3) → รวมเป็น "**nephritic-nephrotic overlap**" ซึ่งบ่งถึง **proliferative glomerulonephritis**
3. **Normochromic anaemia (Hb 10.2)**
4. **Leukopenia (WBC 3,400)** และ **thrombocytopenia (platelet 118,000)** = cytopenia หลายสาย
5. **Malar rash with photosensitivity**
6. **Non-erosive symmetrical polyarthralgia** ที่ MCP และ PIP 6 เดือน
7. ผมร่วง (non-scarring alopecia)
8. Mild renal impairment (Cr 1.3)
9. Hypertension

กลุ่มอาการ: ผู้ป่วยมี **nephrotic syndrome** ที่มีลักษณะ **nephritic** รวม ในบริบทของโรคระบบหลายอวัยวะ — ซึ่งไปที่ **systemic lupus erythematosus with lupus nephritis** อย่างชัดเจน

2. จง **differential diagnosis** 3 โรค พร้อมจุดแยก

1. **Lupus nephritis** (น่าจะเป็นที่สุด) — มี เกณฑ์ของ SLE หลายข้อ: malar rash + photosensitivity, non-erosive arthritis, **leukopenia** และ **thrombocytopenia**, renal involvement (**proteinuria >0.5 g/day** และ **RBC cast**); ลักษณะ nephritic-nephrotic overlap เข้ากับ **class III/IV (proliferative)** หรือ **class V** ที่มี **proliferative** ร่วม; คาดว่า **C3** และ **C4** ต่ำทั้งคู่ ร่วมกับ **ANA** และ **anti-dsDNA positive**
2. **Primary membranous nephropathy** — เป็นสาเหตุ nephrotic ที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ แต่จะเป็น **nephrotic "บริสุทธิ์"** (ไม่มี **RBC cast**, sediment ค่อนข้าง bland), **complement** ปกติ, ไม่มีอาการนอกไต และตรวจพบ **anti-PLA2R antibody**; ต้องคิดว่าเป็น secondary membranous จาก SLE (class V), HBV, มะเร็ง หรือยา
3. **Membranoproliferative glomerulonephritis (MPGN) / C3 glomerulopathy** — ให้ภาพ nephritic-nephrotic overlap ได้เหมือนกันและ **C3** ต่ำ; จุดแยกคือ **C4** มักปกติใน **C3 glomerulopathy** และไม่มีอาการของ SLE; ต้องคิด **HCV, cryoglobulinaemia, monoclonal gammopathy**
4. **Minimal change disease / FSGS** — เป็น nephrotic บริสุทธิ์ **ไม่มี RBC cast** และไม่มีอาการนอกไต
5. **IgA nephropathy** — haematuria เป็นแกนแต่ proteinuria มัก sub-nephrotic และไม่มีอาการระบบ
6. **Diabetic nephropathy** — ต้องมีประวัติเบาหวานนานและมักมี retinopathy ร่วม (ผู้ป่วยอายุ 28 ไม่มีประวัติเบาหวาน)
7. ภาวะอื่นที่ต้องคิด: **HBV/HCV/HIV-associated nephropathy, amyloidosis, multiple myeloma** (ไม่เข้ากับอายุ), **thrombotic microangiopathy**

3. ท่านจะส่งตรวจอะไรเพิ่มเติม พร้อมเหตุผล

เพื่อยืนยัน **SLE** และประเมินความรุนแรง

1. **ANA (immunofluorescence)** และ **anti-dsDNA** — ANA เป็นการคัดกรอง (sensitivity สูง) และ **anti-dsDNA** สัมพันธ์กับ **lupus nephritis** และ **disease activity**
2. **Complement C3** และ **C4** — คาดว่าต่ำทั้งคู่ (classical pathway activation) และใช้ติดตาม activity
3. **Anti-Sm, anti-Ro (SSA), anti-La (SSB), anti-RNP** — ช่วยจำแนกและประเมินความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์ (anti-Ro กับ neonatal lupus/congenital heart block)
4. **Antiphospholipid antibody: lupus anticoagulant, anti-cardiolipin, anti-beta2-glycoprotein I** — สำคัญเพราะเพิ่มความเสี่ยง **thrombosis** ซึ่งซ้อนทับกับภาวะ hypercoagulable ของ nephrotic syndrome
5. **Direct Coombs test, reticulocyte count, LDH, haptoglobin** — คัด **autoimmune haemolytic anaemia** ที่อธิบายภาวะซีด
6. **ESR, CRP** — ESR มักสูงใน SLE active ขณะที่ **CRP** มักไม่สูงมาก (ถ้า **CRP** สูงชัดต้องคิดถึงการติดเชื้อร่วม)

เพื่อประเมินไตและวางแผนการรักษา

1. **Renal biopsy** — จำเป็นและเป็นหัวใจของการรักษา เพื่อ จำแนก **ISN/RPS class (I-VI)**, ประเมิน **activity index** และ **chronicity index** ซึ่ง กำหนดสูตรยากดภูมิคุ้มกันและพยากรณ์โรค (ก่อนทำต้องตรวจ coagulogram, platelet, ควบคุมความดันและทำ ultrasound ไต)
2. **24-hour urine protein** หรือ **UPCR** ซ้ำ เพื่อเป็น baseline ในการติดตามการตอบสนอง
3. **Renal ultrasonography** — ประเมินขนาดและ echogenicity (คัด chronicity) และคัดการอุดตัน
4. **Electrolytes, Ca, PO4, uric acid, bicarbonate**

เพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนและคัดโรคร่วม

1. **Chest radiograph** และ **echocardiography** — คัด serositis (pleural/pericardial effusion), pulmonary involvement
2. **HBsAg, anti-HBc, anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV, VDRL**, และ **screening** วัณโรค (**CXR, IGRA/TST**) — จำเป็นก่อนเริ่มยากดภูมิคุ้มกัน (ความเสี่ยง HBV reactivation และ TB reactivation)
3. **Fundus examination** และ **baseline ophthalmologic exam** — ก่อนเริ่ม **hydroxychloroquine** (เฝ้าระวัง retinopathy)
4. **Lipid profile, fasting glucose/HbA1c** — baseline ก่อน steroid และเพราะ nephrotic ทำให้ไขมันสูง
5. **Urine culture** และคัดการติดเชื้อ — ผู้ป่วย nephrotic + SLE เสี่ยงติดเชื้อสูง และต้องแน่ใจก่อนให้ยากดภูมิ
6. **Vitamin D** และ **bone density (baseline)** — ก่อน steroid ระยะยาว
7. **Pregnancy test** และปรึกษาเรื่องการคุมกำเนิด — สำคัญมากเพราะยาหลายตัว (cyclophosphamide, MMF, ACEI/ARB) เป็น teratogen

4. จงให้ **definitive diagnosis** (สมมติว่าผล **ANA positive 1:640, anti-dsDNA positive, C3 และ C4 ต่ำ, renal biopsy = diffuse proliferative glomerulonephritis with subepithelial deposits**) และวางแผนการรักษา

Definitive diagnosis: Systemic lupus erythematosus with lupus nephritis ISN/RPS class IV (diffuse proliferative) with membranous features (class IV + V), presenting as nephritic-nephrotic syndrome

A. การรักษาโรคไตจาก lupus (immunosuppressive therapy)

ระยะเหนี่ยวนำการสงบของโรค (induction, ประมาณ 6 เดือน)

- **Corticosteroid**: IV methylprednisolone pulse ในรายที่รุนแรง ตามด้วย **prednisolone** ชนิดรับประทานแล้วลดขนาดลงอย่างรวดเร็วเท่าที่ทำได้ (แนวโน้มปัจจุบันคือใช้ steroid ขนาดต่ำลงเพื่อลดพิษระยะยาว)
- ร่วมกับยากดภูมิคุ้มกันตัวหลัก เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
- **Mycophenolate mofetil (MMF)** — ประสิทธิภาพเทียบเท่า cyclophosphamide และ **ไม่ทำให้เป็นหมัน** จึงเหมาะกับผู้ป่วยหญิงวัยเจริญพันธุ์รายนี้
- **Cyclophosphamide** (low-dose Euro-Lupus regimen) — ใช้ในรายรุนแรง; ต้องให้คำปรึกษาเรื่อง **gonadal toxicity/ภาวะมีบุตรยาก** และพิจารณาการเก็บรักษาภาวะเจริญพันธุ์ (รวมถึง GnRH agonist)
- พิจารณาเพิ่มยาตัวที่สาม ตามแนวทางปัจจุบัน: **belimumab** หรือ **voclosporin/calcineurin inhibitor** ซึ่งเพิ่มอัตราการสงบของโรคได้
- **Hydroxychloroquine** — ให้ในผู้ป่วย SLE ทุกราย: ลด flare, ลด thrombosis, ลด organ damage และเพิ่มการรอดชีวิต (ติดตามจักษุแพทย์)

ระยะคงการสงบ (maintenance ≥ 3 ปี): **MMF** หรือ **azathioprine** ขนาดต่ำร่วมกับ hydroxychloroquine และ steroid ขนาดต่ำสุดหรือหยุดได้

B. การรักษาสนับสนุนทางไต (เพิ่มผลลัพธ์ไม่น้อยกว่ายากดภูมิ)

- **ACEI หรือ ARB** เพื่อ ลด **proteinuria** และคุมความดัน (เป้า BP $<130/80$; ระวัง K และ Cr; ต้องคุมกำเนิดเพราะเป็น teratogen)
- พิจารณา **SGLT2 inhibitor** เพื่อชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยที่มี proteinuria ค้างและไตเสื่อม
- จำกัดเกลือ <2 g Na/วัน, **loop diuretic** เพื่อลด oedema (ซึ่งน้ำหนักทุกวัน, เลี่ยงการลดน้ำเร็วเกินจนเกิด AKI)

- **Statin** สำหรับ hyperlipidaemia ของ nephrotic syndrome

C. ป้องกันภาวะแทรกซ้อนของ **nephrotic syndrome**

- ประเมินความเสี่ยง **thromboembolism**: albumin 2.1 g/dL = ความเสี่ยงสูง; พิจารณา **anticoagulation** โดยเฉพาะถ้ามี **antiphospholipid antibody positive** หรือมีปัจจัยเสี่ยงอื่น; เฝ้าระวัง **renal vein thrombosis** (ปวดสีข้าง เฝือกปัสสาวะ + gross haematuria + Cr ขึ้น) และ DVT/PE
- ป้องกันการติดเชื้อ: ผู้ป่วยเสีย IgG และ complement factor B ทางปัสสาวะ ร่วมกับได้ยากดภูมิ → **ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และ pneumococcal** (ก่อนเริ่มยากดภูมิถ้าทำได้; หลีกเลี่ยง **live vaccine** ระหว่างกดภูมิ), พิจารณา **PCP prophylaxis (cotrimoxazole)** เมื่อได้ steroid ขนาดสูงร่วมยากดภูมิ, ประเมินและรักษา **latent TB**, และเฝ้าระวัง **HBV reactivation**
- ป้องกัน **steroid-induced osteoporosis**: calcium และ vitamin D, ประเมิน bone density, พิจารณา bisphosphonate (โดยคำนึงถึงแผนการตั้งครรภ์)
- ป้องกัน **gastritis/peptic ulcer** เมื่อใช้ steroid ร่วม NSAID (และควรหลีกเลี่ยง NSAID ในผู้ป่วยโรคไต)

D. คำแนะนำและการติดตาม

- หลีกเลี่ยงแสงแดดและใช้ครีมกันแดด **SPF** สูงทุกวัน (UV กระตุ้น apoptosis ของ keratinocyte → เปิดเผย nuclear antigen → กระตุ้น flare)
- งดสูบบุหรี่ (ลดประสิทธิภาพของ hydroxychloroquine และเพิ่มความเสี่ยง CV)
- การวางแผนการตั้งครรภ์: ต้อง **คุมโรคให้สงบอย่างน้อย 6 เดือนก่อนตั้งครรภ์**, เปลี่ยนยาที่เป็น teratogen (หยุด MMF, cyclophosphamide, ACEI/ARB), งดการใช้ hydroxychloroquine, และดูแลร่วมกับสูติแพทย์ความเสี่ยงสูง
- ติดตาม: UPCR, creatinine/eGFR, UA, CBC, C3/C4 และ anti-dsDNA เป็นระยะเพื่อประเมินการตอบสนองและ flare; ติดตามพิษของยา (CBC, LFT)
- ให้ความรู้เรื่องอาการเตือนของ **flare** และของการติดเชื้อ และย้ำความสำคัญของการกินยาต่อเนื่องและการมาตามนัด (adherence เป็นปัจจัยทำนายผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งใน lupus nephritis)

REF

- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 OSCE – hx taking both leg swelling: บวมรอบตา + บวมขาสองข้าง นี่เป็นฟองเยาะ กดชักโครกสองครั้ง สรุปมี ผื่นแพ้แสง + ปวดข้อนิ้ว; ชักตาม approach generalized edema ddx other causes: HF, cirrhosis, hypothyroidism, malnutrition, medication; ส่งตรวจ UA
- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 SAQ – UA lupus nephritis: เห็นอะไรในเยียว (oval fat bodies), Dx lupus nephritis
- MED31 OSCE ข้อ 1 – SLE with lupus nephritis + แผลผล UA (protein 3+, RBC 30-50 → proteinuria, hematuria)
- MED32 OSCE ข้อ 6 – แผลผล UA: WBC ขึ้น, proteinuria, microscopic hematuria, albuminuria → Dx lupus nephritis, glomerulonephritis
- MED32 MCQ – อาการของ renal ตรงกับ SLE criteria diagnosis = lab 1, clinical 3 (SLE, RA, AIHA)
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 53 – ให้อาการ SLE ใช้ยาอะไร → Hydroxychloroquine
- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 82 – เป็น SLE มี WBC 4200 มีไข้ฟอง มีไข้ ควรรักษาอะไรก่อน

1. จงแปลผลความผิดปกติทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด

1. **Severe hypercalcaemia:** corrected calcium 14.2 mg/dL (ปกติ 8.6-10.2) — ระดับที่ทำให้เกิดอาการทางระบบประสาทและต้องรักษาเร่งด่วน
2. **Intact PTH ต่ำ (5 pg/mL) → PTH-independent hypercalcaemia** → บ่งว่าไม่ใช่ primary hyperparathyroidism (ต่อมถูกกดอย่างเหมาะสม) → ต้องหาสาเหตุจาก มะเร็ง, **vitamin D excess, granulomatous disease, thyrotoxicosis**, ยา
3. **Acute kidney injury:** creatinine 3.1 mg/dL ร่วมกับ BUN 48 (**BUN/Cr ratio $\approx$ 15-16**) โดยมีองค์ประกอบ prerenal จาก **volume depletion**
4. **Normochromic normocytic anaemia (Hb 8.6, MCV 88)**
5. **ESR สูงมาก 112 mm/hr** — บ่งการอักเสบ/โรคมะเร็งทางโลหิตวิทยา
6. **Total protein สูง (9.8)** ขณะที่ **albumin ต่ำ (3.0) → globulin gap กว้างมาก (6.8 g/dL) → ชี้ชัดไปที่ monoclonal gammopathy**
7. **Hyponatraemia เล็กน้อย (132)** และ **hypokalaemia (3.3)** — จาก volume depletion, อาเจียน และ hypercalcaemia-induced nephrogenic DI
8. **Metabolic acidosis เล็กน้อย (HCO_3^- 20)** — อาจจากไตวายและ/หรือ **proximal tubular dysfunction** จาก **light chain (type 2 RTA)**
9. **Urine specific gravity ต่ำ (1.008)** แม้ผู้ป่วยจะขาดน้ำ → ไตทำให้ปัสสาวะเข้มข้นไม่ได้ = **nephrogenic diabetes insipidus** จาก **hypercalcaemia** (อธิบาย polyuria ท่ามกลางภาวะขาดน้ำ)
10. **UA: protein 1+** โดยไม่มี RBC/WBC/cast — dipstick ตรวจจับ albumin ได้ไม่ดีสำหรับ light chain → ต้องส่ง **urine protein electrophoresis/immunofixation** โดยเฉพาะ (**Bence Jones protein**)
11. **Multiple lytic lesions ที่ vertebral body** พร้อม **ESR สูง** และ **globulin gap** — ภาพของ **multiple myeloma**

2. จงให้การวินิจฉัยและอธิบายกลไกของอาการทั้งหมดที่ผู้ป่วยมี

Definitive diagnosis: Symptomatic severe hypercalcaemia with acute kidney injury, most likely from multiple myeloma (CRAB complete: hyperCalcaemia, Renal failure, Anaemia, Bone lytic lesion) โดยมี NSAID เป็นปัจจัยซ้ำเติมได้

กลไกของ hypercalcaemia ใน multiple myeloma

- plasma cell ที่เป็นมะเร็งหลั่ง **osteoclast-activating factor** (RANKL, MIP-1 α , IL-6, DKK1 ที่ยับยั้ง osteoblast) → **osteoclastic bone resorption** เพิ่มขึ้นขณะที่การสร้างกระดูกถูกกด → ปลดปล่อย **calcium** ออกจากกระดูกจำนวนมาก และเกิด **lytic lesion** โดยที่ **alkaline phosphatase** มักไม่สูง (ต่างจาก bone metastasis ของมะเร็งแข็ง)
- (เทียบกับกลไกอื่นของ hypercalcaemia of malignancy: **PTH-rP** ใน **squamous cell carcinoma, renal cell, breast** = humoral; **calcitriol** ที่สร้างโดยเนื้องอกใน **lymphoma; osteolytic metastasis**)

กลไกของอาการแต่ละอย่าง (ลูกโซ่จาก hypercalcaemia)

- **Polyuria และ polydipsia:** Ca สูงจับ **calcium-sensing receptor** ที่ **thick ascending limb** → ยับยั้ง **NKCC2** และ ทำให้ **collecting duct** ต่อดื้อต่อ **ADH** (ลด aquaporin-2) → **nephrogenic diabetes insipidus** → ปัสสาวะเจือจางปริมาณมาก (spgr 1.008)
- **Volume depletion → hypotension, orthostatic drop, mucous membrane**แห้ง: จาก polyuria + อาเจียน + กินได้น้อย
- **AKI:** (1) prerenal จาก volume depletion (2) Ca ทำให้ **renal vasoconstriction** (3) **light chain** เป็นพิษต่อ tubule และเกิด **cast nephropathy (myeloma kidney)** (4) **nephrocalcinosis** (5) **NSAID** ที่ลด **prostaglandin-mediated afferent vasodilatation** — หลายกลไกซ้อนกัน
- **วงจรเลวร้าย (vicious cycle):** volume depletion → ไตดูดซึม Na กลับมากขึ้นที่ proximal tubule → **Ca** ถูกดูดกลับตามไปด้วย → ขับ **Ca** ออกได้น้อยลง → **Ca** ยิ่งสูง → **polyuria** มากขึ้น → วนซ้ำ นี่คือเหตุผลที่ทำให้สารน้ำเป็นการรักษาลำดับแรก
- **ซึมลง สับสน, DTR ลดลง, อ่อนเพลีย:** Ca สูงลด neuronal excitability และ neuromuscular transmission (ตรงข้ามกับ hypocalcaemia ที่เกิด hyperexcitability/tetany)

- ท้องผูก คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร: Ca สูงลด smooth muscle motility ของทางเดินอาหาร
- ปวดหลังและกดเจ็บที่ **lumbar spine: osteolytic lesion** เสี่ยงต่อ **pathological fracture** และ **spinal cord compression**
- ชีต: จากการที่ plasma cell แทนที่ไขกระดูก, erythropoietin ลดจากไตวาย และ chronic inflammation

3. จงให้การรักษากภาวะ **hypercalcaemia** เรียงตามลำดับ และอธิบายว่า **normal saline** ช่วยลด **hypercalcaemia** ได้อย่างไร

ลำดับการรักษา

1. **IV isotonic saline (0.9% NaCl)** — ลำดับแรกและสำคัญที่สุด

ให้ค่อนข้างเร็วในระยะแรก (เช่น 200-300 mL/ชั่วโมง ปรับตามสถานะหัวใจและปัสสาวะ) โดยติดตามสถานะสารน้ำอย่างใกล้ชิด

2. **Calcitonin (subcutaneous/IM)** — สำหรับผลเร็วใน **12-48 ชั่วโมง**

ยับยั้ง osteoclast ทันทีและเพิ่มการขับ Ca ทางปัสสาวะ; เกิด **tachyphylaxis** ภายใน **48 ชั่วโมง** จึงใช้เป็น "สะพาน" รอให้ **bisphosphonate** ออกฤทธิ์

3. **Antiresorptive agent** — การรักษาที่ยั่งยืน

- **Zoledronic acid IV** (หรือ pamidronate) — ยับยั้ง farnesyl pyrophosphate synthase ใน osteoclast → หยุด **bone resorption** ซึ่งเป็นต้นเหตุจริง; **onset 2-4 วัน**, ออกฤทธิ์นาน **2-4 สัปดาห์**; ต้องให้หลังเติมน้ำแล้วและปรับขนาดตาม **renal function**
- ถ้า ไตเสื่อมรุนแรง → พิจารณา **denosumab** (anti-RANKL monoclonal antibody) ซึ่ง **ไม่ถูกขับทางไต** แต่ระวัง **hypocalcaemia** ตามหลัง

4. รักษาโรคต้นเหตุ — เริ่มการรักษา multiple myeloma (ซึ่งมักใช้ **corticosteroid** เป็นส่วนหนึ่ง และ steroid เองก็ลด Ca ได้ ในมะเร็งทางโลหิตวิทยาและในภาวะที่ calcitriol สูง)

5. หยุดสิ่งที่ซ้ำเติม — หยุด **NSAID, thiazide (ลดการขับ Ca), calcium และ vitamin D supplement**, ยาที่เป็น **nephrotoxin** และให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายเท่าที่ทำได้ (การนอนนิ่งเพิ่ม bone resorption)

6. **Haemodialysis** — เมื่อ **Ca** สูงรุนแรงร่วมกับไตวายที่ให้น้ำไม่ได้ (**oliguric/volume overload**) หรือมีอาการทางระบบประสาท/หัวใจรุนแรงที่ไม่ตอบสนอง

7. **Loop diuretic (furosemide)** — ไม่ใช่การรักษาตามกิจวัตรอีกต่อไป; ใช้เฉพาะเมื่อเกิด **volume overload** จากการให้น้ำ — การให้ก่อนหรือขณะที่ยังขาดน้ำจะทำให้ Ca สูงขึ้นและไตแย่ลง

Normal saline ช่วยลด **hypercalcaemia** อย่างไร (กลไก 3 ชั้น — เป็นคำถามที่ออกสอบจริง)

1. แก้ **volume depletion** → เพิ่ม **GFR** → เพิ่ม **filtered load** ของ **calcium** ที่ถูกกรองออกมา
2. ตัวยับยั้งการดูดซึมกลับที่ **proximal tubule**: เมื่อ volume ต่ำ ไตจะดูดซึม Na กลับอย่างเต็มที่ที่ proximal tubule และ **Ca** ถูกดูดซึมกลับไปด้วยแบบ **paracellular** (ตาม **Na** และน้ำ) → การเติม volume ทำให้ การดูดซึม **Na** ลดลง จึงดูดซึม **Ca** กลับน้อยลง → ขับ **Ca** ออกทางปัสสาวะมากขึ้น (**calciuresis**)
3. **Sodium load** ที่มากับ **saline** แข่งขันกับการดูดซึมกลับของ **calcium** ที่ thick ascending limb ด้วย (Na และ Ca ใช้เส้นทาง paracellular ร่วมกันซึ่งขับเคลื่อนด้วย lumen-positive potential จาก NKCC2) → เสริมการขับ Ca

ข้อจำกัดที่ต้องเข้าใจ: saline ไม่ได้แก้ต้นเหตุคือ **bone resorption** → Ca จะกลับสูงอีกถ้าไม่ให้อнтиresorptive agent และไม่รักษามะเร็ง

4. จะส่งตรวจอะไรเพิ่มเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคต้นเหตุ และต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนอะไร

การตรวจเพื่อยืนยัน **multiple myeloma**

1. **Serum protein electrophoresis (SPEP) + immunofixation** — หา **M-protein (monoclonal spike)**
2. **Serum free light chain assay (kappa/lambda ratio)** — ไวกว่าและใช้ติดตามโรค โดยเฉพาะใน light chain-only myeloma
3. **Urine protein electrophoresis + immunofixation (24-hour urine)** — หา **Bence Jones protein** (dipstick ตรวจไม่พบ light chain)
4. **Quantitative immunoglobulin (IgG, IgA, IgM)**

5. **Bone marrow aspiration and biopsy** — นับ **clonal plasma cell $\geq 10\%$** พร้อม **cytogenetics/FISH** เพื่อประเมินความเสี่ยง
6. **Peripheral blood smear** — คาดว่าพบ **rouleaux formation** (จาก M-protein ที่ทำให้ RBC เกาะกันเป็นแถว)
7. **Whole-body imaging**: low-dose whole-body CT, PET-CT หรือ whole-body MRI (ไวกว่า skeletal survey แบบเดิม) เพื่อประเมิน lytic lesion และ extramedullary disease
8. **Beta-2 microglobulin, LDH, albumin** — สำหรับ **Revised International Staging System (R-ISS)**
9. พิจารณา **renal biopsy** ถ้าสาเหตุของไตวายไม่ชัด (แยก **light chain cast nephropathy, AL amyloidosis, light chain deposition disease, monoclonal immunoglobulin deposition**)
10. คัด **amyloidosis**: ตรวจหา macroglossia, carpal tunnel, cardiac involvement (NT-proBNP, troponin, echo) และพิจารณา fat pad/bone marrow Congo red staining

ภาวะแทรกซ้อนที่ต้องเฝ้าระวังและจัดการ

- **Spinal cord compression** — ภาวะฉุกเฉิน: ปวดหลังรุนแรง อ่อนแรงขา ชาแบบมีระดับ ปัสสาวะ/อุจจาระราด → **MRI** ทั้งแนวกระดูกสันหลังทันที + **steroid** ขนาดสูง + **ปรึกษาศัลยกรรมกระดูกและรังสีรักษาฉุกเฉิน**
- **Pathological fracture** — จำกัดการลงน้ำหนักที่เสี่ยง, พิจารณา bisphosphonate/denosumab ระยะยาว, ปรึกษาศัลยกรรมกระดูก, ควบคุมความปวดอย่างเหมาะสม (หลีกเลี่ยง **NSAID** ในผู้ป่วยไตวาย)
- **Myeloma kidney** ที่แย่ลง — ให้สารน้ำเพียงพอ, หลีกเลี่ยง **NSAID** และ **contrast**, รักษาภาวะเรื้อรังอย่างรวดเร็วเพื่อลด light chain, ปรับขนาดยาทุกตัวตาม renal function, พิจารณาการบำบัดทดแทนไตตามข้อบ่งชี้
- **Hypercalcaemia** ที่กลับเป็นซ้ำ — ติดตาม Ca อย่างใกล้ชิดและให้ antiresorptive agent ต่อเนื่อง
- การติดเชื้อ — myeloma ทำให้ **humoral immunity** บกพร่อง → เสี่ยง **encapsulated organism (pneumococcus, Haemophilus)**; ให้วัคซีนและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด (การติดเชื้อเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของ myeloma)
- **Hyperviscosity syndrome** — ปวดศีรษะ ตาฝ้า เลือดออกตามเยื่อเมือก สับสน (พบมากใน IgA/IgM สูง) → ต้องทำ **plasmapheresis**
- **Anaemia** — ประเมินและรักษา (เหล็ก, B12/folate, ESA ตามข้อบ่งชี้)
- **Tumour lysis syndrome** เมื่อเริ่มการรักษา — ให้สารน้ำ, allopurinol และติดตาม K/PO4/Ca/uric acid
- **Venous thromboembolism** — ความเสี่ยงสูงขึ้นมากถ้าใช้ **immunomodulatory drug (thalidomide/lenalidomide)** ร่วมกับ **steroid** → ต้องให้ thromboprophylaxis

REF

- MED32 MEQ ข้อ 2 - Symptomatic hypercalcemia from malignancy with acute kidney injury: 2.4 แปลผลแลปที่ผิดปกติ (anemia, mild hyponatremia, hypokalemia, hypercalcemia) 2.5 definitive diagnosis 2.6 ให้การรักษาภาวะ hypercalcemia 2.7 normal saline ช่วยลด hypercalcemia อย่างไร
- MED35 สอบลองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 94 - หญิงแก่ 77 ปี ปวดหลังมาก Hypercalcemia ให้อาการ CRAB → Multiple myeloma
- MED30 MCQ ข้อ 38 - Ca สูง มี sign ของ MM (CRAB - Hypercalcemia, Renal failure, Anemia, Osteolytic bone lesion)
- MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 34 - ให้รูป PBS Rouleaux formation + back pain → multiple myeloma
- MED31 MCQ ข้อ 21 - ปวดหลัง PBS มี RBC เกาะติดกันยาวๆ → multiple myeloma
- MED32 MCQ ข้อ 7 - drowsiness, polyuria, constipation u/d CA bone metastasis → hypercalcemia
- MED31 past paper - ผู้ป่วยอายุ 70 ปี ตรวจสุขภาพพบ Ca 11, PO4 1.1 (choices รวม Malignancy, Familial hypocalciuric hypercalcemia)

1. จงเขียน **problem list** และบอกว่าผู้ป่วยมีหลักฐานของความเรื้อรัง (**chronicity**) อะไรบ้าง

Problem list

1. **Uraemic encephalopathy** (drowsy, สับสน, **asterixis**, uraemic fetor)
2. **Uraemic pericarditis** (pericardial friction rub) — ข้อบ่งชี้ของการฟอกเลือดอย่างเร่งด่วน
3. **Severe hyperkalaemia (K 6.8)** พร้อม **ECG** เปลี่ยนแปลง (peaked T wave, PR ยาว)
4. **Severe metabolic acidosis (HCO₃ 12)** พร้อม **Kussmaul breathing (RR 28 ลึก)**
5. **Volume overload** (JVP 10 cm, crepitation, pitting oedema 3+)
6. **Hypertension ที่คุมไม่ได้ (178/98)**
7. **CKD stage 5 (eGFR 5 mL/min/1.73 m²)** จาก **diabetic nephropathy** เป็นหลัก ร่วมกับ hypertensive nephrosclerosis
8. **Anaemia of CKD** (Hb 7.8, normochromic normocytic)
9. **CKD-MBD**: hyperphosphataemia (8.2), hypocalcaemia (7.0), **secondary hyperparathyroidism (PTH 780)**
10. **Uraemic pruritus**
11. **Type 2 DM ที่คุมไม่ได้ (HbA1c 9.8%)** พร้อม diabetic retinopathy (microvascular complication ที่สนับสนุนว่าไตเสียจากเบาหวาน)
12. **Non-adherence/ขาดนัด 8 เดือน** — ปัจจัยที่แก้ไขได้และต้องจัดการ
13. **ไม่มีการเตรียมทางเข้าหลอดเลือด (no AV fistula)**

หลักฐานของความเรื้อรัง (chronicity)

1. **Ultrasound**: ไตเล็กทั้งสองข้าง (**8.2 และ 8.0 cm**) cortex บาง **echogenicity** เพิ่มขึ้น = fibrosis ที่ใช้เวลาเป็นปี — หลักฐานที่หนักที่สุด
2. **Anaemia** แบบ **normochromic normocytic** จาก EPO deficiency
3. **CKD-MBD** ครบชุด: PO₄ สูง, Ca ต่ำ, **PTH 780 (secondary hyperparathyroidism)** — ต้องใช้เวลาพัฒนาหลายเดือนถึงปี
4. **Broad waxy cast** ในปัสสาวะ — ลักษณะของ tubule ที่ขยายตัวใน CKD ระยะท้าย
5. **Proteinuria 4+** ร่วมกับ **diabetic retinopathy** — บ่งว่ามี diabetic kidney disease มานาน
6. **LVH/hypertension** เรื้อรัง และอาการค่อนเป็นค้อยไป 3 เดือน พร้อม nocturia (เสีย concentrating ability)
7. ทนต่อระดับ BUN/Cr ที่สูงมากได้โดยยังรู้สึกตัว — บ่งการปรับตัวแบบเรื้อรัง

2. จงระบุข้อบ่งชี้ของการบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยรายนี้ และอธิบายหลักการตัดสินใจ

หลักการสำคัญ: ข้อบ่งชี้ตัดสินด้วย "อาการและภาวะแทรกซ้อน" ไม่ใช่ตัวเลข **creatinine** หรือ **eGFR** เพียงอย่างเดียว (การทดลอง IDEAL แสดงว่าการเริ่มฟอกตามตัวเลขเร็วกว่าไม่ได้ให้ผลลัพธ์ดีกว่า และเพิ่มความเสี่ยงจากหัตถการ)

ข้อบ่งชี้ในผู้ป่วยรายนี้ — ครบทุกข้อของ "AEIOU"

- **A (Acidosis): metabolic acidosis** รุนแรง **HCO₃ 12** พร้อม **Kussmaul breathing** ซึ่งแก้ด้วย bicarbonate ลำพังไม่พอ (และการให้ NaHCO₃ ปริมาณมากจะซ้ำเติม volume overload)
- **E (Electrolyte): hyperkalaemia K 6.8** พร้อม **ECG** เปลี่ยนแปลง ในผู้ป่วยที่ **oliguric** และ **eGFR 5** → การรักษาทางยาได้ผลชั่วคราวเท่านั้น
- **I (Intoxication):** ไม่มีในผู้ป่วยรายนี้
- **O (Overload): volume overload** พร้อม **pulmonary congestion** ที่ไม่ตอบสนองต่อ diuretic ใน eGFR ระดับนี้
- **U (Uraemia): uraemic encephalopathy** (ซึม สับสน **asterixis**) และ **uraemic pericarditis (friction rub)** — ทั้งสองเป็นข้อบ่งชี้ที่หนักแน่น

Uraemic pericarditis มีความสำคัญพิเศษ: เสี่ยงเกิด **haemorrhagic pericardial effusion** และ **cardiac tamponade** → ต้อง

- ฟอกเลือดโดยเร็วและฟอกบ่อยขึ้นในระยะแรก (**intensive/daily dialysis**)

- ใช้ **heparin-free** หรือ **minimal heparin** เพื่อลดความเสี่ยงเลือดออกในถุงหุ้มหัวใจ
- ติดตาม **echocardiography** ฝ้าระวัง effusion/tamponade

ข้อบ่งชี้อื่นของการเริ่มฟอกเลือดแบบไม่ฉุกเฉินใน **CKD**: เบื่ออาหารและภาวะทุพโภชนาการที่แย่ง, คลื่นไส้อาเจียนเรื้อรัง, คันที่ดื้อต่อการรักษา, ความดันที่คุมไม่ได้จาก volume, uraemic neuropathy, เลือดออกจาก platelet dysfunction, และคุณภาพชีวิตที่ลดลงอย่างชัดเจน

3. จงวางแผนการรักษาทันทีในห้องฉุกเฉิน

1. แก้ **hyperkalaemia** ทันที (ลำดับแรกสุด)

- **IV 10% calcium gluconate** → stabilise myocardial membrane (ECG มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว)
- **Regular insulin + dextrose** (ระวัง hypoglycaemia โดยเฉพาะใน CKD ที่ insulin clearance ลดลง — ต้องติดตาม glucose ต่อเนื่องถึง 6 ชั่วโมง) และ/หรือ **nebulised salbutamol** ขนาดสูง
- **IV NaHCO₃** — เหมาะเพราะมี severe acidosis ร่วม (แต่ให้อย่างระมัดระวังเพราะมี volume overload)
- **Potassium binder**
- หยุด **enalapril** ทันที และงดอาหาร/ผลไม้ที่มี K สูง, ทบทวนยาอื่นที่เพิ่ม K
- เตรียมฟอกเลือดฉุกเฉิน เพราะเป็นวิธีเดียวที่ขับ K ออกได้อย่างแน่นอนในผู้ป่วย eGFR 5

2. ประเมิน **nephrologist** อย่างเร่งด่วนและเตรียมการฟอกเลือด

- ใส่ **non-tunnelled (หรือ tunnelled) central venous dialysis catheter** — เลือกตำแหน่งที่ รักษาเส้นเลือดของแขนข้างที่จะใช้ทำ **AV fistula** ในอนาคต (หลีกเลี่ยง subclavian เพราะเสี่ยง central vein stenosis)
- เริ่ม **haemodialysis** โดยในครั้งแรกๆ ให้ ระยะสั้นและค่อยเป็นค่อยไป เพื่อป้องกัน **dialysis disequilibrium syndrome** (urea ในสมองลดช้ากว่าในเลือด → osmotic gradient → cerebral oedema → ปวดศีรษะ สับสน ชัก) ซึ่งความเสี่ยงสูงในผู้ป่วยที่ **BUN สูงมาก (138)** และเพิ่งเริ่มฟอกครั้งแรก
- ใช้ **heparin** น้อยที่สุดหรือไม่ใช้ เนื่องจากมี uraemic pericarditis

3. จัดการ **volume overload** และความดันโลหิต

- นิ่งศีรษะสูง, ให้ออกซิเจนเป้า SpO₂ >94%, พิจารณา **NIV** ถ้าหายใจเหนื่อยมาก
- **IV loop diuretic** ขนาดสูง (อาจได้ผลจำกัดที่ eGFR 5) และ จำกัดน้ำและเกลืออย่างเคร่งครัด
- **ultrafiltration** ระหว่างการฟอกเลือด เป็นวิธีหลักในการเอาน้ำออก
- คุมความดันโลหิตโดยเลือกยาที่ไม่เพิ่ม K

4. จัดการภาวะอื่น

- **Anaemia (Hb 7.8)**: ประเมินภาวะเหล็กและคัดการเสียเลือด; หลีกเลี่ยงการให้เลือดถ้าไม่จำเป็น (เพื่อลดการสร้าง HLA antibody ที่จะไปอุดหลอดเลือดการปลูกถ่ายไตในอนาคต) — ให้เลือดเมื่อมีข้อบ่งชี้ชัด แล้วตามด้วยการเติมเหล็กและ ESA
- **CKD-MBD**: จำกัด phosphate ในอาหาร, **phosphate binder** กินพร้อมมื้ออาหาร (เลือก **non-calcium-based** เพราะมี **vascular calcification risk**), แก้ hypocalcaemia ตามอาการ, จัดการ PTH (vitamin D analogue/calcimimetic) หลังควบคุม PO₄
- ทบทวนและปรับขนาดยาทุกตัวตาม **renal function**, หยุด nephrotoxin, หยุด **metformin** ถ้ามี
- คุมน้ำตาล: ปรับ insulin โดยระวัง **hypoglycaemia** เพราะ **insulin clearance** ลดลงใน **CKD** และเป้า HbA1c ควรผ่อนปรนขึ้นในผู้ป่วยกลุ่มนี้
- ประเมินภาวะโภชนาการและปรึกษานักกำหนดอาหารโรคไต
- ติดตาม **ECG** และ **monitor** ต่อเนื่อง ระหว่างแก้ K

4. จงให้คำแนะนำและวางแผนการดูแลระยะยาว

A. การเลือกวิธีบำบัดทดแทนไตระยะยาว (ต้องให้ผู้ป่วยร่วมตัดสินใจ)

- **Haemodialysis**: ต้อง สร้าง **AV fistula** โดยเร็ว (ใช้เวลา maturation 8-12 สัปดาห์) และ "ปกป้องแขน" คือห้ามแทงเส้น/เจาะเลือด/วัดความดันที่แขนข้างที่จะทำ **fistula** — AV fistula มีอัตราการติดเชื้อและ thrombosis ต่ำกว่าสายสวนอย่างชัดเจน
- **Peritoneal dialysis (CAPD)**: ทำที่บ้านได้ ไม่ต้องเดินทางมา รพ. 3 ครั้ง/สัปดาห์, รักษา residual renal function ได้ดีกว่าในระยะแรก; ในไทยมีนโยบาย "PD first" สำหรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง — ต้องประเมินความพร้อมของผู้ป่วย/ผู้ดูแล สุขอนามัย

และที่อยู่อาศัย

- **Kidney transplantation** — ให้ผลลัพธ์และคุณภาพชีวิตดีที่สุด: ประเมินความเหมาะสมและขึ้นทะเบียนรอรับบริจาค, ประเมินโรคหัวใจและหลอดเลือด, คัดมะเร็งและการติดเชื้อ, ตรวจสอบหาผู้บริจาคที่มีชีวิตในครอบครัว; หลีกเลี่ยงการให้เลือดโดยไม่จำเป็นเพื่อลด **sensitisation**
- **Conservative (palliative) kidney care** — เป็นทางเลือกที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมในผู้สูงอายุที่มีโรคร่วมมากและ functional status ต่ำ; ต้องคุยเรื่อง **advance care planning** อย่างตรงไปตรงมา

B. การดูแลที่ต้องทำควบคู่

- วัคซีน: วัณโรคตับอักเสบบี (ขนาดสูงและ 4 เข็มในผู้ป่วยไตวาย พร้อมติดตาม **anti-HBs**), ไข้หวัดใหญ่ประจำปี, pneumococcal, COVID-19 ตามคำแนะนำ
- จัดการ **anaemia**: เติมเหล็กให้พอก่อน แล้วให้ **ESA** เป้า **Hb 10-11.5 g/dL** (ไม่เกิน 13)
- จัดการ **CKD-MBD**: phosphate binder, vitamin D analogue/calcimimetic, ติดตาม Ca/PO4/PTH/ALP
- คม **BP** และเบาหวาน, ดูแล **CV risk** (สาเหตุการตายอันดับหนึ่งของผู้ป่วย CKD), จัดการไขมัน
- โภชนาการ: โปรตีนเพียงพอ (1.0-1.2 g/kg/วันเมื่อเริ่มฟอกเลือด) แต่ จำกัด **phosphate, potassium** และเกลือ; ระวัง protein-energy wasting
- จัดการอาการที่ลดคุณภาพชีวิต: คัน, นอนไม่หลับ, ขาอยู่ไม่สุข, ซึมเศร้า (พบบ่อยและมักถูกมองข้าม)
- หลีกเลี่ยงยาที่เป็นพิษต่อไต: **NSAID**, ยาชุด/ยาสมุนไพรและยาลูกกลอน (ซึ่งพบเป็นสาเหตุสำคัญในไทย), สารทึบรังสีที่ไม่จำเป็น

C. จัดการปัญหาการขาดนัด (สาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยมาในสภาพนี้)

- สำรวจสาเหตุจริง: ค่าเดินทาง ค่ายา เวลาทำงาน ความเข้าใจโรค ภาวะซึมเศร้า ขาดผู้ดูแล
- ลดความซับซ้อนของสูตรยา, ใช้ระบบเตือน, ให้ครอบครัวมีส่วนร่วม, เชื่อมต่อกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/การเยี่ยมบ้าน และ ปรึกษานักสังคมสงเคราะห์เรื่องสิทธิการรักษาและค่าใช้จ่าย
- ให้ความรู้ว่าการรักษาต่อเนื่องช่วยชะลอและป้องกันภาวะฉุกเฉินแบบครั้งนี้ได้

D. สัญญาณเตือนที่ต้องมาโรงพยาบาลทันที

- เหนื่อยนอนราบไม่ได้ บวมขึ้นเร็ว น้ำหนักขึ้นเร็ว
- ใจสั่น กล้ามเนื้ออ่อนแรงมาก (hyperkalaemia)
- ซึมลง สับสน ชัก สะอึกไม่หยุด อาเจียนมาก
- เจ็บหน้าอก (uraemic pericarditis/ACS)
- ปัสสาวะออกน้อยลงมาก, มีไข้ หรือสายฟอกเลือด/แผล PD มีอาการอักเสบ

REF

- MED30 MCQ ข้อ 82 – Ans. Hemodialysis
- MED31 MCQ ข้อ 102 / MED33 MCQ – Indicate CKD → U/S kidney; Specific CKD โจทย์บอกว่า kidney เล็กข้างหนึ่ง → u/s kidney
- MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 67 และ 89 – Kidney shrink, thin cortical / Sunken kidney 6 cm → ESRD chronic process
- MED32 MCQ ข้อ 70 และ 13 – U/D HTN, DM, CKD อะไรทำให้ CKD progress มากสุด → DM
- MED28 MED421 ข้อ 32 – Which of the following is a pathognomonic sign of CKD?
- MED32 MCQ ข้อ 54 – CKD ข้อไหนถูก มีชอย eGFR คิดกับ serum creatinine and body weight, normal kidney size
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 51 – คนไข้เป็น prolonged DM แล้วเกิด CKD → DM

สถานที่ที่ 1 SAQ - Interpretation of urine analysis in lupus nephritis N-OSCE-01 · Lec 28

(ก) การแปลผล **urine analysis** อย่างเป็นระบบ

1. Physical characteristics

- สีเหลือง ขุ่น (**turbid**) — เข้ากับการมีเซลล์และ cast จำนวนมาก
- **Specific gravity 1.020** — ความสามารถในการทำให้ปัสสาวะเข้มข้นยังพอใช้ได้ (tubular function ยังไม่เสียหายรุนแรง)
- pH 6.0 — ปกติ

2. Chemical (dipstick)

- **Protein 3+ = significant proteinuria** (ต้องยืนยันเชิงปริมาณด้วย UPCR หรือ 24-hour urine protein)
- **Blood 3+** และพบ **RBC** จำนวนมากใต้กล้อง = **true haematuria** (ไม่ใช่ myoglobinuria/haemoglobinuria เพราะเห็น RBC จริง)
- **Nitrite negative, leucocyte esterase** เพียง **trace** = ไม่สนับสนุนการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (pyuria ที่พบเป็น "sterile pyuria" จากการอักเสบของตัวเอง)
- Glucose และ ketone negative

3. Microscopic — ส่วนที่สำคัญที่สุด

- **Dysmorphic RBC** และ **acanthocyte** → เล็ดออกจาก **glomerulus** (RBC ถูกบีบผ่าน GBM และผ่าน osmotic stress ใน tubule)
- **RBC cast** → จำเพาะต่อ **glomerulonephritis** เกือบสมบูรณ์ (cast ก่อตัวได้เฉพาะใน tubule) = มีการอักเสบของ **glomerulus** แน่นนอน
- **Oval fat bodies** และ **fatty cast** → **tubular cell** ที่กิน **lipid** เข้าไป พบใน **heavy (nephrotic-range) proteinuria** (เห็น **Maltese cross** ใต้ polarised light)
- **WBC 5-10/HPF** โดย **nitrite** ลบ → **sterile pyuria** จากการอักเสบ (**tubulointerstitial inflammation** ร่วม) ไม่ใช่การติดเชื้อ

สรุปผล: **active urinary sediment** ที่มีทั้ง **glomerular haematuria (dysmorphic RBC + RBC cast)** และ **heavy proteinuria (oval fat body + fatty cast)** ร่วมกับ **sterile pyuria**

(ข) กลุ่มอาการ: **nephritic-nephrotic overlap syndrome**

- องค์ประกอบ **nephritic**: dysmorphic RBC, **RBC cast**, hypertension, การทำงานของไตลดลง
- องค์ประกอบ **nephrotic**: protein 3+, **oval fat body/fatty cast**, บวมทั่วตัว, ปัสสาวะเป็นฟอง (ต้องยืนยันด้วย albumin ต่ำและ cholesterol สูง)

→ การมีทั้งสองอย่างบ่งถึง **proliferative glomerulonephritis** ซึ่งมีทั้งการอักเสบและความเสียหายของ filtration barrier

(ค) การวินิจฉัย

น่าจะเป็นที่สุด: **Lupus nephritis (ISN/RPS class III หรือ IV, proliferative)** ในผู้ป่วย **systemic lupus erythematosus**

- เหตุผล: หญิงวัยเจริญพันธุ์ + **malar rash with photosensitivity + non-erosive arthritis + renal involvement** ที่มี **RBC cast** และ **proteinuria** → เข้าเกณฑ์ SLE หลายข้อ และ lupus nephritis เป็นโรคที่ทำให้ nephritic-nephrotic overlap ได้บ่อยที่สุดในบริบทนี้

DDx 2 โรค

1. **Membranoproliferative glomerulonephritis (MPGN) / C3 glomerulopathy** — ให้ overlap picture และ C3 ต่ำได้เหมือนกัน; จุดแยกคือ **C4** มักปกติใน **C3 glomerulopathy** และไม่มีอาการนอกไตของ SLE; ต้องคัด HCV, cryoglobulinaemia, monoclonal gammopathy
2. **IgA nephropathy (หรือ IgA vasculitis/Henoch-Schönlein purpura)** — ให้ glomerular haematuria เด่น; จุดแยกคือ proteinuria มัก sub-nephrotic, **complement** ปกติ, และ gross haematuria มักเกิด **พร้อม** การติดเชื้อทางเดินหายใจ (synpharyngitic)

3. (ทางเลือกอื่น) **Post-infectious glomerulonephritis** (latent period หลังเจ็บคอ/ติดเชื้อผิวหนัง, **C3** ต่ำ **C4** ปกติ, ASO สูง) และ **RPGN** จาก **ANCA-associated vasculitis/anti-GBM** (Cr ขึ้นเร็ว, อาการปอด/ไซนัส)

(ง) การส่งตรวจเพิ่มเติม

1. **UPCR หรือ 24-hour urine protein** — ปริมาณ proteinuria เปรียบปริมาณ
2. **Serum albumin, cholesterol, triglyceride** — ยืนยันองค์ประกอบ nephrotic
3. **BUN, creatinine, eGFR, electrolytes** — ประเมินการทำงานของไต
4. **ANA, anti-dsDNA, anti-Sm** — ยืนยัน SLE
5. **Complement C3 และ C4** — คาดว่าต่ำทั้งคู่ใน **lupus nephritis** (classical pathway); ใช้ติดตาม activity
6. **CBC** — ดู **leukopenia, lymphopenia, thrombocytopenia, anaemia** ที่เป็นเกณฑ์ของ SLE
7. **Antiphospholipid antibody** (lupus anticoagulant, anti-cardiolipin, anti-beta2-GPI)
8. **Direct Coombs test** — คัด autoimmune haemolytic anaemia
9. **HBsAg, anti-HCV, anti-HIV, VDRL** — คัด secondary GN และเตรียมก่อนให้ยากดภูมิ
10. **ANCA, anti-GBM** — ถ้าการทำงานของไตแยลงเร็ว
11. **Renal ultrasonography** — ขนาดและ echogenicity ของไต ก่อนทำ biopsy
12. **Renal biopsy** — การตรวจที่สำคัญที่สุดในการกำหนดการรักษา: จำแนก ISN/RPS class พร้อม **activity** และ **chronicity index** → ตัดสินสูตรยากดภูมิคุ้มกันและพยากรณ์โรค
13. **Urine culture** — ยืนยันว่า pyuria ไม่ได้มาจากการติดเชื้อ
14. **Pregnancy test** — ก่อนให้ยาที่เป็น teratogen

REF

- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 SAQ - UA lupus nephritis: 1. เห็นอะไรในเยี่ยว → oval fat bodies 2. Dx lupus nephritis (ต่อจาก OSCE hx taking both leg swelling)
- MED31 OSCE ข้อ 1 - SLE with lupus nephritis + ผลผล UA: protein 3+, RBC 30-50 >> proteinuria, hematuria
- MED32 OSCE ข้อ 6 - ผลผลการตรวจ UA: WBC ขึ้น, proteinuria, microscopic hematuria, albuminuria → Dx lupus nephritis, glomerulonephritis
- MED32 OSCE - ให้รูป urine sediment: oval fat body, dysmorphic RBC
- MED31 OSCE ข้อ 9 - urine RBC 50-100 protein trace glucose neg wbc 0-1: พบอะไรใน UA (dysmorphic RBC, doughnut cell), DDx 3 โรค

สถานีที่ 2 OSCE - History taking of generalised oedema N-OSCE-02 · Lec 14

ขั้นเตรียม: แนะนำตัว ขออนุญาต ถามชื่อ-อายุ-อาชีพ สร้างความไว้วางใจ และถามคำถามปลายเปิดก่อน

1. วิเคราะห์อาการบวม (หัวใจของสถานีนี้)

- เริ่มบวมที่ไหนก่อน — บวมรอบตาตอนเช้าแล้วยุบตอนบ่าย = ลักษณะของโรคไต (เนื้อเยื่อรอบตาหลวม แรงดันต่ำ ของเหลวสะสมตอนนอนราบ); บวมขาตอนเย็นเพิ่มขึ้น = โรคหัวใจ/หลอดเลือดดำ
- บวมข้างเดียวหรือสองข้าง — ข้างเดียวให้คิดถึง DVT, lymphoedema, cellulitis
- บวมลูกกลมเร็วแค่ไหน, น้ำหนักเพิ่มกี่กิโลกรัมในกี่วัน, บวมที่ท้อง (ascites), บวมที่อวัยวะ/แคม, บวมหลังมือและหน้า
- กดปุ่มหรือไม่ (**pitting**), เจ็บหรือไม่ (เจ็บ → inflammatory/DVT)

2. อาการที่ชี้ไปที่ "ไต" (สำคัญที่สุด)

- ปัสสาวะเป็นฟองเยอะหรือไม่ ต้องกดชักโครกหลายครั้งไหม = เบาะแสของ heavy proteinuria (คำถามที่เป็นกุญแจของข้อสอบข้อนี้)
- สีปัสสาวะ — สีน้ำล้างเนื้อ/โคลา (glomerular haematuria), มีลิ่มเลือดไหม
- ปริมาณปัสสาวะลดลงไหม, ปัสสาวะกลางคืนบ่อยขึ้นไหม
- แสบขัด ปัสสาวะบ่อย ไข้ ปวดสีข้าง (UTI/pyelonephritis)

3. ชักเพื่อแยกสาเหตุอื่นของ generalised oedema ให้ครบ (approach ที่อาจารย์ให้คะแนน)

- **Heart failure:** เหนื่อยเวลาออกแรง, นอนราบไม่ได้ (**orthopnoea**) ไข้หอบก็ใบ, ตื่นมาหอบกลางคืน (**PND**), ใจสั่น เจ็บหน้าอก
- **Liver disease/cirrhosis:** ตัวตาเหลือง ท้องโต เส้นเลือดขดที่ผนังหน้าท้อง อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายดำ สับสน/มือสั่น, ประวัติดื่มสุรา ไวรัสตับอักเสบ การรับเลือด
- **Hypothyroidism:** ชี้นาว น้ำหนักขึ้น ท้องผูก ผิวแห้ง ผมร่วง เสียงแหบ เชื่องช้า ประจำเดือนมากผิดปกติ
- **Malnutrition / protein-losing enteropathy:** กินได้น้อย น้ำหนักลด ท้องเสียเรื้อรัง อุจจาระมีไขมัน
- ยา: **amlodipine/CCB** (ขาบวม), **NSAID**, **corticosteroid**, ยาฮอร์โมน/ยาคุม, **pioglitazone**, **gabapentin**, ยาชุด/ยาสมุนไพร/ยาลูกกลอน
- **DVT/venous insufficiency:** บวมข้างเดียว ปวดน่อง เคยนอนนิ่งนาน เดินทางไกล ผ่าตัด ตั้งครรภ์
- การตั้งครรภ์ และภาวะ preeclampsia (ถ้าอยู่ในวัยเจริญพันธุ์)

4. ชักหาโรคระบบที่เป็นต้นเหตุ (เป็นจุดที่ทำให้ได้การวินิจฉัยในเคสนี้)

- **SLE:** ผื่นที่โหนกแก้ม ผื่นแพ้แสงแดด ปวดข้อนิ้วมือเป็นๆหายๆ ผมร่วง แผลในปาก ไข้เรื้อรัง ชิด นิ้วชิดเขี้ยวเวลาอากาศเย็น (**Raynaud**) ประวัติแห้งช้า
- เบาหวาน: ระยะเวลาที่เป็น, การคุมน้ำตาล, เคยตรวจตาแล้วมี **retinopathy** ไหม (ถ้ามี retinopathy สนับสนุน diabetic nephropathy)
- ความดันโลหิตสูง
- การติดเชื้อเรื้อรัง: ไวรัสตับอักเสบบี/ซี, HIV, ซิฟิลิส, มาลาเรีย, พยาธิกรรมเสี่ยง
- มะเร็ง (secondary membranous, amyloidosis): น้ำหนักลด เบื่ออาหาร ก้อน ต่อม้ำเหลืองโต เหงื่อออกกลางคืน, ปวดกระดูกในผู้สูงอายุ (**myeloma**)
- การติดเชื้อ: เจ็บคอหรือแผลที่ผิวหนึ่งก่อนหน้า นานเท่าไร (แยก post-streptococcal GN จาก IgA nephropathy)

5. ประวัติอื่น: โรคประจำตัว, ยาที่ใช้และแพ้ยา, ประวัติครอบครัว (โรคไต ไตวายต้องฟอกเลือด หูหนวก), การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ใช้สารเสพติด, อาชีพและการสัมผัสสารพิษ/โลหะหนัก

6. ปิดท้าย: สรุปให้ผู้ป่วยฟัง เปิดโอกาสให้ถาม และ อย่าลืมพูดว่าจะส่งตรวจอะไร (ข้อสอบ OSCE มักหักคะแนนข้อนี้)

การส่งตรวจที่สำคัญที่สุด 1 อย่าง: **Urine analysis** พร้อมการดู **urine sediment** ด้วยกล้องจุลทรรศน์

- เหตุผล: เป็นการตรวจที่ได้ทันที ราคาถูก และ แยกสาเหตุของ **generalised oedema** ได้ตรงพลังที่สุด — ถ้าพบ **proteinuria** มากพร้อม **oval fat body** → nephrotic; ถ้าพบ **dysmorphic RBC** และ **RBC cast** → nephritic/glomerulonephritis; ถ้าปัสสาวะปกติ → ให้มองหาสาเหตุจากหัวใจ ตับ ไทรอยด์ หรือโภชนาการแทน

(ถ้าให้ตอบเพิ่ม: *UPCR, serum albumin และ total protein, BUN/Cr/electrolytes, lipid profile, CBC, ANA/anti-dsDNA/C3/C4, LFT, TSH, HBsAg/anti-HCV/anti-HIV, chest radiograph และ renal ultrasonography*)

REF

- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 OSCE - hx taking both leg swelling: บวมรอบตา + บวมขาสองข้าง นี่เป็นฟองเยอะ กดชักโครกสองครั้ง; สรุไปๆมาๆ มีผื่นแพ้แสง + ปวดข้อนิ้ว; ไม่มียาอะไรกิน ไม่มีข้อนิ้วผิดปกติ ไม่มีผมหงอก; ชักตาม approach generalized edema ddx other causes: HF, cirrhosis, hypothyroidism, malnutrition/enteric, medication; ถามว่าส่งตรวจอะไรต่อ 1 อย่าง → UA (with urine sediment)
- MED32 MCQ ข้อ 25 - Generalized edema weight loss UA ไม่มี cast ไม่มี sediment protein 2.5 ใน 24 hr urine ถามว่า proteinuria จากอะไร
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 50 - Foamy urine → nephrotic syndrome
- MED34 โปย - ตอนสอบ OSCE อ่านคำถามดีๆ ชักประวัติตรวจร่างกายเสร็จจอยาสีชมพูส่ง lab investigation

(ก) การอ่านภาพรังสี KUB อย่างเป็นระบบ

1. ระบุชนิดและคุณภาพของภาพ

• Plain radiograph of kidneys, ureters and bladder (KUB), AP supine view

- ครอบคลุมตั้งแต่ ขอบบนของไต (ระดับ T11-T12) ถึง symphysis pubis ครบทั้งสองข้าง
- Adequate exposure และไม่มี rotation

2. อ่านตามลำดับ

- **Bone:** ประเมินกระดูกสันหลัง, กระดูกเชิงกราน, sacroiliac joint, ซีโตร่งล่าง — หา lytic/sclerotic lesion, fracture, spondylosis
- **Soft tissue / renal outline:** ประเมินเงาไตทั้งสองข้าง ขนาดและขอบเขต, เงา psoas muscle, เงาตับและม้าม
- **Gas pattern:** ลมในลำไส้ปกติ, ไม่พบก๊าซผิดปกติในระบบร่วมน้ำปัสสาวะหรือในเนื้อไต (ถ้าพบต้องคิดถึง emphysematous pyelonephritis ซึ่งพบในเบาหวานและเป็นภาวะที่อันตรายถึงชีวิต)
- **Calcification / opacity (ส่วนสำคัญ):** พบเงาทึบรังสีขนาดใหญ่ แตกแขนงเป็นรูปคล้ายเขากวาง (branching/antler-shaped) เต็มเต็ม renal pelvis และ extend เข้าไปใน major และ minor calyces ของไตทั้งสองข้าง
- ประเมินแนว ureter ทั้งสองข้างและบริเวณกระเพาะปัสสาวะว่ามีนิ่วเพิ่มเติมหรือไม่; แยกเงาทึบอื่นที่อาจปนเช่น calcified lymph node, vascular calcification, gallstone, faecolith, phlebolith ในอุ้งเชิงกราน

(ข) การวินิจฉัย: Bilateral staghorn calculi (struvite/infection stones) in a patient with recurrent urinary tract infection

(ค) ผลการตรวจปัสสาวะที่คาดว่าจะพบ

ผลึกที่จำเพาะที่สุด: triple phosphate (struvite = magnesium ammonium phosphate) crystal ซึ่งมีรูปร่าง "ฝาโลง" (coffin-lid) แบบสี่เหลี่ยมปริซึม

(อาจพบ carbonate apatite ร่วม เพราะนิ่วชนิดนี้มักผสมกัน)

Urine pH: เป็นด่างอย่างชัดเจน มักมากกว่า 7.2 และบ่อยครั้งถึง 8.0

กลไก (ต้องอธิบายได้)

1. เชื้อที่สร้างเอนไซม์ urease ย่อย urea → ammonia (NH₃) + CO₂
2. NH₃ จับ H⁺ กลายเป็น ammonium (NH₄⁺) → ดึง H⁺ ออกจากปัสสาวะ → urine pH สูงขึ้น
3. ที่ pH ต่าง phosphate อยู่ในรูป PO₄³⁻ ซึ่งจับกับ Mg²⁺ และ NH₄⁺ → ตกตะกอนเป็น struvite
4. นิ่วที่เกิดขึ้นกลายเป็น ที่หลบซ่อนของเชื้อ (biofilm) ที่ยาปฏิชีวนะเข้าไม่ถึง → การติดเชื้อไม่หายขาด และนิ่วโตเร็วเต็มระบบร่วมน้ำปัสสาวะ

สิ่งอื่นที่คาดว่าจะพบใน UA: pyuria (WBC จำนวนมาก), bacteriuria, nitrite อาจพบหรือลบ (Proteus สร้าง nitrate reductase ได้แต่ไม่เสมอไป), leucocyte esterase positive, microscopic haematuria และอาจพบ **WBC cast** ถ้ามีการอักเสบของเนื้อไต

(ง) เชื้อที่เป็นสาเหตุและการรักษา

เชื้อ: **Proteus mirabilis** เป็นตัวเด่นที่สุด; เชื้อที่สร้าง urease อื่นได้แก่ **Klebsiella, Pseudomonas, Serratia, Providencia, Morganella, Staphylococcus saprophyticus, Ureaplasma urealyticum, Corynebacterium urealyticum**

→ ข้อควรระวัง: **E. coli** ไม่สร้าง urease จึงเป็นสาเหตุ UTI ที่พบบ่อยที่สุดแต่ ไม่ใช่สาเหตุของ struvite stone (เป็นกับดักที่ออกสอบ)

การรักษา

1. เป้าหมายหลักคือเอานิ่วออกให้หมด (**complete stone clearance**) — เพราะเศษนิ่วที่เหลือจะเป็นแหล่งเชื้อและทำให้กลับเป็นซ้ำ
- **Percutaneous nephrolithotomy (PCNL)** เป็นมาตรฐานสำหรับ staghorn calculi (อาจต้องทำหลายครั้งหรือรวมกับวิธีอื่น)
- **ESWL** เดี่ยวๆไม่เพียงพอ สำหรับนิ่วขนาดใหญ่แบบนี้

- รายที่ไตข้างนั้นเสียการทำงานไปแล้วและเป็นแหล่งติดเชื้อ อาจพิจารณา **nephrectomy**

1. ยาปฏิชีวนะตามผลเพาะเชื้อ — ให้ครอบคลุมช่วงก่อนและหลังหัตถการ; ยาปฏิชีวนะลำพังไม่ทำให้หายเพราะเชื้ออยู่ในนิ่ว
2. ประเมินและแก้ภาวะอุดตัน/การติดเชื้อเฉียบพลัน — ถ้ามี ใช้ร่วมกับการอุดตัน (**obstructed infected system**) ถือเป็นภาวะฉุกเฉิน ต้องระบายทันทีด้วย **percutaneous nephrostomy** หรือ **ureteric stent** ก่อนจะจัดการนิ่ว
3. ป้องกันการกลับเป็นซ้ำ

- กำจัดเชื้อให้หมดและติดตาม urine culture
 - ดื่มน้ำมากให้ **urine output >2-2.5 L/วัน**
 - แก้ปัจจัยที่ทำให้ปัสสาวะคั่ง: นิ่วที่เหลือ, **neurogenic bladder**, สายสวนปัสสาวะคาไว้, ความผิดปกติทางกายวิภาค, การอุดตัน
 - พิจารณา **acetohydroxamic acid (urease inhibitor)** ในรายที่เลือกและไม่สามารถเอานิ่วออกได้หมด (มีผลข้างเคียงมาก)
 - ส่งวิเคราะห์องค์ประกอบของนิ่ว (**stone analysis**) ที่ได้จากการผ่าตัด และทำ **metabolic workup** ในผู้ที่เป็นนิ่วซ้ำ
1. ภาวะแทรกซ้อนที่ต้องเฝ้าระวังถ้าไม่รักษา: การติดเชื้อซ้ำซากและ **urosepsis, pyonephrosis, xanthogranulomatous pyelonephritis**, การสูญเสียการทำงานของไต, **CKD** และ (พบน้อย) **squamous cell carcinoma** ของ **renal pelvis** จากการระคายเคืองเรื้อรัง

REF

- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 OSCE/SAQ ข้อ 8 – KUB staghorn (kidney stone at both renal pelvis): a) interpret KUB x-ray b) จงบอกถ้าตรวจ UA จะเจออะไรที่โคตร specific → triple phosphate crystal
- MED32 MEQ – PI เคยมีประวัติเป็น cystitis มาหลายครั้ง, UA Nitrite positive, Staghorn stone at Lt. renal pelvis
- MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MCQ (KUB ข้อ 2) – ผช. Recurrent UTI 3 ครั้งใน 1 ปี nitrite 1+ ให้รูป gram negative bacilli → E. coli / Proteus mirabilis
- MED30 SAQ – Ans magnesium oxalate stone
- MED31 past paper – ผู้ป่วยชาย 29 ปี ปวดท้องขวาร้าวไปหลัง film plain KUB ปกติ (ureteric stone)

(ก) การแปลผล ABG อย่างเป็นระบบ (ต้องแสดงทุกขั้นตอน)

ขั้นที่ 1 — ดู pH: acidaemia หรือ alkalaemia

- pH $7.25 < 7.35 \rightarrow$ acidaemia

ขั้นที่ 2 — หา primary disorder

- HCO_3^- 11 mEq/L (ต่ำมาก, ปกติ 22-26) $\rightarrow$ เข้ากับ metabolic acidosis
- PaCO_2 26 mmHg ต่ำ $\rightarrow$ ไม่สามารถเป็นสาเหตุของ acidaemia ได้ (CO_2 ต่ำทำให้เป็นด่าง) $\rightarrow$ ยืนยันว่า primary = metabolic acidosis

ขั้นที่ 3 — ประเมินการชดเชยของระบบหายใจด้วย Winter's formula

- Expected $\text{PaCO}_2 = 1.5 \times \text{HCO}_3^- + 8 \pm 2$
- $= (1.5 \times 11) + 8 \pm 2 = 16.5 + 8 = 24.5 \pm 2 \rightarrow$ ช่วง 22.5 ถึง 26.5 mmHg
- PaCO_2 ที่วัดได้ = 26 mmHg $\rightarrow$ อยู่ในช่วงที่คาดหวัง

$\rightarrow$ มีการชดเชยทางระบบหายใจอย่างเหมาะสม (appropriate respiratory compensation) ไม่มี respiratory disorder ซ้อน

- (ถ้า PaCO_2 สูงกว่า ช่วงที่คาดหวัง = มี respiratory acidosis ซ้อน; ถ้า ต่ำกว่า = มี respiratory alkalosis ซ้อน)

ขั้นที่ 4 — ประเมิน oxygenation

- PaO_2 92 mmHg, O_2 sat 97% บน room air $\rightarrow$ oxygenation ปกติ ไม่มี hypoxaemia

(ข) การคำนวณ anion gap

- Anion gap (AG) = $\text{Na} - (\text{Cl} + \text{HCO}_3^-) = 138 - (102 + 11) = 138 - 113 = 25 \text{ mEq/L}$
- ค่าปกติประมาณ $12 \pm 2 \text{ mEq/L}$ (ถ้าห้องปฏิบัติการรายงาน K รวมด้วยจะใช้ค่าปกติสูงกว่า)
- Albumin 4.0 g/dL = ปกติ จึงไม่ต้องปรับค่า (ถ้า albumin ต่ำ ต้อง corrected AG = $\text{AG} + 2.5 \times (4.0 - \text{albumin ที่วัดได้})$ เพราะ albumin เป็น unmeasured anion หลัก — ถ้าไม่ปรับจะพลาด high AG acidosis ในผู้ป่วยที่ albumin ต่ำ)
- AG 25 $\rightarrow$ สูงชัดเจน = high anion gap metabolic acidosis (HAGMA)

ประเมินว่ามีความผิดปกติอื่นซ้อนหรือไม่ด้วย delta ratio

- $\Delta \text{AG} = 25 - 12 = 13$; $\Delta \text{HCO}_3^- = 24 - 11 = 13$
- Delta ratio ($\Delta \text{AG}/\Delta \text{HCO}_3^-$) = $13/13 = 1.0$
- ตีความ: ประมาณ 1-2 = pure high AG metabolic acidosis (ถ้า <1 = มี normal AG (hyperchloraemic) acidosis ซ้อน; ถ้า >2 = มี metabolic alkalosis ซ้อน)

$\rightarrow$ เป็น high anion gap metabolic acidosis แบบเดี่ยว (simple)

(ค) การวินิจฉัย: Simple high anion gap metabolic acidosis with appropriate respiratory compensation, due to uraemic acidosis from acute kidney injury, accompanied by severe hyperkalaemia

กลไก: ใน AKI ไตไม่สามารถ

1. ขับ fixed acid (sulfate, phosphate, hippurate, organic anion) ที่เกิดจากเมตาบอลิซึมของโปรตีน $\rightarrow$ สะสมเป็น unmeasured anion $\rightarrow$ AG สูง
2. สร้าง bicarbonate กลับคืน (regenerate) และขับ H^+ ในรูป ammonium (NH_4^+) ได้เพียงพอ $\rightarrow$ HCO_3^- ลดลง

$\rightarrow$ เกิด uraemic acidosis ซึ่งเป็น HAGMA; ร่วมกับ hyperkalaemia เพราะขับ K ไม่ได้และ acidosis ผลักให้ K ออกจากเซลล์

การคัดสาเหตุอื่นของ HAGMA (จำด้วย "GOLD MARK"): Glycols (ethylene glycol, propylene glycol), Oxoproline (paracetamol ไร่ื้อรัง), L-lactate, D-lactate, Methanol, Aspirin (salicylate), Renal failure, Ketoacidosis

- ในโรคนี้: lactate 1.8 (ปกติ) $\rightarrow$ ตัด lactic acidosis; glucose 104 และไม่มีประวัติเบาหวาน $\rightarrow$ ตัด DKA (ควรส่ง ketone ยืนยันถ้าสงสัย); ไม่มีประวัติกินสารพิษ $\rightarrow$ สาเหตุคือ renal failure

- ถ้าสงสัย **toxic alcohol** ต้องคำนวณ **osmolal gap** = measured osm – calculated osm [2Na + glucose/18 + BUN/2.8] (ถ้า >10-15 mOsm/kg สนับสนุน methanol/ethylene glycol)

(ง) การรักษาที่ต้องทำทันที

1. แก้ **hyperkalaemia (K 6.2)** เป็นลำดับแรก — สิ่งที่ทำให้ผู้ป่วยได้เร็วที่สุด

- ทำ **ECG** ทันที (ดู peaked T wave, PR ยาว, P หาย, QRS กว้าง)
- **IV 10% calcium gluconate** → stabilise myocardial membrane (onset 1-3 นาที)
- **Regular insulin + dextrose** และ/หรือ **nebulised salbutamol** ขนาดสูง → shift K เข้าเซลล์
- **IV NaHCO₃** — เหมาะเป็นพิเศษในผู้ป่วยรายนี้เพราะมี **severe metabolic acidosis** ร่วม (ช่วยทั้งแก้กรดและ shift K)
- **Potassium binder** เพื่อขับ K ออกจากร่างกาย; **loop diuretic** ถ้ายังมีปัสสาวะ
- หยุดยาและสารที่เพิ่ม **K**: ACEI/ARB, MRA, NSAID, trimethoprim, potassium supplement, heparin; งดอาหารที่มี K สูง

2. แก้ **metabolic acidosis**

- **IV NaHCO₃** พิจารณาเมื่อ **pH < 7.1-7.2** หรือ **HCO₃ < 12-15** (ผู้ป่วยรายนี้ HCO₃ 11 เข้าเกณฑ์)
- ข้อควรระวังของ **bicarbonate**: Na และน้ำเกิน (ซ้ำเติม **volume overload**), **hypokalaemia** หลังแก้, **hypocalcaemia** (ลด ionised calcium), **paradoxical intracellular acidosis**, ทำ **oxyhaemoglobin dissociation curve** เลื่อนซ้าย — ดังนั้นให้เท่าที่จำเป็นและติดตาม ABG ซ้ำ

3. จัดการ **AKI** ควบคู่

- หาและแก้สาเหตุของ **AKI**: ประเมินสถานะสารน้ำ (prerenal), คลำกระเพาะปัสสาวะและทำ **ultrasound** เพื่อคัดการอุดตัน (**postrenal**), อ่าน **urine sediment** เพื่อประเมิน **intrinsic** (muddy brown granular cast = ATN, RBC cast = GN, WBC cast = AIN/pyelonephritis), ส่ง CK ถ้าสงสัย rhabdomyolysis
- หยุด **nephrotoxin** ทุกชนิด และปรับขนาดยาทุกตัวตาม renal function
- ให้สารน้ำหรือจำกัดน้ำตามสถานะสารน้ำ (ประเมินด้วยวิธี dynamic ไม่ใช่ให้น้ำอัตโนมัติ)

4. พิจารณาการบำบัดทดแทนไตอย่างเร่งด่วน (ปรึกษา **nephrologist**)

- ผู้ป่วยมีข้อบ่งชี้ตาม **"AEIOU"** หลายข้อแล้ว: **Acidosis** รุนแรงที่แก้ด้วยยาได้ชั่วคราว, **Electrolyte** คือ hyperkalaemia รุนแรงในผู้ที่ไตวาย, และต้องประเมิน **Overload** และ **Uraemia** ร่วม
- **monitor ECG** และ **electrolyte** ซ้ำอย่างใกล้ชิด ระหว่างรอและหลังการรักษา

REF

- MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 SAQ ข้อ 1 – แปลผล ABG + dx (ผู้ป่วยชาย u/d COPD, DM: pH 7.1, PO₂ 55, PCO₂ 64, HCO₃ 24)
- MED33 SAQ ข้อ 3 – Acute respiratory acidosis with metabolic compensation (three diseases possible)
- MED30 MCQ ข้อ 49 – Ans. Simple wide anion gap metabolic acidosis (แต่ในโพยเก่าเฉลย Metabolic acidosis)
- MED29 โพย – Anion gap = Na - Cl - HCO₃ : ปกติ = 12
- MED35 LMS – A 56-year-old diabetic man: wide anion gap (anion gap 47) + delta HCO₃, ratio >2 → mixed wide anion gap and metabolic alkalosis; Winter's formula compensation
- MED35 สอบลองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 44 – คำนวณ ABG onset 6 hr pH 7.3 paCO₂ 60 HCO₃ 26 → Acute respiratory acidosis with metabolic compensation
- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 16 – ABG ตอบไร CO₂ predicted ไม่เข้าเกณฑ์ → metabolic acidosis with respiratory acidosis
- MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MCQ (KUB ข้อ 1) – Diarrhea ABG: pH 7.15 PCO₂ 36 HCO₃ 15

(ก) การแปลผล ECG อย่างเป็นระบบ

1. **Rate:** 120-125 beats/min → **tachycardia**
2. **Rhythm:** **normal sinus tachycardia** (มี P wave นำ QRS ทุกตัว สม่ำเสมอ)
3. **Axis:** normal axis
4. **Intervals:** **PR 200 ms** (ขอบบนของค่าปกติ — เริ่มยาว), **QRS 90 ms (narrow/ยังปกติ)**, QT ปกติหรือสั้นลง
5. **P wave:** ยังเห็นอยู่ชัดเจน (แอมพลิจูดยังไม่ลดลง)
6. **Chamber enlargement:** ไม่ชัด
7. **ST-T change:** **tall peaked T wave** ที่มีฐานแคบและปลายแหลม (**narrow-based, symmetrical, "tenting"**) ที่ lead V2-V5
8. **Q wave:** ไม่มี pathological Q wave

Interpretation: sinus tachycardia with tall peaked T waves and borderline PR prolongation เข้าได้กับ **hyperkalaemia** (ระยะต้นถึงปานกลาง)

(ข้อควรแยก: **tall T wave** ยังพบใน **hyperacute phase** ของ **STEMI** (ฐานกว้างกว่า ไม่สมมาตร มักอยู่ใน territory เดียวกัน และมักมี reciprocal change) และใน **early repolarization/normal variant** ซึ่ง T wave ฐานกว้างและไม่มี PR prolongation)

(ข) การวินิจฉัย: **Hyperkalaemia in a patient with chronic kidney disease precipitated by nephrotoxic drugs (ibuprofen และ enalapril)**

กลไกที่ยาทั้งสองตัวทำให้ K สูง

- **NSAID (ibuprofen):** ยับยั้ง prostaglandin → (1) **afferent arteriole** หดตัว → **GFR** ลด → ขับ **K** ได้น้อยลง (2) ลด **renin** → ลด **aldosterone** → ลดการขับ **K** ที่ **collecting duct**
- **ACEI (enalapril):** ยับยั้ง **angiotensin II** → ลด **aldosterone** โดยตรง → ลดการขับ **K**; และ ขยาย **efferent arteriole** → ลดความดันใน **glomerulus** → **GFR** ลด
- ผู้ป่วยมี **CKD** อยู่เดิม ซึ่งความสามารถในการขับ **K** สำรองเหลือน้อยแล้ว → รวมกันเป็น **"triple whammy"** (ถ้ามี diuretic ร่วมด้วย) ซึ่งเป็นสาเหตุ AKI และ hyperkalaemia ที่พบบ่อยที่สุดในเวชปฏิบัติ

(ค) ลำดับการเปลี่ยนแปลงของ ECG ตามความรุนแรง (ต้องจำเรียงลำดับ)

ระดับ K (โดยคร่าว)	การเปลี่ยนแปลงบน ECG	กลไก
5.5-6.5 mEq/L	Tall peaked (tenting) T wave ฐานแคบ, QT สั้นลง	การ repolarisation เร็วขึ้นเพราะ K conductance เพิ่ม
6.5-7.5	PR interval ยาว, P wave แอมพลิจูดลดลงและกว้างขึ้น	การนำไฟฟ้าใน atrium และ AV node ช้าลง
7.0-8.0	P wave หายไป (" sine-P "), QRS เริ่มกว้าง	atrium หยุดตอบสนอง (atrial standstill)
>8.0	QRS กว้างมากจนรวมกับ T wave เป็น " sine wave " pattern, bundle branch block, fascicular block	Na channel inactivation อย่างกว้างขวาง
วิกฤต	VF, idioventricular rhythm, asystole	การนำไฟฟ้าล้มเหลวทั้งระบบ

กลไกรวมนยอด: K นอกเซลล์สูง → **resting membrane potential** ลดความเป็นลบลง (**depolarise**) → **Na channel** จำนวนมากอยู่ในสภาพ **inactivated** → **excitability** และความเร็วการนำไฟฟ้าลดลง ขณะที่ **K conductance** เพิ่มทำให้ **repolarisation** เร็ว (T แหลม, QT สั้น)

(ข้อควรจำสำคัญ: ระดับ K ไม่สัมพันธ์กับ ECG อย่างแน่นอน — ผู้ป่วยบางรายมี K 7 แต่ ECG เกือบปกติ และบางรายมี K 6 แต่เกิด arrhythmia; อัตราการเพิ่มขึ้นของ K มีผลมากกว่าค่าที่วัดได้ ดังนั้น ECG ที่ปกติไม่ได้แปลว่าปลอดภัย)

(ง) การรักษาตามลำดับพร้อมกลไก

ลำดับ 1 — **Stabilise membrane (onset 1-3 นาที, ฤทธิ์ 30-60 นาที)**

- **IV 10% calcium gluconate 10-20 mL** ซ้ำๆ (หรือ calcium chloride ทางเส้นใหญ่ในภาวะวิกฤต)
- กลไก: ยก **threshold potential** ให้เป็นลบน้อยลง ทำให้ช่องว่างระหว่าง resting potential กับ threshold กลับมากขึ้น → ลด **excitability** ของ **myocardium** และย้อน **ECG change**
- สำคัญ: ไม่ลดระดับ **K** เลย — เป็นเพียงการ "กันหัวใจหยุด" ระหว่างรอยาอื่น; ให้ซ้ำได้ถ้า ECG ยังไม่ดีขึ้น; ระวังในผู้ที่ใช้ digoxin (ให้ซ้ำๆ)

ลำดับ 2 — Shift K เข้าเซลล์ (onset 15-30 นาที, ฤทธิ์ 2-6 ชั่วโมง)

- **Regular insulin 10 units IV + 50% glucose 50 mL (หรือ dextrose infusion)** กลไก: insulin กระตุ้น **Na-K ATPase** ที่เยื่อหุ้มเซลล์ (โดยเฉพาะกล้ามเนื้อลาย) → บีบ K เข้าเซลล์; ลด K ได้ **0.5-1.2 mEq/L** ข้อควรระวัง: **hypoglycaemia** เป็นผลข้างเคียงที่พบบ่อยและเกิดได้ซ้ำถึง 6 ชั่วโมง โดยเฉพาะในผู้ป่วย **CKD** ที่ **insulin clearance** ลดลง → ต้องติดตามน้ำตาลต่อเนื่อง
- **Nebulised salbutamol ขนาดสูง (10-20 mg)** กลไก: **β_2 -adrenergic stimulation** → เพิ่ม **cAMP** → กระตุ้น **Na-K ATPase** → Shift K เข้าเซลล์; เสริมฤทธิ์กับ **insulin** ข้อควรระวัง: tachycardia, มือสั่น, และ ประมาณ **20-40%** ของผู้ป่วยไม่ตอบสนอง จึงไม่ใช่เดี่ยว
- **IV NaHCO₃** — ให้เมื่อมี **metabolic acidosis** ร่วม กลไก: การแก้กรดทำให้ **H⁺** ออกจากเซลล์และ **K** เข้าเซลล์แลกกัน; ประโยชน์จำกัดถ้าไม่มี acidosis และทำให้เกิด Na/volume overload

ลำดับ 3 — ขับ K ออกจากร่างกาย (การแก้ที่แท้จริง)

- **Loop diuretic (furosemide)** ถ้ายังมีปัสสาวะ — กลไก: ยับยั้ง **NKCC2** → เพิ่ม distal Na delivery และ tubular flow → เพิ่มการขับ **K**; ต้องประเมินสถานะสารน้ำก่อน
- **Potassium binder: sodium zirconium cyclosilicate (SZC) หรือ patiomer** (onset เร็วกว่าและปลอดภัยกว่า) — กลไก: จับ K ในทางเดินอาหารและขับออกทางอุจจาระ; **sodium polystyrene sulfonate (SPS)** ออกฤทธิ์ช้า หลักฐานจำกัด และสัมพันธ์กับ **colonic necrosis** โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับ sorbitol
- **Haemodialysis** — วิธีที่ได้ผลแน่นอนและเร็วที่สุดในการเอา K ออก; ข้อบ่งชี้: **K** สูงรุนแรง, ดื้อต่อการรักษาทางยา, ผู้ป่วยไตวายที่ **oliguric/anuric** หรือมีข้อบ่งชี้อื่นตาม AEIOU

ลำดับ 4 — แก่ต้นเหตุและป้องกันการเกิดซ้ำ (ส่วนที่มักถูกลืมแต่สำคัญที่สุดในระยะยาว)

- หยุด **ibuprofen** ทันทีและห้ามใช้ **NSAID** ถาวรในผู้ป่วย **CKD**
- หยุดหรือพัก **enalapril** แล้วประเมินการเริ่มใหม่อย่างระมัดระวังเมื่อ K และ Cr กลับมาคงที่ (เพราะ ACEI มีประโยชน์ในการชะลอ CKD — แนวทางปัจจุบันสนับสนุนการใช้ **potassium binder** ระยะยาวเพื่อคงยาที่ช่วยชีวิตไว้ แทนการหยุดถาวร)
- ทบทวนยาอื่นที่เพิ่ม **K**: MRA, K-sparing diuretic, trimethoprim, heparin, β -blocker, potassium supplement และเกลือลดโซเดียมที่มี **potassium chloride**
- ให้คำแนะนำเรื่องอาหารที่มี **K** สูง (กล้วย ส้ม มะละกอ มะเขือเทศ ผักใบเขียวเข้ม ถั่ว น้ำผลไม้ น้ำมะพร้าว)
- ติดตาม **K, Cr** และ **ECG** ซ้ำ และนัดติดตามใกล้ชิด

(ตรวจเพิ่มเติมที่ควรทำ: คัด **pseudohyperkalaemia** ถ้า ECG ไม่เข้ากับระดับ K (เจาะยาก รัดแขนนาน กำมือ haemolysis thrombocytosis leukocytosis) → ส่ง plasma potassium ซ้ำ)

REF

- MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 3 SAQ ข้อ 8 – คนไข้ CKD ได้ยา nephrotoxic 2 ตัว ให้รูป EKG ให้แปลผล tall peak T กับ dx hyperkalemia: rate 120-125 bpm, normal sinus tachycardia, p wave present, narrow QRS complex, tall peak t wave
- MED32 MCQ ข้อ 32 – EKG เจอ tall peak T-wave → 10% calcium gluconate, 7.5% NaHCO₃
- MED35 Formative SAQ ข้อ 5 – EKG: อ่าน ECG บอกโรค คิดว่าน่าจะเป็น tall peak T hyperK
- MED30 SAQ ข้อ 2 – Hyperkalemia
- MED29 SAQ – EKG: Acute pericarditis, AV block, Hyperkalemia, MI
- MED31 MCQ ข้อ 35 – อะไรไม่ช่วย treat hyperkalemia
- MED32 MCQ ข้อ 29 – creatinine rising หลังได้ diclofenac ยาอะไรให้ต่อได้

ส่วนที่ 3 • คลังข้อสอบเก่า MED28 - MED35

124 ข้อ จัดกลุ่มตาม lecture พร้อมระบุรุ่น ครั้งที่สอบ loop และเลขข้อ

Lec 05 • Fluid electrolyte: Divalent — พท. 17 ก.ย. (15 ข้อ)

ออกเกือบทุกรุ่น เน้น hypercalcemia, tumor lysis syndrome และความสัมพันธ์ Ca-PO4-Mg

MCQ	Most common cause of hypercalcemia in out patient (choices: milk-alkali syndrome, medication, malignancies, primary hyperparathyroid) Primary hyperparathyroidism (ผู้ป่วยนอก) / Malignancy (ผู้ป่วยใน) MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 FA MCQ ข้อ 2
MCQ	ผู้ป่วยอายุ 70 ปี ไม่มีอาการ ตรวจสุขภาพพบ Ca 11 mg/dl (8.6-10.2) PO4 1.1 (2.7-4.5) ไม่มีประวัติใช้ยาสาเหตุของ hypercalcemia เป็นไปได้มากที่สุดคือข้อใด Primary hyperparathyroidism (choices รวม hypoparathyroidism, malignancy, vitamin D intoxication, thyrotoxicosis, familial hypocalciuric hypercalcemia) MED31 past paper loop C&D
MCQ	drowsiness, polyuria, constipation u/d CA bone metastasis Hypercalcemia MED32 MCQ ข้อ 7 / MED31 MCQ / MED30 โปย
MCQ	ผญ hypercalcemia Ca 12.5 PO4 1.9 เกิดจากอะไร Increased parathyroid hormone MED31 MCQ ข้อ 48
MCQ	Tumor lysis syndrome ข้อใดผิด Hypercalcemia (ที่ถูกต้องคือ hypocalcemia) MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 FA MCQ ข้อ 12
MCQ	คนไข้เป็นมะเร็งได้รับยา chemotherapy มา 1 วัน แล้วมี K 5.6 / ALL ได้รับ 1st chemotherapy K 5.6 Ca 7.8 Tumor lysis syndrome MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MCQ (Hemato ข้อ 5) / MED32 MCQ ข้อ 29 / MED31 MCQ ข้อ 26
MCQ	Which one is the most common cause of hypocalcemia? (choices: iatrogenic, autoimmune, infiltrative disease, maternal neonatal complications, development disorder) Iatrogenic (post-surgical hypoparathyroidism) MED31 past paper loop C&D
MCQ	เป็น ESRD ถาม Most common cause of Hypocalcemia (มีชอย low small intestinal absorption, low vitamin D diet, low vitamin D) กลไกจาก hyperphosphatemia + calcitriol ต่ำ (โผยตอบข้อ Phosphate) MED33 MCQ
MCQ	What electrolyte may fall in level as a result of citrate toxicity from massive blood transfusion? Calcium MED31 past paper loop C&D

MCQ	A 16 year old girl with ALL hospitalized >2 months, Candida septicemia, persistent hypokalemia despite daily repletion. What laboratory value should be checked and is it high or low? Magnesium, low MED31 past paper loop C&D
MCQ	ผู้ป่วยหญิง 21 ปี HIV CD4 29 admit ด้วย cryptococcal meningitis ได้ amphotericin B 1 สัปดาห์ แขนขาไม่มีแรง proximal grade 3 ส่งตรวจ electrolyte และ Mg (amphotericin B ทำให้ renal wasting ของ K และ Mg) MED31 past paper loop C&D
MCQ	คนอ้วน ให้รูปร่างมือแปลกๆ Low calcium (และอาจ high phosphate) — pseudohypoparathyroidism/Albright MED31 MCQ ข้อ 34
MEQ	Symptomatic hypercalcemia from malignancy with acute kidney injury — 2.4 แปลผลแลปที่ผิดปกติ 2.5 definitive diagnosis 2.6 ให้การรักษาภาวะ hypercalcemia 2.7 normal saline ช่วยลด hypercalcemia อย่างไร anemia, mild hyponatremia, hypokalemia, hypercalcemia; Dx symptomatic hypercalcemia with AKI; รักษาด้วย IV isotonic saline → calcitonin → bisphosphonate MED32 MEQ ข้อ 2
MCQ	Ca สูง มี sign ของ MM (CRAB – Hypercalcemia, Renal failure, Anemia, Osteolytic bone lesion) / หญิง 77 ปี ปวดหลังมาก hypercalcemia Multiple myeloma MED30 MCQ ข้อ 38 / MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 94
สรุปเนื้อหา	หัวข้อที่สรุปไว้ในโพย MED30 phosphate, magnesium, parathyroid hypercalcemia, hypocalcemia MED30 สรุป Renal (หน้า 283-287)

Lec 14 · Nephrotic / Nephritic syndrome — พญ. 24 ก.ย. (18 ข้อ)

ออกหนักมาก ทั้ง MCQ, MEQ และ SAQ แปลผล UA — เป็นหัวข้อที่คุ้มค่าที่สุดของ Nephro

MCQ	Which of the following is NOT included in the criteria for diagnosis of nephrotic syndrome? (มี choice Hematuria) Hematuria (ไม่ใช่เกณฑ์ของ nephrotic) MED28 MED421 Medicine I ข้อ 48
MCQ	Foamy urine / Foamy urine, edema, oval fat bodies / Fatty cast Nephrotic syndrome MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 50 / MED32 MCQ ข้อ 41 / MED33 MCQ / MED30 SAQ
MCQ	เป็น nephrotic ส่งตรวจไร UPCR (urine protein-to-creatinine ratio) MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 93 / MED34 FA
MCQ	ลักษณะที่ common ของ nephrotic syndrome Ascites (ตามโพย) MED32 MCQ

MCQ	lab มี protein positive, RBC positive / Nephrotic ตอบอะไร Membranous nephropathy (ตามโพย) MED32 MCQ ข้อ 80 / MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 90
MCQ	20 yo male, heavy proteinuria (nephrotic-range) Minimal change disease MED35 ลองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 66
MCQ	มาด้วยบวม Dx เป็น minimal change disease ตรวจอีกใน 2 สัปดาห์ไตวาย เป็นไร (choice: RPGN, ...) ภาวะแทรกซ้อน/AIN หรือ RPGN (ต้องตรวจทาน) MED32 MCQ ข้อ 39 และข้อ 21 (Pt. minimal change disease ให้ steroid น่าจะตอบ AIN)
MCQ	A 25 year-old man with 5 year history of HIV refused treatment, 24-hr urine protein 12 g, U/S bilaterally enlarged kidneys with increased density Collapsing focal segmental glomerulosclerosis (HIV nephropathy) MED31 past paper loop C&D
MCQ	A 37 year old man with generalized edema, albumin 2.8, UA 3+ protein without significant RBC or WBC, scars in linear pattern on arms Heroin abuse (FSGS) MED31 past paper loop C&D
MCQ	A 65 year old man with 3 month progressive malaise, HT on HCTZ and atenolol, Hct 25%, BUN/Cr 22/1.8, K 3.0, HCO3 18, 24 hr protein 5.2 gram Multiple myeloma (โพยกำกับ CRAB) MED31 past paper loop C&D
MCQ	มี RBC (ในปัสสาวะ) Glomerulonephritis MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 91
MCQ	red urine suspected glomerular disease ไม่ควรเจออะไร Clot urine (ลิ่มเลือด = non-glomerular) MED31 MCQ ข้อ 13
MCQ	Generalized edema weight loss UA ไม่มี cast ไม่มี sediment protein 2.5 ใน 24 hr urine ถามว่า proteinuria จากอะไร (ประเมินตามบริบท — glomerular vs overflow vs tubular) MED32 MCQ ข้อ 25
MEQ	ผู้ชายไทยอายุ 30 ปี ปวดศีรษะ 3 ชั่วโมงก่อนมารพ., 2 wk PTA มีไข้เจ็บคอ, 2 d PTA ปัสสาวะเป็นสีน้ำตาลเข้ม ไม่มีฟอง ไม่แสบขัด, BP 180/106, UA proteinuria 1+ RBC WBC, ASO titer ขึ้น, low C3 normal C4 — ชักประวัติ/ตรวจร่างกาย/problem list/DDx 3/ส่งแลป 5 อย่าง+เหตุผล/definite dx/management Acute post-streptococcal glomerulonephritis; tx = antihypertensive drug + salt/water restriction + penicillin MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 FA MEQ
OSCE/SAQ	ผู้ป่วยหญิง urine RBC 50-100, protein trace, glucose neg, WBC 0-1 — พบอะไรใน UA, DDx 3 โรค Dysmorphic RBC, doughnut cell, RPGN; DDx: Post streptococcal GN, IgA nephropathy, RPGN MED31 OSCE ข้อ 9

OSCE/SAQ	SLE with lupus nephritis + แผลผล UA (protein 3+, RBC 30-50) Proteinuria + hematuria → lupus nephritis MED31 OSCE ข้อ 1 / MED32 OSCE ข้อ 6 / MED35 ลงกองครั้งที่ 2 SAQ (UA lupus nephritis: oval fat bodies)
OSCE/SAQ	hx taking both leg swelling: บวมรอบตา + บวมขาทั้งสองข้าง นี่เป็นฟองเยอะ กดชักโครกสองครั้ง, มีผื่นแพ้แสง + ปวดข้อนิ้ว — ถามส่งตรวจอะไรต่อ 1 อย่าง UA (with urine sediment); ชักตาม approach generalized edema DDx: HF, cirrhosis, hypothyroidism, malnutrition, medication MED35 ลงกองครั้งที่ 2 OSCE
SAQ	Acute post streptococcal glomerulonephritis, IgA nephropathy, Rapidly Progressive Glomerulonephritis (ต้องแยก 3 โรคนี้ให้ได้) MED29 SAQ

Lec 19 · Chronic kidney disease — พ. 30 ก.ย. (16 ข้อ)

ออกทุกรุ่น เน้นการแยก AKI/CKD และปัจจัยที่ทำให้ progress

MCQ	แยก AKI กับ CKD ได้ยังไง / size of kidney < 8 cm ขนาดไตเล็กทั้งสองข้าง (<8-9 cm) cortex บาง echogenicity สูง MED31 MCQ และข้อ 70 / MED32 MCQ ข้อ 47 / MED31 MCQ ข้อ 3 (A. BUN/Cr > 20)
MCQ	Indicate CKD อะไร / Specific CKD โจทย์บอกว่า kidney เล็กข้างหนึ่งด้วย U/S kidney MED31 MCQ ข้อ 102 / MED33 MCQ
MCQ	Kidney shrink, thin cortical / Sunken kidney 6 cm ESRD, chronic process MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 67 และ 89
MCQ	Which of the following is a pathognomonic sign of CKD? (ลักษณะของความเรื้อรัง เช่น ไตเล็ก/renal osteodystrophy) MED28 MED421 Medicine I ข้อ 32
MCQ	CKD ข้อไหนถูก (มีขอย eGFR คิดกับ serum creatinine and body weight, normal kidney size) (ต้องเลือกข้อที่ถูกตามนิยาม eGFR) MED32 MCQ ข้อ 54
MCQ	U/D HTN, DM, CKD HbA1C 11% ถามว่าอะไรทำให้ CKD progress มากสุด / คนไข้เป็น prolonged DM แล้วเกิด CKD เกิดจาก DM (การคุมน้ำตาลไม่ดี + albuminuria) MED32 MCQ ข้อ 70 และ 13 / MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 51
MCQ	Patho DM nephropathy Glomerular hyperfiltration MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 43
MCQ	screening DM nephropathy / Screen complication จาก DM / Predictor of progression of diabetic nephropathy Microalbuminuria (urine albumin-to-creatinine ratio) MED31 MCQ ข้อ 58 / MED33 MCQ ข้อ 82 / MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MCQ (Endo ข้อ 1) / MED29 โปย

MCQ	ยา DM อะไร renoprotective SGLT-2 inhibitor MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 63 / MED35 LMS / MED32 MCQ ข้อ 7
MCQ	ยาไหนห้ามใช้ในคนที่ GFR ต่ำกว่า 10 / Cr<10 GFR ต่ำให้ยา DM อะไรได้บ้าง / DM ที่มี Cr 0.6 ให้ยาเบาหวานกลุ่มไหน / Cr 0.8 ให้ยาเบาหวานอะไรดี (metformin ห้ามเมื่อ eGFR <30; Cr ปกติให้ metformin ได้) MED32 MCQ ข้อ 8, 35 / MED31 MCQ ข้อ 24 / MED32 MCQ ข้อ 35
MCQ	CKD stage 3 + gout ให้ยาอะไร Prednisolone MED32 MCQ ข้อ 52
MCQ	creatinine rising หลังได้ diclofenac ยาอะไรให้ต่อได้ (diclofenac, metformin, ACEI) (ต้องหยุด NSAID; พิจารณายาอื่นตามบริบท) MED32 MCQ ข้อ 29
MCQ	high level creatinine จะพบ finding อะไร (ลักษณะของ uremia/CKD) MED31 MCQ ข้อ 18
MCQ	ผู้ป่วยชายอายุ 40 ปี septic shock 6 ชั่วโมง ไม่มี urine น้ำหนัก 70 kg Cr 1.5 จงประมาณค่า GFR ใช้ Cockcroft-Gault: (140-อายุ) × น้ำหนัก / (72 × Cr) MED31 past paper loop C&D
MCQ	Ans. Hemodialysis ข้อบ่งชี้การฟอกเลือด (AEIOU) MED30 MCQ ข้อ 82
MCQ	Cardiorenal syndrome management Restrict salt + loop diuretic (decongestion); dialysis ตามข้อบ่งชี้ MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 68

Lec 22 · Fluid electrolytes: Dysnatremia & Dyskalemia — พญ. 1 ต.ค. (22 ข้อ)

ออกทุกรุ่น เป็นหัวข้อที่ออกทั้ง MCQ คำนวนและ SAQ อ่าน EKG

MCQ	hyponatremia Na 105 แล้วมี vomiting → hyponatremia hypovolemia (ให้ NSS vs 3% NaCl) ให้ 0.9% NaCl (isotonic) เพราะเป็น hypovolemic hyponatremia ที่ยังไม่มีอาการรุนแรง MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 81
MCQ	Hypertension มาด้วยซึม อ่อนแรง on thiazide Na 105 management หยุด/เปลี่ยน thiazide และแก้ Na อย่างระมัดระวัง (choice: switch thiazide to enalapril) MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MCQ (CVS ข้อ 3)
MCQ	ผู้ป่วยมีแลบ Na 100 กว่า Cl 70 กว่า BUN Cr สูง ควรให้อะไร (A. Furosemide B. 3%NaCl + Furosemide) (ประเมิน volume status ก่อนเลือก) MED31 MCQ ข้อ 32

MCQ	Na 112 มี hypovolemic event / Hypovolemic shock Na ต่ำ BUN Cr สูง Hypovolemic hyponatremia → ให้ isotonic saline (โพยบางเล่มตอบ 3%) MED30 MCQ ข้อ 44 / MED33 MCQ
MCQ	Na 114, K 4.1 ไม่ให้อะไร (choice: K supplement, 0.9% NaCl) K supplement (ไม่มีข้อบ่งชี้เพราะ K ปกติ) MED35 FA MCQ ข้อ 17
MCQ	Na 120 กว่าๆ (ต่ำ), K 5.8 (สูง) จะทำอะไรรต่อ 0.9% NSS load MED32 MCQ ข้อ 81
MCQ	แก้ hyponatremia ด้วย 3% NaCl แล้วคนไข้ชัก เกิดจากอะไร Osmotic demyelination syndrome (แก้เร็วเกินไป) MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 17
MCQ	Small cell lung cancer SIADH MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 61
MCQ	postpartum hemorrhage what cause hyponatremia Loss of ACTH (secondary adrenal insufficiency) MED32 MCQ ข้อ 5
MCQ	Serum K 2.5 Type 2 DM Primary adrenal insufficiency (ตามโพย) — ควรตรวจทาน MED30 MCQ ข้อ 12
MCQ	Main mechanism of hypokalemia in hyperthyroidism / K ต่ำ thyroid สูง K shift (transcellular shift เข้าเซลล์) MED33 MCQ ข้อ 88 และโพย
MCQ	T3 ต่ำ T4 normal TSH ต่ำ K ต่ำ (1.9) management ใดดี แก้ K อย่างระมัดระวัง + non-selective beta-blocker + รักษาไทรอยด์ (thyrotoxic periodic paralysis) MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 67
MCQ	HypoK กลับจาก party อย่างอื่นปกติหมด หายพอให้ KCl ถาม cause (transcellular shift จาก insulin/คาร์โบไฮเดรต หรือการอาเจียน) MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 21
MCQ	Electrolyte ตัวไหนที่ไม่ทำให้ชัก / electrolyte ที่ไม่เกี่ยวกับ AOC Hypokalemia MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 36 / MED32 MCQ ข้อ 3
MCQ	EKG เจอ tall peak T-wave Hyperkalemia → 10% calcium gluconate, 7.5% NaHCO3 MED32 MCQ ข้อ 32
MCQ	อะไรไม่ช่วย treat hyperkalemia Spironolactone / ACEI (ยาที่เพิ่ม K) MED31 MCQ ข้อ 35

MCQ	กินข้าวมือใหญ่แล้วอ่อนเพลีย Hyperkalemia (hyperkalemic periodic paralysis) MED28 MED421 Medicine I ข้อ 28
MCQ	Leptospirosis เกิด hypokalemia ด้วยกลไกใด Toxin ทำลาย transporter ที่ไต → renal K wasting MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MCQ (ID ข้อ 6)
MCQ	Na 135 และ FBG 180 เป็นภาวะใด (translocational/pseudohyponatremia จาก hyperglycemia — ต้องคำนวณ corrected Na) MED31 MCQ ข้อ 54
OSCE/SAQ	คนไข้ CKD ได้ยา nephrotoxic 2 ตัว ให้รูป EKG ให้แปลผลและ dx Rate 120-125 bpm, normal sinus tachycardia, P wave presented, narrow QRS, tall peak T wave → Hyperkalemia MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 3 SAQ ข้อ 8
SAQ	EKG อ่านแล้วบอกโรค (tall peak T) Hyperkalemia MED35 Formative SAQ ข้อ 5 / MED30 SAQ ข้อ 2 / MED29 SAQ
MEQ	แปลผล: TSH ต่ำ, Hypokalemia → วินิจฉัย Muscle weakness from hypokalemia, subclinical hyperthyroidism MED32 MEQ

Lec 28 · Urine analysis / Common abdominal pain in nephro — พญ. 8 ต.ค. (16 ข้อ)

ออกทุกรุ่น โดยเฉพาะในรูปแบบของ SAQ ให้แปลผล UA และอ่าน KUB

MCQ	granular cast (muddy brown cast) : prerenal, ATN, AIN ATN MED32 MCQ ข้อ 28
MCQ	AKI เจออะไร (A. Granular cast B. Pyuria C. Hematuria D. Proteinuria E. Blood in urine) Granular cast MED32 MCQ ข้อ 67
MCQ	ตรวจพบใน UA → wbc cast UTI / pyelonephritis (หรือ AIN) MED32 MEQ
MCQ	Fatty cast Nephrotic syndrome MED33 MCQ / MED30 SAQ
MCQ	ให้รูป urine sediment มา: oval fat body, dysmorphic RBC Nephrotic ร่วม glomerular hematuria (lupus nephritis) MED32 OSCE
MCQ	Glucosuria, proteinuria (choices: Fanconi syndrome, Bartter, Gitelman, distal tubular acidosis) Fanconi syndrome MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 FA MCQ ข้อ 5 / MED32 MCQ ข้อ 29 (fanconi)

MCQ	ออกกำลังกาย มี protein ออกมา Functional proteinuria → annual checkup (intermittent) MED31 MCQ ข้อ 15 (ออก 2 รุ่น)
MCQ	Orthostatic proteinuria Proteinuria less than 1 g/day MED32 MCQ ข้อ 41
MCQ	ผู้ป่วยชาย อายุ 29 ปี ปวดท้องด้านขวาร้าวไปหลังและท้องน้อย UA rbc 100-200/HPF, uric acid 8.5, film plain KUB ปกติ ข้อใดไม่ควรทำ ทาน probenecid เพื่อลดระดับ uric acid (เพิ่มกรดยูริกในปัสสาวะ → เร่งน้ำ) MED31 past paper loop C&D
MCQ	Smoking, hematuria what investigate for definite dx Cystoscopy MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 4
MCQ	ฉีเป็นเลือด มี UGIB UA cast crystal / MRA renal artery (ตามโพย) MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 35
MCQ	Ans magnesium oxalate stone (นิ่วออกซาเลต) MED30 SAQ
OSCE/SAQ	KUB staghorn (kidney stone at both renal pelvis) — a) interpret KUB x-ray b) ถ้าตรวจ UA จะเจออะไรที่ specific Triple phosphate crystal (struvite, coffin-lid) — เชื้อ Proteus mirabilis MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 OSCE/SAQ ข้อ 8
OSCE/SAQ	แปลผล UA: WBC ขึ้น, proteinuria, microscopic hematuria, albuminuria Lupus nephritis / glomerulonephritis MED32 OSCE ข้อ 6
OSCE/SAQ	UA lupus nephritis — เห็นอะไรในปัสสาวะ Oval fat bodies → Dx lupus nephritis MED35 ลงกองครั้งที่ 2 SAQ
MCQ	Nitrite positive + Staghorn stone at Lt. renal pelvis (MEQ ชุด UTI) Struvite stone จากเชื้อที่สร้าง urease MED32 MEQ

Lec 30 · Urinary tract infection — ศ. 9 ต.ค. (17 ข้อ)

ออกทุกรุ่น เน้น asymptomatic bacteriuria, เชื้อก่อโรค และ complicated UTI

MCQ	UTI จากการตรวจเจอ bacteriuria เป็นหญิงตั้งท้อง ไม่มีอาการ what medication Amoxicillin (เพราะตั้งครรภ์ — ASB ในครรภ์ต้องรักษา) MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 48
-----	--

MCQ	DM check up, UA wbc >100, rbc few, many bacteria ไม่มีอาการ / ผญ เบาหวาน มาตรวจแล้วเจอเหมือนเป็น UTI แต่ไม่มีอาการ Observe (ไม่ต้องให้ยาปฏิชีวนะ) MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 40 / MED31 MCQ ข้อ 30
MCQ	ถามวินิจฉัย UTI เก็บ urine culture ได้มากกว่า 10^5 CFU/mL MED33 MCQ
MCQ	ผช. Recurrent UTI 3 ครั้งใน 1 ปี nitrite 1+ ให้รูป gram negative bacilli E. coli (distractor: Proteus mirabilis) MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MCQ (KUB ข้อ 2)
MCQ	UTI (ภาพแกรมสีแดง) nitrite 2+ host factor DM E. coli MED32 MCQ ข้อ 36
MCQ	หญิง เป็น UTI เชื้อพบ nitrite+ ให้รูป gram negative E. coli (Enterobacteriaceae) MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 52
MCQ	ผช สูงอายุ มีเจ็บ perianal + Recurrent UTI บ่อยๆ ควรทำอะไร / ผช recurrent complicated UTI ตรวจอะไรเพื่อหา cause Per rectal examination (ประเมินต่อมลูกหมาก) MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MCQ (KUB ข้อ 3) / MED31 MCQ ข้อ 71
MCQ	Acute pyelonephritis ใช้ไม่ลงซีกที่ ตรวจ u/s เจอ abscess Continue ceftriaxone + drainage (source control) MED32 MCQ ข้อ 18
MCQ	Pyelonephritis ให้ meropenem escalated เป็นอะไร (ปรับตามผล culture; โพลยถาม de-escalation) MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 9
MCQ	ยาอะไรทำให้เกิด UTI SGLT2 inhibitor (glycosuria) MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 39
MCQ	ยาเคมีบำบัดตัวไหนที่ทำให้เกิด hemorrhagic cystitis Cyclophosphamide / ifosfamide MED32 MCQ ข้อ 1 และ MED31 MCQ ข้อ 25
MCQ	ให้ว่าน่าจะใส่ foley มานานๆ UTI G/S พบ Gram positive cocci in chain Enterococcus faecalis MED34 FA MCQ (Infection ข้อ 13)
MCQ	Delirium from UTI / หญิงสูงอายุ agitation (ต้องระวังอย่าด่วนสรุปว่า UTI เป็นสาเหตุของ delirium) MED34 FA MCQ (CNS ข้อ 1) / MED35 FA MCQ ข้อ 19
MCQ	ฉี่สีม่วง Bacteria (purple urine bag syndrome จาก UTI) MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 59

MCQ	TB ลงไต ตรวจอะไร / เป็น TB แล้ว start anti-TB drug 10 วันแล้วไตแตก ส่งไร Urine AFB/molecular test สำหรับ renal TB; UA WBC cast สำหรับ AIN จาก rifampicin MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 35 และ 17
MEQ	MEQ ชุด UTI: PI เคยมีประวัติเป็น cystitis มาหลายครั้ง — 1. UA (nitrite positive) + Staghorn stone at Lt. renal pelvis Recurrent UTI with struvite staghorn calculus MED32 MEQ (1 ข้อ)
MCQ	UTI. Which of the following is the best management? (ตามบริบทของโจทย์) MED28 MED421 Medicine I

Lec 42 · Acute kidney injury — ศ. 30 ต.ค. (20 ข้อ)

ออกทุกรุ่น ทั้ง MCQ และ MEQ — โดยเฉพาะ rhabdomyolysis และการแยก prerenal/ATN

MCQ	ให้ค่า BUN Cr มา ปัสสาวะพบ granular cast คำนวณ BUN/Cr ได้ >20 Prerenal azotemia MED31 MCQ
MCQ	Drug induce ATN ; physiology Ischemic (tubular ischemia) MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 37
MCQ	Hypermenorrhea 1 เดือน Hct ต่ำ Ischemic AKI (prerenal จากการเสียเลือด) MED33 MCQ
MCQ	Myoma Uteri มีเลือดไหลจากนั้นเป็น AKI เกิดจากอะไร Ischemic MED33 MCQ ข้อ 105
MCQ	กินยา statin ปวดกล้ามเนื้อ / ใช้ simvastatin แล้วมี muscle pain ตามมาแล้วมี AKI Acute rhabdomyolysis MED31 MCQ ข้อ 12 และ โปย
MCQ	Rhabdomyolysis ส่งตรวจอะไร / ปวดกล้ามเนื้อ มี dyslipidemia กินยา statin ควรส่งตรวจอะไร CK / CPK level MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 25 / MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MCQ (Rheumato ข้อ 5)
MCQ	ทำ chemo ไตพัง BUN Cr K สูง เกิดจากอะไร Tumor lysis syndrome (urate/calcium-phosphate nephropathy) MED31 MCQ ข้อ 49
MCQ	จะไป CT ฉีดสี แต่คนไข้เป็น ESRD จะทำไงต่อ (A เตรียมล้างไตระหว่าง CT, B ให้ NAC, C NSS) โพลตอบ NAC — แต่หลักฐานปัจจุบัน (PRESERVE trial) ไม่สนับสนุน NAC; ที่ถูกคือ IV isotonic saline + ใช้สารทึบรังสีน้อยที่สุด MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 79 / MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 SAQ

MCQ	creatinine rising หลังได้ diclofenac ยาอะไรให้ต่อได้ (ต้องหยุด NSAID ก่อน — กลไก prostaglandin-mediated afferent vasodilation) MED32 MCQ ข้อ 29
MCQ	Naproxen : renal AKI bleeding NSAID-induced AKI MED31 โปย
MCQ	AKI pathology ต่างจากพวก (malignant hypertension, hypovolemia, CHF, cirrhosis, hepatorenal syndrome) (ต้องแยก functional/prerenal ออกจาก structural) MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 63
MCQ	Hand foot warm, increase creatinine, good EF Not enough global blood flow (high-output/vasodilatory state) MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 66
MCQ	Cardiorenal syndrome Restrict salt, loop diuretic (decongestion), dialysis ตามข้อบ่งชี้ MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 68
MCQ	คนไข้มา ICU ด้วย confusion BT 38.5, BP 80/50, PR 140, Na 122, K 3.9, Cl 78, HCO3 21, BUN 45, Cr 1.7 Dx? (choices: Acute pyelonephritis, AGN, AIN, ATN) (sepsis-associated AKI / acute pyelonephritis) MED30 MCQ ข้อ 5
MCQ	Ans ATN (หลายข้อ) ATN MED31 MCQ ข้อ 41 / MED30 โปย / MED31 MCQ ข้อ 150
MCQ	Pt. Minimal change disease ให้ steroid น่าจะตอบ AIN Acute interstitial nephritis MED32 MCQ ข้อ 21
MCQ	Obstructive uropathy from benign prostatic hypertrophy / Work up retrograde pyelography R/O obstructive uropathy Post-renal obstruction MED31 past paper loop C&D
MCQ	Lithium nephrotoxicity (ผู้ป่วยชาย 64 ปี ปัสสาวะออกมากในช่วง 1 ปี, เคยกิน lithium 20 ปี, urine osm ต่ำ) Lithium-induced nephrogenic diabetes insipidus MED31 past paper loop C&D
MEQ	Drug induced rhabdomyolysis with AKI complicated with hyperkalemia and hyperphosphatemia (u/d HT & DLP) # จาก statin + fibrates หยุดยา + IV isotonic fluid ปริมาณมาก + แก้ hyperkalemia + พิจารณาฟอกเลือด MED33 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MEQ ข้อ 2
MEQ	D. Set hemodialysis due to removed myoglobin and correct acidosis (โຈຫຍ້າວ UA blood 3+ BUN/Cr 25/5.5) (ข้อบ่งชี้ฟอกเลือดใน rhabdomyolysis-AKI) MED31 past paper loop C&D